ВТ-III-28 Е127-01-ВТ-28 ВТ-51
-28

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ

А-3I3-3

Руководство по технической эксплуатации

ЕУ3.048.002 РЭ

II0.22.00
Св.с 22/84

A-3I3-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер раздела, подраздела, пункта	Номера страниц			№ докум.	Входящий сопроводительного документа и дата	Подп.	Дата
		измененных	новых	аннулированных				

Раздел, подраздел, пункт	Страницы	Дата
II0.23.03 Приложение	35	Окт 22/84
	36	Окт 22/84
	37/38	Окт 22/84
	39/40	Окт 22/84
	4I/42	Окт 22/84
	43	Окт 22/84
	44	Окт 22/84
	45/46	Окт 22/84
	47/48	Окт 22/84
	49/50	Окт 22/84
	5I/52	Окт 22/84
	53/54	Окт 22/84
	55/56	Окт 22/84
	57/58	Окт 22/84
	59/60	Окт 22/84
	6I	Окт 22/84
	62	Окт 22/84
	63/64	Окт 22/84
	65/66	Окт 22/84
	67	Окт 22/84
	68	Окт 22/84
	69	Март 28/85
	70	Окт 22/84
	7I/72	Окт 22/84
	73/74	Окт 22/84
	75/76	Окт 22/84
	77	Окт 22/84
	78	Окт 22/84
	79/80	Окт 22/84
	8I/82	Окт 22/84
	83	Окт 22/84
	84	Окт 22/84
	85/86	Окт 22/84
	87/88	Окт 22/84
	89/90	Окт 22/84
	9I/92	Окт 22/84
	93/94	Окт 22/84
	95/96	Окт 22/84
	97/98	Окт 22/84
	99/I00	Апр I5/85
	I0I	Апр I5/85
	I02	Апр I5/85
	I03/I04	Окт 22/84
	I05	Апр I5/85

Раздел, подраздел, пункт	Страницы	Дата
II0.23.03 Приложение	I06	Апр I5/85
	I07/I08	Окт 22/84
	I09	Апр I5/85
	II0	Апр I5/85
	III/II2	Апр I5/85
	II3	Апр I5/85
	II4	Апр I5/85
	II5/II6	Апр I5/85
	II7	Апр I5/85
	II8	Апр I5/85
	II9	Апр I5/85
	I20	Апр I5/85
	I2I/I22	Апр I5/85
	I23	Апр I5/85
	I24	Окт 22/84
	I25/I26	Окт 22/84
	I27	Апр I5/85
	I28	Апр I5/85
	I29	Окт 22/84
	I30	Окт 22/84
	I3I	Окт 22/84
	I32	Окт 22/84
	I33	Окт 22/84
	I34	Окт 22/84
	I35	Дек I0/84
	I36	Дек I0/84

А-3I3-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наименование	Раздел, подраздел, пункт	Стр.
Устройство ввода, вывода и питания	II0.23.03	
Введение		I
Перечень принятых сокращений		I
Описание и работа		I
I. Общая часть		I
I.I. Назначение		I
I.2. Тактико-технические данные		I
I.3. Состав		3
I.4. Структурное построение		5
2. Описание		6
2.I. Общие сведения и принцип работы		6
2.2. Описание функциональных узлов		I0
2.3. Система встроенного контроля		4?
2.4. Конструкция		[illegible]
Отыскание и устранение неисправностей		I0I/I02
Технология обслуживания		20I
I. Обслуживание		20I
2. Регулировка и испытания		202
Приложение		I/2
Рис.I. Устройства цифровых преобразований. Схема электрическая функциональная		3/4
Рис.2. Устройства цифро-аналоговых преобразований. Схема электрическая функциональная		5/6
Рис.3. Устройство ввода, вывода и питания А-3I3-3. Схема электрическая соединений ЕУ3.048.002 34 (на 4 листах)		7/8
Перечень элементов к схеме электрической соединений устройства ввода, вывода и питания А-3I3-3 (рис.3)		I5/I6
Рис.4. Плата коммутационная. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.66I.064 33 (на 3 листах)		I7/I8
Рис.5. Устройство программного управления. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.I38 33 (на 2 листах)		23/24
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной устройства программного управления (рис.5)		27
Рис.6. Устройство управления обращением. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.I36 33 (на 3 листах)		29/30
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной устройства управления обращением (рис.6.)		35
Рис.7. Устройство управления преобразованием. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.I40 33 (на 3 листах)		37/38
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной устройства управления преобразованием (рис.7)		43
Рис.8. Устройство командного управления. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.I39 33 (на 2 листах)		45/46
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной устройства командного управления (рис.8)		49/50
Рис.9. Преобразователь цифровых сигналов. Схема электрическая принципиальная ВШ3.036.056 33 (на 2 листах)		5I/52

		Стр.
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной преобразователя цифровых сигналов (рис.9)	55/56
Рис.I0.	Формирователь ПК и магистрали. Схема электрическая принципиальная ЕУ2.035.587 Э3 (на 2 листах)	57/58
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной формирователя ПК и магистрали (рис.I0)	6I
Рис.II.	Плата согласования. Схема электрическая принципиальная ВШ3.03I.020 Э3	63/64
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной платы согласования (рис.II)	65/66
Рис.I2.	Преобразователь РК П. Схема электрическая принципиальная ВШ2.068.054-0I Э3	67
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной преобразователя РК П (рис.I2)	68
Рис.I3.	Преобразователь РК I. Схема электрическая принципиальная ВШ2.068.054 Э3	69
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной преобразователя РК I (рис.I3)	70
Рис.I4.	Коммутатор входной. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.628.I2I Э3	7I/72
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной коммутатора входного (рис.I4)	73/74
Рис.I5.	Интегратор. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.072.043 Э3	75/76
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной интегратора(рис.I5)	77
Рис.I6.	Преобразователь. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.036.I57 Э3	8I/82
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной преобразователя (рис.I6)	83
Рис.I7.	Коммутатор выходной. Схема электрическая принципиальная ЕУ2.242.II3 Э3 (на 2 листах)	87/88
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной коммутатора выходного (рис.I7)	9I/92
Рис.I8.	Усилители выходные. Схема электрическая принципиальная ЕУ2.032.463 Э3 (на 2 листах)	93/94
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной усилителей выходных (рис.I8)	97/98
Рис.I9.	Плата контроля и сигнализации. Схема электрическая принципиальная ЕУ2.072.I39 Э3	99/I00
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной платы контроля и сигнализации (рис.I9)	I0I
Рис.20.	Унифицированная линейка питания [illegible] принципиальная ЕУ3.2I5.446 Э3	I03/I04
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания плюс 20 В 0,3 А (рис.20)	I05
Рис.2I.	Унифицированная линейка питания плюс 6,3 В 0,5 А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.448-0I Э3	I07/I08
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания плюс 6,3 В 0,5 А (рис.2I)	I09
Рис.22.	Унифицированная линейка питания минус 23 В 0,25 А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.45I-02 Э3	III/II2
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания минус 23 В 0,25 А (рис.22)	II3
Рис.23.	Унифицированная линейка питания плюс I2,6 В I А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.452 Э3	II5/II6
	Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания плюс I2,6 В I А (рис.23)	II7

Рис.24. Унифицированная линейка питания ±I0 В 0,2 А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.466 ЭЗ II9

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания ±I0 В 0,2 А (рис.24) I20

Рис.25. Унифицированная линейка питания плюс 5 В I5 А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3. 2I5.469 ЭЗ I2I/I22

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания плюс 5 В I5 А (рис.25) I23

Рис.26. Унифицированная линейка питания минус I2,6 В I А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.470 ЭЗ I27

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной унифицированной линейки питания минус I2,6 В I А I28

Рис.27. Плата согласования. Маркировочный чертеж ВШ3.03I.020 Д7 ..... I29

Рис.28. Преобразователь РК П. Маркировочный чертеж ВШ2.068.054-0I Д7 ..... I30

Рис.29. Преобразователь РК I. Маркировочный чертеж ВШ2.068.054 Д7 ..... I3I

Рис.30. Плата контроля и сигнализации. Маркировочный чертеж ЕУ2.072.I39 Д7 ..... I32

Рис.3I. Преобразователь цифровых сигналов. Маркировочный чертеж ВШ3.036.056 Д7 ..... I33

Рис.32. Коммутатор входной. Маркировочный чертеж ЕУ3.628.I2I Д7..... I34

Рис.33. Унифицированная линейка питания 5В I5А.Маркировочный чертеж ВШ6.730.527 Д7.... I35

Рис.34. Унифицированная линейка питания 5В I5А.Маркировочный чертеж ВШ6.730.530 Д7.... I36

А-313-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ВВЕДЕНИЕ

Руководство по технической эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства ввода, вывода и питания А-313-3 и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и технического обслуживания.

В Приложении к данному РЭ даются электрические принципиальные, электрические функциональные схемы и электрические схемы соединений.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Автоподстройка интегратора	АПи
Автоподстройка усилителя	АПу
Адрес циркулярной информации	АЦИ
Аналоговое запоминающее устройство	АЗУ
Азимутальный импульс	АИ
Бортовая сеть	БС
Временные метки I и 2	ВрМI и ВрМ2
Генератор тактовых импульсов	ГТИ
Гибкий печатный кабель	ГПК
Декодирование линейное	ДКЛ
Декодирование функциональное	ДКФ
Дешифратор	ДШ
Дешифратор декад	ДШД
Дешифратор кода операций	ДШКОП
Импульс выдачи числа	ИВЧ
Импульс конца обращения	ИКО
Кодирование линейное	КЛ
Кодирование функциональное	КФ
Кодовые шины адреса	КША
Кодовые шины записи	КШЗп
Кодовые шины чтения	КШЧт
Контрольно-проверочная аппаратура	КПА
Ввод начальных условий	НУ
Последовательный код	ПК
Программная запись	ПЗ
Программное считывание	ПС
Регистр команд первый	РгК1
Регистр команд второй	РгК2
Регистр масштаба	РМ
Регистр преобразователя	РПР
Регистр признаков	РгПр
Регистр разовых команд первый	РРК1
Регистр разовых команд второй	РРК2
Синхронизирующие импульсы	СИ
Синусно-косинусный трансформатор	СКТ
Строб выдаваемого кода	СВК
Строб принимаемого кода	СПК
Счетчик доплеровских частот	СчД
Счетчик команд	СчК
Унифицированная линейка питания	УЛП
Устройство ввода, вывода и питания	УВВП
Циркулярная информация	ЦИ
Цифровое управляемое сопротивление	ЦУС
Цифровая управляемая проводимость	ЦУП

А-3I3-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I.I. Назначение

Устройство ввода, вывода и питания А-3I3-3 входит в состав навигационного вычислителя.

Блок А-3I3-3 обеспечивает :

- обмен информацией между вычислителем и внешними системами, а также формирование вторичных напряжений для питания блока А-3I3-2;
- прием информации от внешних систем, преобразование ее в параллельный двоичный I6-разрядный код и передачу его в субблок А-3I3-2I;
- прием информации из субблока А-3I3-2I в виде параллельного I6-разрядного кода, преобразование его в форму, требуемую для работы внешних систем, и выдачу преобразованной информации во внешние системы.

I.2. Тактико-технические данные

Тактико-технические данные блока А-3I3-3 приведены в табл. I-5.

Таблица I

Входные сигналы от внешних систем

Вид сигнала	Количество каналов связи	Вид преобразований	Адрес ячейки субблока А-3I3-2I (восьмеричный)	Точность преобразования	Примечание
Аналоговые сигналы 8 В 400 Гц: - с СКТ-датчиков; - с датчиков относительного напряжения	I5 (3I*)	Аналог-код (кодирование)	000-0I2 (020-033)* 0I4-0I7 (034-037)*	0,4° 0,7%	
Последовательный код от внешних систем	2	Последовательный код в параллельный	I00-I37		По I6 слов в каждом канале
Разовые команды от внешних систем (уровня 27 В)	I6 (32*)	Формирование I5 разряда РПР	000-0I7 (020-037*)		
Разовые команды (логического уровня)	8	Формирование 8-I5 разрядов РгПр	236		
Импульсные сигналы частотой I,3-40 кГц	4	Частота в параллельный код	235		
Временной интервал между импульсами	I	Временной интервал - параллельный код	235		
Импульсные сигналы	4	Время- код	220-223 240-243		

Примечание. Цифры в табл. I, отмеченные "*", отражают случаи подключения внешнего блока входного коммутатора.

А-3I3-3

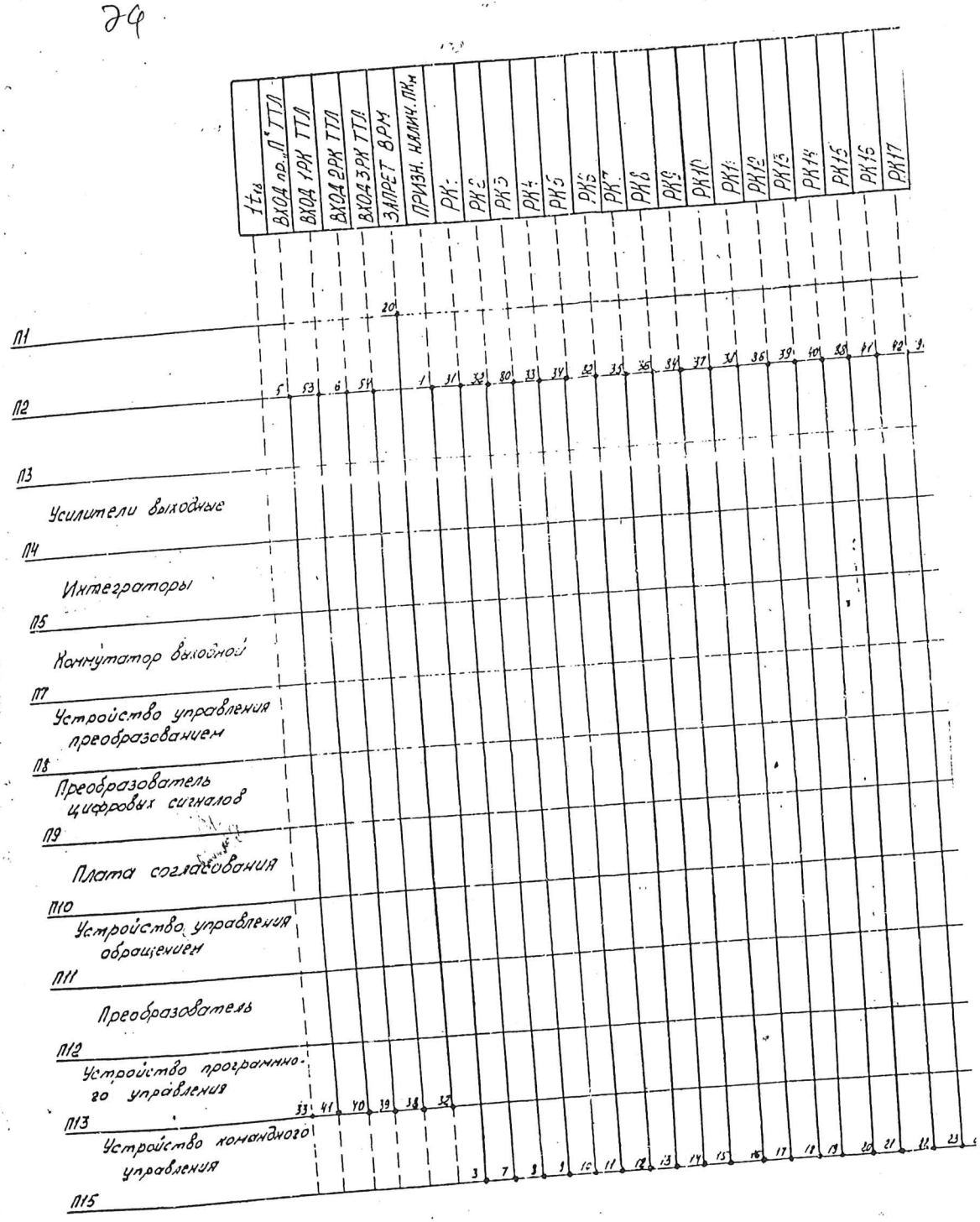
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Страницы	Дата
Титульный лист	–	Окт 22/84
Лист регистрации изменений	I/2	Окт 22/84
Перечень действующих листов	I	Апр I5/85
	2	Апр I5/85
Содержание	I	Окт 22/84
	2	Окт 22/84
	3/4	Дек I0/84
Введение	I	Окт 22/84
Перечень принятых сокращений	I	Окт 22/84
II0.23.03	I	Окт 22/84
	2	Окт 22/84
	3	Окт 22/84
	4	Окт 22/84
	5	Окт 22/84
	6	Окт 22/84
	7	Окт 22/84
	8	Окт 22/84
	9	Окт 22/84
	I0	Окт 22/84
	II	Окт 22/84
	I2	Окт 22/84
	I3	Окт 22/84
	I4	Окт 22/84
	I5	Окт 22/84
	I6	Окт 22/84
	I7	Окт 22/84
	I8	Окт 22/84
	I9	Окт 22/84
	20	Окт 22/84
	2I	Окт 22/84
	22	Окт 22/84
	23	Окт 22/84
	24	Окт 22/84
	25	Окт 22/84
	26	Окт 22/84
	27	Окт 22/84
	28	Окт 22/84
	29	Окт 22/84
	30	Окт 22/84
	3I	Окт 22/84

Раздел, подраздел, пункт	Страницы	Дата
II0.23.03	32	Окт 22/84
	33	Окт 22/84
	34	Окт 22/84
	35	Окт 22/84
	36	Окт 22/84
	37	Окт 22/84
	38	Окт 22/84
	39	Окт 22/84
	40	Окт 22/84
	4I	Окт 22/84
	42	Окт 22/84
	43	Окт 22/84
	44	Окт 22/84
	45	Окт 22/84
	46	Окт 22/84
	I0I/I02	Окт 22/84
	20I	Окт 22/84
	202	Окт 22/84
	203	Апр I5/85
	204	Окт 22/84
	205	Окт 22/84
	206	Окт 22/84
	207	Апр I5/85
	208	Апр I5/85
	209/2I0	Окт 22/84
Приложение	I/2	Окт 22/84
	3/4	Окт 22/84
	5/6	Окт 22/84
	7/8	Апр I5/85
	9/I0	Окт 22/84
	II/I2	Окт 22/84
	I3/I4	Окт 22/84
	I5/I6	Окт 22/84
	I7/I8	Окт 22/84
	I9/20	Окт 22/84
	2I/22	Окт 22/84
	23/24	Окт 22/84
	25/26	Окт 22/84
	27	Окт 22/84
	28	Окт 22/84
	29/30	Окт 22/84
	3I/32	Окт 22/84
	33/34	Окт 22/84

| | | |



(Начало см. на листе 1)

Плата коммутационная
Схема электрическая принципиальная ЕУЗ.661.064 Э3
Рис.4 (Лист 2 из 3)

Таблица 2

Выходные сигналы для внешних систем

Вид сигнала	Количество каналов связи	Вид преобразований	Адрес ячейки субблока А-3I3-2I (восьмеричный)	Точность преобразования	Примечание
Аналоговые сигналы для защитки СКТ – 4 В 400 Гц	8	Код – аналог (декодирование)	040–047	0,7°	
Аналоговые сигналы, пропорциональные синусу и косинусу угла ± 4 В	8	Декодирование	050–057		
Относительное значение напряжения постоянного тока – ± 4 В	I6	Декодирование	060–077	0,7%	
Последовательный код во внешние системы	2	Параллельный код в последовательный	I40–I77		По I6 слов в каждом канале
Циркулярная информация	I	Параллельный код в последовательный	0–777		Выдается по 32 адресам в любой из I6 зон
Разовые команды во внешние системы уровнем 27 В ± 2,7 В	I6	Параллельный код – одноразрядные сигналы	225		
Разовые команды во внешние системы замыканием цепи на корпус	I6	Параллельный код – – одноразрядные сигналы	226		Максимальное допустимое напряжение в цепи 29,7 В
Импульс запроса	2	–			

Таблица 3

Напряжения питания, выдаваемые блоком А-3I3-3

Номинал вторичного напряжения, В	Ток нагрузки, А	Допуск, В	Потребность	Десятичный номер модуля питания
+20	0,3	+I,00	А-3I3-2	ЕУ3.2I5.446
+I2,6	I	±0,63	А-3I3-2, А-3I3-3	ЕУ3.2I5.452
+I0	0,2	±0,5	А-3I3-2	ЕУ3.2I5.466
+6,3	0,5	±0,32	А-3I3-2, А-3I3-3	ЕУ3.2I5.448-0I
+5	I5	±0,26	А-3I3-2, А-3I3-3	ЕУ3.2I5.469
–23	0,25	(+I,I5)– – (0,5)	А-3I3-3	ЕУ3.2I5.45I-02
–I2,6	I	±0,63	А-3I3-2, А-3I3-3	ЕУ3.2I5.470
–I0	0,2	±0,5	А-3I3-2	ЕУ3.2I5.466
–6,3	I	±0,32	А-3I3-2, А-3I3-3	ЕУ3.2I5.469

Таблица 4

Входные сигналы блока А-3I3-3 по каналу связи с блоком А-3I3-2

Наименование сигнала	Обозначение	Количество проводов
Кодовые шины чтения	КШЧтОр-КШЧтI7р	I8
Импульс выдачи числа	$\overline{\text{ИВЧ}}$	I
Импульс конца обращения	$\overline{\text{ИКО}}$	I

Таблица 5

Выходные сигналы блока А-3I3-3 по каналу связи с блоком А-3I3-2

Наименование сигнала	Обозначение	Количество проводов
Кодовые шины записи	КШЗп Ор - КШЗп I7р	I8
Кодовые шины адреса	КША 7р - КША I5р	9
Запрос на запись	$\overline{\text{Зп УВВ}}$	I
Запрос на считывание	$\overline{\text{Чт УВВ}}$	I
Временная метка I	$\overline{\text{Вр М1}}$	I
Временная метка II	Вр М2	I

Уровень сигналов при связи с блоком А-3I3-2, а также с внешними системами по последовательным кодам соответствует принятым для ТТЛ ИС серии I33, I36.

2,4 – 4,5 В – логическая единица;

0 – 0,35 В – логический ноль.

Обозначения, имеющие черточку сверху, соответствуют инверсному значению сигнала.

0 – 0,35 - логическая единица;

2,4 – 4,5 В – логический ноль.

Габаритные размеры блока А-3I3-3 – 47Ix257x3II,5 мм^3.

Масса блока А-3I3-3 – I0 кг.

Потребляемая мощность по напряжению 27 В – 220 Вт, 36 В 400 Гц фазы А, С – 6 Вт.

I.3.Состав

Блок А-3I3-3 состоит из устройства ввода, вывода и системы питания, в которые входят функционально законченные печатные платы, перечисленные в табл.6, и модули питания, перечисленные в табл.7.

Электрическая связь между платами У1-У16 (см. табл.6) осуществляется посредством гибких печатных кабелей через коммутационную плату У16.

Таблица 6

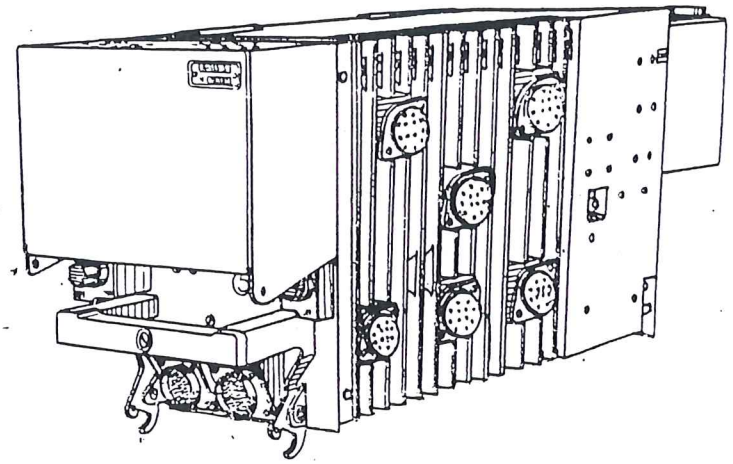
Наименование	Обозначение	Позиционное обозначение
Формирователь ПК и магистрали	ЕУ2.035.587	У1
Преобразователь цифровых сигналов	ВШ3.036.056	У2
Устройство управления обращением	ЕУ3.057.I36	У3
Устройство программного управления	ЕУ3.057.I38	У4
Устройство командного управления	ЕУ3.057.I39	У5
Устройство управления преобразованием	ЕУ3.057.I40	У6
Плата согласования	ВШ3.03I.020	У7
Преобразователь	ЕУ3.036.I57	У8
Интеграторы	ЕУ3.072.043	У9
Усилители выходные	ЕУ2.032.463	УI0
Коммутатор выходной	ЕУ2.242.II3	УII
Коммутатор входной	ЕУ3.628.I2I	УI2
Коммутатор входной	ЕУ3.628.I22	УI3
Преобразователь РКП	ВШ2.068.054-0I	УI5
Преобразователь РКI	ВШ2.068.054	УI4
Плата коммутационная	ЕУ3.66I.064	УI6

Таблица 7

Наименование	Обозначение	Позиционное обозначение
УШ+5 В; I5А	ЕУ3.2I5.469	УI7
УШ+20 В;0,3 А	ЕУ3.2I5.446	УI8
УШ+I2,6 В;I А	ЕУ3.2I5.452	УI9
УШ+6,3 В;0,5 А	ЕУ3.2I5.448-0I	У20
УШ -23 В;0,25 А	ЕУ3.2I5.45I-02	У2I
УШ - I2,6 В; IА	ЕУ3.2I5.470	У22
УШ ±I0 В; 0,2 А	ЕУ3.2I5.466	У23
Плата контроля и сигнализации	ЕУ2.072.I39	У24

Электрические принципиальные схемы устройств, перечисленных в табл. 6, 7, приведены в настоящем РЭ (см. Приложение).

Общий вид устройства ввода, вывода и питания А-3I3-3 приведен на рис.I.

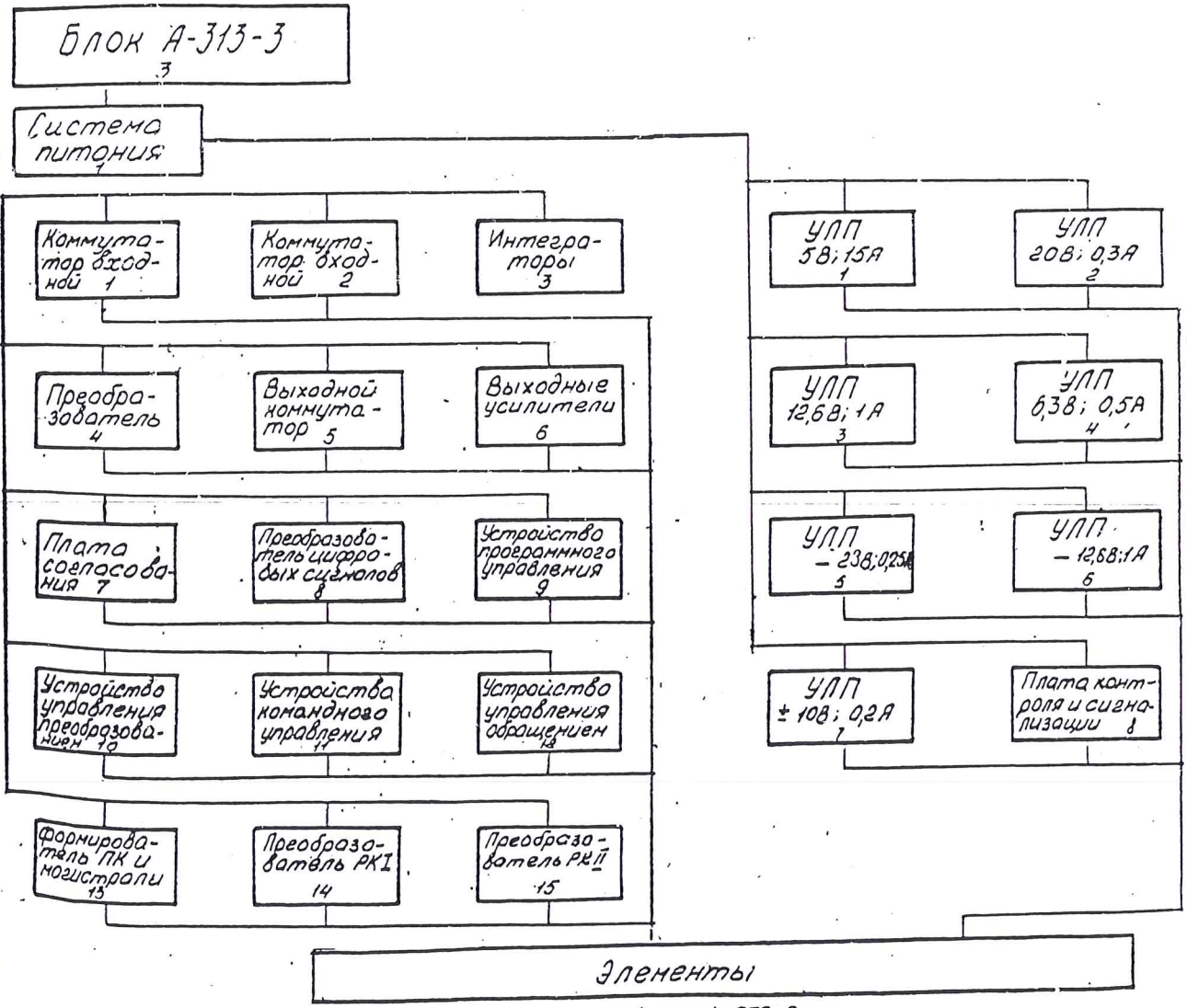


Устройство ввода, вывода и питания А-3I3-3. Общий вид

Рис.I

I.4. Структурное построение

Структурное построение блока А-3I3-3 приведено на рис.2.



Структурное построение блока А-3I3-3

Рис.2

КШЗП → вх ну УВВ → А313-21
КШЧТ → вых ту А313 → УВВ

е сведения и принцип работы

В соответствии с назначением блок А-3I3-3 осуществляет обмен информацией между вычислителем и внешними системами. Поскольку блок А-3I3-2 оперирует параллельными кодами, то блок А-3I3-3 при приеме информации от внешних систем преобразует ее в параллельный код, а при выдаче во внешние системы преобразует параллельный код в вид сигнала, требуемый для внешних систем. Обмен информацией между блоками А-3I3-3 и А-3I3-2 осуществляется через субблок А-3I3-2I, расположенный в блоке А-3I3-2. При этом сигналы обращения адрес (9 разрядов) формируются в блоке А-3I3-3. Обмен информацией осуществляется через I8 - разрядные КШЗп и КШЧт при записи информации в субблок А-3I3-2I и чтении из субблока А-3I3-2I соответственно.

Обмен информацией с внешними системами осуществляется по шине ПК (20-разрядного последовательного кода) сдвоенными импульсами, старшими разрядами вперед.

В начале слова передается номер абонента (слова), далее - информация. Для исключения возможности приема помех в передаваемом коде информация передается сдвоенными импульсами и стробируется:

- "СВК" - строб выдаваемого кода;
- "СПК" - строб принимаемого кода.

По длительности "СВК" и "СПК" на 25 мкс больше времени передачи 20 разрядов последовательного кода. Кроме того, стробы "СВК" и "СПК" позволяют абонентам присваивать один и тот же номер на прием и на выдачу.

Для контроля переданного кода и для преобразования информации из сдвоенных импульсов к первоначальному виду выдаются синхроимпульсы (СИ).

Временные соотношения сигналов в последовательном коде приведены на рис. 3.

Работа блока А-3I3-3 осуществляется по циклам. Цикл представляет набор из восьми операций или команд (0 оп - 7 оп), следующих последовательно одна за другой в цикле и повторяющихся от цикла к циклу. Длительность цикла составляет 4700 мкс, длительность операции 588 мкс.

Временная диаграмма цикла приведена на рис. 4.

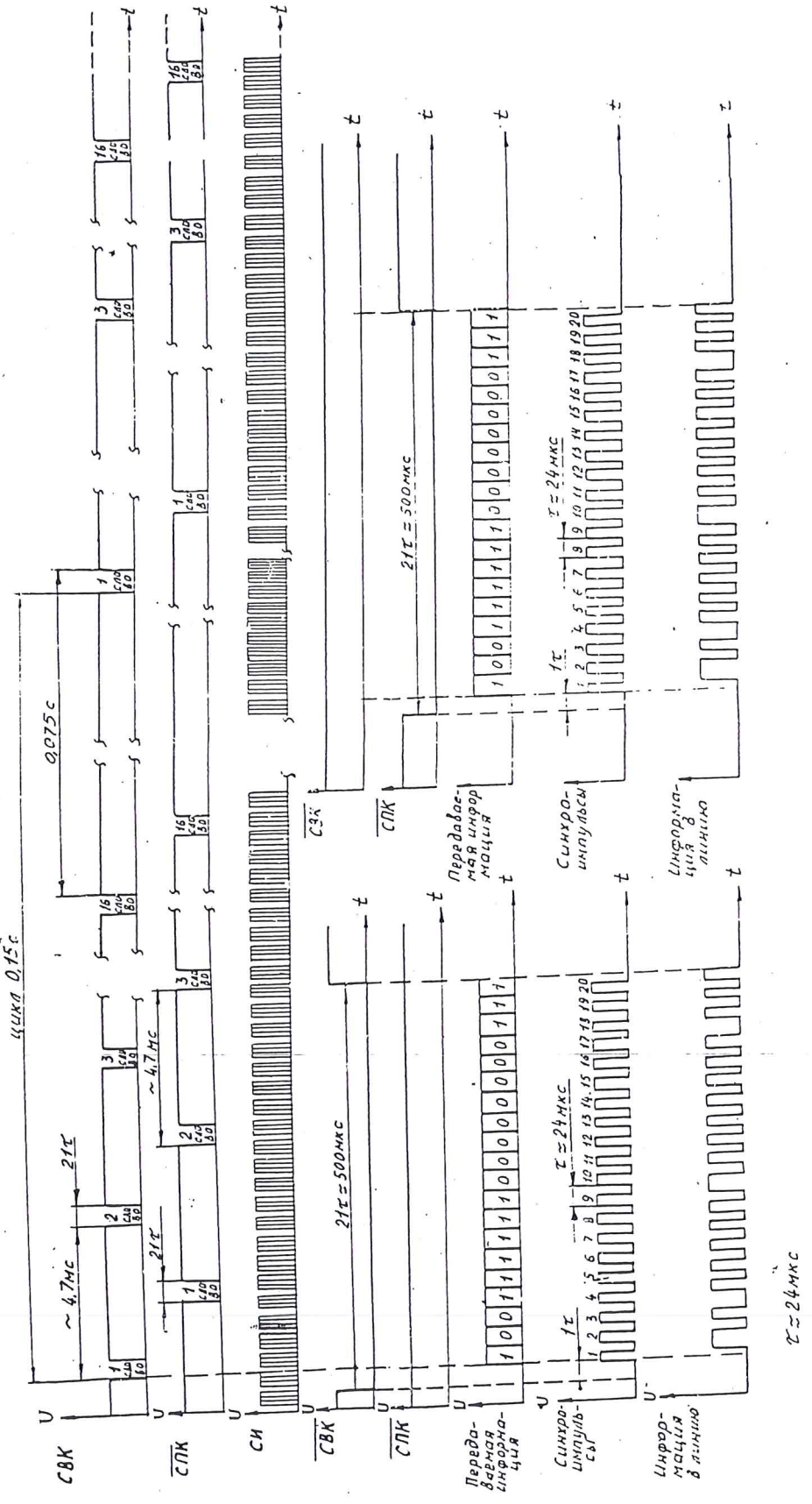
Все внешние системы обслуживаются за 32 цикла. За это время (0,I5 с) происходит связь с 32 цифровыми абонентами на прием и с 32 цифровыми абонентами на выдачу, а также с 32 аналоговыми абонентами на прием и с 32 аналоговыми абонентами на выдачу.

Временная последовательность работы блока А-3I3-3 задается счетчиком команд [illegible], который состоит из последовательно соединенных счетчиков:

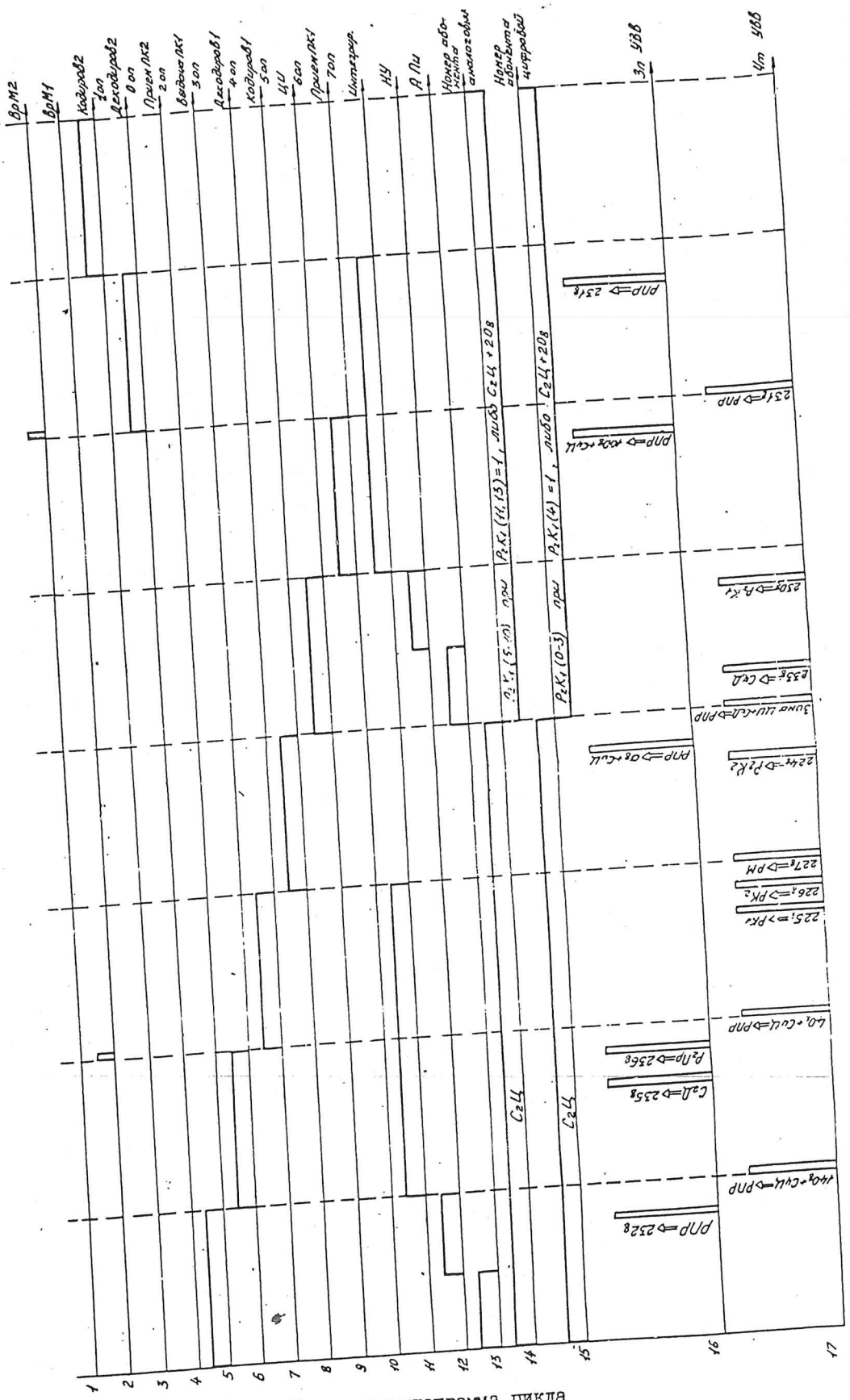
- СчЦ - 5-разрядный счетчик циклов (0-4 разряды);
- СчОп - 3-разрядный счетчик операций (5-7 разряды);
- СчТ - 5-разрядный счетчик тактов (8-I2 разряды);
- СчСтр - 5-разрядный счетчик стробов (I3-I7 разряды).

На временной диаграмме (рис. 4, строки 3-I0) изображены операции, распределенные во времени с указанием видов преобразований, которые осуществляются в этих операциях. На строках I4 и I5 отображается формирование номера абонента для аналогового и цифрового абонентов.

Из приведенной диаграммы видно, что номер канала связи определяется в операциях 0, I, 6, 7 либо состоянием счетчика циклов (программное обращение), либо состоянием командных регистров; информация в них заносится из блока А-3I3-2 (командное обращение). На регистры команд РгКI и РгК2 устройства командного обращения. Форматы управляющих слов РгКI и РгК2 приведены на рис. 5.



Временные отношения ПК
Рис.3



Временная диаграмма цикла

Рис.4

16

0р	Iр	2р	3р	4р	5р - I0р	IIр	I2р	I3р	I4р	I5р
Номер абонента для "выдачи ПК2"				"Выдача ПК2"	Номер канала и номер абонента для "кодирования 2" и "декодирования 2"	Декодирование 2	Контроль АЗ	Кодирование 2	Функциональный	Подключение I

РгКI

0р	Iр	2р	3р	4р	5р	6р	7р	8р	9р
Дальность	Счет	Код луча		Ввод	Исправность ЦВУ	Принуд. пуск	Аи	35и	36и

РгК2

0р	Iр	2р	3р	4р	5р	6р	7р	8р	9р - I5р
"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	0,I5с	Ответ дальности	"0"	Вход "П"	Быстрые разовые команды

РгПр

Форматы управляющих слов

Рис.5

В случае отсутствия запросов при командном обращении ("0" в 4, II и I3 р РгКI) в нулевой операции производится программное декодирование по противоположному каналу (СчЦ + 20_8). Если нет кодирования при командном обращении, то в первой операции производится контрольное кодирование выходного аналогового сигнала. Дополнительная операция декодирования производится для увеличения частоты обновления информации.

Во второй операции производится прием ПК2.

В операциях 3, 4, 5, 6, 7 обеспечивается обслуживание внешних систем по программе блока А-3I3-3.

В зависимости от вида операции, производимой в цикле, осуществляется обращение к субблоку А-3I3-2I в начале или в конце операции:

- "Запись УВВ" - при записи информации из регистра блока А-3I3-3 в ячейку субблока А-3I3-2I;
- "Чтение УВВ" - при считывании содержимого ячейки субблока А-3I3-2I в регистр блока А-3I3-3.

Кроме запросов в блоке А-3I3-3 формируется адрес ячейки субблока А-3I3-2I. На строках I6 и I7 указан адрес субблока А-3I3-2I и регистр, из которого считывается информация или в который записывается информация, а также сами запросы на запись или считывание.

С целью исключения влияния высокочастотных помех на точность кодирования в блоке А-3I3-3 введено интегрирование входного аналогового сигнала с последующим запоминанием на время кодирования.

Интегрирование занимает две операции:
- 3оп и 4оп – для программного кодирования, которое осуществляется в пятой операции;
- 7оп и 0оп – для кодирования при командном обращении, которое осуществляется в первой операции.

Перед началом интегрирования последовательно выполняются два режима:
- "АПи" – автоподстройка нулей усилителей интеграторов;
- "НУ" – ввод начальных условий.

Каждый из режимов "АПи" и "НУ" по времени занимает по половине операции (во второй и шестой операциях).

2.2. Описание функциональных узлов

По выполняемым функциям блок А-3I3-3 условно можно разделить на три основные части:
- устройства цифровых преобразований;
- устройства цифро-аналоговых преобразований;
- система питания.

К устройствам цифровых преобразований блока А-3I3-3 относятся следующие функциональные узлы:
- устройство программного управления;
- устройство управления обращением;
- устройство командного управления;
- устройство управления преобразованием;
- преобразователь цифровых сигналов;
- формирователь ПК и магистрали;
- плата согласования;
- преобразователь РКI;
- преобразователь РКП.

К устройствам цифро-аналоговых преобразований блока А-3I3-3 относятся следующие функциональные узлы:
- коммутатор входной;
- преобразователь;
- интеграторы;
- коммутатор выходной;
- усилители выходные.

2.2.I. Устройства цифровых преобразований

Устройства цифровых преобразований обеспечивают работу блока А-3I3-3 в соответствии с временной диаграммой, приведенной на рис. 4, а также вырабатывают сигналы для реализации указанных на диаграмме операций.

Схема электрическая функциональная устройства цифровых преобразований приведена в Приложении на рис. I.

В устройствах цифровых преобразований имеются девять регистров (включая два счетчика), объединенных общей I6-разрядной обменной магистралью. Для связи с субблоком А-3I3-2I магистраль разветвляется на КШЧт и КШЗп.

Для выдачи информации с регистров в магистраль формируются сигналы выхода регистров в магистраль $Р_{ххх} \Rightarrow М$, а для записи информации из магистрали в регистры формируются сигналы записи информации из магистрали в регистры $М \Rightarrow Р_{ххх}$.

Регистр преобразователя (РПР) устройства управления преобразованием является универсальным I6-разрядным регистром, участвующим в режимах кодирования, декодирования, выдачи и приема последовательного кода.

В режимах кодирования и приема ШК принимаемая информация формируется в РПР, и при наличии сигнала "РПР ⇒ М" информация с РПР в виде параллельного кода поступает в магистраль и соответственно в субблок А-3I3-2I. В режимах декодирования и выдачи ШК при наличии сигнала "М ⇒ РПР" происходит запись параллельного кода из субблока А-3I3-2I в РПР, затем код с РПР преобразуется и выдается внешним абонентам.

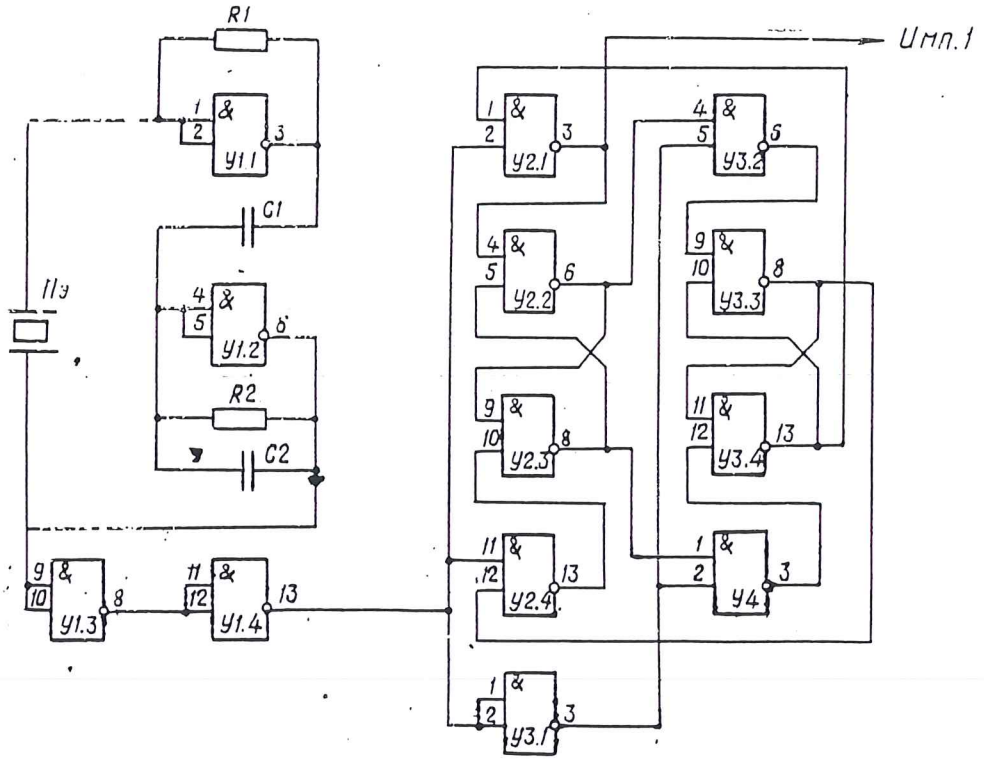
Для преобразования частота-код и интервал-код используется I3-разрядный счетчик Доплера (СчД). В первом режиме на вход СчД подается одна из четырех входных частот ($F_1 - F_4$) в соответствии с номером луча (2, 3 разряд РгК2) при наличии признака "Счет" (I разряд РгК2). При отсутствии "I" в I и Ср РгК2 входной сигнал отключается и производится запись содержимого СчД в субблок А-3I3-2I (235 ячейка), после чего СчД сбрасывается в ноль.

Во втором режиме "Дальность" (0 разряд РгК2) на вход СчД подаются импульсы от кварцевого генератора. Предварительно в СчД из субблока А-3I3-2I (233 ячейка) записывается априорная информация и выдается импульс запроса.

По получении ответного импульса после переполнения СчД счет прекращается, содержимое СчД записывается в 235 ячейку субблока А-3I3-2I, а затем СчД сбрасывается в ноль.

Для обеспечения временной последовательности работы блока А-3I3-3 в устройстве управления имеется СчК, который работает по сигналам от кварцевого генератора тактовых импульсов (ГТИ) и состоит из I9 разрядов.

Схема электрическая принципиальная генератора тактовых импульсов приведена на рис.6.



Генератор тактовых импульсов
Схема электрическая принципиальная
Рис.6

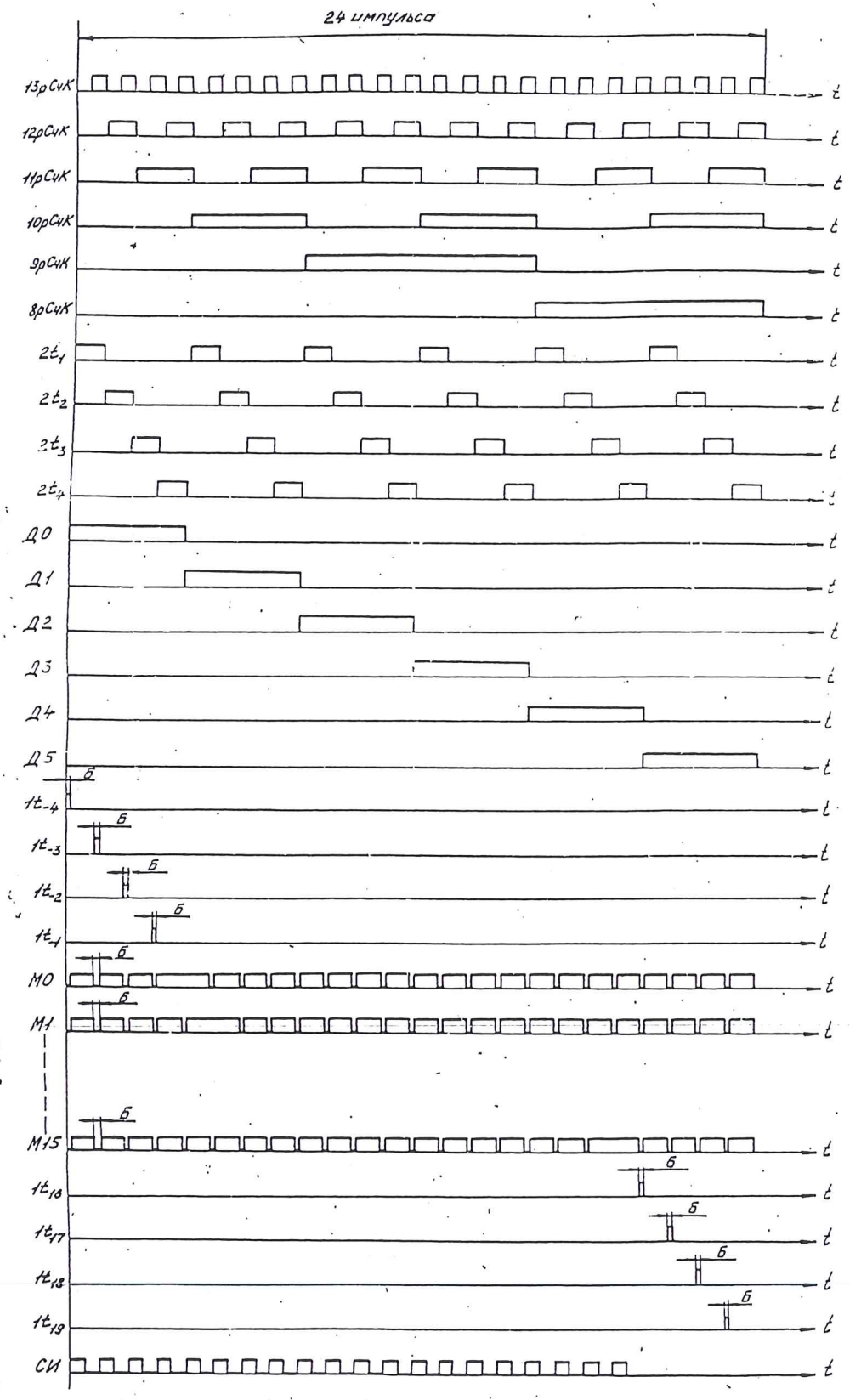
Младший разряд СчК – I8, старший – нулевой.
Счетчик команд разделен на группы, из которых формируются следующие сигналы:
- из пятиразрядного счетчика стробов формируются сигналы "Строб I", "Строб I–I", "Строб 2", "Строб 3", "Строб 4", необходимые для работы логической части блока А-3I3-3;
- по состоянию пятиразрядного счетчика тактов формируются сигналы "$Д_0$ – $Д_5$", "$2t_I$ – $2t_4$", обеспечивающие тактирование внутри операции.

Для осуществления преобразований внутри операции необходимо иметь 24 такта от "I t_{-4}" до "I t_{I9}", распределенные во времени в соответствии с временной диаграммой (рис. 7.)
Такты "I t_{-4} – I t_{-I}" используются для формирования запросов на запись или считывание при связи с блоком А-3I3-2, а также для передачи номера абонента при приеме или выдаче последовательного кода.
Такты "I t_0 – I t_{I5}" используются для преобразования информации (кодирования, декодирования, приема или выдачи последовательного кода.)
В такты "I t_{I6} – I t_{I9}" формируются запросы на запись или считывание при связи с блоком А-3I3-2.
По состоянию трехразрядного счетчика операций формируются сигналы, определяющие номер операций в цикле.
По состоянию пятиразрядного счетчика циклов формируются сигналы управления коммутаторами входных и выходных аналоговых сигналов ("$К_I$ – $К_4$", "$Т_I$ – $Т_4$", "t_I – t_4").
Период работы блока А-3I3-3 определяется нулевым разрядом счетчика команд.
В устройстве управления формируются сигналы управления, необходимые для выбора режима преобразования, и сигналы запросов при связи с блоком А-3I3-2:
- "Запись УВВ" – при записи информации в субблок А-3I3-2I;
- "Чтение УВВ" – при чтения информации из субблока А-3I3-2I.

Из блока А-3I3-2 при чтении информации в блок А-3I3-3 выдается сигнал "ИВЧ", который используется как стробирующий для записи информации в соответствующий регистр блока А-3I3-3.
В конце цикла записи или чтения из блока А-3I3-2 выдается сигнал "ИКО".
Диаграмма обмена информацией блоков А-3I3-3 и А-3I3-2 приведена на рис. 8.
Прием последовательного кода осуществляется через входной коммутатор ПК, сигналы управления которым формируются по состоянию 0р – 4р счетчика команд и по сигналам "$Т_{Iпр}$ – $Т_{4пр}$". При приеме последовательного кода в каждом проводе передается по два слова (см. рис. 3).
Для опроса всех 5I2 ячеек субблока А-3I3-2I и выдачи содержимого этих ячеек в последовательном коде предусмотрен канал циркулярной информации ($ПК_{ци}$).
Выдача $ПК_{ци}$ осуществляется аналогично выдаче ПК, при этом осуществляется последовательный опрос группы из 32 ячеек субблока А-3I3-2I (зоны ЦИ).
Выбор номера группы осуществляется подачей внешних сигналов в виде четырехразрядного кода номера зоны. При отсутствии внешних сигналов по циркулярному каналу выдается содержимое первых 32 ячеек субблока А-3I3-2I ($000–037_8$).

Устройство программного управления

Устройство программного управления предназначено для синхронизации всех устройств блока А-3I3-3 и обеспечивает:
- формирование стробов;
- формирование тактов "$2t_I$ – $2t_4$";
- формирование интервалов "$Д_0$ – $Д_5$";



Временная диаграмма формирования сигналов $2t_i$, Дi , $1t_i$

Рис.7

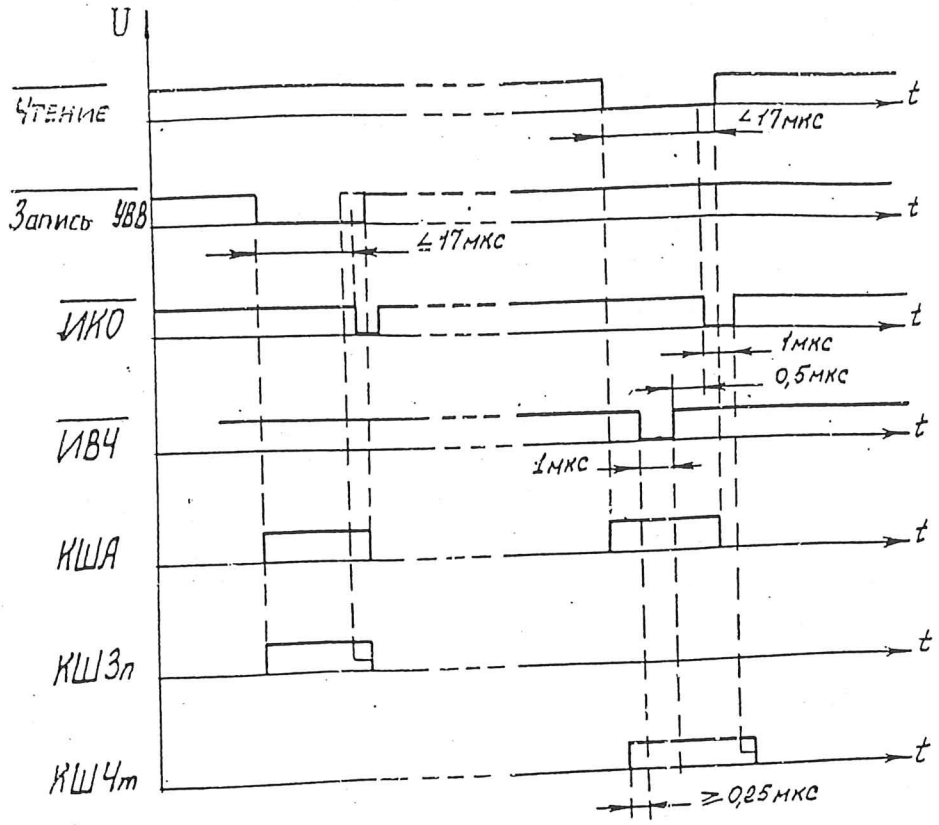


Диаграмма обмена информацией блоков А-3I3-3 и А-3I3-2

Рис.8

- формирование тактов кодирования и выдачи ПК "I t_{-4} - I t_{-I}", "I t_0 - I t_{I9}";
- формирование номеров операций 0оп - 7оп;
- формирование сигналов "8СкГц", "СИ";
- формирование меток времени для блока А-3I3-2 "$\overline{ВрМI}$" и "$\overline{ВрМ2}$";
- формирование интервалов времени 0,I5 с.

Для обеспечения формирования этих сигналов в устройстве программного управления ра
щен счетчик команд, работающий от сигналов кварцевого генератора тактовых импульсо
(ГТИ).

Счетчик команд представляет собой I9-разрядный двоичный счетчик с последовательны
носом, работающий на сложение. Нумерация разрядов счетчика начинается со старшего
ряда. Старшему разряду присвоена цифра 0.

СчК одновременно является и счетчиком времени.

Назначение разрядов СчК:

- I7 - I3 разряды СчК предназначены для формирования стробов;
- I2, II разряды СчК поступают на дешифратор 2 t ;
- I0-8 разряды СчК поступают на дешифратор интервалов "$Д_0$ - $Д_5$";
- 7-5 разряды СчК поступают на дешифратор операций;
- 4-0 разряды СчК используются при формировании младших разрядов адресов ячеек с
блока А-3I3-2I в устройстве управления обращением.

При выдаче СчК в магистраль (при наличии сигнала "СчК ⇒ М") содержимое СчК определяет момент времени прихода 35, 36 или заднего фронта "... 15 с" - перенос с 0 разряда СчК.

Все разряды счетчика команд с последовательным переносом (счетчик команд реализован на микросхемах У1 ... У5, У16 ... У20. Функциональное назначение 133ТМ2 и 136ТМ2 - -два-Д-триггера. Разряд СчК представляет Д-триггер, инверсный выход которого соединен с Д-входом данного разряда и со счетным входом следующего старшего разряда.

Исключением являются 8, 9, 10 разряды. Так как длительность каждой операции соответствует длительности шести интервалов, то три разряда СчК - 8,9 и 10, из которых формируются "$Д_0 - Д_5$", должны осуществлять пересчет на шесть.

После поступления "1" в 9, 10 разряды [illegible] устанавливаться в состояние "000". Строба [illegible] в такте $2t$.

Временные диаграммы формирования сигналов "Строб" приведены на рис. 9.

Сигналы "Строб" формируются из младших разрядов счетчика команд (17р СчК - 13р СчК).

Длительность сигнала "Строб 1" равна [illegible] 13 разряда СчК не более 0,3 мкс.

[illegible] длительность сигнала "Строб 1-1" равна не более 0,6 мкс.

Сигналов "Строб 2" в такте $2t$ - два и равный расположен посередине полупериода 13рСчК.

Длительность сигнала "Строб 3" не более 0,3 мкс.

Длительность сигнала "Строб 4" - [illegible] мкс.

Дешифратор тактов 2 с предназначен [illegible]

На входы дешифратора подаются 11 и 12 разряды СчК (см. рис.7).

Дешифратор интервалов "$Д_0 - Д_5$" также представляет одноступенчатый дешифратор. На входы дешифратора поступают 8, 9, 10 разряды счетчика команд.

Формирователь тактов "$I\,t_{-4} - I\,t_{-1}$", "$I\,t_{15} - I\,t_{19}$" представляет двухступенчатый дешифратор, стробированный сигналом "Строб I".

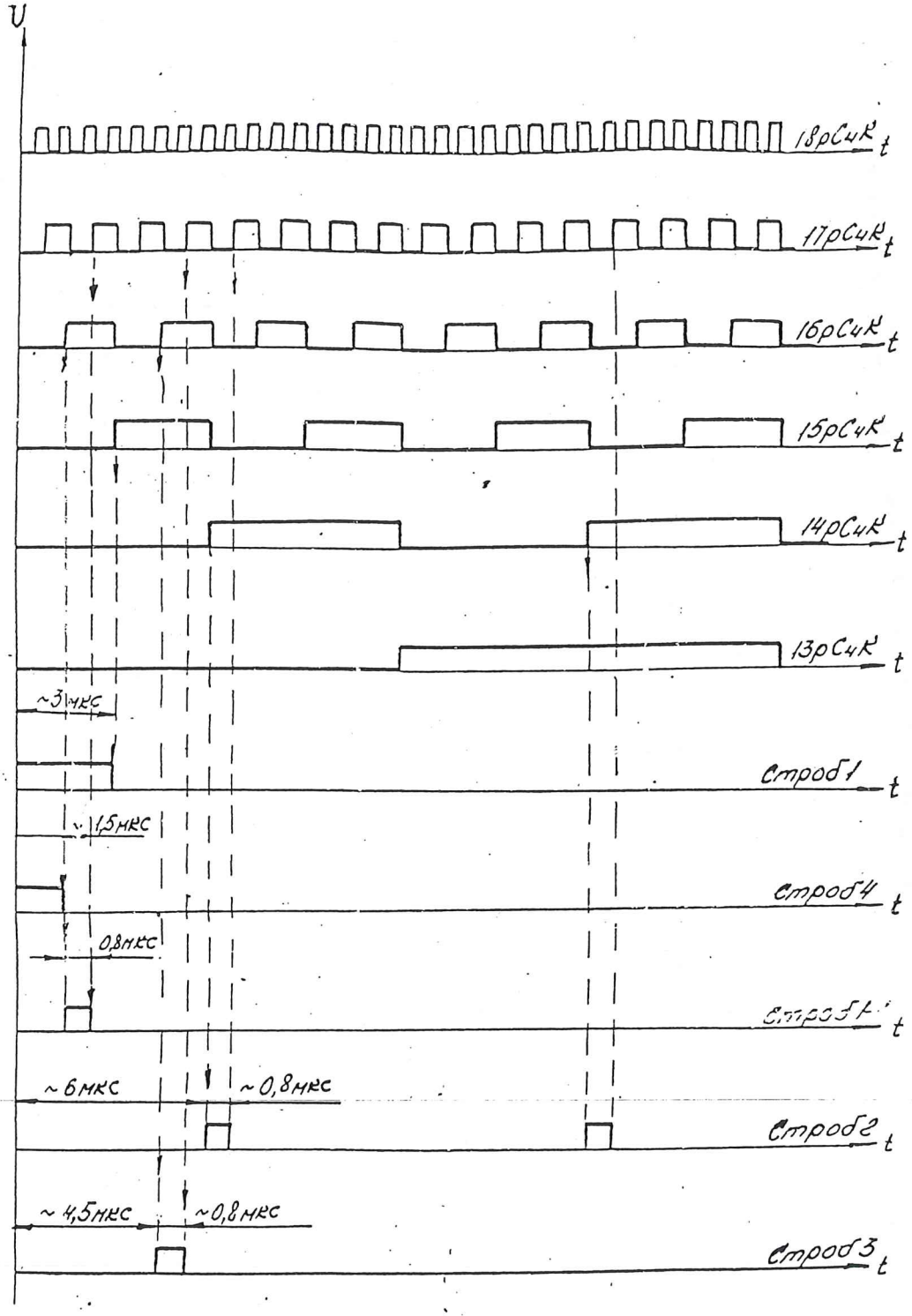
Первой ступенью дешифратора "$I\,t_{-4} - I\,t_{-1}$", "$I\,t_{16} - I\,t_{19}$" являются дешифратор тактов "$2\,t_1 - 2\,t_4$" и дешифратор интервалов "$Д_0 - Д_5$".

Для поразрядной записи в регистр преобразователя при контроле и приеме ИИ используются короткие такты "$I\,t_0 - I\,t_{15}$", которые выдаются в магистраль.

Схема стробирования магистрали представляет собой двухступенчатый дешифратор. Первой ступенью данного дешифратора являются дешифратор тактов "$2\,t_1 - 2\,t_4$" и дешифратор интервалов "$Д_0 - Д_5$".

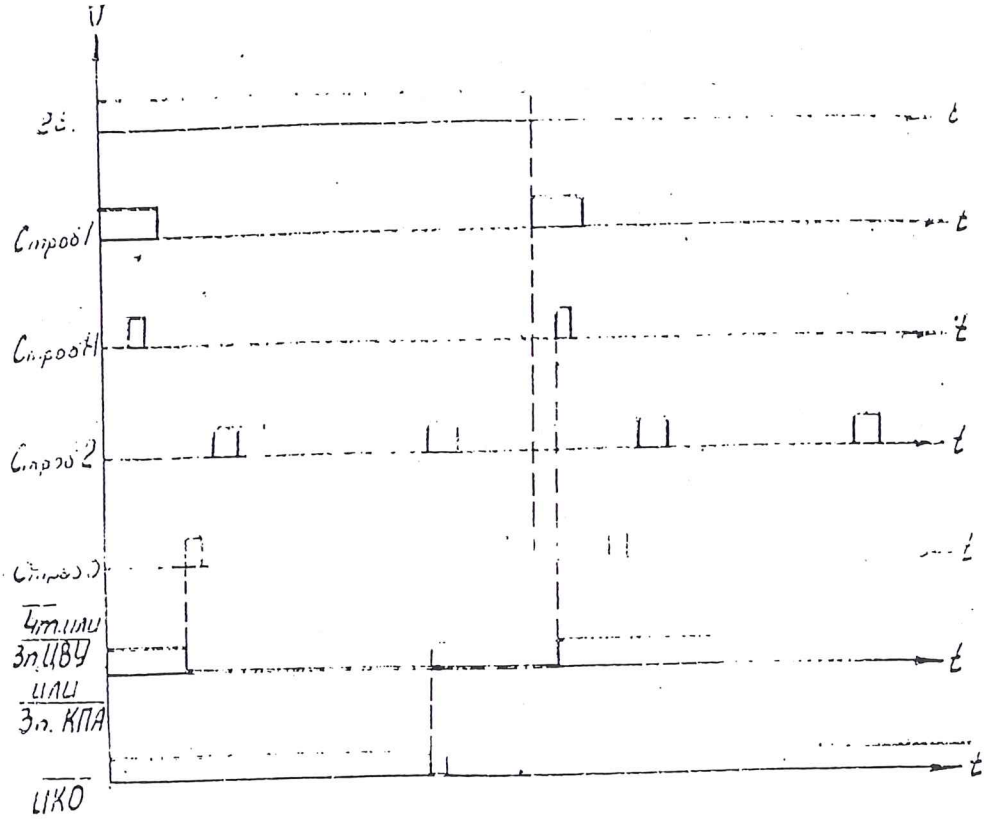
Формирователь операции представляет одноступенчатый дешифратор.

Формирователь импульсов предназначен для выработки импульсов в следующей последовательности: "80 кГц", "Сж", "ВрМ1", "ВрМ2".



Временные диаграммы формирования сигналов "Строб"

Рис.9



Временная диаграмма формирования запросов "Чт", "Зп ЦВУ", "Зп КПА"

Рис.I2

Формирователь адреса предназначен для формирования и выдачи в субблок А-3I3-2I девятиразрядного кода, соответствующего адресу выбираемой ячейки субблока А-3I3-2I.

Все разряды адреса приведены в табл 8.

Обозначение разрядов адреса начинается с седьмого разряда, то есть с КША7 по КША I5 – младших девять разрядов на 5I2 ячеек субблока А-3I3-2I.

Разрешением для выдачи сформированного адреса является сигнал " A_1", который формируется по следующему логическому выражению:

"$(\overline{\text{Ооп}} \wedge \text{Быстр.канал} \vee \text{Iоп} \vee \text{2оп}) \wedge (\text{М} \Rightarrow \text{РПР} \vee \text{РПР} \Rightarrow \text{М})$".

Формирование адреса осуществляется в соответствии с установленным распределением ячеек памяти. Младшие разряды адреса формируются из разрядов счетчика команд. В старшие разряды КША7, КША8 (цена КША7 – 256, КША8– I28) принудительно задается 0, а в КША9, КША I0 задается 0 или I в зависимости от режима работы (см.табл.8).

В шестую операцию при считывании циркулярной информации блок А-3I3-3 опрашивает все 5I2 ячеек субблока А-3I3-2I, при этом в старшие разряды адреса с 7р АЦИ по I0р АЦИ задается код зоны циркулярной информации.

Если в старших разрядах заданы единицы, то считывается нулевая зона циркулярной информации с 0 по 3I ячейку.

Старшие разряды адреса, определяющие зону ЦИ, задаются из сигнала "Зона" низким уровнем.

Разрешением для формирования командного адреса связи с РПР является сигнал " A_2".

Логика формирования сигнала "A_2" является следующей:

"$(\text{Ооп} \wedge \text{БЫСТР.КАН.} \vee \text{Iоп} \vee \text{2оп}) \wedge (\text{М} \Rightarrow \text{РПР} \vee \text{РПР} \Rightarrow \text{М})$".

В два младших разряда КШАI4, КШАI5 подаются разряды счетчика измерения дальности, который считает до четырех.

Формирователь номеров каналов предназначен для выработки трех серий импульсов:

- " t_I", " t_2", " t_3", " t_4";
- "T_I ", "T_2", "T_3", "T_4";
- "K_I", "K_2", "K_3", "K_4".

Импульсы " $t_I - t_4$", "$T_I - T_4$", "$K_I - K_4$" используются для управления коммутаторами и аналоговыми программными каналами.

Таблица 8

Разряды адреса

Разряды адреса	КША7	КША8	КША9	КШАI0	КШАII	КШАI2	КШАI3	КШАI4	КШАI5
A_I 0оп	0	0	0	I	$\overline{0рСчК}$	IрСчК	2рСчК	3рСчК	4рСчК
A_I 3оп	0	0	I	I	0рСчК	"	"	"	"
A_I 4оп	0	0	0	I	"	"	"	"	"
A_I 5оп	0	0	0	0	"	"	"	"	"
A_I 7оп	0	0	I	0	"	"	"	"	"
A_I 6оп	7рАЦИ	8рАЦИ	9рАЦИ	IOрАЦИ	"	"	"	"	"
A_2 0оп	0	I	0	0	I	I	0	0	I
A_2 Iоп	0	I	0	0	I	I	0	0	I
A_2 2оп	0	I	0	0	I	I	0	I	0
Чт. $РК_I$	0	I	0	0	I	0	I	0	I
Чт. $РК_2$	0	I	0	0	I	0	I	I	0
Чт. РМ	0	I	0	0	I	0	I	I	I
Чт.$РгК_I$	0	I	0	0	I	I	0	0	0
Чт.$РгК_2$	0	I	0	0	I	0	I	0	0
Чт. СчД	0	I	0	0	I	I	0	I	I
Зп РгПр	0	I	0	0	I	I	I	I	0
Зп СчД	0	I	0	0	I	I	I	0	I
Зп СчК	0	I	0	α_1	α_2	0	C	14РА	15РА

Примечания: A_I – разрешение для формирования программного адреса связи с РПР;
A_2 – разрешение для формирования командного адреса связи с РПР;
α_1 – наличие временной метки "ВрМ1";
α_2 – наличие временной метки "ВрМ2".

Исходной информацией для формирования импульсов являются:
для " ti " : " 3рСчК", "9рРгК$_I$", "4рСчК", "IOрРгК",
для " Ti " : "IрСчК", "2рСчК", "7рРгК", "8рРгК";
для " Ki " : "5рРгК$_I$", "6рРгК$_I$", "Быстр.канал", "$\overline{5рСчК}$".

ности,

сов:

мутатора-

ШАI5
ЬрСчК
"
"
"
"
"
I
I
0
I
0
I
0
0
I
0
I
РА

Формирователь стробов приема и выдачи кода предназначен для выработки стробов принимаемого кода:
"СПК1-1", "СПК1-2", "СПК2-1", "СПК2-2", "$\overline{СПК_{бк}}$" и стробов выдаваемого кода:
"СВК1-1", "СВК1-2", "СВК2-1", "СВК2-2", "$\overline{СВК_{ци1}}$", "$\overline{СВК_{ци2}}$", "$\overline{СВК_{бк}}$".
Все стробы выдаются низким уровнем и длительностью 2I (I t).
Начало строб совпадает с "I t_{I9}" i- ой операции, конец - с "I t_{I6}" (i + 1) операции.
Дешифратор Тпр выдает последовательность импульсов "$T_{Iпр}$," "$T_{2пр}$", "$T_{3пр}$", "$T_{4пр}$", предназначенных для коммутации входных программных цифровых каналов.
Дешифратор Тпр представляет собой одноступенчатый дешифратор.
На вход дешифратора поступают сигналы "IрСчК", "2рСчК". С выхода дешифратора снимаются сигналы "$T_{Iпр}$ – $T_{4пр}$".
При отсутствии связи по быстрому каналу (т.е. отсутствие запросов по РгКI) производится декодирование по программному каналу с тем же номером абонента, но в противоположном канале.
Для этих целей формируется условный нулевой разряд, который обозначен Ор Упр.Ком. и поступает в устройство управления преобразованием для формирования функционального режима.

Устройство управления преобразованием

Назначение устройства управления преобразованием:
- формирование сигналов управления цифро-аналоговым преобразователем;
- прием и выдача последовательного кода;
- выдача сигналов автоподстройки масштаба интегратора.

Позиционное обозначение микросхем дается в настоящем РЭ (см. Приложение, рис.7).
Прием и выдача параллельного кода осуществляется с помощью обменной магистрали МО – МI5
Регистр преобразователя (РПР) состоит из I6 разрядов.
На схеме электрической принципиальной (см.Приложение , рис.7) РПР представлен в виде четырех функциональных узлов, обозначенных ЯI ... Я4 (нумерация функциональных узлов начата со старших разрядов регистра.)
Каждый такой функциональный узел включает четыре разряда регистра и реализуется на микросхемах УI...У9.
Разряд регистра состоит из триггера, собранного на микросхемах УI, У2, У3, У4. На микросхемах У6, У8 организован выход данного разряда в магистраль, выдача последовательного кода осуществляется на микросхемах У6, У8, а на микросхемах У7, У9 реализуется выдача с регистра прямого или обратного кода.
Функциональный узел ЯI ... Я4 имеет следующие выводы:
- Q_I, Q_2 – единичный выход разряда;
- $\overline{Q_I}$, $\overline{Q_2}$ – нулевой выход разряда;
- A_I, A_2 – выход прямого или обратного кода;
- выводы C_S ЯI ... Я4 – шина разрешения записи параллельного кода или посразрядная запись единиц;
- выводы R ЯI ... Я4 – шина сброса регистра;
- выводы CR ЯI ...Я4 – шина записи нуля в предыдущий разряд;
- выводы I ЯI ... Я4 – шина разрешения выдачи обратного кода;
- выводы I и 2 ЯI и выводы 2 Я2 ... Я4 – шина разрешения выдачи прямого кода;
- выводы 3 ЯI ... Я4 – шина разрешения выдачи параллельного кода в магистраль;
- выводы В ЯI ... Я4 – шина последовательного кода.

Сброс регистра преобразователя осуществляется в начале каждой операции сигналом "0⇒РПР ⇒ Строб I-I", формируемым на микросхеме У22. Сигнал "0⇒РПР" в устройство управления преобразованием поступает на ПЗ/9.

Запись параллельного кода в РПР производится в операции декодирования и выдачи ПК. Информация, поступающая из магистрали (ПЗ/63 - ПЗ/48), записывается в регистр при со падении с сигналом разрешения записи параллельного кода, который формируется на мик- росхеме У22(выход 3)в соответствии с выражением: "ИВЧ ∧ М ⇒РПР" и через схему У22/ поступает на шину разрешения.

В операциях кодирования и приема ПК производится поразрядная запись единиц в регистр а также запись "0" в предыдущий разряд в зависимости от состояния компараторов и от принимаемого последовательного кода.

Разрешением записи единиц или нуля в данный разряд является один из сигналов "I t_0 - I t_{I5}", постоянно присутствующих в магистрали. Разрешением записи нуля в I5 разряд регистра является сигнал "I t_{I6} ∧ Строб I".

Сигнал поразрядной записи единиц формируется на микросхеме У22/8 в соответствии с выражением:

"Строб I-I ∧ С", где С= 2оп ∨ 7оп ∨ Iоп ∨ 5оп.

Сборка операций реализуется на микросхемах У54, У59/3.

Сформированный сигнал объединяется по схеме ИЛИ с сигналом "ИВЧ ∧ М ⇒ РПР" на микросхеме У22/6 и далее поступает на шину C_S регистра преобразователя.

Так как запись единиц и нулей в разряде производится по сигналам "Строб I-I", а истин ное значение кодируемого или принимаемого i-ого разряда определяется одновременно с записью единицы в (i + I) разряд, то необходимо сохранить i-ое состояние компара- тора и значение i-ого разряда принимаемого ПК на время действия сигнала "Строб I" в (i + I) разряде.

Запоминание осуществляется на парафазном триггере, реализованном на микросхеме У25. Состояние этого триггера может изменяться только после окончания действия сигнала "Строб I."

Запись информации на данный триггер происходит следующим образом. На микросхемах УI9/6, У2I формируется разрешение записи информации в соответствии с выражением:

"Д ∧ Строб 2 ∨ Строб I ∧ $\overline{F}$ ", где

Д = 2оп ∨ 7оп;

F = Iоп ∨ 5оп.

Сигналы "Д" и "$\overline{F}$" формируются на микросхемах У54, У56/6, УI5/3 в соответствии с приведенным выражением.

Информация, поступающая на единичный вход триггера запоминания (микросхема УI9/I0), объединяется на микросхемах УI4/3, УI6/6, УI9/8 и У2I/8 с сигналами управления в соответствии с выражением:

"Комп.РПР ∧ 5 ∨ $\overline{\text{Комп.РПР}}$ ∧ 4 ∧ $\overline{F}$ ∨ $ПК_{вх}$ ∧ Д".

На нулевой вход триггера запоминания поступает инверсия данного сигнала. В операции кодирования сигнал записи нуля в предыдущий разряд формируется на микросхемах УI4/6, 8, УI7, УI5/8, II в соответствии со следующим выражением:

"Строб I-I ∧ $\overline{F}$ ∧ [E(I t_{I6} ∧ Строб I ∨ I t_I) $\overline{\text{Комп.контр.}}$ ∧ I t ∨ $\overline{\text{Комп.РК}}$ ∧ I t_{I6} ∧ Строб I] ", где

E - единичный выход триггера запоминания (У25/8);

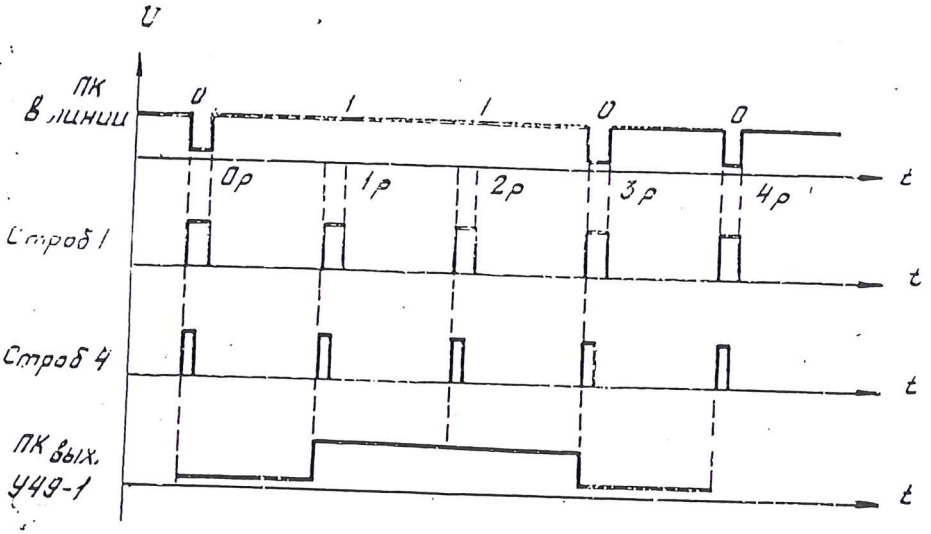
F - Iоп, 5оп.

В операции приема ПК запись нуля в предыдущий разряд формируется на микросхеме У23/I2 в соответствии с выражением:

"$\overline{E}$ ∧ Д ∧ Строб I-I", где

$\overline{E}$ - нулевой выход триггера запоминания (У25/6).

Сформированные сигналы записи нуля в предыдущий разряд объединяются по схеме ИЛИ на микросхеме У24/8 и далее поступают на шину СЯ регистра преобразователя
Выдача параллельного кода с регистра в магистраль осуществляется по сигналу "РПР⇒М", который через микросхемы У2I/3, У24/8 поступает на шину сброса 0–7 разрядов, а через У24/6 – на шину сброса 8 – I5 разрядов.
Формирование и выдача номера абонента программного канала в последовательном коде реализуется на микросхемах У27/3, У28/8, У26/8 в соответствии с выражением:
"(IрСчК ∧ I t_{-4} ∨ 2рСчК ∧ I t_{-3} ∨ 3рСчК ∧ I t_{-2} ∨ 4рСчК ∧ I t_{-I}) ∨ Ооп ∨ $\overline{I}_0$".
Номер абонента быстрого канала в последовательном коде поступает с контакта П3/29 на вход микросхемы У26/I, с выхода которой – в нулевую операцию и при наличии I_0 = I поступает в шину последовательного кода.
Последовательный код из шины поступает на парафазный триггер, который осуществляет преобразование ПК в соответствии с временной диаграммой формирования ПК, представленной на рис. I3.



Временные диаграммы формирования ПК

Рис.13

Парафазный триггер с управлением выполнен на схемах У3I и У26/8. Последовательный код снимается с нулевого выхода триггера и через инвертор У27/8 выдается на контакт П2/II.
Управляющие сигналы, формируемые в устройстве управления преобразованием, по назначению могут быть разделены на следующие группы:
- сигналы управления преобразователем;
- сигналы управления интегратором;
- сигналы управления для цифровых устройств.

В табл. 9–II приведены управляющие сигналы, формируемые на комбинационных схемах, с указанием логики формирования и микросхем, на которых они реализуются.
Сигналы управления преобразованием приведены в табл. 9.
Триггер, собранный на микросхеме У40, устанавливается в нулевое состояние (a_I) сигналом "I t_{-4} Строб I–I", а в единичное состояние – сигналом "I t_{-2}".
Сигналы управления интегратором приведены в табл. I0.
a_2 – единичный выход триггера, реализованного на микросхеме УI2;
$в_2$ – нулевой выход того же триггера;

a_3 – единичный выход триггера, входящего в функциональный узел, предназначенный для определения фазы кодируемого сигнала.

Таблица 9

Сигналы управления преобразованием

Наименование сигнала	Логика формирования	Состав узла	Номер контакта
"Декодирование"	$4оп \vee 0оп \wedge \overline{БК} \vee 0оп \wedge IIр$ РгКI	У37, У38/3,8, У4I/6	Ш/36
"Кодирование"	$Iоп \vee 5оп$	У54/8, У59/8	Ш/43
"Функциональный"	$\overline{Ср\ Упр.коммут \wedge дек.} \vee \overline{5оп \wedge Ip\ СчК \wedge 2р\ СчК} \vee \overline{Iоп \wedge I3р\ РгКI \wedge I4р\ РгКI}$	У38/6, У45/6 У55/6, 8, У57/6, 8	Ш/49
"Подключение коммутатора"	$a_I \wedge Дек$	У58, У56/8, II	Ш/44
"ЗН.I"	$\overline{Дек.} \wedge \overline{2р} \vee Дек. \wedge (\overline{Ip} \wedge \overline{2р} \wedge \overline{3р} \vee Ip \wedge 2р \wedge \overline{3р})$	У35, У36, У40, У46/8, У47/8, У48/3, У50/8, У5I/6	Ш/40
"ЗН.2"	$Ip \wedge 2р \wedge 3р \vee \overline{Ip} \wedge \overline{2р} \wedge \overline{3р} \vee Дек.\overline{Ф}$	У35, У3Е, У40 У43/3, 6, 8, У46/6	Ш/39
"Ш"	$2р \wedge 3р \vee \overline{2р} \wedge \overline{3р} \vee Дек.\overline{Ф}$	У5I/8, У45/8 У47/3, 6	Ш/37

Примечание; a_I – нулевой выход триггера;
Ip – 3р – выход разрядов РПР;
БК – быстрый канал.

В состав рассматриваемого функционального узла входят:
– триггер, формирующий сигнал "Знак" – микросхема У49/5;
– триггер, формирующий сигнал управления "I6" и "I7" – микросхема У49/8, 9;
– схема управления триггерами – микросхемы У42/6, II, У44/3.

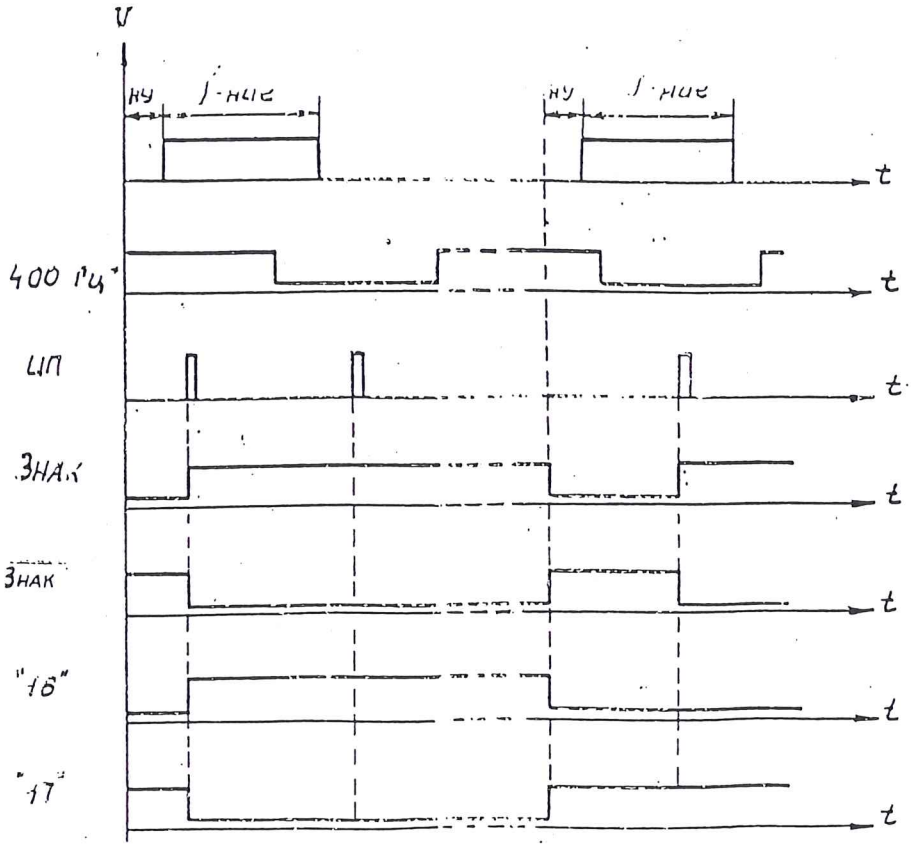
На рис. I4 приведены временные диаграммы формирования сигналов "I6" и "I7".

На входы Д-триггера "Знак" подаются следующие сигналы:
– на вход установки I ($\overline{S}$) – $\overline{"Кодир. \wedge Строб\ I–I"}$
– на управляющий вход (Д) – $\overline{"АП + НУ"}$
– на вход (С) – "ИШ"
– на вход установки 0 (R) – $\overline{"НУ \wedge Строб\ I–I"}$, где

ИП – импульс перехода, формируемый при пересечении кодируемым сигналом нулевого уровня.

На входы Д-триггера, формирующего сигналы "I6" и "I7" (У49/8, У49/9), подаются сигналы:
– на $\overline{S}$ и R входы постоянно подан высокий потенциал уровня логической "I";
на С вход подается инверсный выход Д-триггер "Знак";
– на Д вход подается 400 Гц – опорный сигнал.

В табл. II приведены сигналы управления дополнительным блоком коммутатора.
В табл. I2 приведены сигналы управления цифровыми устройствами.
Регистр масштаба предназначен для выдачи сигналов автоподстройки масштаба интегратора.



Временная диаграмма формирования сигналов "I6" и "I7"

Рис.I4

Таблица I0

Сигналы управления интегратором

Наименование сигнала	Логика формирования	Состав узла	Номер контакта
"Контрольное кодирование"	Програм.кан. ∧ I3р РгКI	У52/3,6,II У53/3	Ш/52
" $\int$ ∧ $\overline{ИП}$ + НУ"	(3оп ∨ 7оп ∨ 0оп ∨ 4оп) $\overline{ИП}$ ∨ ∨ (6оп ∨ 2оп) ∧ $в_2$	У32, У33, У34 У44/6, У39/6	Ш/38
" АП + НУ"	(2оп ∨ 6оп) $а_2$ ∨ (2оп ∨ 6оп) ∧ $в_2$	У34, У33/II У39/8, У44/8	Ш/46
"Знак"	$а_3$	У33/II, У34, У39, У42/3,6 У49/6, У44/3,II	Ш/50

Примечание: $а_2$, $в_2$, $а_3$ – выходы триггеров

Таблица II

Сигналы управления дополнительным блоком коммутатора

Наименование сигнала	Логика формирования	Состав узла	Номер контакта
"Подключение I"	$\overline{I5p\ PгKI}$	У53/II	Ш/53
"Подключение 2"	I5p PгKI	У52/II, У53/6	Ш/5I

Таблица I2

Сигналы управления цифровыми устройствами

Наименование сигнала	Логика формирования	Состав узла	Номер контакта
"Быстрый канал"	В устройство управления обращением $4p \cdot PгKI \vee IIp\ PгKI \vee I3p\ PгKI$	У37, У38/3, II	П2/28
"Выдача $ШК_2$"	В формирователь ШК и магистрали $Oоп \wedge 4p\ PгKI$	У55/3, У56/3	П2/26
"$0 \Rightarrow$ РгПР"	В устройство командного управления $4оп \wedge I\overline{t}_{-4}$	У56/6	П3/I7

На схеме электрической принципиальной регистр масштаба обозначен Я5, Я6, каждый из которых состоит из четырех разрядов.
Разряды регистра построены идентично. Каждый состоит из Д-триггера (УI0/6, 8 и УII/6,8), выходного инвертора (УI3/3,6,8,II) и схемы выхода в магистраль (УI2/I,4, I0,I3).
Регистры Я5, Я6 имеют следующие выводы:
- $\overline{Q}I \ldots \overline{Q}4$ – выходы разрядов РМ;
- I – разрешение выдачи в магистраль;
- C – разрешение записи в регистр;
- R – сброс регистра (запись "0");
- ДI ... Д4 – магистраль;
- $\overline{S}$ – запись "I" в регистр.

Выводы I, C, $\overline{S}$, R, Я5 и Я6 соединены и образуют управляющие шины. Регистр масштаба связан с 8–I5 разрядами магистрали.
Запись информации в регистр происходит при наличии в магистрали информации, а на шине разрешение записи– сигнала "$\overline{ИВЧ \wedge M} \Rightarrow$ РМ $\wedge$ЗАПР.РМ", задержанного относительно сигнала сброса на микросхеме У29.
Суммарная задержка порядка I00 нс.
Информация с регистра ($\overline{Q}I \ldots \overline{Q}4$) поступает через выходные инверторы на плату согласования.
При работе с КПА информация с регистра масштаба может выдаваться в магистраль на индикацию. При этом на шину разрешение выдачи в магистраль поступает сигнал "$РгПр \rightarrow M \wedge РМ_{КПА}$", который формируется на микросхеме У30/3, 6, 8.

34

Для преобразования напряжений доплеровских частот в напряжения уровней логического нуля и логической единицы используются согласующие цепочки из резисторов RI2–RI5, конденсаторов С2–С5, диодных матриц У34, У35. Для улучшения фронта меандра логических уровней используются микросхемы У36, У37 и положительная обратная связь с выхода на вход, организованная на резисторах RI7, RI8, RI9, R20.

Цикл дальности задается блоком А–3I3–2 через регистр РгК2 и длится меньше 5 мс. В пятую операцию производится считывание содержимого регистра РгК2 и при наличии высокого уровня напряжения в Ор РгК2 производится считывание априорной дальности из А–3I3–2I в СчД при наличии сигнала "М$\Rightarrow$СчД" в момент "ИВЧ", то есть разрешением считывания является сигнал следующего логического выражения:

"Ор РгК2$\wedge$М$\Rightarrow$СчД$\wedge$ИВЧ".

Формирователь ПК и магистрали

Назначение формирователя ПК и магистрали:

- прием ПК от программных абонентов или от второго изделия по быстрым каналам;
- выдача ПК программным или быстрым абонентам и контроль выдаваемого кода;
- формирование магистрали;
- формирование контрольных разрядов;
- формирование сигнала "Исправность".

Прием ПК от абонентов, входящих в первый и второй программные цифровые каналы, производится коммутатором ПК.

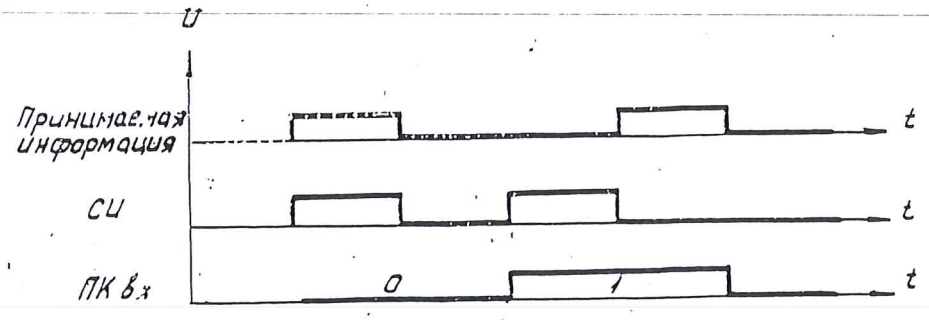
Коммутатор ПК по управляющим сигналам "$T_{1пр}$ – $T_{2пр}$", "Ор СчК", "$\overline{\text{Ор СчК}}$", "Зр СчК", "$\overline{\text{Зр СчК}}$" выбирает соответствующий номер абонента.

Выход коммутатора ПК (У7/8) поступает на микросхему У5/6, где реализуется выражение: "ПКм$\wedge$2оп$\vee\overline{\text{ПК}}\wedge\overline{\text{7оп}}$", т.е. реализуется прием ПК от цифровых абонентов или по быстрым каналам от второго изделия.

Программные абоненты и второе изделие (в случае дублирования) выдают и принимают помехоустойчивый ПК (сдвоенными импульсами).

Ноль информации совпадает с "СИ", единица информации совпадает с "$\overline{\text{СИ}}$".

Временная диаграмма преобразования ПК в код сдвоенными импульсами приведена на рис.I5.



Временная диаграмма преобразования ПК в код сдвоенными импульсами

Рис.I5

Код поступает на устройство управления преобразованием, на запись в РПР и на контроль по *mod* 2 рассматриваемой платы.

Контроль по *mod* 2 производится на микросхемах У1, У2, У4/8, УI4/3,6,II, УI5/6,I2, УI6, УI7/3,6, У43,6. При наличии последовательного кода в соответствующем стробе принимаемого кода ("СПКм","СПКI-I","СПК2-I") в момент сигнала "Строб 2" ПК принимается на счетный вход разряда счетчика, построенного на микросхемах У1 и У2. На выходе микросхемы (УI4/II) имеется сигнал, соответствующий следующему логическому выражению:

$$\overline{(\overline{СПКм} \vee \overline{СПКI\text{-}I} \vee \overline{СПК2\text{-}I}) \wedge Строб\ 2 \wedge ПК_{ВХ}}.$$

Сигналы "$\overline{СПКм}$," "$\overline{СПКI\text{-}I}$","$\overline{СПК2\text{-}I}$" поступают в виде низкого (нулевого) уровня напряжения.

Таким образом, в момент "$\overline{СПКм}$", "$\overline{СПКI\text{-}I}$", "$\overline{СПК2\text{-}I}$" по сигналу "Строб 2" при наличии единицы в контролируемом разряде ПКвх на триггер поступает сигнал "Импульс счета". Сигнал "I t_4" устанавливает триггер в нулевое состояние. Если в контролируемом разряде ПКвх записана единица, то триггер просчитает два импульса и возвращается в исходное состояние.

Если в контролируемом разряде ПК ноль, то счетные импульсы не вырабатываются и триггер остается в исходном состоянии. В обоих случаях сигнал "Сбой *mod* 2" не формируется.

Если на счетный вход триггера за время контроля данного разряда поступил только один импульс (произошел сбой), то к моменту прихода сигнала "Строб I" выход триггера УI/6 находится в единичном состоянии и по сигналу "Строб I" факт сбоя регистрируется на триггере сбоя, построенном на УI7/I, УI5/I. Единичный выход триггера сбоя поступает на инвертор УI6/2. Сигнал "Сбой *mod* 2" выдается на Ш/20 низким уровнем напряжения. Обнуление триггера сбоя производится сигналом "I t_4" в момент сигнала "Строб I-I".

Временная диаграмма формирования сигнала "Сбой *mod* 2"приведена на рис.I6.

При приеме ПКм в нулевую декаду на УI3/6 и УI6/6 происходит поразрядное сравнение в соответствии с выражением:

$$\overline{ПК_{ВХ} \wedge ПК_{ВЫХ} \vee \overline{ПК}_{ВХ} \wedge \overline{ПК}_{ВЫХ}}$$

принимаемого кода номера абонента и номера, записанного в 0 – 3 разрядах регистра РгКI.

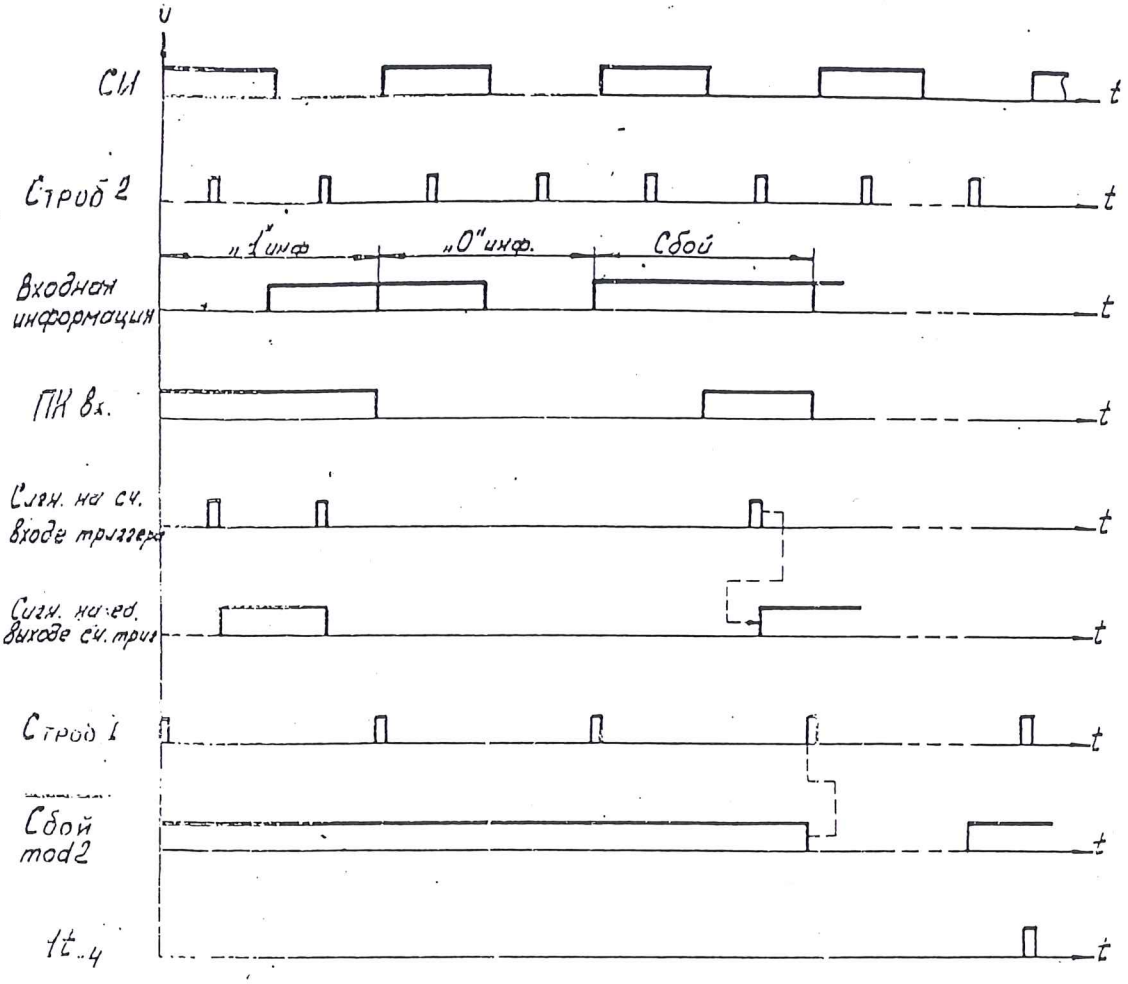
Если в результате сравнения на выходе микросхемы УI3/6 формируется единичный уровень напряжения, который по сигналу "Строб 2" в седьмую операцию в интервале $Д_0$ переписывается на триггер сбоя, то схема выдает сигнал "Сбой *mod* 2". Если в результате сравнения на выходе микросхемы УI3/6 формируется нулевой уровень напряжения, то схема УI6/2 не выдает сигнала "Сбой *mod* 2".

На формирователь ПК поступает код $ПК_{ВЫХ}$ с выхода РПР устройства управления преобразованием, который на микросхемах У6/II, УI3/8, У44/8 преобразуется в помехоустойчивый (сдвоенный) код.

Преобразование осуществляется в соответствии с выражением:

$$\overline{СИ} \wedge ПК_{ВЫХ} \vee СИ \wedge \overline{ПК}_{ВЫХ}.$$

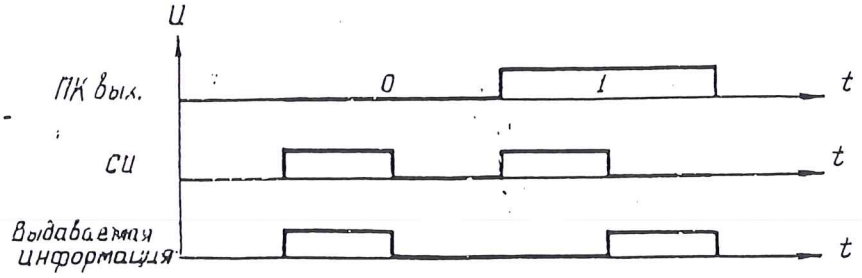
38



Временные диаграммы формирования сигнала "Сбой mod 2 "

Рис.I6

Временная диаграмма преобразования кода сдвоенными импульсами в ПК приведена на рис.I7.



Временные диаграммы преобразования кода сдвоенными импульсами в ПК

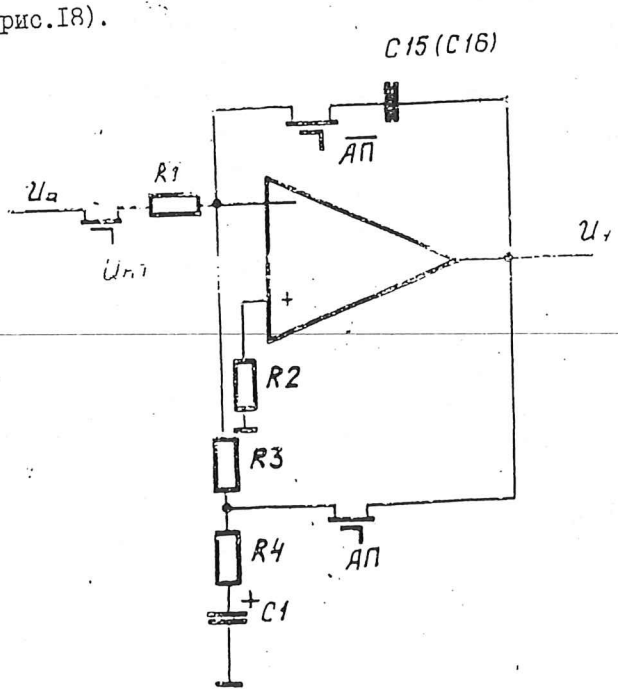
Рис.I7

Назначение формирователя магистрали:
- прием параллельного кода по КШЧт из субблока А-3I3-2I и передача через магистра в регистры блока А-3I3-3;
- выдача из регистров через магистраль параллельного кода в субблок А-3I3-2I по КШЗп. Все I6 разрядов формирователя магистрали организованы одинаково.

В формирователе ПК и магистрали производится контроль параллельного кода, передаваемого по КШЗп в субблок А-3I3/2I.
На плате формирователя ПК и магистрали происходит формирование сигнала "Исправность" комплекса.

2.2.2. Устройства цифро-аналоговых преобразований

Схема электрическая функциональная устройств цифро-аналоговых преобразований приведена в Приложении на рис.2.
Входной коммутатор реализует функцию переключателя на I6 положений и три направлени (I6П3Н).
Входными сигналами являются I6 пар аналоговых сигналов и I6 разовых команд. На аналоговые входы "а" и "б" с обмоток СКТ поступают сигналы в виде напряжения переменного тока с амплитудным значением I2 В. На входы разовых команд поступают сигналы в виде напряженый уровня логического нуля, логической единицы и напряжения 27 В.
В связи с тем, что преобразователь рассчитан на работу с сигналами до 4 В амплитудного значения, в состав коммутатора включен прецизионный делитель напряжения (для аналоговых сигналов) и нормализатор (для разовых команд). Коммутатор выполнен по трехступенчатой схеме и управляется сигналами "$t_I - t_4$", "TI-T4", "KI-K4", причем третья ступень коммутатора расположена в плате интеграторов. Интеграторы представляют собой операционные усилители, охваченные емкостной отрицательной обратной связью (конденсаторы CI5 и CI6, рис.I8).



Интегратор.
Схема электрическая принципиальная

Рис.I8

На выходе интеграторов формируется сигнал "$U_{вых}$" соответствующий выражению:

$$U_{вых} = \frac{I}{T} \int_0^{\tau} U_{вх}\, d\tau,$$

где τ – время интегрирования;

$T = RC$ – постоянная времени интегратора.

Интегратор последовательно во времени (см.рис.4) имеет следующие режимы работы:

- режим автоподстройки, в котором осуществляется компенсация входного разбаланса, возникающего за счет разбалансов усилителей по входному току и напряжению;
- режим выставки начальных условий, в котором обеспечивается получение нулевого сигнала на выходе перед началом интегрирования;
- режим интегрирования;
- режим запоминания (хранение на выходе сигнала, полученного к концу режима интегрирования).

Поскольку время интегрирования входных сигналов определяется состоянием счетчика команд и не синхронно с частотой [illegible], предусмотрено [illegible] сигналов при переходе через 0 или 180^0 фазы входных напряжений.

Временные диаграммы работы канала интегратора показаны на рис.I9.

В связи с тем, что входные сигналы могут иметь фазовый сдвиг относительно опорного напряжения (фазы А, С) до 90^0 на опережение, в блоке А-3I3-3 введена автоподстройка под фазу входного сигнала.

В процессе автоподстройки решаются две задачи:

- формирование команды "Знак" на переключение знака входного сигнала при переходе фазы входного сигнала через 0 или 180^0;
- формирование сигнала для управления компаратором преобразователя, обеспечивающего правильное формирование старших разрядов кода.

Для этого на компараторе (I-У10) путем суммирования по модулю входных напряжений "а" и "б" формируется сигнал перехода через 0 или 180^0 входного напряжения. Сигнал на выходе компаратора ("ИП"), возникающий в момент, когда оба входных сигнала близки к нулю, запускает триггер (в устройстве управления преобразованием). По команде "Знак" осуществляется смена знаков сигналов "а" и "б".

Одновременно "ИП" поступает на логическую схему, которая по времени поступления этого сигнала относительно опорного переменного напряжения фазы АС формирует сигнал управления выходом компаратора преобразователя (2-У6), обеспечивающий правильное формирование старшего разряда кода при кодировании.

Для кодирования разовых команд имеется компаратор РК, который обеспечивает формирование сигналов уровня логической единицы при входном сигнале "2 В" и уровня логического нуля при входном сигнале "0,08 В".

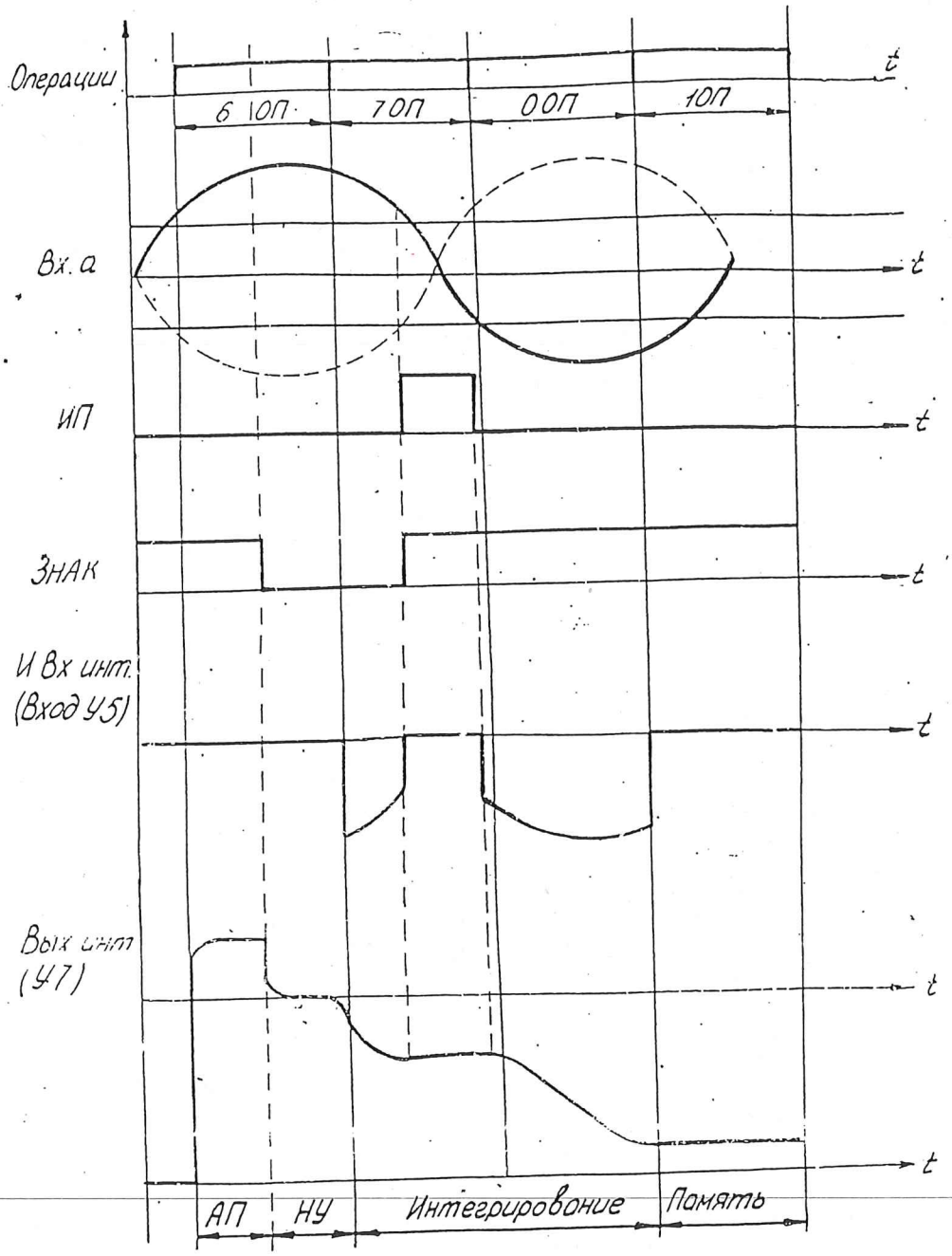
Преобразователь обеспечивает цифро-аналоговое преобразование в операциях кодирования и декодирования и может работать в линейном или функциональном режиме.

В режиме декодирования преобразователь выдает два аналоговых сигнала рассогласования, по которым формируются сигналы обратных связей.

Отношение сигналов обратных связей при функциональном декодировании равно тангенсу декодируемого угла, заданного кодом.

При линейном декодировании один из сигналов обратной связи пропорционален заданному коду в масштабе второго сигнала обратной связи.

Входными сигналами преобразователя являются цифровой код аргумента "Х" и пара входных аналоговых сигналов "U_a" и "$U_б$" (или ОСа и ОСб). Выходными сигналами являются сигналы рассогласования, обеспечивающие установление необходимой величины напряжения в ячейках аналогового запоминающего устройства (АЗУ) в режиме декодирования или



Временные диаграммы работы канала интегратора
Рис.I9

нужного кода в регистре РПР в режиме кодирования. В диапазоне $-1 < x < 1$ преобразователь обеспечивает решение зависимости:

$$U_{\Delta 1} = K\left[U_1 \cdot f\left(\frac{\pi}{4} \cdot X\right) - U_2\right],$$

где $U_{\Delta 1}$ – напряжение рассогласования;

$K > 1000$ – коэффициент усиления усилителя рассогласования;

$f\left(\frac{\pi}{4} \cdot X_1\right)$ – решающая функция преобразователя.

В режиме, когда рассогласование отработано, $(U_{\Delta 1})$ не превышает нескольких милливольт поэтому с точностью до единиц милливольт (за счет большой величины К) можно принять

$$U_1 \cdot f\left(\frac{\pi}{4} \cdot X_1\right) - U_2 = 0;$$

откуда $\frac{U_2}{U_1} = f\left(\frac{1}{4} \cdot X\right)$ – для линейного режима

или $X = \frac{1}{\pi/4} \cdot f^{-1}\left(\frac{U_2}{U_1}\right)$ – для кодирования,

где f^{-1} – обратная функция.

В преобразователе реализовано две решающие функции:

$f\left(\frac{\pi}{4} \cdot X\right) = \frac{1}{\pi/4} \cdot \left(\frac{\pi}{4} \cdot X_1\right)$ – для линейного режима,

$f\left(\frac{\pi}{4} \cdot X\right) = tg\frac{\pi}{4} \cdot X$ – для функционального режима.

Отсюда для линейного режима реализуется:

$U_2 = X \cdot U_1$ – для декодирования $(U_\delta = U_{оп})$ и $X = \frac{U_q}{U_\delta}$ – для кодирования.

Для функционального режима:

$U_2 = U_1 \cdot tg\frac{\pi}{4} \cdot X$ – для декодирования и $X = \frac{1}{\pi/4} \cdot arc\ tg\frac{U_2}{U_1}$ – для кодирования.

Если входные сигналы " U_1 " и " U_2 " связаны соотношением $U_2 = U_{оп} \cdot \sin\alpha$ и $U_1 = U_{оп} \cdot \cos\alpha$, то $X = \frac{1}{\pi/4} \cdot arc\ tg\ tg\alpha = \frac{\alpha}{\pi/4}$,

т.е. обеспечивается преобразование угла α, заданного аналоговыми значениями его синуса и косинуса в цифровой код угла X ("I" в третьем разряде соответствует углу $\frac{\pi}{4}$ $< 45^0$).

Как видно из функциональной схемы цифро-аналоговых устройств, решающая функция $f(X_I) = X_I$ обеспечивается цифровой управляемой проводимостью ЦУП-I, на вход которой через повторитель 2-У3 и инвертор 2-У5 подается сигнал "$-U_I$". Сигнал "U_2" через повторитель 2-У4 подается на вход усилителя рассогласования 2-У6 через единичную проводимость.

Реализация тангенсной зависимости обеспечивается подачей управляющего сигнала Ф (функциональный). При этом коэффициент передачи сигнала "U_I" становится равным K_I и дополнительно на вход 2-У4 подается сигнал "$K_2 \cdot X_1 \cdot U_2$" с дополнительного ЦУС-2. Кроме того, при $|X_1| > \frac{3}{4}\left(\frac{\pi}{4}\right)$ $(33{,}75^0)$ дополнительно подаются сигналы " $K_3 \cdot X_1 \cdot U_2$ " и " $K_4 \cdot X_1 \cdot U_2$ " на входы 2-У4 и 2-У6 соответственно.

Поскольку, как отмечалось, в уравновешенном состоянии сигнал на входе 2-У6 близок к нулю, имеем: $(1 + K_4 \cdot X_1) \cdot U_2 - [K_1 \cdot X_1 \cdot U_1 + (K_2 + K_3) \cdot X_1^2 \cdot U_2]$,

Отсюда: $\frac{U_2}{U_1} = \frac{K_1 \cdot X_1}{1 + K_4 \cdot X_1 - (K_2 + K_3) \cdot X_1^2}$.

Для принятых значений коэффициентов $K_1 = \frac{\pi}{4}$; $\frac{U_2}{U_1}$ с точностью до I угловой минуты соответствует значению $tg\left(\frac{\pi}{4} \cdot X_1\right)$.

Для работы в диапазоне 0–360^0 используются повторитель 2-У1 с инвертором 2-У2 и ключи, управляемые сигналами "ЗН1", "ЗН2" и "Ш", обеспечивающие приведение сигналов к углу в пределах 0–45^0.

На повторитель 2-У1 поступает напряжение косинусного канала интегратора в режиме кодирования и опорное напряжение в режиме декодирования.

Ключ 2-3 по сигналу "ЗН1" обеспечивает требуемый знак напряжения для работы преобразователя, а ключ 2-2 по сигналу "ЗН2" – требуемый знак выходного опорного напряжения в режиме декодирования, формируемого усилителем рассогласования 2-У6.

В режиме декодирования через ключи 2-6 на вход 2-У3 поступает опорное напряжение нулевого знака, а на вход 2-У4 через ключ 2-7 - сигнал обратной связи, обеспечивающий отработку сигнала в выходном коммутаторе.
Ключи 2-I4, 2-I5 по сигналу "Ш" обеспечивают коммутацию сигналов рассогласования с 2-У2 и 2-У7 на входы "а" и "б" выходного коммутатора, а ключи 2-I6 и 2-I7 - соответствующую коммутацию сигналов обратной связи.
В табл.I3 и I4 приведены значения управляющих сигналов "ЗН1", "ЗН2" и "Ш" и виды сигналов, подключаемых к отдельным усилителям в зависимости от кода угла для кодирования и декодирования соответственно.
Приведённые в колонке "код" значения соответствуют I, 2 и 3 разрядам кода угла и являются исходными для формирования сигналов "ЗН1", "ЗН2" и "Ш" в плате РПР. На ЦУС-I и ЦУС-2 подаются сигналы управления с 4 по I5 разряд. При включении всех разрядов относительная проводимость ЦУС равна "I".
В режиме кодирования с 2-У6 через формирователь снимается дискретный сигнал рассогласования. Для уменьшения задержки в этом режиме 2-У6 охвачен нелинейной обратной связью, исключающей насыщение.
Для контроля наличия сигнала в плате имеется компаратор контроля, вырабатывающий сигнал исправности при $|Ua| + |Uб| \geqslant 1{,}8$ В.

Выходной коммутатор обеспечивает формирование и непрерывную выдачу в виде напряжения постоянного тока I6 пар сигналов ("Ia-I6a" и "Iб-I6б"), I6 одиночных сигналов (I7а - 32а) и одного опорного сигнала " Uб ". Сигналы "Вых а" и "Вых.б" поступают дискретно, поэтому в составе выходного коммутатора имеется аналоговое запоминающее устройство АЗУ из 49 ячеек: 32 по каналам "а" и I7 по каналам "б".
Для подключения входного сигнала к запоминающим ячейкам используется трехступенчатое коммутирующее устройство, реализующее функцию переключателя на 32 положения и два направления (32П2Н).
Переключатель управляется сигналами " t_i-t_4 "," TI-T4", "KI", "K2".
Аналогичное коммутирующее устройство, управляемое теми же сигналами, используется для съема выходного сигнала запоминающей ячейки. Снимаемые с этого коммутатора сигналы называются "ОСа" и "ОСб".
Таким образом, в каждый момент времени в соответствии с управляющими сигналами " t_i", " T_j " и " K_e " к входным шинам "а" и "б" подключаются входы пары запоминающих ячеек, выходы которых оказываются подключенными к шинам "Оса" и "ОСб".
Управляющие сигналы обеспечивают обновление информации по всем 32 парам за 0,I5 с.
Напряжения переменного тока формируются на входных усилителях (I6 идентичных ячеек, выполненных на основе операционного усилителя), которые одновременно с усилением сигнала по мощности обеспечивают его модуляцию частотой 400 Гц фазы АС.
Модуляция осуществляется за счет переключения операционного усилителя из режима инвертора в режим повторителя с помощью ключей модулятора.
Управляющие сигналы "Упр.мод. I," "Упр.мод 2" формируются из напряжения 5 В 400 Гц

Схема электрическая принципиальная преобразователя приведена в настоящем РЭ (см. Приложение, рис.I6).
Преобразователь предназначен для линейных и функциональных цифро-аналоговых преобразований (декодирование) и аналого-цифровых преобразований (кодирование).
В режиме декодирования преобразователь выдает два аналоговых сигнала рассогласования, по которым формируются сигналы обратных связей. Отношение сигналов обратных связей при функциональном декодировании равно тангенсу декодируемого угла, заданного кодом.

Таблица I3

Кодирование

Угол, град	Вход 2-У3	Вход 2-У5	Ш	Код
0-45	$U\delta$	Ua	I	000
45-90	Ua	$U\delta$	0	00I
90-I35	$-Ua$	$-U\delta$	0	0I0
I35-I80	$-U\delta$	$-Ua$	I	0II
I80-225	$-U\delta$	Ua	I	I00
225-270	$-Ua$	Ua	0	I0I
270-3I5	$-Ua$	$U\delta$	0	II0
3I5-360	$U\delta$	$-Ua$	I	III

Таблица I4

Декодирование

Код	Угол, град	Сигнал "ЗН1"	Вход 2-У3	Сигнал "ЗН2"	Вход 2-У7	Сигнал "Ш"	Выход а	Выход б	Вход 2-У5	Вход 2-У7
000	0-45	I	Uоп	I	Uоп	I	2-У6	2-У7	ОСа	ОСб
00I	45-90	I	Uоп	I	Uоп	0	2-У7	2-У6	ОСб	ОСа
0I0	90-I35	0	-Uоп	I	Uоп	0	2-У7	2-У6	ОСб	ОСа
0II	I35-I80	I	Uоп	0	-Uоп	I	2-У6	2-У7	ОСа	ОСб
I00	I80-225	0	-Uоп	0	-Uоп	I	2-У6	2-У7	ОСа	ОСб
I0I	225-270	0	-Uоп	0	-Uоп	0	2-У7	2-У6	ОСб	ОСа
II0	270-3I5	I	Uоп	0	-Uоп	0	2-У7	2-У6	ОСб	ОСа
III	3I5-360	0	-Uоп	I	Uоп	I	2-У6	2-У7	ОСа	ОСб

При линейном декодировании один из сигналов обратной связи пропорционален заданному коду в масштабе второго сигнала обратной связи.

В режиме кодирования преобразователь формирует сигнал рассогласования, который обеспечивает формирование двоичного кода угла (функциональное преобразование) или двоичного кода, пропорционального относительному значению напряжения (линейное преобразование).

Кроме этого, преобразователь формирует сигналы для контроля исправности входных цепей .

В режиме функционального декодирования на цифровые управляемые сопротивления (ЦУС) 7-I0 поступают сигналы "4р РПР - I5р РПР", соответствующие заданному для преобразования коду "Х".

На входе компаратора У27 сравниваются два сигнала.

Один из этих сигналов формируется на выходе ЦУС9 в соответствии с выражением:

$$U_{оп} \cdot X + U_1 \cdot K_1 \cdot X^2 - U_1 \cdot K_2 X,$$

где

$U_{оп}$ - опорное напряжение, сформированное на стабилитроне Д1 или на повторителе 6;

U_1 - сигнал обратной связи, поступающий с выхода запоминающего устройства на вход повторителя 5 через ключи У29 (I-3) или У29 (I2-I4) и У19 (5-7);

K_1 – постоянный коэффициент, который определяется отношением сопротивления обратной связи 7У5 (I8–I2) и составного входного сопротивления (IOУ5 (II–9), IOУ5 (26–4), IOУ5 (2I–6), 9У5 (9–II), 9У5 (I2–I8), R30) усилителя I;

K_2 – постоянный коэффициент, который реализуется сопротивлениями R32, R33, R35.

Второй из сравниваемых сигналов " U_1 " поступает на вход компаратора с выхода повторителя (5) через сопротивление 9У5 (6–2I).

На выходе компаратора У27 формируется сигнал рассогласования:

$$\text{„}U_{on}\cdot X + U_1\cdot K_1\cdot X^2 - U_1\cdot K_2\cdot X - U_1\text{"}$$

и выдается на вход запоминающего устройства через ключи УI3 (I2–I4) и У28 (I, 3) или У28 (5–7).

Поскольку запоминающее устройство имеет смещенную входную характеристику, в состав преобразователя включено согласующее устройство (Д8, R44).

Когда компаратор У27 придет в равновесное состояние (на контакте 9 усилителя У27 сигнал нулевого уровня), величина сигнала обратной связи ("ОСа") будет определяться выражением:

$$U_1 = U_{on}\cdot tg\,\alpha,$$

где

α – угол, соответствующий коду X.

Сигнал " U_{on} " формируется по сигналу рассогласования на выходе повторителя (6).

В режиме кодирования на выходе компаратора У27 формируется сигнал рассогласования:

$$\text{„}U_{on}\cdot\cos\alpha\cdot X + U_{on}\cdot\sin\alpha\cdot K_1 X^2 - U_{on}\cdot\sin\alpha\, K_2 X - U_{on}\cdot\sin\alpha\text{"}$$

где

„$U_{on}\cdot\cos\alpha$" и „$U_{on}\cdot\sin\alpha$" – кодируемые сигналы.

Сигнал рассогласования выдается в устройство управления (регистр преобразователя), на выходе которого формируется двоичный код угла.

При этом сигналы с выхода устройства управления поступают на цифровые управляемые сопротивления.

Когда компаратор У27 придет в равновесное состояние (на контакте 9 усилителя У27 сигнал нулевого уровня), в регистре преобразователя будет сформирован двоичный код угла.

При линейных преобразованиях (как декодировании, так и кодировании) ключом УI8 разрывается обратная связь и сигнал с выхода ЦУС IO не поступает на вход усилителя (I). В этом случае на компараторе У27 в режиме декодирования сравниваются сигналы " $U_{on}\cdot X$" и " U_1 " , а по сигналу рассогласования " $U_{on}\cdot X - U_1$ " на входе ОСа формируется сигнал " $U_1 = U_{on} X$ ".

В режиме кодирования на компараторе У27 сравниваются сигналы " $U_{вх1}\cdot X$ " и „ $U_{вх2}$".

По сигналу рассогласования " $U_{вх1}\cdot X - U_{вх2}$ " в регистре преобразователя формируется код, пропорциональный относительному значению кодируемого напряжения $U_{вх1}/U_{вх2}$.

Для приведения входного угла к диапазону $0–45^\circ$ в состав преобразователя включен коммутатор и инвертор.

Коммутатор выполнен на ключах УIO, У28 и У29, управляемых сигналами "2р3р $\vee$ $\overline{2р}$ $\overline{3р}$" и " 2р3р $\vee$ $\overline{2р}$ $\overline{3р}$".

В режиме декодирования по сигналу "2р3р $\vee$ $\overline{2р}$ $\overline{3р}$" осуществляется коммутация напряжения U_1 в цепь формирования сигнала для запитки синусной обмотки СКТ, а сигнала " U_{on} " – косинусной обмотки СКТ.

По сигналу "2р3р $\vee$ $\overline{2р}$ $\overline{3р}$" напряжение U_1 коммутируется в косинусную цепь запитки СКТ, а U_{on} – в синусную.

Аналогично осуществляется при кодировании коммутация сигналов "$U_{оп}$ Х7 и" "$U_{оп}$ Х8".

В состав инвертора входит повторитель (4), усилитель (3) и ключ У10. Сигнал "Упр. $\overline{Д}$ 2р $\vee$ Д (Ir2p3p $\vee$ Ir2p3p)" формирует знак входного напряжения, пропорционального синусу угла (режим кодирования) и знак опорного напряжения (режим декодирования). Сигнал "Упр. Ir2p3p $\vee$ Ir2p3p "формирует знак сигнала "$U_{оп}$" на входе повторителя (6).

В преобразователе формируется сигнал коррекции "Корр." для уменьшения методической ошибки преобразований автоматически по сигналам "Упр. 4р РПР" и "Упр 5р РПР", если они поступают одновременно. При этом осуществляется изменение коэффициента передачи КI.

Для уменьшения инструментальной ошибки в преобразователе автоматически при отсутствии режимов декодирования и кодирования формируется сигнал автоподстройки в соответствии с выражением " Упр.дек. $\vee$ Упр. код $\wedge$ (Д $\vee$ К)."

В режиме "Д $\vee$ К" осуществляется компенсация разбаланса усилителей [illegible] Потенциал "Д $\vee$ К" входа повторителя [illegible] через резисторы [illegible] ключами У13 (8–I0), У14 (8–I0) и У19 (8–I0) подключаются к общему проводу. При этом на конденсаторах ICI, 2CI и C8, подключенных к выходам усилителей, запоминаются сигналы, необходимые для компенсации разбаланса усилителей IУI и 3У4, 2УI и 4У4, У27 и 5У4.

Повторитель [illegible] в режиме автоподстройки. Работа этого повторителя осуществляется сигналом "Упр. дек. $\wedge$ (Д)" в периоды времени, когда нет декодирования. При этом ключ У26 подключает вход повторителя через резистор RI7 к общему проводу.

На конденсаторе C7, подключенном к выходу усилителя 6У4, запоминается сигнал, необходимый для компенсации разбаланса усилителя.

Контроль входных цепей осуществляется с помощью компаратора контроля, выполненного на усилителе УI7 и транзисторе TI.

2.2.3. Система питания блока А-3I3-3.

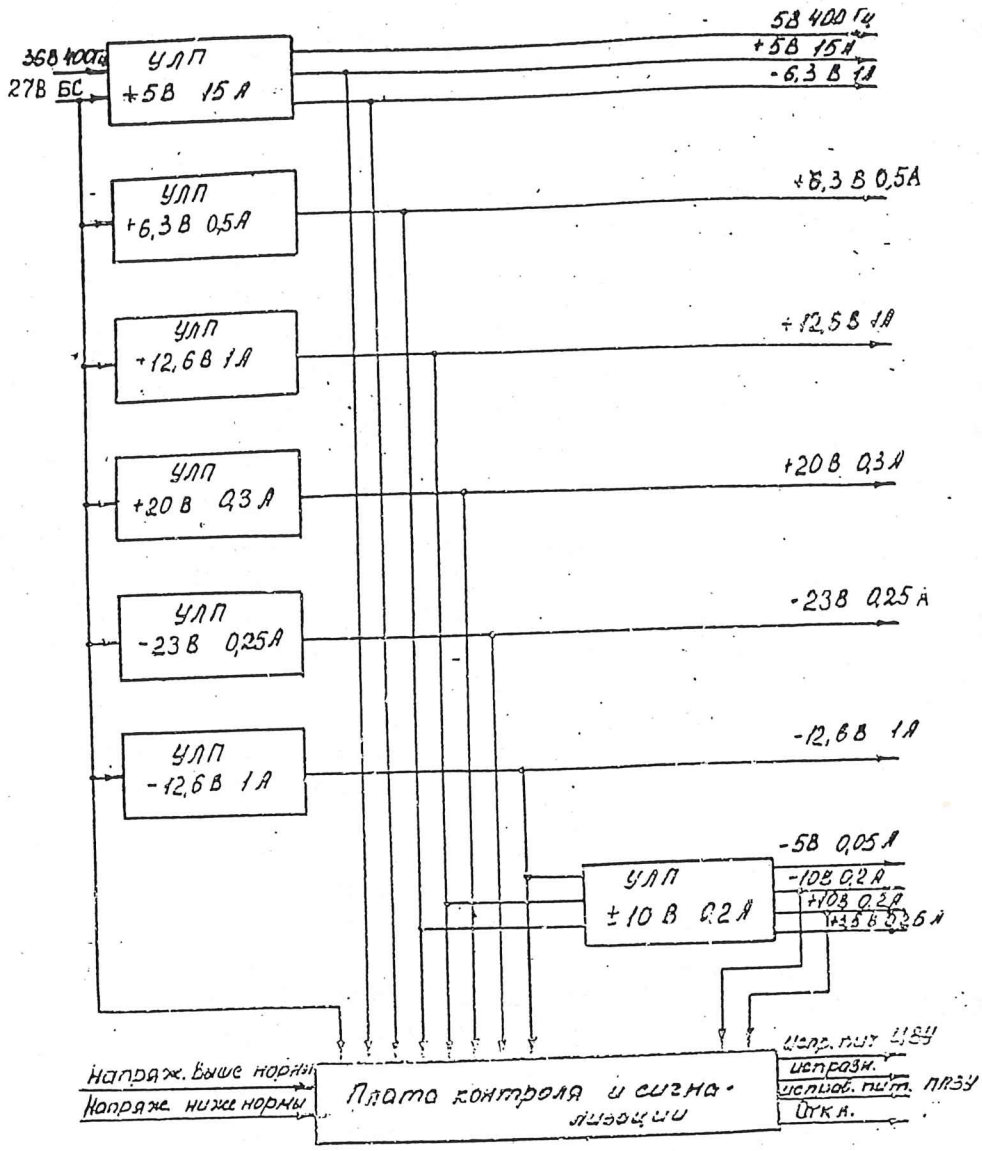
Система питания предназначена для обеспечения блоков А-3I3-2 и А-3I3-3 необходимыми вторичными напряжениями.

Вторичные источники и бортовая сеть 27 В охвачены единой системой допускового контроля. При отклонении одного из контролируемых напряжений за поле допуска система допускового контроля выдает сигналы неисправности.

При возвращении контролируемых напряжений в поле допуска сигналы неисправности снимаются.

В случае, если появление сигнала неисправности является следствием аварии одного из вторичных источников, то система контроля выдает сигнал "Откл."в блок А-3I3-I, который отключает от БС напряжение 27 В. Схема электрическая структурная системы питания блока А-3I3-3 приведена на рис. 20.

Вторичные источники питания с выходными напряжениями плюс 5В; ±6,3 В; ±I2,6 В; плюс 20 В; минус 23 В построены по принципу компенсационных стабилизаторов с импульсным регулированием. Вторичные источники с выходными напряжениями плюс 3,5 В, минус 5 В; ±I0 В построены по принципу компенсационных стабилизаторов с непрерывным регулированием. Источники питания, входящие в блок А-3I3-3, по принципу работы можно разделить на две группы:



Система питания блока А-3I3-3. Схема электрическая структурная

Рис.20

– источники питания, формирующие положительные выходные напряжения;
– источники питания, формирующие отрицательные выходные напряжения.

Рассмотрим работу УЛП на примере схем (см.рис.2I, 26 Приложения).

УЛП плюс 6,3 В 0,5А(см.рис.2I Приложения) представляет импульсный стабилизатор с регулирующим элементом. В качестве регулирующего элемента используется составной транзистор на транзисторах Т3, Т4, Т5.

Индуктивное сопротивление Др2 совместно с С4, С5 образует сглаживающий фильтр.

Обратным диодом служат диоды Д2–Д4.

В качестве датчика защиты используется омическое сопротивление дросселя Др3.

Сравнивающее напряжение на схему сравнения У1 снимается с делителя напряжения R16–R18, эталонное – со стабилитрона Д1.

Модулятор выполнен на транзисторах Т1, Т2.

Цепочка из резистора R10 и конденсатора С2 определяет частоту переключения регулирующего элемента.

Выходное напряжение устанавливается с помощью резистора R17.

При изменении выходного напряжения на вход 10 усилителя обратной связи элемента У1 поступает напряжение с резистора R17, на вход 9 поступает часть опорного напряжения с делителя R2, R3. Полученный в результате сравнения сигнал ошибки усиливается микросхемой У1 и поступает на базу Т1. Транзисторы Т1, Т2 открываются, Т3–Т5 закрываются. Скважность работы регулирующего элемента меняется.

При увеличении выходного напряжения скважность увеличивается, а при уменьшении – уменьшается. Это приводит к постоянству выходного напряжения по среднему значению. При перегрузке по току или коротком замыкании падение напряжения на омическом сопротивлении Др3 открывает транзистор Т6, который в свою очередь открывает транзистор Т2. Транзистор Т2 шунтирует переход база-эмиттер транзистора Т3 и закрывает его. Составной транзистор (Т3–Т5) закрывается, и стабилизатор отключается от сети.

Для защиты сети 27 В от помех, создаваемых регулирующим элементом, служит входной фильтр на дросселе ДрI и конденсаторе СI.

УШ минус I2,6 В I А (см.рис.26 Приложения) представляет из себя импульсный стабилизатор постоянного напряжения отрицательной полярности. В качестве регулирующего элемента используется составной транзистор Т6, Т7, Т8.

Конденсаторы С6–СII образуют фильтр, коммутирующим диодом служат диоды Д2–Д9.

В качестве датчика защиты используется омическое сопротивление дросселя Др3.

Дроссель Др3 и конденсаторы СI2, СI3 образуют фильтр. ✓

Сравнивающий делитель выполнен на резисторах R2, R3, R4.

Источником эталонного напряжения служит стабилитрон ДI.

Схема сравнения и усилитель обратной связи выполнены на транзисторах Т2 и Т3.

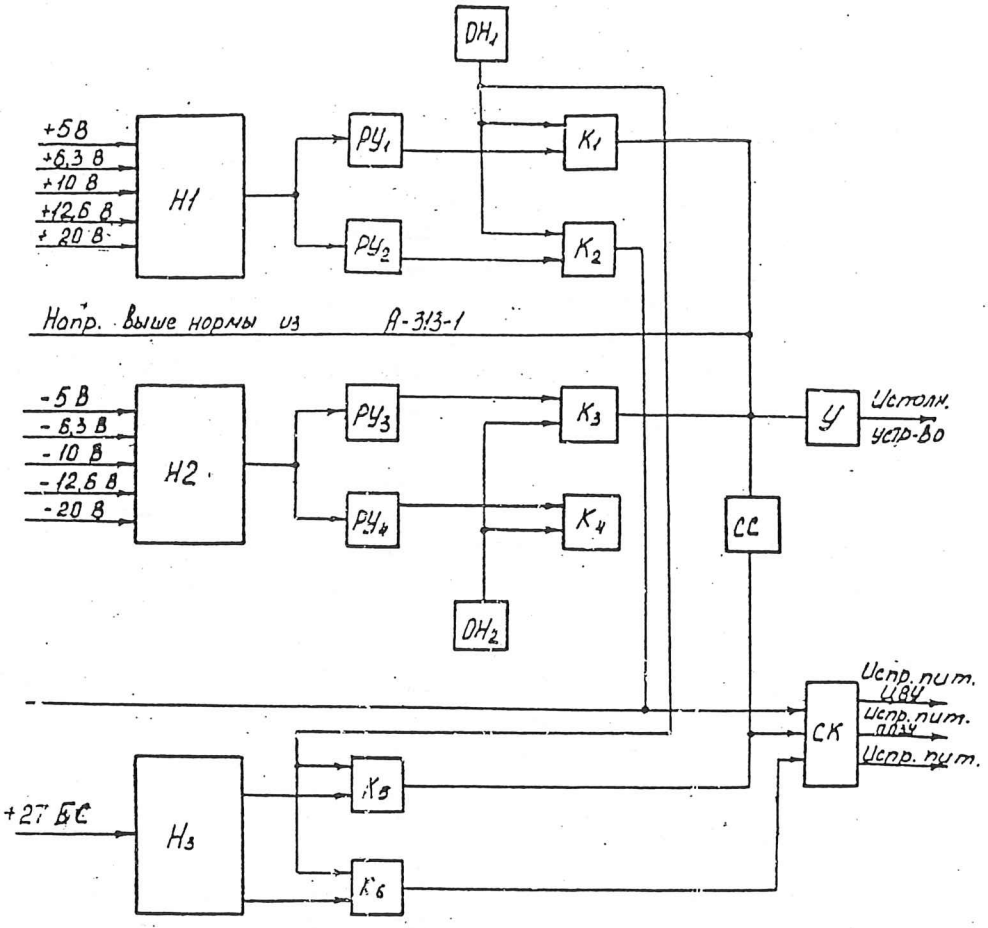
Модулятор представляет собой симметричный управляемый мультивибратор на транзисторах Т1 и Т4. Управление осуществляется за счет изменения внутреннего сопротивления транзисторов Т2 и Т3. При этом изменяется скважность импульсов, вырабатываемых мультивибратором, который управляет работой регулирующего элемента. При подаче на вход стабилизатора напряжения 27 В мультивибратор запускается и начинает открывать и закрывать регулирующий элемент. При этом на входе стабилизатора появится напряжение. Этим напряжением питается источник опорного напряжения на стабилитроне ДI и сравнивающий делитель на резисторах R2, R3, R4.

При увеличении выходного напряжения внутреннее сопротивление транзистора Т2 и скважность импульсов мультивибратора уменьшаются. Это приводит к уменьшению времени открытого состояния регулирующего элемента и сохранению среднего значения выходного напряжения на заданном уровне.

С-фильтр на дросселе ДрI и конденсаторе СI служит для защиты напряжения бортовой сети 27 В от помех, создаваемых регулирующим элементом.

Защита от короткого замыкания и перегрузок происходит аналогично вышеописанному.

Схема электрическая функциональная платы контроля и сигнализации представлена на рис.2I. Выходные напряжения приводятся нормализующими схемами к одному уровню и через развязывающие устройства (РУ) подаются на компараторы. Компараторы К1 и К3 выдают сигнал при повышении напряжений выше верхней границы допуска. Этот сигнал поступает на исполнительное устройство, отключающее систему питания от бортовой сети 27 В. То же самое происходит при поступлении сигнала "Напряжение выше нормы" из блока А-3I3-I. Компараторы К2 и К4 выдают сигнал при понижении напряжений ниже нижней границы поля допуска. Этот сигнал поступает на схему совпадения (СС) и схему контроля сигналов (СК).



H_I, H_2, H_3 - нормализующие схемы;
$РУ_I$, $РУ_2$, $РУ_3$, $РУ_4$ - развязывающие устройства;
КI...К6 - компараторы;
$ОН_I$, $ОН_2$ - источники "+" и "-" напряжения;
СС - схема совпадения;
СК - схема контроля

Плата контроля и сигнализации. Схема электрическая функциональная
Рис.2I

Если понижение выходного напряжения источников совпало с понижением напряжения бортовой сети 27 В, то указанный сигнал на усилитель не проходит. В любом другом случае при понижении выходного напряжения источников происходит отключение системы питания от бортовой сети 27 В.

То же самое будет происходить при поступлении сигнала "Напряжение ниже нормы" из блока А-3I3-I.

Компаратор К5 выдает сигнал при понижении напряжения бортовой сети 27 В на I5%, компаратор К6 выдает сигнал при повышении напряжения бортовой сети 27 В на I0%. Если напряжение бортовой сети вышло за границы поля допуска, то сигналы с компараторов К5 и К6 поступят на схему выработки сигналов.

Сигналы исправности платы контроля снимаются и, выдается сигнал аварии.

Нормализующие устройства платы контроля и сигнализации представляют собой делители напряжения на резисторах R1-R9, R46-R54. Точный уровень напряжения выставляется переменными резисторами R5-R9, R46-R50.

Развязывающие устройства У1-У4 служат для исключения влияния одного канала на другой и представляют собой диодные матрицы.

Компараторы У5-У10 представляют собой операционные усилители.

Чтобы получить сигнал аварии в случае пропадания напряжения питания компараторов I2,6 В, питание компаратора У5 сделано автономным от бортовой сети 27 В. Компараторы У5, У8, У9 выдают сигнал в случае понижения напряжения, компараторы У6, У7, У10 - в случае повышения.

Верхняя граница поля допуска устанавливается резисторами R17, R58, R25, нижняя - - R15, R59, R24. Диоды Д2, Д4, Д18, Д20 служат для термокомпенсации. Для развязки выходов компараторов используются диоды Д5-Д8, Д12-Д14, Д17, Д21.

Источники положительного и отрицательного опорного напряжения выполнены на стабилитронах Д1, Д19.

Усилитель собран на транзисторах Т2-Т4. Если на базу транзистора Т2 поступает сигнал с компараторов, то транзистор Т2 открыт, а транзистор Т3 закрыт, транзистор Т4 открывается и подает напряжение на схему отключения платы от бортовой сети.

Конденсатор С1 устраняет импульсные помехи, цепочка С2, R31, Д22 устраняет ложное срабатывание защиты в момент включения. Диод Д10 устраняет возможность срабатывания защиты при резком изменении бортовой сети.

Схема совпадения выполнена на транзисторе Т1.

Если напряжение бортовой сети понизилось, то компаратор У9 выдает сигнал, транзистор Т1 открывается и не пропускает сигналы с компараторов У5 или У8. Если понижение выходного напряжения источников совпало с понижением бортовой сети, компаратор У9 сигнала не выдает. В этом случае транзистор Т1 закрыт, и сигнал с компараторов У5 или У8 поступает на базу транзистора Т2, вызывая срабатывание схемы отключения.

Схема контроля сигналов собрана на транзисторах Т5-Т10.

Цепочка R37, С3 задерживает выдачу сигналов исправности при включении питания. Пока конденсатор С3 не заряжен, схема контроля выдает сигналы, соответствующие состоянию аварийности:

"Испр. пит ЦВУ" - <0,5 В;

"Испр. пит. ШЗУ" - не менее I5 В;

" Испр.пит" - обрыв.

Как только напряжение на конденсаторе С3 достигает величины пробоя стабилитрона Д15, транзистор Т6 открывается, а транзистор Т7 закрывается и схема контроля выдает сигналы исправности:

"Испр. пит. ЦВУ" - = (5,2 $\pm$ I)В;

"Испр. пит. ШЗУ" - $\leq$0,5 В;

"Испр.пит." - $\leqslant$0,5 В.

Если на базу транзистора Т5 поступит сигнал аварии от компараторов, то транзистор Т5 откроется, и конденсатор С3 разрядится, транзистор Т6 закроется, транзистор Т7 откроется. В этом случае на выходе схемы контроля снимутся сигналы исправности и выдадутся сигналы аварийности. Как только исчезнут сигналы аварии с компараторов, схема контроля выдаст сигналы исправности.

2.3. Система встроенного контроля

Блок А-3I3-3 охвачен системой встроенного контроля, обеспечивающей локализацию неисправностей и контроль точности работы узлов, осуществляющих преобразование сигналов.

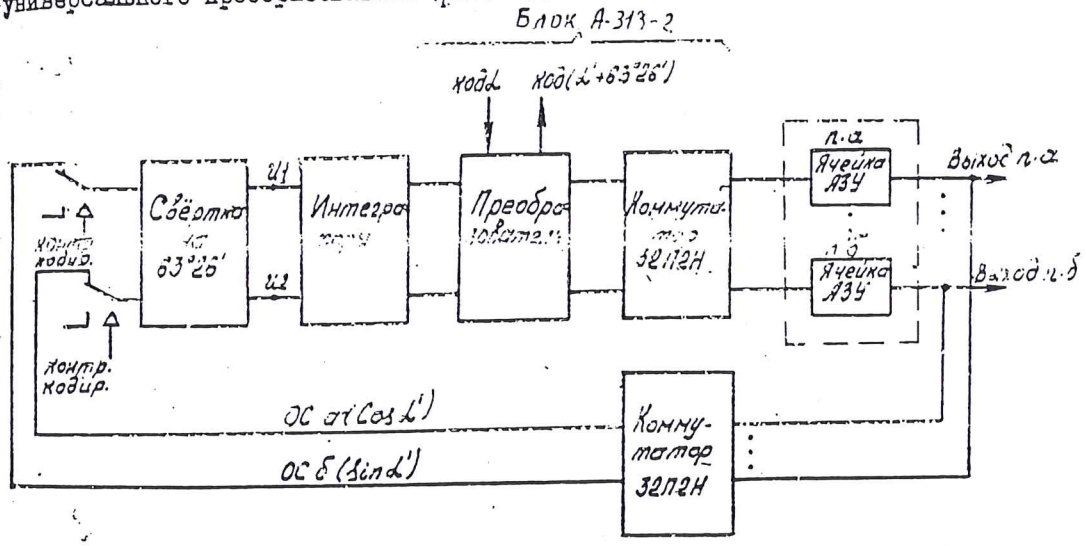
В блоке А-3I3-3 осуществляются следующие виды контроля :
- контроль по *mod* 2 всей информации, выдаваемой в субблок А-3I3-2I;
- контроль исправности линии связи при приеме ПК;
- контроль исправности входных аналоговых цепей;
- контроль идентичности постоянных времени интегрирования входных аналоговых сигналов;
- контроль точности цифро-аналоговых и аналогово-цифровых преобразований.

Вся информация, поступающая из блока А-3I3-3 в субблок А-3I3-2I по КШЗп в виде I6-разрядного параллельного кода (С-I5р), сопровождается двумя контрольными разрядами КШЗп I6р и КШЗп I7р, которые формируются схемой свертки по *mod* 2.
Первый контрольный разряд (КШЗп I6р) отражает состояние восьми старших разрядов кода (С-7р), а второй (КШЗп I7р) отражает состояние восьми младших разрядов (8-I5р).
Схема свертки формирует значения контрольных разрядов таким образом, чтобы общее количество единиц в разрядах С-7р, I6р и 8-I5р, I7р соответственно было нечетным.
Контроль исправности линии связи при приеме ПК осуществляется проверкой каждого разряда принимаемого слова на четность. В пределах каждого передаваемого разряда уровень сигнала изменяется (логический "0" приходит в фазе с синхроимпульсом, логическая "I" в противофазе).
Специальная схема в плате формирователя ПК и магистрали контролирует в пределах каждого разряда информации изменения уровня сигнала и формирует сигнал "Сбой mod 2" в случае сохранения уровня сигнала в пределах одного разряда неизменным. Такой контроль позволяет установить как полный отказ в данной линии связи, так и случайный сбой. Кроме того, сигнал "Сбой mod 2" формируется в случае несовпадения кода номера принимаемого абонента с кодом номера абонента, сформированным 0-4 разрядами счетчика команд.
По сигналу "Сбой *mod* 2" формируется сигнал "С⇒РПР", по которому осуществляется принудительный сброс в "0" регистра преобразователя РПР, расположенного в устройстве управления преобразованием, в результате этого в ячейку субблока А-3I3-2I, соответствующую данному слову, записывается нулевая информация.
Контроль исправности входных аналоговых цепей в блоке А-3I3-3 осуществляется сравнением суммарного сигнала по аналоговым входам с фиксированным уровнем.
Когда выполняется условие:

$$(|U_{on}\sin\alpha| + |U_{on}\cdot\cos\alpha|) \geq U_{on},$$

на выходе схемы сравнения (компаратор контроля платы преобразователя) формируется логическая единица – признак исправности, которая при кодировании заносится в нулевой разряд кода.
При отсутствии сигнала хотя бы на одном из входов, на выходе компаратора контроля формируется признак неисправности ("0" в нулевом разряде кода).
В связи с тем, что входной сигнал от датчика поступает в блок А-3I3-3 по двум проводам (напряжения, пропорциональные синусу и косинусу угла, или относительное значение напряжения и опорный сигнал), осуществляется контроль идентичности постоянных времени интегрирования по каналам "а" и "б".
Для этого на входы I2а и I2б входного коммутатора подается опорное напряжение 5 В 400 Гц, что эквивалентно синусу и косинусу угла 45°.
Эти сигналы интегрируются и затем кодируются.
Код, полученный в этом случае из регистра преобразователя устройства управления преобразованием, поступает в блок А-3I3-2, где он сравнивается с кодом угла 45°.
В зависимости от величины разности в блоке А-3I3-2 формируется код, который записывается в регистр масштаба (РМ) блока А-3I3-3.
По коду регистра масштаба управляется ЦАС интегратора синусного канала, который изменяет величину постоянной времени интегрирования таким образом, чтобы при

контрольном кодировании в регистре преобразователя сформировался код 45°.
Контрольное кодирование, по которому перестраивается постоянная времени интегратора, осуществляется один раз за 0,I5 с.
В блоке А-3I3-3 один раз в 0,I5 с осуществляется контроль точности цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразований. Смысл контроля заключается в сравнении кода, сформированного в блоке А-3I3-2 для данного выходного канала с кодом, получаемым в результате кодирования аналоговых сигналов по этому выходному каналу. Сравнение кодов осуществляется программным путем в блоке А-3I3-2.
В связи с тем, что цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразования осуществляются на одном и том же устройстве - универсальном преобразователе, для выявления систематической ошибки аналоговая информация перед контрольным кодированием суммируется с константой В, величина которой равна $63^0 26'$ ($\dot{c}\beta = 2$).
Структура связей, обеспечивающих контроль точности, приведена на схеме контроля универсального преобразователя (рис.22).



П = (I-32) - число каналов

Схема контроля универсального преобразователя.
Схема электрическая структурная
Рис.22

Схема свертки на $63^0 26'$ представляет собой делитель, подобранный таким образом, что на выходе его будут сформированы сигналы „U_1" и „U_2", соответствующие выражениям:

$$U_1 = U_{on} \sin (\alpha' + 63^0 26'),$$
$$U_2 = U_{on} \cos (\alpha' + 63^0 26'),$$

где α' - значение угла в результате декодирования.
Схема свертки на $63^0 26'$ расположена в плате интеграторов и состоит из резисторов R19-R22, R77, R78.
Угол $\alpha' + 63^0 26'$ кодируется и выдается в блок А-3I3-2, где осуществляется допусковый контроль путем сравнения полученного кода ($\alpha' + 63^0 26'$) со значением кода $\alpha + 63^0 26'$.

2.4. Конструкция

Блок А-3I3-3 выполнен в виде конструктивно законченного устройства.
На передней панели установлены два соединителя для связи с блоком А-3I3-2. На задней панели установлены два врубных соединителя для связи с внешними системами.
Ручка, закрепленная у основания передней панели, служит одновременно запирающим устройством при установке блока на амортизационную раму. На задней панели блока имеются два гнезда для штыревых фиксаторов, а также два заземляющих контакта.
В состав блока А-3I3-3 входят функционально законченные печатные платы, перечисленные в табл. 6, и модули питания, приведенные в табл. 7.
Электрическая связь между платами (см. табл. 6, поз.УI-УII) осуществляется посредством гибких печатных кабелей (ГПК) через коммутационную плату (см. табл. 6, поз.У16).
Все они представляют собой многослойные печатные платы (МПП) размером 200х170 мм^2.
Для удобства работы с блоком при ремонте и осмотре МПП с помощью петель собраны в две секции, расположенные вдоль блока по разные стороны от средней стенки. Такая конструкция позволяет откидывать платы на угол до 90^0 и обеспечивает свободный доступ к элементам. Каждая МПП в нижней части имеет две группы контактных площадок (по 53 контакта в каждой группе), к которым припаиваются ГПК. Вторые концы ГПК распаиваются к коммутационной плате, расположенной около средней стенки блока, осуществляющей все необходимые межплатные соединения и подключения через штыревые контакты к проводам объемного монтажа, обеспечивающего связь с соединителями и модулями питания. За пакетом МПП в блоке расположены модули питания, входной фильтр по питанию 27 В БС.
Линейка питания (УП плюс 5 В I5 А) выполнена в виде съемной стенки блока и подключается к нему через соединитель, расположенный за пакетом МПП.
Блок имеет переднюю и заднюю приставки.
В передней приставке расположены модули питания, плата контроля и сигнализации.
В задней приставке блока расположены две платы коммутатора входного, преобразователь РК и плата с элементами.
В верхней части приставки расположена вилка контрольного соединителя.
На передней панели блока установлены держатель вставки плавкой и фонарь с лампой сигнализации отказа питания.
Нижняя панель блока А-3I3-3 имеет перфорацию для ввода в блок охлаждающего воздуха.

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устранение неисправностей блока А-3I3-3 производят в соответствии с таблицей

Таблица

Проявление неисправности	Возможные причины, выявление неисправного элемента	Устранение неисправности
Не горит лампа Л1 при вынутой вставке плавкой Пр1 и подаче на блок напряжения 27 В	Неисправна лампа Л1	Замените лампу Л1
Лампа Л1 горит при вставленной вставке плавкой Пр1	Неисправна вставка плавкая Пр1	Замените вставку плавкую Пр1

При несоответствии блока А-3I3-3 хотя бы одному из технических требований, приведенных в технологической карте I раздела "Технология обслуживания", он должен быть отправлен в ремонт.

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

I. Обслуживание

Обслуживание блока А-3I3-3 осуществляется в составе аппаратуры А-3I3 в соответствии с технологическими картами Руководства по технической эксплуатации, раскрывающими методику и последовательность операций.

При автономной проверке на соответствие техническим требованиям блок А-3I3-3 проверяется по технологической карте подтемы "Регулировка и испытания".

2. РЕГУЛИРОВКА И ИСПЫТАНИЯ

К РО _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	На страницах 202-210	
Пункт РО 11 .:5:00 р	Наименование работы Проверка на стенде работоспособности блока А-3I3-3	Трудоемкость (Чел./ч.) I,5	
Содержание операций и технические требования (ТТ)		Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

Для проверки работоспособности блока А-3I3-3 соберите схему проверки блока А-3I3-3 в соответствии с рисунком

Установите последовательно в верхнее положение тумблер СЕТЬ КПА прибора ПСI7-3I9, тумблер СЕТЬ прибора ПСI7-3I8, тумблер СЕТЬ УВВП прибора ПСI7-3I9.

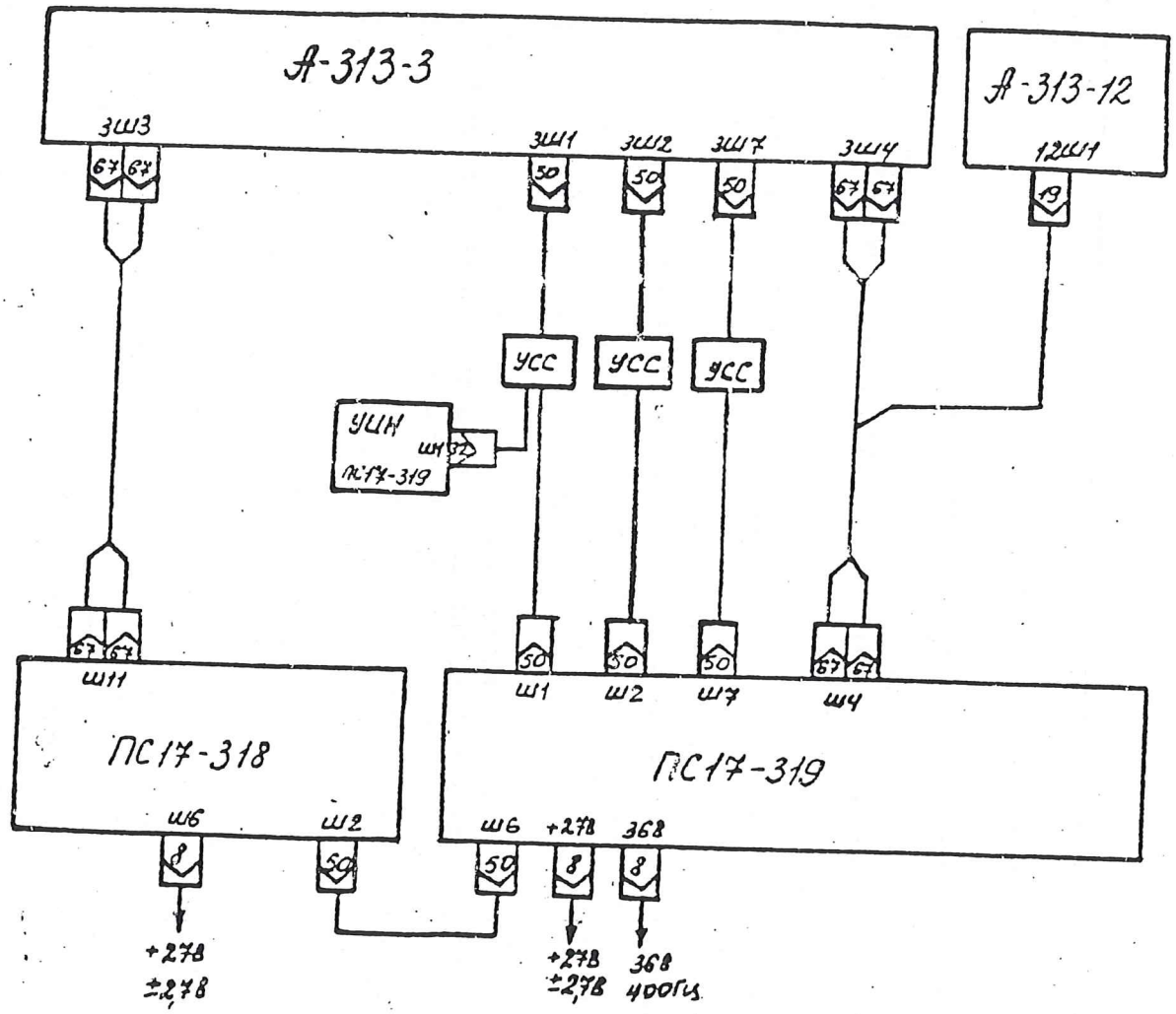
На приборе ПСI7-3I8 переключатель СК1-СК2-РАБОТА-КОНТР.ЛАМПЫ установите в положение РАБОТА, переключатель РЕЖИМ – в положение РУЧН.; тумблер МОДУЛЯЦИЯ – в положение " ~ ". Остальные переключатели и тумблеры установите в положение ОТКЛ., нижнее или крайнее левое.

На приборе ПСI7-3I9 переключатель ЗАПИСЬ установите в положение РУЧН., переключатель ВВОД – в положение "8", переключатель ВНЕШНИЕ СВЯЗИ – в положение АБ.ПР ⟵ , переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ – в положение ЦВУ – УВВ, тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ - в верхнее положение. Остальные тумблеры и переключатели установите в положение ОТКЛ., нижнее или крайнее левое.

Для проверки работы блока А-3I3-3 в режиме кодирования выполните следующее:

I. На наборном поле ИНДИКАЦИЯ ПСI7-3I8 нажмите кнопку ИМИТ.
2. Нажмите кнопки СБРОС на наборном поле ВИД СИГНАЛА и наборном поле кодов.
3. На наборном поле АДРЕС выведите "$01_8^{''}$ абонент, нажав на нем кнопку "9". Нажмите кнопку УГЛ.
4. На наборном поле кодов наберите число "I25250". Это число должно высветиться на цифровом индикаторе. Нажмите кнопку ЗАП.
5. На ПСI7-3I9 нажмите кнопку КОД I. На поле АДРЕС наберите число "227_8". На наборном поле кодов наберите число "000200_8", это число должно высветиться на цифровом индикаторе. Нажмите кнопку ЗАП.
6. Нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС наберите число "$I3_8$". Нажмите кнопку ЗАП. На цифровом индикаторе должно быть число, среднее значение которого "$II0000_{\pm}40_8^{''}$.
7. В случае, если число на цифровом индикаторе отличается от указанного в п.6, нажмите кнопку КОД I. Наберите на поле АДРЕС число "227_8", и подбором числа на наборном поле кодов в пределах "000040_8 ± 00)$_8$ добейтесь, чтобы при нажатой кнопке Е [illegible]. и наборе на поле АДРЕС числа "I3" на цифровом индикаторе высвечивалось число, среднее значение которого "II0000±40"

Отправьте блок в ремонт



Примечание. По сети 27 В должны применяться генератор постоянного тока типа ЗП-7,5, выпрямитель типа ВАКС или аналогичные источники, обеспечивающие регулировку напряжения от I6 В до 40 В и ток нагрузки не менее I00 А.

Схема проверки блока А-3I3-3
Рис.20I

58

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
8. Тумблер ЗАПРЕТ РЦ на боковой панели ПСІ7-3І9 переведите в верхнее положение. Нажмите кнопку КОД І. На поле АДРЕС наберите число "230_8". С наборного поля кодов запишите "0" в І3 разряд (лампа І3 ИНД І не должна гореть). Нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС наберите число "$23І_8$". Нажмите кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе должно высвечиваться число "І13220±І00" или "І53220±І00".	Отправьте блок в ремонт	
9. Нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС наберите число "$0І_8$". Нажмите кнопку ЗАП. На цифровом индикаторе должно высветиться число, среднее значение которого "І12525±44". При этом полуразность между максимальным и минимальным значениями числа должна быть не более "44_8".		
І0. На наборном поле кодов прибора ПСІ7-3І8 наберите число "000000". Нажмите кнопку ЗАП. На индикаторе ПСІ7-3І9 должно высветиться число "І00000" с допусками, указанными в п.9.	Отправьте блок в ремонт.	
ІІ. Последовательно наберите на приборе ПСІ7-3І8 в соответствии с п.4 числа "І00000", "200000", "700000". При этом на индикаторе ПСІ7-3І9 должны высвечиваться числа "ІІ0000", "І20000", "І70000" соответственно с допусками, указанными в п.9.	Отправьте блок в ремонт	
І2. На наборном поле НОМЕР прибора ПСІ7-3І8 нажмите кнопку "І", а на поле ВИД СИГНАЛА и на наборном поле кодов нажмите кнопки СБРОС, выведите "0_8" абонент, для этого на поле ВИД СИГНАЛА нажмите кнопку УГЛ. На наборном поле кодов наберите число "$І25250_8$". Нажмите кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе ПСІ7-3І8 должно высвечиваться число "$І25250_8$".		
І3. В соответствии с п.І-4 последовательно выберите "02_8 - $І2_8$" абоненты и запишите в них число "$І25250_8$".		
І4. На ПСІ7-3І9 нажмите кнопку ВНУТР. и на поле АДРЕС последовательно наберите числа "2_8" - "$І2_8$", нажимая после каждого набора кнопку ЗАП. При этом на индикаторе ПСІ7-3І9 должно высвечиваться число "ІІ2525" с допусками, указанными в п. 9.	Отправьте блок в ремонт.	
І5. В соответствии с пп.І-4 последовательно выберите "$І4_8$" - "$І7_8$" абоненты, при этом кнопку УГЛ. не нажимайте. На наборном поле кодов наберите число "060000".		
І6. В соответствии с п.6. на приборе ПСІ7-3І9 последовательно выберите "$І4_8$" - "$І7_8$" абоненты. При этом на цифровом индикаторе ПСІ7-3І9 должно высвечиваться число, среднее значение которого "І06000±34", а полуразность между максимальным и минимальным значениями не более "34_8".	Отправьте блок в ремонт	
І7. На ПСІ7-3І8 последовательно запишите в соответствии с п.4 в "$І4_8$" абонент числа "000000", "020000", "077770", "720000". При этом на цифровом индикаторе ПСІ7-3І9 при наборе на поле АДРЕС "$І4_8$" абонента должны высвечиваться числа "І00000", "І02000", "І07777", "І72000" соответственно с допусками, указанными в п.І6.	Отправьте блок в ремонт	
І8. На ПСІ7-3І8 в соответствии с пп.І-4 выберите "$І4_8$" абонент. При этом вместо кнопки УГЛ. нажмите кнопку "$\frac{=}{x64}$". Запишите в него последовательно числа "720000" и "060000".	Отправьте блок в ремонт	

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
18. На ПСI7-3I9 и дублирующем в п.I-4 выберите "14_8" абонент. При этом вместо кнопки УТЛ. нажмите кнопку "$\frac{=}{\times 64}$". Запишите в него последовательно числа "720000" и "060000".	Отправьте блок в ремонт	
При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 должны индицироваться числа "I72000" либо "I32000" и "I06000" либо "I46000" соответственно с допусками, указанными в п.I6.		
Для проверки работы блока А-3I3-3 в режиме декодирования выполните следующее.		
I9. На ПСI7-3I9 нажмите кнопку КОД I. На наборном поле АДРЕС наберите число "60_8". На наборном поле кодов наберите число "000000". Нажмите кнопку ЗАП.		
20. На ПСI7-3I8 на поле ВИД СИГНАЛА нажмите кнопки СБРОС, "$\frac{=}{\times 64}$". На поле АДРЕС выведите индикацию "20_8" абонент.		
2I. На поле ИНДИКАЦИЯ ПСI7-3I8 нажмите кнопку СИГН.УВВ. Нажмите кнопку ЗАП. На индикаторе ПСI7-3I8 должно высвечиваться число, среднее значение которого "000000±340". При этом полуразность между максимальным и минимальным значениями должна быть не более "340_8".	Отправьте блок в ремонт	
22. В соответствии с пп.I9, 2I последовательно запишите на ПСI7-3I9 по адресу "60_8" числа "00I000", "007777", "070000". При этом на индикаторе ПСI7-3I8 должны высвечиваться числа "0I0000", "077770", "700000" с допусками, указанными в п.2I.		
23. В соответствии с пп.I9, 2I на ПСI7-3I9 последовательно выберите "$6I_8$" - "77_8" абоненты и запишите в них число "007777", а на ПСI7-3I8 нажатием соответствующих кнопок "4" - "9" на наборном поле АДРЕС выведите последовательно на индикацию соответственно "$2I_8$" - "37_8" абоненты. При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I8 должно быть число "077770" с допусками, указанными в п.2I.	Отправьте блок в ремонт	
24. На ПСI7-3I9 в соответствии с п.I9 выберите число "40_8" и запишите в него число "000000".		
25. Нажмите кнопки СБРОС на поле ВИД СИГНАЛА и на наборном поле прибора ПСI7-3I8. На поле ВИД СИГНАЛА нажмите кнопку УТЛ.		
26. На поле АДРЕС ПСI7-3I8 выберите "0_8" абонент, для этого нажатием кнопки "4" - "9" погасите все лампы над ними. Нажмите кнопку ЗАП. На цифровом индикаторе должно быть число, среднее значение которого "000000±I000". При этом полуразность между максимальным и минимальным значениями не должна превышать "I000".	Отправьте блок в ремонт	
27. Последовательно запишите в соответствии с п.24 на ПСI7-3I9 по адресу "40_8" числа "0I0000", "020000", "070000". При этом на индикаторе ПСI7-3I8 должны быть числа "I00000", "200000", "700000" соответственно с допусками, указанными в п.26.	Отправьте блок в ремонт	
28. В соответствии с пп.I9, 2I последовательно выведите на приборе ПСI7-3I9 числа "41_8" - "47_8" и запишите в них число "0I0000", а на ПСI7-3I8 нажатием соответствующих кнопок "4"-"9" на поле АДРЕС выведите последовательно на индикацию "I_8" - "7_8" абоненты соответственно. При этом на индикаторе ПСI7-3I8 должно высвечиваться число "I00000" с допусками, указанными в п.26.		

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
29. На ПСI7-3I8 нажмите кнопки СБРОС на поле ВИД СИГНАЛА и на наборном поле. На поле ВИД СИГНАЛА нажмите кнопки УТЛ. и $\overline{\overline{\times 64}}$.		
30. В соответствии с ш.I9, 2I последовательно выберите на ПСI7-3I9 "50_8" – "57_8" абоненты и запишите в них число "OIOOOO", а на ПСI7-3I8 в соответствии с п.28 выведите последовательно на индикацию "IO_8" – "$I7_8$" абоненты. При этом на индикаторе ПСI7-3I8 должно быть число "$IOOOOO_8$" с допусками, указанными в п.26.	Отправьте блок в ремонт	
Для проверки работы блока А-3I3-3 в режиме приема последовательного кода выполните следующее.		
3I. На цифровом индикаторе ПСI7-3I9 переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ установите в положение УВВ-ЦВУ, а тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ – в положение ВЫКЛ.		
32. Нажмите кнопку КОД I. На поле АДРЕС наберите число "0_8". На наборном поле наберите число "052525", которое индицируется на цифровом индикаторе. Нажмите кнопку ЗАП.		
33. Последовательно нажимая кнопки КОД 2, КОД 3, КОД 4, на поле АДРЕС выберите соответственно "I_8"; "2_8"; "3_8" абоненты и запишите в них соответственно числа "I25252", "OOOOOO", "I77777".		
34. Нажмите кнопку ВНУТР. Последовательно наберите на наборном поле АДРЕС числа "IOO_8" – "$IO3_8$", нажимая после набора каждого числа кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе должны последовательно высвечиваться числа "052525", "I25252", "OOOOOO", "I77777" соответственно.	Отправьте блок в ремонт	
35. В соответствии с ш.32, 33, нажимая последовательно кнопки КОД I – КОД 4, выберите на поле АДРЕС "24_8", "34_8", "36_8", "37_8" абоненты и запишите в них соответственно числа "052525", "I25252", "OOOOOO" и "I77777".		
36. Нажмите кнопку ВНУТР. Наберите последовательно на поле АДРЕС числа "$I24_8$", "$I34_8$", "$I36_8$", "$I37_8$", нажимая после вывода каждого числа кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе должны последовательно высвечиваться числа "052525", "I25252", "OOOOOO", "I77777" соответственно.		
Для проверки работы блока А-3I3-3 в режиме выдачи последовательного кода выполните следующее.		
37. На индикаторе ПСI7-3I9 переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ поставьте в положение ЦВУ-УВВ, а тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ – в верхнее положение.		
38. Нажмите кнопку КОД I. Наберите на поле АДРЕС число "$I47_8$". На наборном поле кода наберите число "052525". Нажмите кнопку ЗАП.		
39. Нажмите кнопку ВНЕШН. Наберите на поле АДРЕС число "7_8". Нажмите кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 должно высвечиваться число "052525".	Отправьте блок в ремонт	
40. В соответствии с п. 38 наберите на поле АДРЕС число "$I50_8$" и запишите в него число "I25252". В соответствии с п.39 наберите число"IO_8". При этом на цифровом индикаторе должно высвечиваться число "I25252".	Отправьте блок в ремонт	

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
В соответствии с п. 38 наберите на поле АДРЕС число "$I50_8$" и запишите в него число "I25252". В соответствии с п.39 наберите число"IO_8". При этом на цифровом индикаторе должно высвечиваться число "I25252".	в ремонт Отправьте блок в ремонт	
4I. Повторите пп. 38, 39, набрав на поле АДРЕС число "I66" и записав в него число "OIO:0I", которое должно высвечиваться на цифровом индикаторе при выводе в соответствии с п. 39 на поле АДРЕС числа "26_8".		
42. Повторите пп. 38, 39, набрав на поле АДРЕС число "$I7I_8$" и записав в него число "IOIOIO", которое должно читаться на цифровом индикаторе при выводе в соответствии с п. 39 на поле АДРЕС числа "$3I_8$".		
Для проверки работы блока А-3I3-3 в режиме приема циркулярной информации выполните следующее.		
43. Переключатель ВНЕШНИЕ СВЯЗИ на индикаторе ПСI7-3I9 поставьте в положение ЦИ.		
44. Нажмите кнопку КОД I. На поле АДРЕС наберите число "0_8". На наборном поле кода наберите число "000000". Нажмите кнопку ЗАП.	Отправьте блок в ремонт	
45. Нажмите кнопку ВНЕШ. Наберите на поле АДРЕС число "0_8". Нажмите кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе должно высвечиваться число "000000".		
46. Повторите пп. 44, 45, последовательно набирая на поле АДРЕС числа "$0I_8$", "02_8", "04_8", "$I0_8$", "20_8", "40_8", "$I00_8$", "200_8", "400_8" и записывая в них соответственно числа "000001", "000002" "000004", "000010","000020", "000040","000100", "000200","000400". При последовательном выполнении действий (после каждой записи) в соответствии с п. 45 на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 должны высвечиваться соответствующие числа.	Отправьте блок в ремонт	
Проверьте прием разовых команд блоком А-3I3-3, для чего выполните следующее.		
47. На ПСI7-3I9 переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ поставьте в положение УВВ-ЦВУ, а тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ – в положение ОТКЛ.		
48. На боковой панели прибора ПСI7-3I8 переключатель РК установите в положение 27 В.		
49. На приборе ПСI7-3I9 нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС прибора ПСI7-3I9 наберите число "0_8". Нажмите кнопку ЗАП.		
50. На ПСI7-3I8 переведите тумблер I РК в верхнее положение. При этом на ПСI7-3I9 на поле ИНД.I должна загореться лампа "I5". После этого переведите тумблер I РК на ПСI7-3I8 в нижнее положение. При этом лампа "I5" на поле ИНД.I прибора ПСI7-3I9 должна погаснуть. При переводе вверх и вниз других тумблеров РК на ПСI7-3I8 лампа "I5" на поле ИНД.I на приборе ПСI7-3I9 не должна гореть.	Отправьте блок в ремонт	
5I. В соответствии с пп. 49, 50 выведите последовательно на поле АДРЕС прибора ПСI7-3I9 числа "I_8-$I7_8$" и переводите вверх и вниз тумблеры I-I6 РК на приборе ПСI7-3I8. При этом лампа "I5" на поле ИНД.I прибора ПСI7-3I9 должна гореть только при переводе в верхнее положение соответствующего тумблера РК на ПСI7-3I8 ("I_8" соответствует тумблер 2 РК, "2_8" – 3 РК и т.д.)	Отправьте блок в ремонт	

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
52. На приборе ПСI7-3I9 нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС выведите число "236_8". Нажмите кнопку ЗАП. Переведите тумблер ИНД.2-ИНД.I в положение ИНД.2. Нажмите кнопку ВНУТР. Переведите тумблер ИНД.2-ИНД.I в положение ИНД.I. На боковой панели ПСI7-3I9 тумблер РК БК установите в верхнее положение. На передней панели ПСI7-3I9 нажмите кнопку РК.		
53. На боковой панели ПСI7-3I9 переведите тумблер ПРИЗНАК П в верхнее положение. При этом должна загореться лампа "8" на поле ИНД.2. Переведите тумблер ПРИЗНАК П в нижнее положение. При этом лампа "8" на поле ИНД.2 должна погаснуть.	Отправьте блок в ремонт	
54. С наборного поля кодов последовательно запишите "0" в девятый разряд и "I" – в I0-I5 разряды, что должно контролироваться лампами "9" – "I5" соответственно на поле ИНД.I ("0" – лампа не горит; "I" – лампа горит.) При этом должны загореться лампы "9" – "I5" соответственно на ИНД.2.	Отправьте блок в ремонт	
55. В соответствии с п.54 последовательно запишите "I" в девятый разряд и "0" в I0-I5 разряды. При этом должны погаснуть лампы "9" – "I5" соответственно на ИНД.2.	Отправьте блок в ремонт	
Проверьте выдачу разовых команд блоком А-3I3-3, для этого выполните следующее.		
56. На ПСI7-3I9 переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ поставьте в положение ЦВУ-УВВ, а тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ – в верхнее положение.		
57. Нажмите кнопку КОД I. На поле АДРЕС наберите число "225_8". На наборном поле кода наберите число "052525", которое должно высвечиваться на цифровом индикаторе. Нажмите кнопку ЗАП.		
58. Нажмите кнопку РКI. При этом число на цифровом индикаторе должно остаться без изменений.	Отправьте блок в ремонт	
59. В соответствии с п.57 запишите по адресу "225_8" число "I25252". При нажатой кнопке РКI показания цифрового индикатора не должны меняться ("I25252").		
60. В соответствии с п.57 запишите по адресу "226_8" число "052525".		
6I. Нажмите кнопку РК2. При этом число на цифровом индикаторе не должно меняться.	Отправьте блок в ремонт	
62. В соответствии с п.59 запишите число "I25252" по адресу "226_8". При нажатии кнопки РК2 показание цифрового индикатора не должно меняться.		
Проверьте прохождение доплеровских частот в блоке А-3I3-3, для этого выполните следующее.		
63. На наборном поле ИМИТАЦИЯ СИГНАЛОВ ДИСС прибора ПСI7-3I8 переключатель РЕЖИМ установите в положение КI. Нажмите кнопку ДИСС. На поле АДРЕС наберите "0_8". При этом на цифровом индикаторе должно быть число "300240±000020".		
64. На ПСI7-3I9 переключатель ИМИТАЦИЯ РГК2 поставьте в положение ЛI. Нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС наберите число "235_8". Нажмите кнопку ЗАП. При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 должно быть число "006240±000005".	Отправьте блок в ремонт	

должно быть число "006240±000005".

Отправьте блок в ремонт

Содержание операций и технические требования (ТТ)	Работа, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
65. Повторите пп.62, 63, набирая последовательно "I_8", "2_8", "3_8" на поле АДРЕС прибора ПСI7-3I8 (при этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I8 должны быть числа "046350","046350", "300240" соответственно с допусками, указанными в п.63),а на ПСI7-3I9 устанавливая переключатель ИМИТАЦИЯ РГК2 соответственно в положения Л2, Л3, Л4. При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 должны быть числа "00I204", "00I204", "006240" соответственно с допуском, указанным в п. 64.	Отправьте блок в ремонт	
Проверьте правильность работы дальномерного тракта А-3I3-3, для этого выполните следующее.		
66. На индикаторе ПСI7-3I8 поочередно нажмите кнопку МЕТКИ ВРЕМ. и на наборном поле АДРЕС наберите поочередно "0_8" и "I_8". При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I8 должно высвечиваться число I356I0±30.	Отправьте блок в ремонт	
Проверьте величины вторичных напряжений, выдаваемых блоком А-3I3-3, для этого выполните следующее.		
67. На поле КОМАНДА прибора ПСI7-3I8 нажмите кнопку " $\frac{=}{\times 64}$ "		
68. На поле ИНДИКАЦИЯ нажмите кнопку НАПР.		
69. Нажимая соответствующие кнопки "4"-"9" на поле АДРЕС, последовательно выведите на индикацию числа "0000","000I","00I0","00II","0II0",0III","I000","I00I","I0I0" ("0" – соответствующая лампочка не горит, "I" – соответствующая лампа горит). При этом на цифровом индикаторе ПСI7-3I8 должны соответственно высвечиваться числа "740000^{+530}_{-I500}" (для числа 0000), "740000±I500" (для чисел 000I, 00I0, 00II),"040000±I500" (для чисел 0II0,0III,I000,I00I,I0I0).	Отправьте блок в ремонт	
Проверьте формирование блоком А-3I3-3 сигналов "Исправность питания","Исправность питания ЦВУ","Исправность питания ППЗУ", для этого выполните следующее.		
70. Установите напряжение питания 27 В. При этом на индикаторе ПСI7-3I9 должны гореть лампы ИСПР.ПИТ.,ИСПР.ПИТ.ЦВУ, ИСПР.ПИТ.ППЗУ.	Отправьте блок в ремонт	
7I. Установите напряжение питания 29,7 В. При этом лампы, указанные в п.70, должны гореть.		
72. Установите напряжение питания 23 В. При этом лампы, указанные в п.70, должны гореть.	Отправьте блок в ремонт	
73. Установите напряжение питания 32 В. При этом лампы, указанные в п.70, не должны гореть.		

Контрольно-проверочная аппаратура(КПА)	Инструмент и приспособления	Расходные материалы
Прибор ПСI7-3I8 Прибор ПСI7-3I9		

А-313-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящее Приложение к Руководству по технической эксплуатации блока А-313-3 содержит электрические схемы соединений блока, электрические принципиальные схемы узлов, электрические функциональные схемы устройств, входящих в блок.

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
У3I, У32	I36ЛА3	2	
У33...У36	I33ЛА6	4	
У37, У38	I36ЛА3	2	
У39, У40	I33ЛА8	2	
У4I, У42	I36ЛА3	2	
У43	I36ЛА3	I	
У44	I33ЛА3	I	
У45	Матрица диодная 2Д908А дрЗ.362.026 ТУ	I	
У46	I33ЛРI	I	
У47	I33ЛА3	I	
У48	I33ЛРI	I	
У49	I33ЛА3	I	
У50, У5I	I36ЛРI	2	
У52	I33ЛРI	I	
У53	I33ЛА3	I	
У54	I36ЛРI	I	
У55	I33ЛА6	I	
У56, У57	I36ЛРI	2	
У58	I33ЛА6	I	
У6I	I33ЛА3	I	
У62	I33ЛА8	I	
У63	Матрица транзисторная IHT25I АЯЗ.456.000 ТУ	I	
У64	Матрица диодная 2Д908А дрЗ.362.026 ТУ	I	

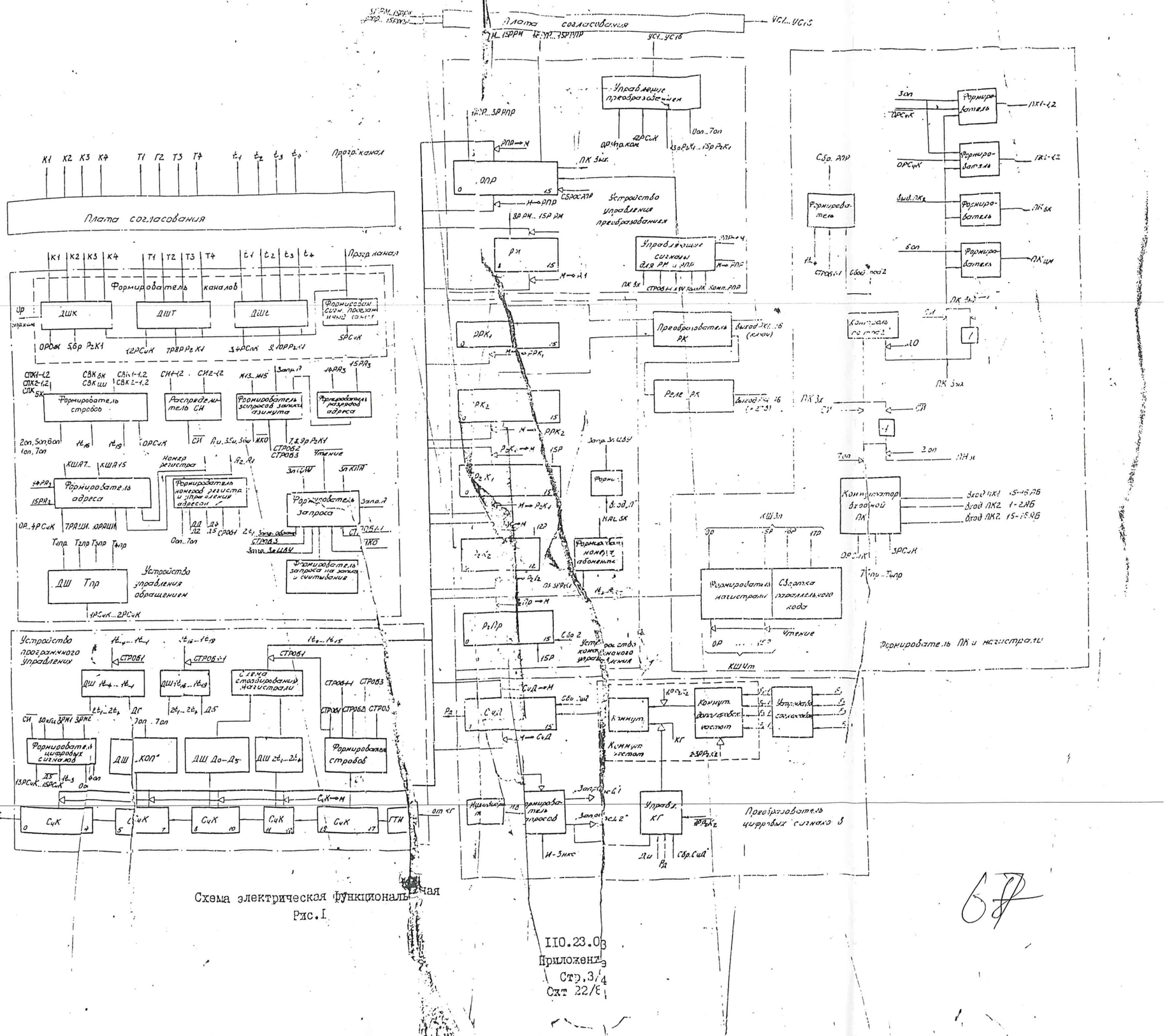
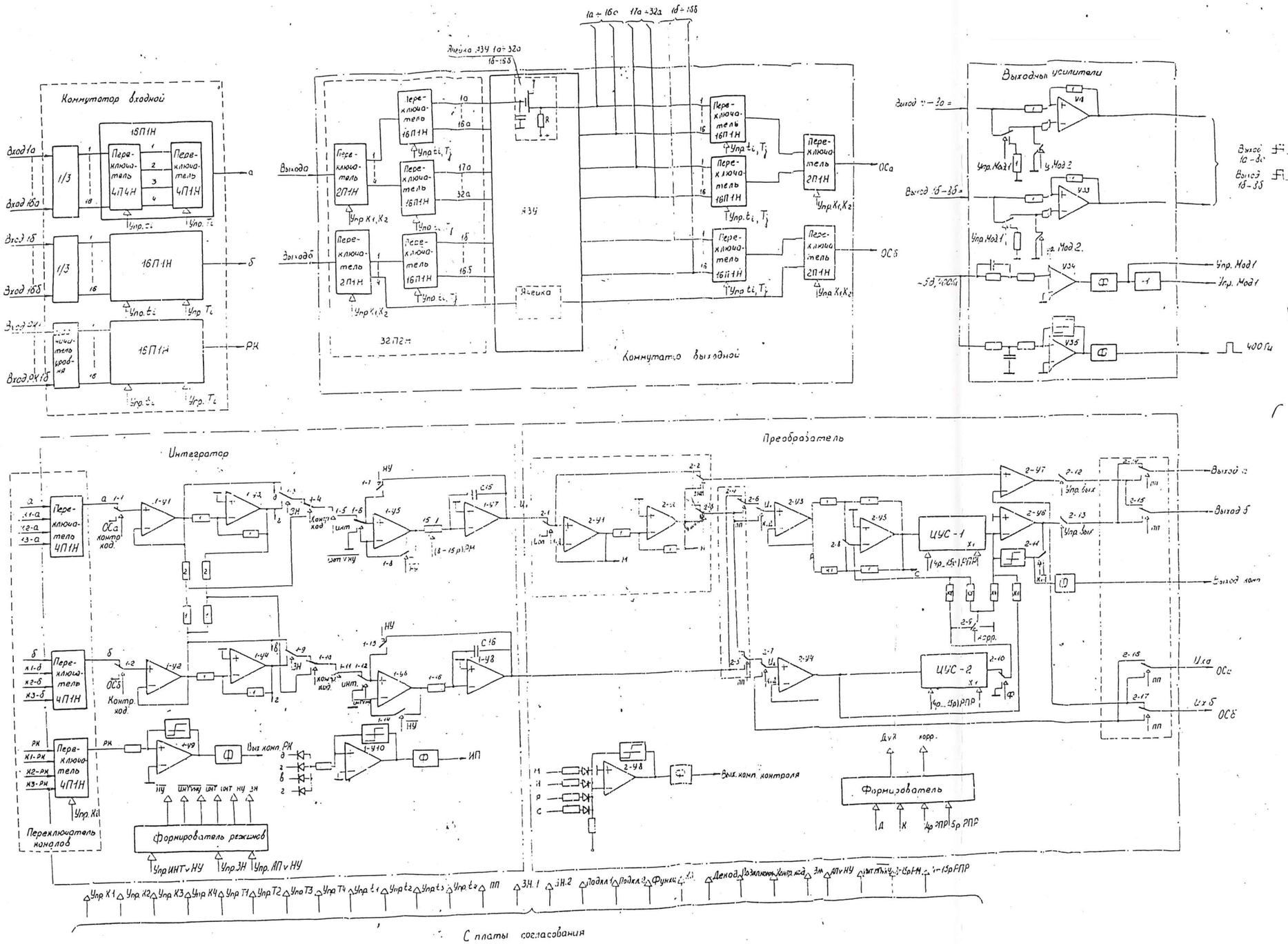
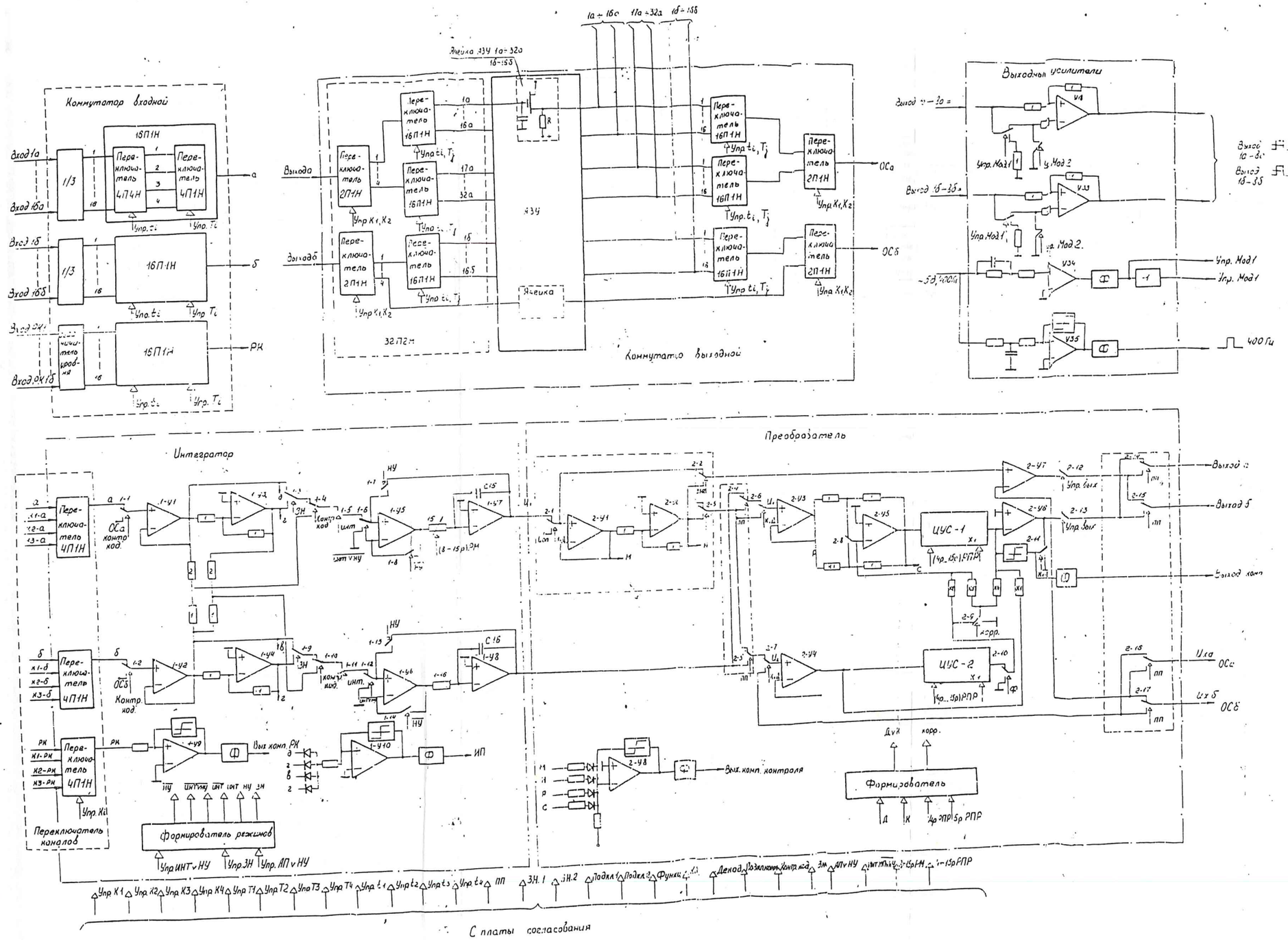


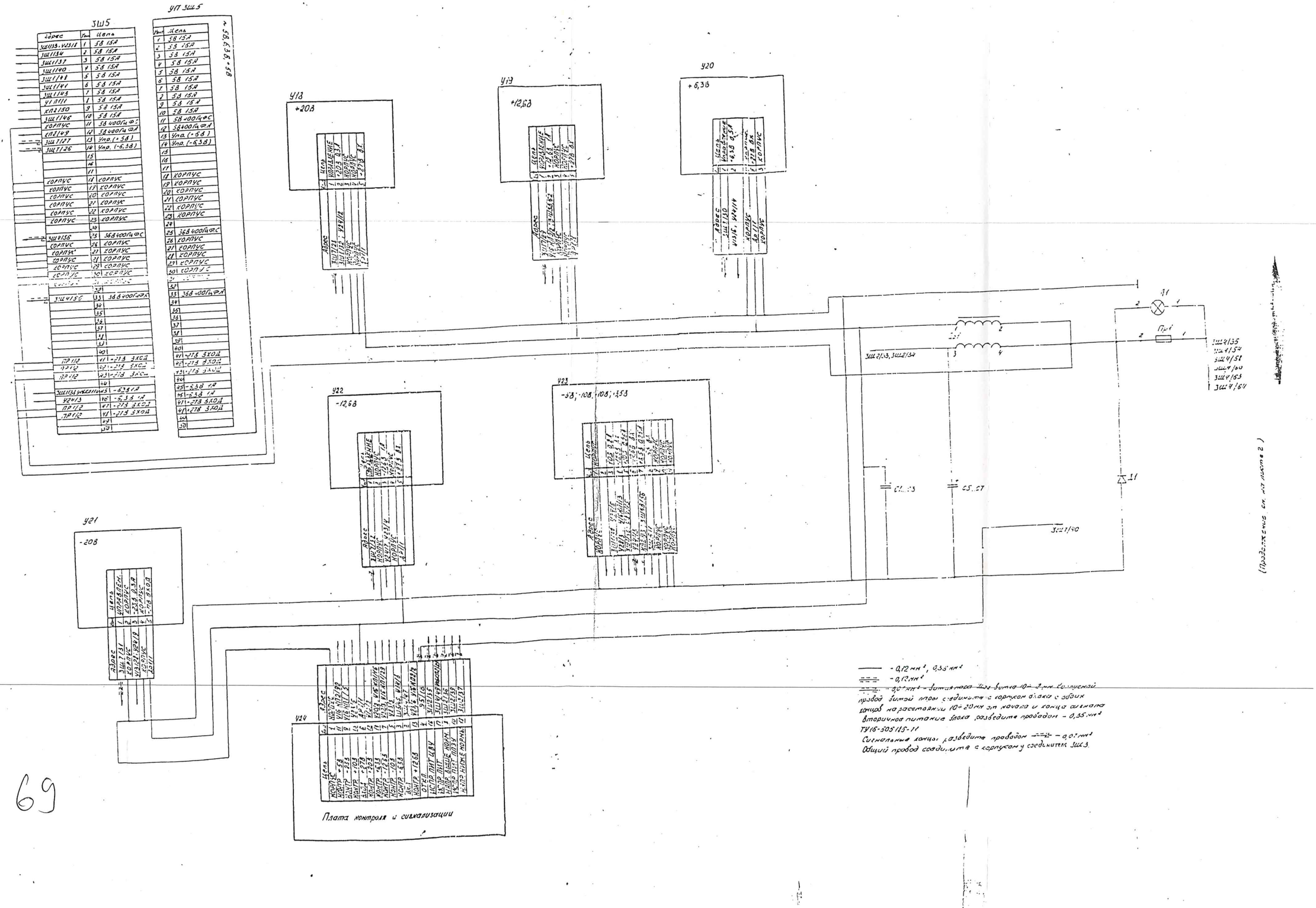
Схема электрическая функциональная
Рис.I



Устройства цифро-аналоговых преобразований
Схема электрическая функциональная
Рис.2



Устройства цифро-аналоговых преобразований
Схема электрическая функциональная
Рис.2



— 0,12 мм², 0,35 мм²

— 0,12 мм²

— 0,5 мм² — Витая пара. Шаг витья 10–20 мм. Количество проводов витой пары соединить с корпусом блока с обеих концов на расстоянии 10–20 мм от начала и конца сигнала вторичное питание блока разведите проводом – 0,35 мм² ТУ16-505.115-11

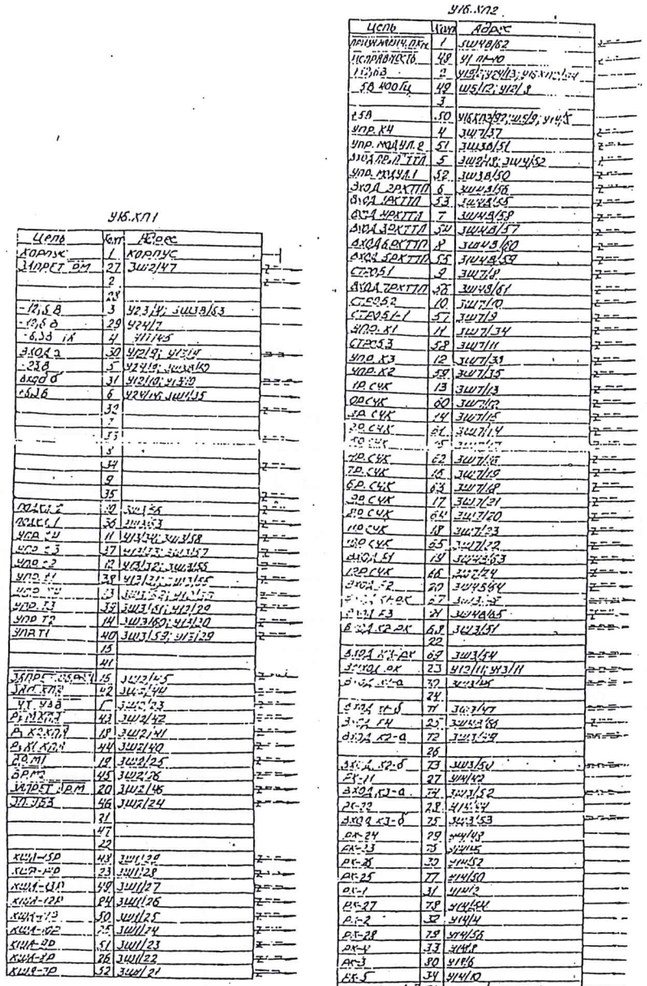
Сигнальные концы разведите проводом — 0,1 мм²

Общий провод соединить с корпусом у соединителя Ш3.

(Продолжение см. на листе 2)

Ю ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство ввода, вывода и питания А-3I3-3
Электрическая соединений ЕУ3.048.002 Э4
Рис.3 (Лист 2 из 4)



А313—2А

Ш1

		Цепь	Конт.	Адрес
			1	КОРПУС
			2	
			3	
			4	
			5	
			6	
			7	
			8	
			9	
			10	
			11	
			12	
			13	
			14	
			15	
			16	
			17	
			18	
			19	
			20	КОРПУС
			21	
			22	
			23	
			24	
			25	
			26	
			27	
			28	
			29	
			30	КОРПУС
			31	КОРПУС
		+20В	32	ШС
		+5В	33	ШС
		+6,3В	35	ШС
		+10В	36	ШС
		+5В	37	ШС
		-6,3В	38	ШС
		-10В	39	ШС
		+5В	40	ШС
		+5В	41	ШС
		29В	42	Шлейф 54
		+5В	43	ШС
		КОРПУС	44	КОРПУС
		КОРПУС	45	КОРПУС
		+5В	46	ШС
		КОРПУС	47	КОРПУС
		+5В	48	ШС
		КОРПУС	49	КОРПУС
		КОРПУС	50	КОРПУС

Ш2

Цепь	Конт.	Адрес
КОРПУС	1	КОРПУС
КНЧТ 00	2	ШР62/1
КНЧТ 10	3	ШР62/2
КНЧТ 20	4	ШР62/3
КНЧТ 30	5	ШР62/4
КНЧТ 40	6	ШР62/5
КНЧТ 50	7	ШР62/6
КНЧТ 60	8	ШР62/7
КНЧТ 70	9	ШР62/8
КНЧТ 80	10	ШР62/9
КНЧТ 90	11	ШР62/10
КНЧТ 100	12	ШР62/11
КНЧТ 110	13	ШР62/12
КНЧТ 120	14	ШР62/13
КНЧТ 130	15	ШР62/14
КНЧТ 140	16	ШР62/15
КНЧТ 150	17	ШР62/16
КНЧТ 160	18	ШР62/17
КНЧТ 170	19	ШР62/18
ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМОФОН	20	ШР62/19
ШЛЗ	21	ШР62/20
ГАЗ	22	ШР62/21
ЧТ 30А	23	ШР62/22
ЗЧ 30А	24	ШР62/23
ДЫМ	25	ШР62/24
ЗВЧ	26	ШР62/25
СВОБ	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
ПАНЕЛЬНОЕ ОТКАЗ	32	
+27В	33	ДП1/3
+27В	34	ДП1/1
НЕИСПРАВНОСТЬ ЦОУ	35	ШР62/26
НАПР. ЗАЩИТЫ КОРПУС	36	ШР62/27
НАПР. РАБОЧ. НОРМА	37	ШР62/28
КОРПУС	38	КОРПУС
ИСПЫТАН. ЛИН. ЗАЗ	39	ШР62/29
Р2 Х1 КОЛ	40	ШБК01/44
Р2 Х2 КОЛ	41	ШБК01/45
Р3 Х4 КОЛ	42	ШБК01/43
	43	
ЭЛ. КЛЮ	44	ШБК01/42
ЗАПРЕТ ОБЩИЙ	45	ШБК01/46
ЗАПРЕТ ВРМ	46	ШБК01/47
ЗАПРЕТ ДЧ	47	ШБК01/27
ВХОД ПР. ОТК	48	ШБК01/15
КОРПУС	49	КОРПУС
КОРПУС	50	КОРПУС

УБКП3

Цепь	Конт.	Адрес
КОРПУС	1	КОРПУС
ДЕТЕКТОР ДЫМ	27	ШР48/2
СИРЕНА ИЗВЕЩ	28	СИРЕНА ИЗВЕЩ
ДЕТЕКТОР	29	ШР48/3
ДЕТЕКТОР	1	ШР48/4
ДЕТЕКТОР	30	ШР48/5
ДЕТЕКТОР	2	ШР48/6
ДЕТЕКТОР	31	ШР48/7
ДЕТЕКТОР	3	ШР48/8
ДЕТЕКТОР	32	ШР48/9
ДЕТЕКТОР	4	ШР48/10
ДЕТЕКТОР	33	ШР48/11
ДЕТЕКТОР	5	ШР48/12
ДЕТЕКТОР	34	ШР48/13
ДЕТЕКТОР	6	ШР48/14
ДЕТЕКТОР	35	ШР48/15
ДЕТЕКТОР	7	ШР48/16
ДЕТЕКТОР	36	ШР48/17
ДЕТЕКТОР	8	ШР48/18
ДЕТЕКТОР	37	ШР48/19
ДЕТЕКТОР	9	ШР48/20
ДЕТЕКТОР	38	ШР48/21
ДЕТЕКТОР	10	ШР48/22
ДЕТЕКТОР	39	ШР48/23
ДЕТЕКТОР	11	ШР48/24
ДЕТЕКТОР	40	ШР48/25
ДЕТЕКТОР	12	ШР48/26
ДЕТЕКТОР	41	ШР48/27
ДЕТЕКТОР	13	ШР48/28
ДЕТЕКТОР	42	ШР48/29
ДЕТЕКТОР	14	ШР48/30
ДЕТЕКТОР	43	ШР48/31
ДЕТЕКТОР	15	ШР48/32
ДЕТЕКТОР	44	ШР48/33
ДЕТЕКТОР	16	ШР48/34
ДЕТЕКТОР	45	ШР48/35
ДЕТЕКТОР	17	ШР48/36
ДЕТЕКТОР	46	ШР48/37
ДЕТЕКТОР	18	ШР48/38
ДЕТЕКТОР	47	ШР48/39
ДЕТЕКТОР	19	ШР48/40
ДЕТЕКТОР	48	ШР48/41
ДЕТЕКТОР	20	ШР48/42
ДЕТЕКТОР	49	ШР48/43
ДЕТЕКТОР	21	ШР48/44
ДЕТЕКТОР	50	ШР48/45
ДЕТЕКТОР	22	ШР48/46
ДЕТЕКТОР	51	ШР48/47
ДЕТЕКТОР	23	ШР48/48
ПЛАНШЕТ	52	ШР48/49
СВЯЗЬ-ЦУП	24	ШР48/50
СИГ-ЦУП	53	ШР48/51
СИ-ЦУ	25	ШР48/52
ЗДАНИЕ	54	ШР48/53
СВУ ВР	55	ШР48/54
ПЛАНШЕТ	56	ШР48/55

ЗШ3А

Цепь	Конт.	Адрес
КОРПУС	1	КОРПУС
ВЫХОД 1В	2	ЧБК03/57
ВЫХОД 1Б	3	ЧБК03/58
ВЫХОД 2А	4	ЧБК03/59
ВЫХОД 2Б	5	ЧБК03/60
ВЫХОД 3А	6	ЧБК03/61
ВЫХОД 3Б	7	ЧБК03/62
ВЫХОД 4А	8	ЧБК03/63
ВЫХОД 4Б	9	ЧБК03/64
ВЫХОД 5А	10	ЧБК03/65
ВЫХОД 5Б	11	ЧБК03/66
ВЫХОД 6А	12	ЧБК03/67
ВЫХОД 6Б	13	ЧБК03/68
	14	
ВЫХОД 7Б	15	ЧБК03/24
ВЫХОД 8В	17	ЧБК03/25
ВЫХОД 8А	18	ЧБК03/26
ВЫХОД 23А	19	ЧБК03/27
ВЫХОД 23В	20	ЧБК03/28
ВЫХОД 9А	21	ЧБК03/29
ВЫХОД 9Б	22	ЧБК03/30
ВЫХОД 10А	23	ЧБК03/31
ВЫХОД 10Б	24	ЧБК03/32
ВЫХОД 11А	25	ЧБК03/33
ВЫХОД 11Б	26	ЧБК03/34
ВЫХОД 12А	27	ЧБК03/35
ВЫХОД 12Б	28	ЧБК03/36
ВЫХОД 13А	29	ЧБК03/37
ВЫХОД 13Б	30	ЧБК03/38
ВЫХОД 14А	31	ЧБК03/39
ВЫХОД 14Б	32	ЧБК03/40
ВЫХОД 15А	33	ЧБК03/41
ВЫХОД 15Б	34	ЧБК03/42
ВЫХОД 16А	35	ЧБК03/43
ВЫХОД 16Б	36	ЧБК03/44
ВЫХОД 17А	37	ЧБК03/45
ВЫХОД 17Б	38	ЧБК03/46
ВЫХОД 18А	39	ЧБК03/47
ВЫХОД 18Б	40	ЧБК03/48
ВЫХОД 19А	41	ЧБК03/49
ВЫХОД 19Б	42	ЧБК03/50
ВЫХОД 20А	43	ЧБК03/51
ВЫХОД 20Б	44	ЧБК03/52
ВЫХОД 21А	45	ЧБК03/53
ВЫХОД 21Б	46	ЧБК03/54
ВЫХОД 22А	47	ЧБК03/55
ВЫХОД 22Б	48	ЧБК03/56
ВЫХОД 30А	49	ЧБК03/7
ВЫХОД 31А	50	ЧБК03/8
УПР. ТАМП.	51	ЧБК03/9
УПР. ОКНА 2	52	ЧБК03/10
Общий провод	53	Общий провод
КОРПУС	54	КОРПУС
А3.5В	56	ЧБК03/23
ЦОП-4В	57	ЧБК03/11
ВХОД 16А	58	ЧБ2/5
ВХОД 16Б	59	ЧБ2/6
-23,5	60	ЧБК03/6
КОРПУС	61	КОРПУС
+12,6В	62	ЧБК03/2
-12,6В	63	ЧБК03/3
+6,3В	64	ЧБ/34 ЧБ2/5
КОРПУС	65	КОРПУС
Общий провод	67	Общий провод

ЗШ5

Цепь	Конт.	Адрес
КОРПУС	1	КОРПУС
ВЫХ РК-1 (27В)	2	ЧБК/20
ВЫХ РК-2 (27В)	3	ЧБК/21
ВХОД РК-3 (27В)	4	ЧБ2/22
ВХОД РК-4 (27В)	5	ЧБ2/23
ВХОД РК-5 (27В)	6	ЧБ2/24
ВХОД РК-6 (27В)	7	ЧБ2/25
ВХОД РК-7 (27В)	8	ЧБ2/26
ВХОД РК-8 (27В)	9	ЧБ2/27
ВХОД РК-9 (27В)	10	ЧБ2/28
ВХОД РК-10 (27В)	11	ЧБ2/29
ВХОД РК-11 (27В)	12	ЧБ2/30
ВХОД РК-12 (27В)	13	ЧБ2/31
ВХОД РК-13 (27В)	14	ЧБ2/32
ВХОД РК-14 (27В)	15	ЧБ2/33
ВХОД РК-15 (27В)	16	ЧБ2/34
ВХОД РК-16 (27В)	17	ЧБ2/35
ВХОД 1А	18	ЧБ1/27
ВХОД 1Б	19	ЧБ1/28
ВХОД 2А	20	ЧБ1/29
ВХОД 2Б	21	ЧБ1/30
ВХОД 3А	22	ЧБ1/31
ВХОД 3Б	23	ЧБ1/32
ВХОД 4А	24	ЧБ1/33
ВХОД 4Б	25	ЧБ1/34
ВХОД 5А	26	ЧБ1/35
ВХОД 5Б	27	ЧБ1/36
ВХОД 6А	28	ЧБ1/37
ВХОД 6Б	29	ЧБ1/38
ВХОД 7А	30	ЧБ1/39
ВХОД 7Б	31	ЧБ1/40
ВХОД 8А	32	ЧБ1/41
ВХОД 8Б	33	ЧБ1/42
ВХОД 9А	34	ЧБ1/43
ВХОД 9Б	35	ЧБ1/44
ВХОД 10А	36	ЧБ1/45
ВХОД 10Б	37	ЧБ1/46
ВХОД 11А	38	ЧБ1/47
ВХОД 11Б	39	ЧБ1/48
ВХОД 12А	40	ЧБ1/49
ВХОД 12Б	41	ЧБ1/50
ВХОД 13А	42	ЧБ1/51
ВХОД 13Б	43	ЧБ1/52
ВХОД 14А	44	ЧБ1/53
ВХОД 14Б	45	ЧБ1/54
ВХОД 15А	46	ЧБ1/55
ВХОД 15Б	47	ЧБ1/56
ВХОД 16А	48	ЧБ1/57
ВХОД 16Б	49	ЧБ1/58
ВХОД 17А	50	ЧБ1/59
ВХОД 17Б	51	ЧБ1/60
ВХОД 18А	52	ЧБ1/61
ВХОД 18Б	53	ЧБ1/62
ВХОД 19А	54	ЧБ1/63
ВХОД 19Б	55	ЧБ1/64
ВХОД 20А	56	ЧБ1/65
ВХОД 20Б	57	ЧБ1/66
ВХОД 21А	58	ЧБ1/67
ВХОД 21Б	59	ЧБ1/68
ВХОД 22А	60	ЧБ1/69
ВХОД 22Б	61	ЧБ1/70
ВХОД 23А	62	ЧБК02/67
ВХОД 23Б	63	ЧБК02/68
ВХОД 24А	64	ЧБК02/69
ВХОД 24Б	65	ЧБК02/70
ВХОД 25А	66	ЧБК02/71
ВХОД 25Б	67	ЧБК02/72
ВХОД 26А	68	ЧБК02/73
ВХОД 26Б	69	ЧБК02/74
ВХОД 27А	70	ЧБК02/75
ВХОД 27Б	71	ЧБК02/76
ВХОД 28А	72	ЧБК02/77
ВХОД 28Б	73	ЧБК02/78
ВХОД 29А	74	ЧБК02/79
ВХОД 29Б	75	ЧБК02/80
ВХОД 30А	76	ЧБК02/81
ВХОД 30Б	77	ЧБК02/82
ВХОД 31А	78	ЧБК02/83
ВХОД 31Б	79	ЧБК02/84
ВХОД 32А	80	ЧБК02/85
ВХОД 32Б	81	ЧБК02/86
ВЫХОД 32А	82	ЧБК02/87
ВЫХОД 32Б	83	ЧБК02/88
УПР. ТАМП.	84	ЧБК02/89
УПР. ОКНА 1	85	ЧБК02/90
УПР. ОКНА 2	86	ЧБК02/91
УПР. ОКНА 3	87	ЧБК02/92
УПР. ОКНА 4	88	ЧБК02/93
УПР. ОКНА 5	89	ЧБК02/94
УПР. ОКНА 6	90	ЧБК02/95
УПР. ОКНА 7	91	ЧБК02/96
УПР. ОКНА 8	92	ЧБК02/97
УПР. ОКНА 9	93	ЧБК02/98
УПР. ОКНА 10	94	ЧБК02/99
УПР. ОКНА 11	95	ЧБК02/100
УПР. ОКНА 12	96	ЧБК02/101
УПР. ОКНА 13	97	ЧБК02/102
УПР. ОКНА 14	98	ЧБК02/103
УПР. ОКНА 15	99	ЧБК02/104
УПР. ОКНА 16	100	ЧБК02/105
УПР. ОКНА 17	101	ЧБК02/106
УПР. ОКНА 18	102	ЧБК02/107
УПР. ОКНА 19	103	ЧБК02/108
УПР. ОКНА 20	104	ЧБК02/109
УПР. ОКНА 21	105	ЧБК02/110
УПР. ОКНА 22	106	ЧБК02/111
УПР. ОКНА 23	107	ЧБК02/112
УПР. ОКНА 24	108	ЧБК02/113
УПР. ОКНА 25	109	ЧБК02/114
УПР. ОКНА 26	110	ЧБК02/115
УПР. ОКНА 27	111	ЧБК02/116
УПР. ОКНА 28	112	ЧБК02/117
УПР. ОКНА 29	113	ЧБК02/118
УПР. ОКНА 30	114	ЧБК02/119
УПР. ОКНА 31	115	ЧБК02/120
УПР. ОКНА 32	116	ЧБК02/121
УПР. ОКНА 33	117	ЧБК02/122
УПР. ОКНА 34	118	ЧБК02/123
УПР. ОКНА 35	119	ЧБК02/124
УПР. ОКНА 36	120	ЧБК02/125
Общий провод	121	Общий провод
ПОДКЛ 2	122	
Общий провод	123	Общий провод

ЗШ4В

Цепь	Конт.	Адрес
КОРПУС	1	КОРПУС
ВЫХОД ПК-1 1-2	2	ЧЧП/29
ВЫХОД ПК-1 3-4	3	ЧЧП/30
ВЫХОД ПК-1 5-6	4	ЧЧП/31
ВЫХОД ПК-1 7-8	5	ЧЧП/32
ВЫХОД ПК-1 9-10	6	ЧЧП/33
ВЫХОД ПК-1 11-12	7	ЧЧП/34
ВЫХОД ПК-1 13-14	8	ЧЧП/35
ВЫХОД ПК-1 15-16	9	ЧЧП/36
ВЫХОД ПК-2 1-2	10	ЧЧП2/20
ВЫХОД ПК-2 3-4	11	ЧЧП2/21
ВЫХОД ПК-2 5-6	12	ЧЧП2/22
ВЫХОД ПК-2 7-8	13	ЧЧП2/23
ВЫХОД ПК-2 9-10	14	ЧЧП2/24
ВЫХОД ПК-2 11-12	15	ЧЧП2/25
ВЫХОД ПК-2 13-14	16	ЧЧП2/26
ВЫХОД ПК-2 15-16	17	ЧЧП2/27
ПК-1	18	ЧЧ01/27
СШ-1	19	Ч16КП3/39
СЗКТ-1	20	Ч16КП3/40
ПЖ-1	21	Ч16КП3/41
СЗКТ-2	22	Ч16КП3/42
ПЖ-2	23	Ч16КП3/43
ВЫХОД ПК-1 1-2	24	Ч16КП3/63
ПК-2	25	ЧЧП/22
СШ-2	26	Ч16КП3/60
СЗКТ-2	27	Ч16КП3/15
СПКТ-2	28	Ч16КП3/19
ВЫХОД ПК-2 1-2	29	Ч16КП3/13
ПК2-1	30	ЧЧП/21
СШ-3	31	Ч16КП3/61
СЗКТ-3	32	Ч16КП3/20
ПЖ-3	33	Ч16КП3/16
ВЫХОД ПК-3 1-2	34	Ч16КП3/64
ПК2-2	35	Ч16КП3/17
СЗКТ-4	36	Ч16КП3/18
ПЖ-4	37	Ч16КП3/62
ВЫХОД ПК-4 1-2	38	Ч16КП3/65
ПК2-3	39	ЧЧП/23
СШ-4	40	Ч16КП3/44
СЗКТ-3	41	Ч16КП3/45
ПЖ-5	42	Ч16КП3/46
ВЫХОД ПК-5 1-2	43	Ч16КП3/47
ПК2-4	44	Ч16КП3/48
СЗКТ-5	45	Ч16КП3/49
ПЖ-6	46	Ч16КП3/50
ВЫХОД ПК-6 1-2	47	Ч16КП3/51
ПК2-5	48	ЧЧП/24
СШ-5	49	Ч16КП3/52
СЗКТ-6	50	Ч16КП3/53
ПЖ-7	51	Ч16КП3/54
ВЫХОД ПК-7 1-2	52	Ч16КП3/55
ПК2-6	53	ЧЧП/25
СШ-6	54	Ч16КП3/56
СЗКТ-7	55	Ч16КП3/57
ПЖ-8	56	Ч16КП3/58
ВЫХОД ПК-8 1-2	57	Ч16КП3/59
ПК2-7	58	ЧЧП/26
СШ-7	59	Ч16КП3/21
СЗКТ-8	60	Ч16КП3/22
ПЖ-9	61	Ч16КП3/23
ВЫХОД ПК-9 1-2	62	Ч16КП3/24
ПК2-8	63	ЧЧП/27
СШ-8	64	Ч16КП3/25
СЗКТ-9	65	Ч16КП3/26
ПЖ-10	66	Ч16КП3/27
ВЫХОД ПК-10 1-2	67	Ч16КП3/28
ПК2-9	68	ЧЧП/28
СШ-9	69	Ч16КП3/29
СЗКТ-10	70	Ч16КП3/30
ПЖ-11	71	Ч16КП3/31
ВЫХОД ПК-11 1-2	72	Ч16КП3/32
ПК2-10	73	ЧЧП/29
СШ-10	74	Ч16КП3/33
СЗКТ-11	75	Ч16КП3/34
ПЖ-12	76	Ч16КП3/35
ВЫХОД ПК-12 1-2	77	Ч16КП3/36
ПК2-11	78	ЧЧП/30
СШ-11	79	Ч16КП3/37
СЗКТ-12	80	Ч16КП3/38
ПЖ-13	81	Ч16КП3/39
ВЫХОД ПК-13 1-2	82	Ч16КП3/40
ПК2-12	83	ЧЧП/31
СШ-12	84	Ч16КП3/41
СЗКТ-13	85	Ч16КП3/42
ПЖ-14	86	Ч16КП3/43
ВЫХОД ПК-14 1-2	87	Ч16КП3/44
ПК2-13	88	ЧЧП/32
СШ-13	89	Ч16КП3/45
СЗКТ-14	90	Ч16КП3/46
ПЖ-15	91	Ч16КП3/47
ВЫХОД ПК-15 1-2	92	Ч16КП3/48
ПК2-14	93	ЧЧП/33
СШ-14	94	Ч16КП3/49
СЗКТ-15	95	Ч16КП3/50
ПЖ-16	96	Ч16КП3/51
ВЫХОД ПК-16 1-2	97	Ч16КП3/52
ПК2-15	98	ЧЧП/34
СШ-15	99	Ч16КП3/53
СЗКТ-16	100	Ч16КП3/54
ПЖ-17	101	Ч16КП3/55
ВЫХОД ПК-17 1-2	102	Ч16КП3/56
ПК2-16	103	ЧЧП/35
СШ-16	104	Ч16КП3/57
СЗКТ-17	105	Ч16КП3/58
ПЖ-18	106	Ч16КП3/59
ВЫХОД ПК-18 1-2	107	Ч16КП3/60
ПК2-17	108	ЧЧП/36
СШ-17	109	Ч16КП3/61
СЗКТ-18	110	Ч16КП3/62
ПЖ-19	111	Ч16КП3/63
ВЫХОД ПК-19 1-2	112	Ч16КП3/64
ПК2-18	113	ЧЧП/37
СШ-18	114	Ч16КП3/65
СЗКТ-19	115	Ч16КП3/66
ПЖ-20	116	Ч16КП3/67
ВЫХОД ПК-20 1-2	117	Ч16КП3/68
ПК2-19	118	ЧЧП/38
СШ-19	119	Ч16КП3/69
СЗКТ-20	120	Ч16КП3/70
ПЖ-21	121	Ч16КП3/71
ВЫХОД ПК-21 1-2	122	Ч16КП3/72
ПК2-20	123	ЧЧП/39
СШ-20	124	Ч16КП3/73
СЗКТ-21	125	Ч16КП3/74
ПЖ-22	126	Ч16КП3/75
ВЫХОД ПК-22 1-2	127	Ч16КП3/76
ПК2-21	128	ЧЧП/40
СШ-21	129	Ч16КП3/77
СЗКТ-22	130	Ч16КП3/78
ПЖ-23	131	Ч16КП3/79
ВЫХОД ПК-23 1-2	132	Ч16КП3/80
ПК2-22	133	ЧЧП/41
СШ-22	134	Ч16КП3/81
СЗКТ-23	135	Ч16КП3/82
ПЖ-24	136	Ч16КП3/83
ВЫХОД ПК-24 1-2	137	Ч16КП3/84
ПК2-23	138	ЧЧП/42
СШ-23	139	Ч16КП3/85
СЗКТ-24	140	Ч16КП3/86
ПЖ-25	141	Ч16КП3/87
ВЫХОД ПК-25 1-2	142	Ч16КП3/88
ПК2-24	143	ЧЧП/43
СШ-24	144	Ч16КП3/89
СЗКТ-25	145	Ч16КП3/90
ПЖ-26	146	Ч16КП3/91
ВЫХОД ПК-26 1-2	147	Ч16КП3/92
ПК2-25	148	ЧЧП/44
СШ-25	149	Ч16КП3/93
СЗКТ-26	150	Ч16КП3/94
ПЖ-27	151	Ч16КП3/95
ВЫХОД ПК-27 1-2	152	Ч16КП3/96
ПК2-26	153	ЧЧП/45
СШ-26	154	Ч16КП3/97
СЗКТ-27	155	Ч16КП3/98
ПЖ-28	156	Ч16КП3/99
ВЫХОД ПК-28 1-2	157	Ч16КП3/100
ПК2-27	158	ЧЧП/46
СШ-27	159	Ч16КП3/101
СЗКТ-28	160	Ч16КП3/102
ПЖ-29	161	Ч16КП3/103
ВЫХОД ПК-29 1-2	162	Ч16КП3/104
ПК2-28	163	ЧЧП/47
СШ-28	164	Ч16КП3/105
СЗКТ-29	165	Ч16КП3/106
ПЖ-30	166	Ч16КП3/107
ВЫХОД ПК-30 1-2	167	Ч16КП3/108
ПК2-29	168	ЧЧП/48
СШ-29	169	Ч16КП3/109
СЗКТ-30	170	Ч16КП3/110
ПЖ-31	171	Ч16КП3/111
ВЫХОД ПК-31 1-2	172	Ч16КП3/112
ПК2-30	173	ЧЧП/49
СШ-30	174	Ч16КП3/113
СЗКТ-31	175	Ч16КП3/114
ПЖ-32	176	Ч16КП3/115
ВЫХОД ПК-32 1-2	177	Ч16КП3/116
КОРПУС	178	КОРПУС
+27В ВСС	179	ПР/4
ВСС	180	
ИСПР ВЫХ ЧЧ	181	Ч16КП3/117
ИСПР ЧЧ ТАМ	182	Ч16КП3/118
ИСПР ПИТАНИЯ	183	Ч2КП3/119
ЗАЩ ОТ ПРИНУД ДЕМОНТ	184	Ч16КП3/120
ОТКЛ	185	ЧЧП/50
ЗАЩИТА ВРМ	186	ЧЧ1/51
КОРПУС	187	КОРПУС
+27В ВСС	188	ПР/4
+27В ВСС	189	ПР/4
УКП ВЫХ.	190	КОРПУС
ВЫХОД ПР. П ОТК	191	Ч16КП2/5
+27В ВСС	192	ПР/4
+27В ВСС	193	ПР/4
КОРПУС	194	КОРПУС
КОРПУС	195	КОРПУС
Общий провод	196	Общий провод

ЗШ4

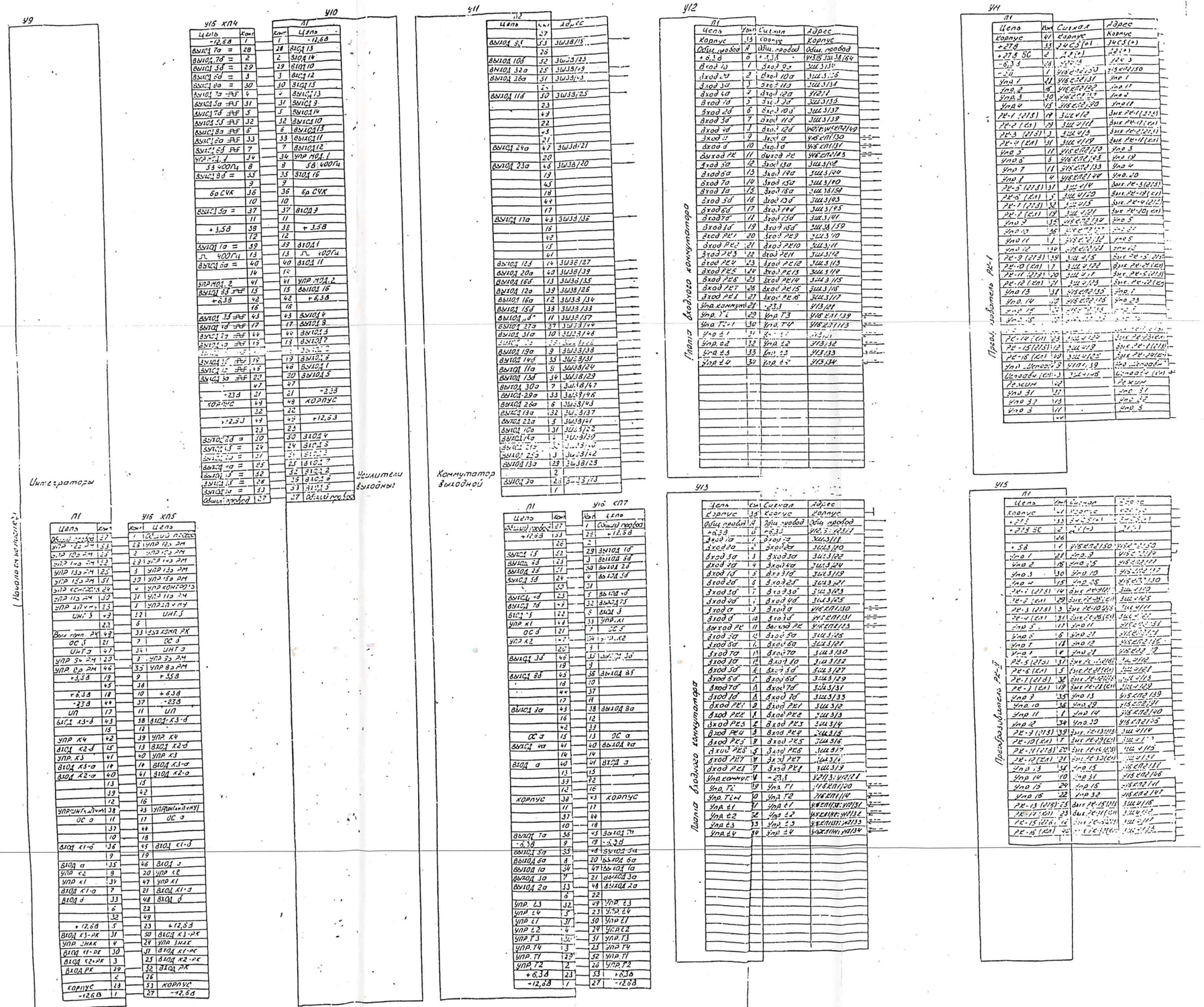
Цепь	Конт.	Адрес
КОРПУС	1	КОРПУС
ВЫХОД РК-1 (+27В)	2	ЧЧП/14
ВЫХОД РК-2 (+27В)	3	ЧЧ13
ВЫХОД РК-3 (+27В)	4	ЧЧ137
ВЫХОД РК-4 (+27В)	5	ЧЧ/32
ВЫХОД РК-5 (+27В)	6	ЧЧ/39
ВЫХОД РК-6 (+27В)	7	ЧЧ/20
ВЫХОД РК-7 (+27В)	8	ЧЧ/35
ВЫХОД РК-8 (+27В)	9	ЧЧ/36
ВЫХОД РК-9 (+27В)	10	ЧЧ36
ВЫХОД РК-10 (+27В)	11	ЧЧ13
ВЫХОД РК-11 (+27В)	12	ЧЧ137
ВЫХОД РК-12 (+27В)	13	ЧЧ/39
ВЫХОД РК-13 (+27В)	14	ЧЧ/40
ВЫХОД РК-14 (+27В)	15	ЧЧ/50
ВЫХОД РК-15 (+27В)	16	ЧЧ/52
ВЫХОД РК-16 (+27В)	17	ЧЧ/53
ВЫХОД РК-17 (К ПОЖ)	18	ЧЧ/54
ВЫХОД РК-18 (К ПОЖ)	19	ЧЧ/31
ВЫХОД РК-19 (К ПОЖ)	20	ЧЧ/15
ВЫХОД РК-20 (К ПОЖ)	21	ЧЧ/17
ВЫХОД РК-21 (К ПОЖ)	22	ЧЧ/7
ВЫХОД РК-22 (К ПОЖ)	23	ЧЧ/21
ВЫХОД РК-23 (К ПОЖ)	24	ЧЧ/23
ВЫХОД РК-24 (К ПОЖ)	25	ЧЧ/60
ВЫХОД РК-25 (К ПОЖ)	26	ЧЧ/29
ВЫХОД РК-26 (К ПОЖ)	27	ЧЧ/33
ВЫХОД РК-27 (К ПОЖ)	28	ЧЧ/6
ВЫХОД РК-28 (К ПОЖ)	29	ЧЧ/59
ВЫХОД РК-29 (К ПОЖ)	30	ЧЧ5/7
ВЫХОД РК-30 (К ПОЖ)	31	ЧЧ/24
ВЫХОД РК-31 (К ПОЖ)	32	ЧЧ/34
КОРПУС	33	КОРПУС
+27В БС	34	ПР/11
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	
	41	
	42	
	43	
	44	
	45	
	46	
	47	
	48	
	49	
	50	
	51	
	52	
	53	
	54	
	55	
	56	
	57	
	58	
	59	
	60	
	61	
	62	
	63	
	64	
	65	КОРПУС
	66	КОРПУС
Общий провод	67	Общий провод

ЗШ7

Цепь	Конт.	Адрес
КОРПУС	1	КОРПУС
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
СТРОБ1	8	Ч16КП2/9
СТРОБ1-1	9	Ч16КП2/57
СТРОБ2	10	Ч16КП2/10
СТРОБ3	11	Ч16КП2/58
ЗО СЧК	12	Ч16КП2/50
ЗО СЧП	13	Ч16КП2/51
ЗО СЧК	14	Ч16КП2/6
3ОСчК	15	Ч16КП2/14
4ОСчК	16	Ч16КП2/62
5ОСчК	17	Ч16КП2/15
6ОСчК	18	Ч16КП3/63
7ОСчК	19	Ч16 ЧЧ2/58
8ОСчК	20	Ч16КП2/56
9ОСчК	21	Ч16КП3/17
10ОСчК	22	Ч16КП2/115
11ОСчК	23	Ч16КП2/18
12ОСчК	24	Ч16КП2/58
	25	
УПР (-6,3А)	26	ШС/13
УПР (-50)	27	ШС/13

ЗI3-3

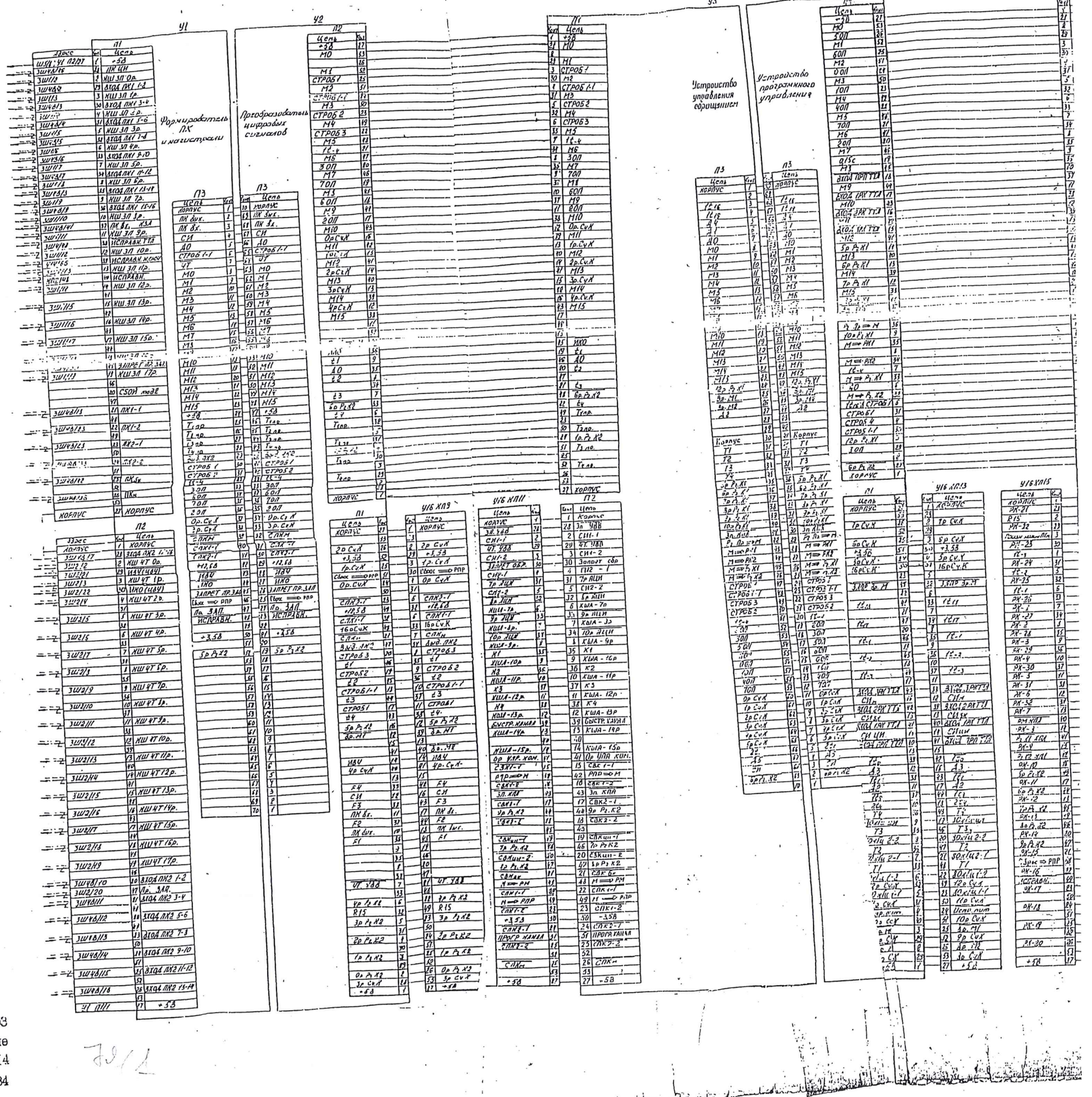
ТЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

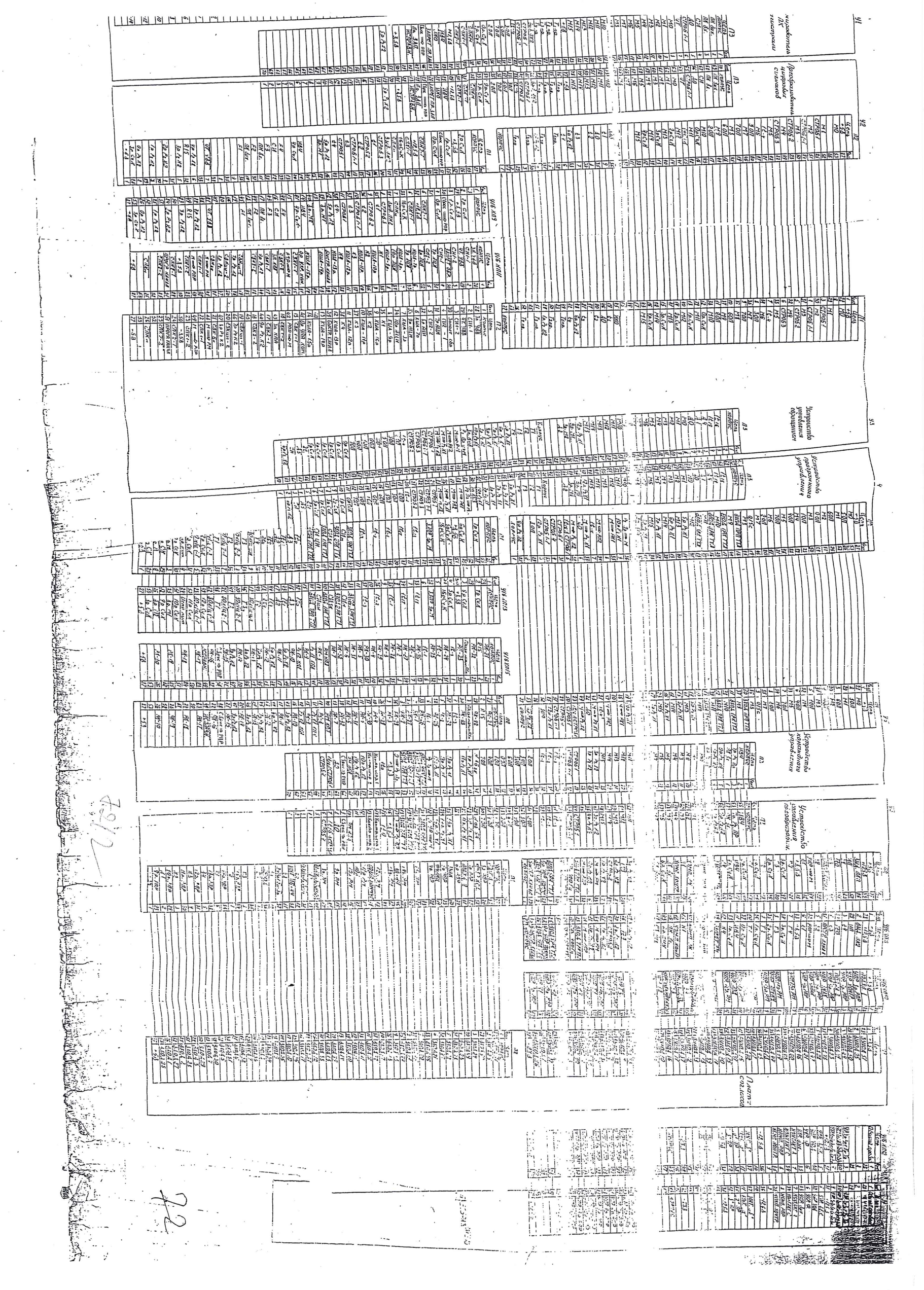


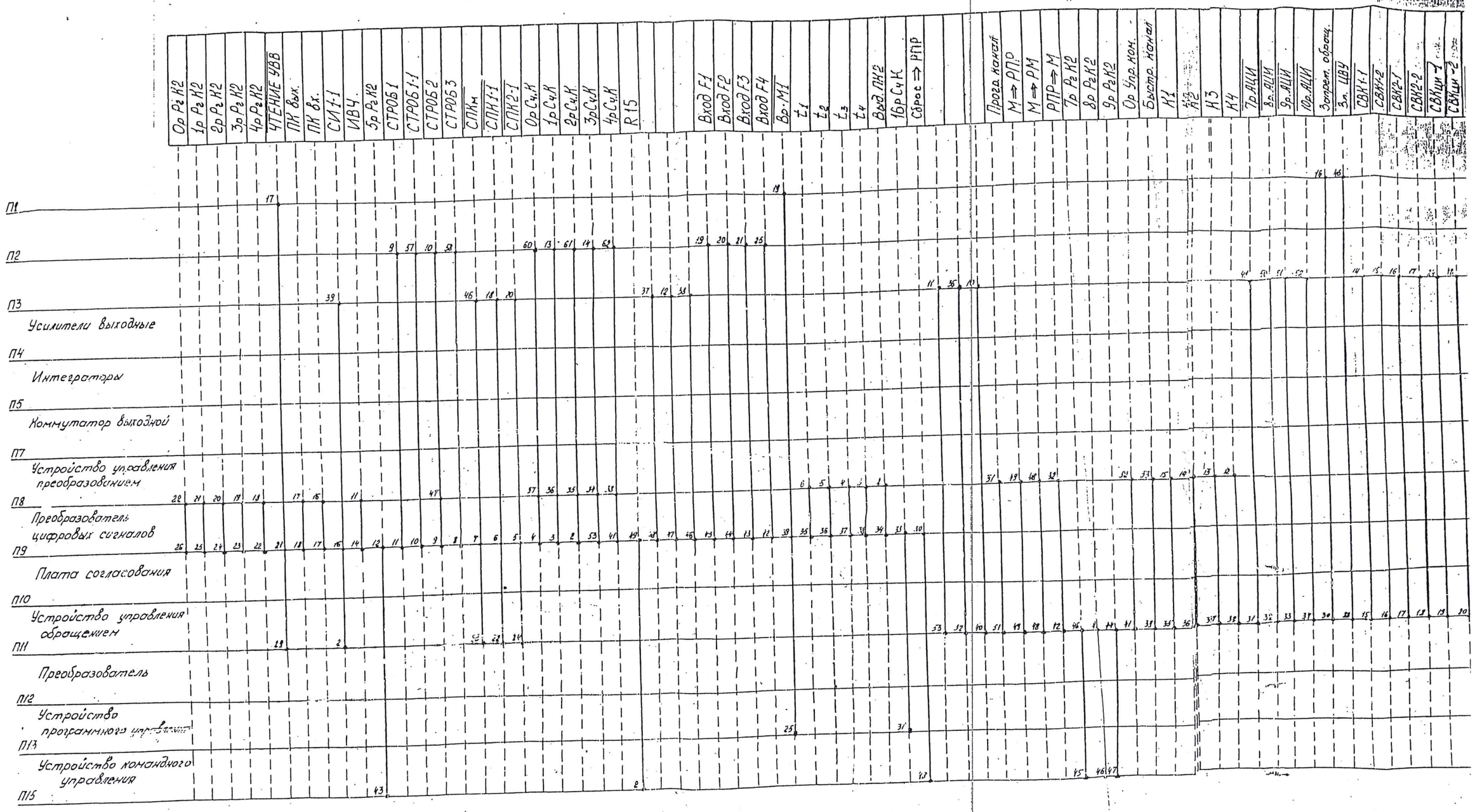
Б

И

Ко ввода, вывода и питания А-3I3-3
ическая соединений ЕУ3.048.002 Э4
Рис.3 (Лист 3 из 4)


У1
У2
У3
У4
Формирователь ЛХ и магистрали
Преобразователь цифровых сигналов
Устройство управления сбрасывателем
Устройство программного управления
П1
П2
П3
УБ КЛ3
УБ КЛ11
УБ ЛП13
УБ УЛ15





Плата коммутационная
Схема электрическая принципиальная ЕУ3. 66I.064 33
Рис.4 (Лист I из 3)

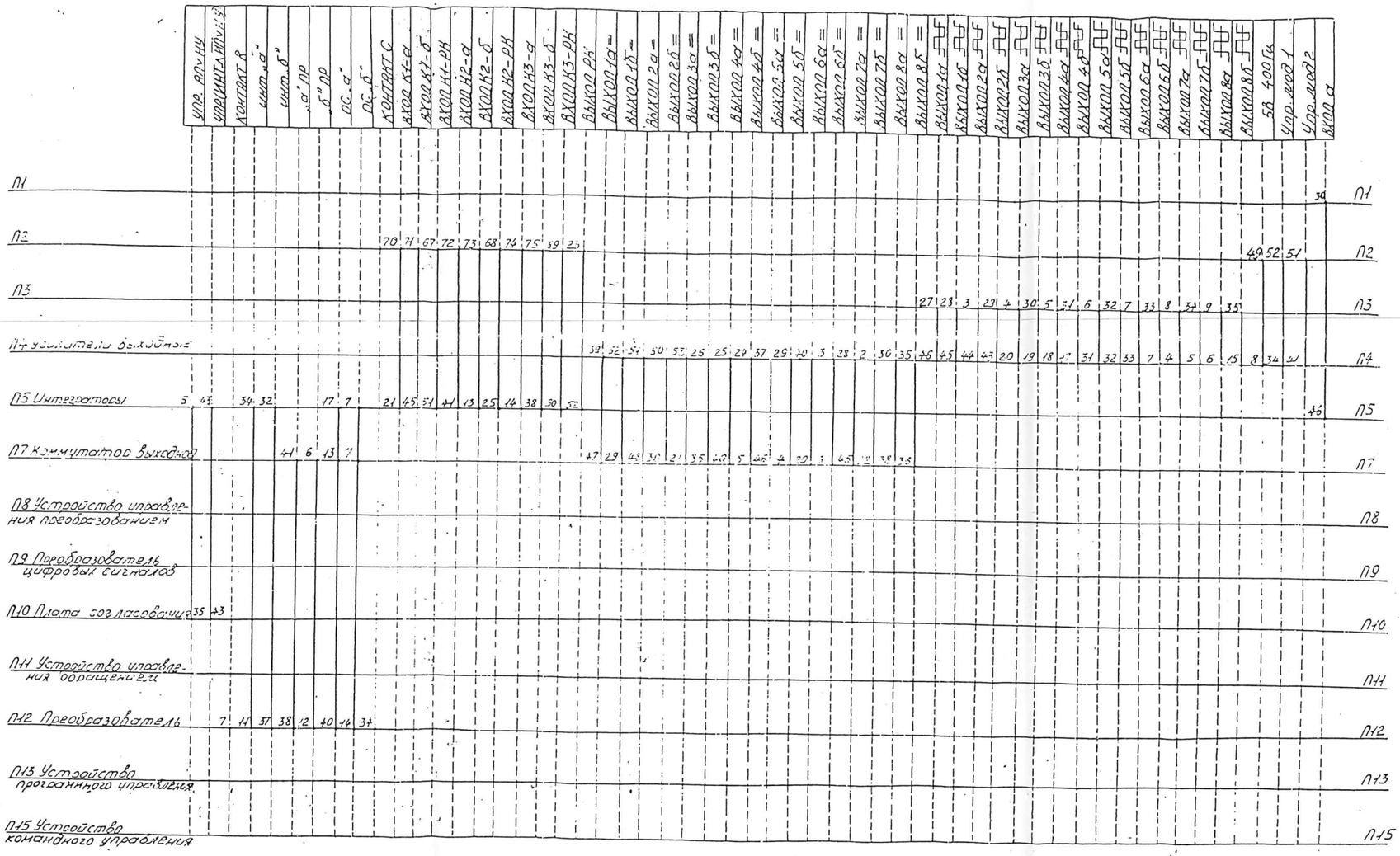
73

(Продолжение на листе 2)

16р.Сч.К
Сброс ⇒ РПР
Проза контакт
М ⇒ РПР
М ⇒ РМ
РПР ⇒ М
7р.Р2.К2
8р.Р2.К2
9р.Р2.К2
Ор.ускор.ком.
Быстр. контакт
К4
К2
К3
К4
7р.АЦИ
8р.АЦИ
9р.АЦИ
10р.АЦИ
Электром. оборуд.
3р. ЦВУ
СВК1-1
СВК1-2
СВК2-1
СВК2-2
СВКцн-1
СВКцн-2
СВКвх
Эл.КПД
СИ1-2
СИ2-1
СИ2-2
КЦИ-7
КЦИ-8
КЦИ-9
КЦИ-10
КЦИ-11
КЦИ-12
КЦИ-13
КЦИ-14
КЦИ-15
Вр.МЕ
Исп.ник
ВОК/Ц 1-1
ВОК/Ц 1-2
ВОК/Ц 2-1
ВОК/Ц 2-2
ВОК/Ц ШИ
СИцш
СИ5к
СИк
5р.Сч.К
6р.Сч.К
7р.Сч.К
8р.Сч.К
9р.Сч.К
10р.Сч.К
11р.Сч.К
12р.Сч.К
Т1
Т2
Т3
Т4
СИК1-2
СИК2-2
1т-1
1т-2
1т-3
1т₀
1т₁
1т₅
1тп

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СОЕДИНЕНИЙ УСТРОЙСТВА ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ А-3I3-3 (РИС.3)

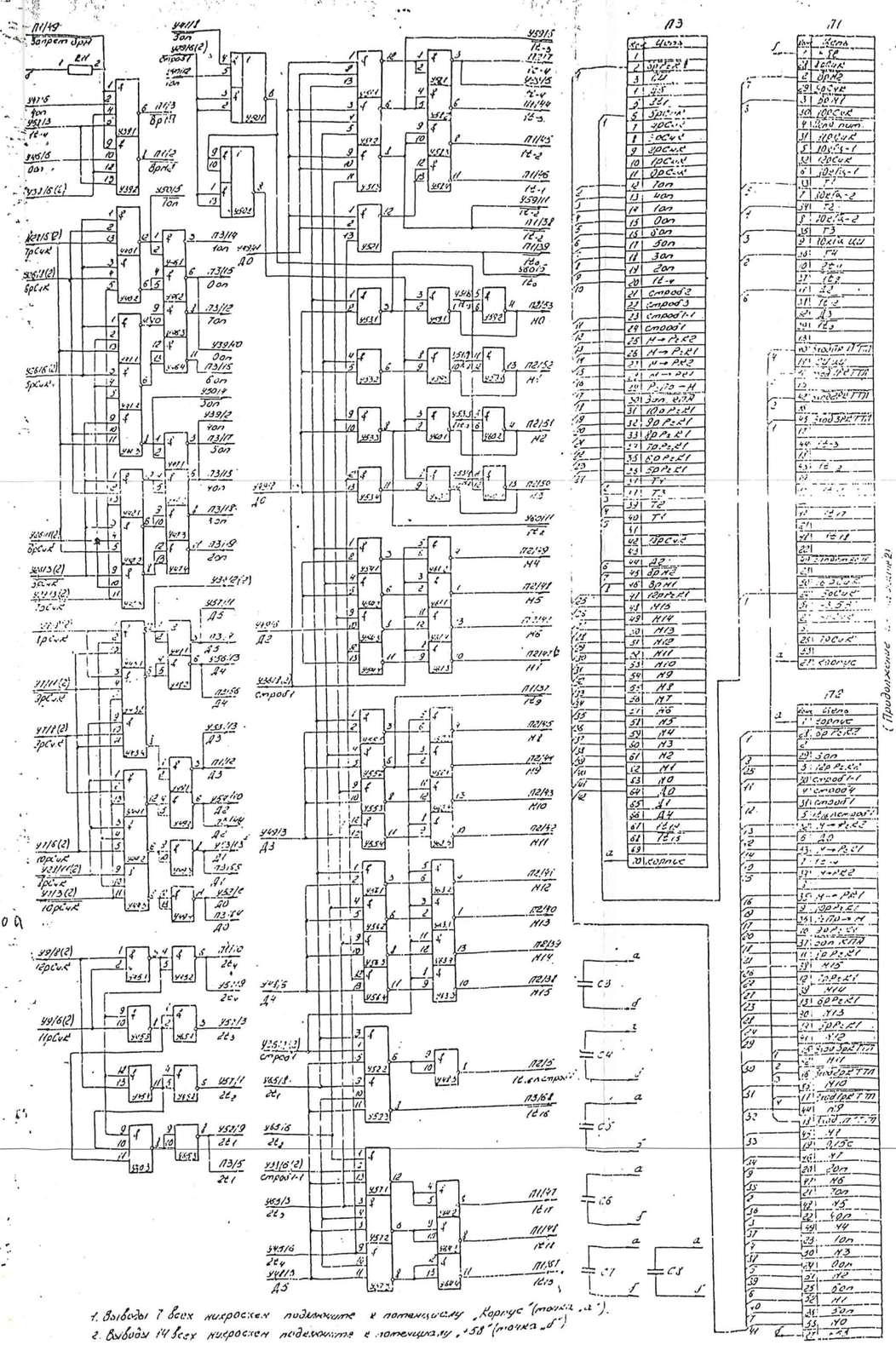
Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
С1...С3	К52-5-50В-I50 мкФ $^{+50\%}_{-20\%}$-П ОЖО.464.093 ТУ	3	Параллельн.
С5...С7	К52-5-50В-I50 мкФ $^{+50\%}_{-20\%}$-П ОЖО.464.093 ТУ	3	Параллельн.
Д1	Диод 2Д20IГ УжО.32I.064 ТУ	I	
ДрI	Дроссель Д2I3В ОКО.475.0I3 ТУ	I	
Л1	Лампа накаливания СМ28-I,5 ТУI6-535-403-74	I	
ПрI	Вставка плавкая ВП3Б-IВ IОА ОЖО.48I.005 ТУ	I	
У1	Формирователь ПК и магистрали ЕУ2.035.587	I	
У2	Преобразователь цифровых сигналов ВШ3.036.056	I	
У3	Устройство управления обращением ЕУ3.057.I36	I	
У4	Устройство программного управления ЕУ3.057.I38	I	
У5	Устройство командного управления ЕУ3.057.I39	I	
У6	Устройство управления преобразованием ЕУ3.057.I40	I	
У7	Плата согласования ВШ3.03I.020	I	
У8	Преобразователь ЕУ3.036.I57	I	
У9	Интеграторы ЕУ3.072.043	I	
УI0	Усилители выходные ЕУ2.032.463	I	
УII	Коммутатор выходной ЕУ2.242.II3	I	
УI2	Коммутатор входной ЕУ3.628.I22	I	
УI3	Коммутатор входной ЕУ3.628.I2I	I	
УI4	Преобразователь РКI ВШ2.068.054	I	
УI5	Преобразователь РКП ВШ2.068.054-0I	I	
УI6	Плата коммутационная ЕУ3.66I.064	I	
УI7	УЛП 5В I5А ЕУ3.2I5.469	I	
УI8	УЛП +20В 0,3А ЕУ3.2I5.446	I	
УI9	УЛП +I2,6В IА ЕУ3.2I5.452	I	
У20	УЛП +6,3В 0,5А ЕУ3.2I5.448-0I	I	
У2I	УЛП -23В 0,25А ЕУ3.2I5.45I-02	I	
У22	УЛП -I2,6В IА ЕУ3.2I5.470	I	
У23	УЛП ±IОВ 0,2А ЕУ3.2I5.466	I	
У24	Плата контроля и сигнализации ЕУ2.072.I39	I	
ЗШI,ЗШ2	Вилка РС50Т АВО.364.047 ТУ	2	
ЗШ3,ЗШ4	Вилка РПКМ3-67/67Ш АВО.364.040 ТУ	2	
ЗШ5	Вилка РС50Т АВО.364.047 ТУ	I	
ЗШ7	Вилка РС50Т АВО.364.047 ТУ	I	

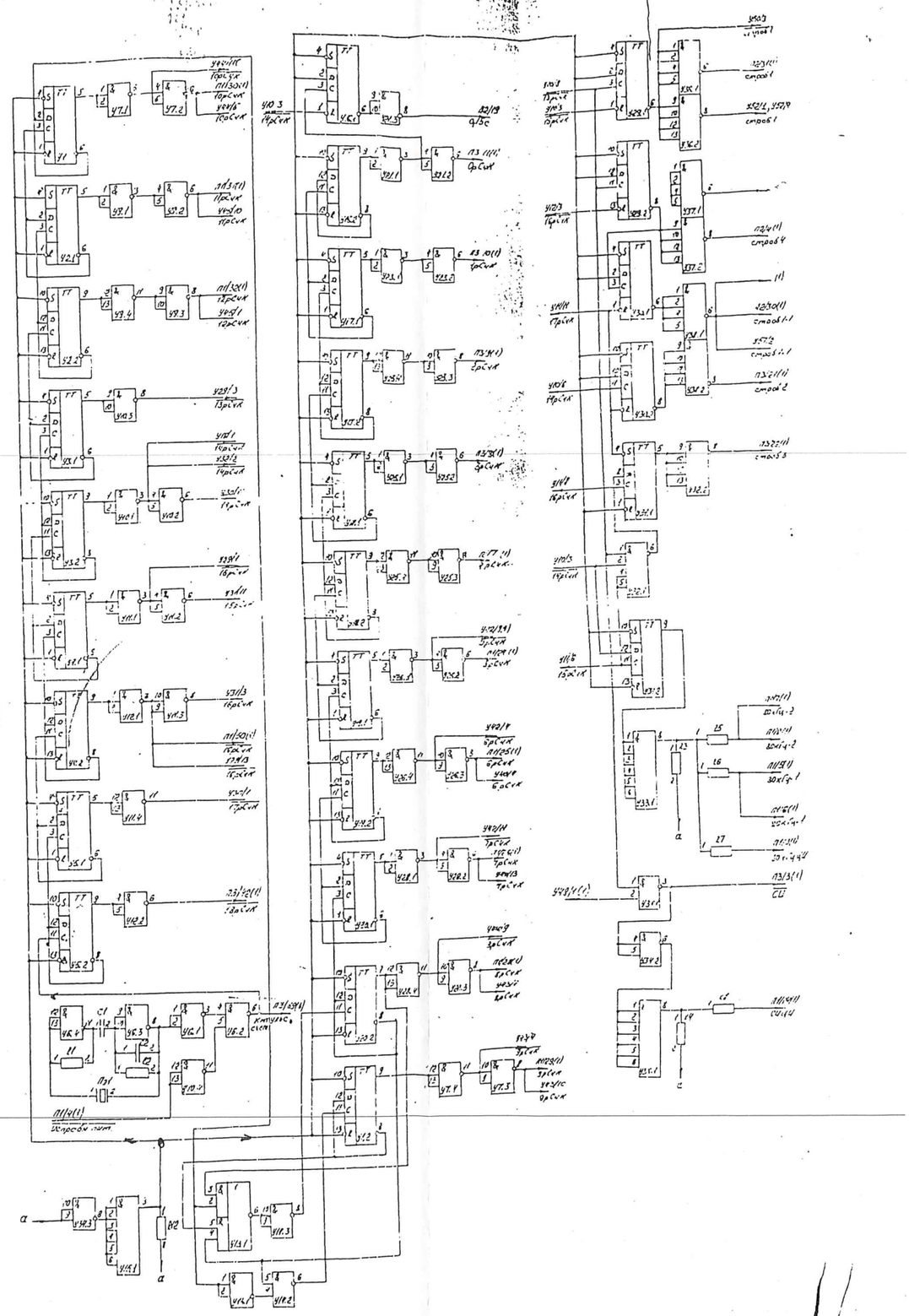


(Начало см. на листе 2).

Плата коммутационная
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.661.064 33
Рис.4 (Лист 3 из 3)

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ





Устройство программного управления
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.138 33
Рис.5 (Лист 2 из 2)

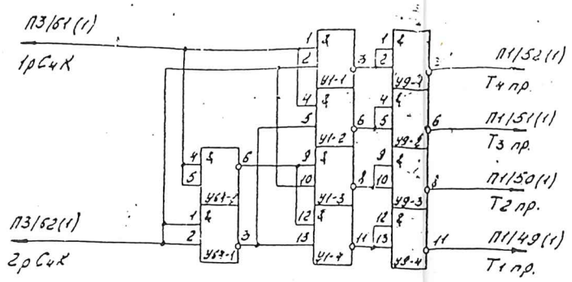
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

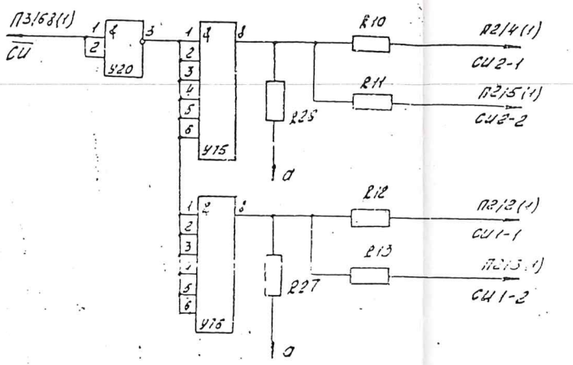
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УСТРОЙСТВА ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ (РИС.5)

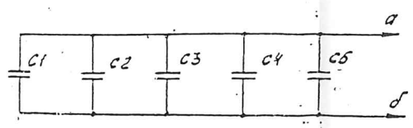
Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2--23 ОЖ0.467.08I ТУ		
I, R2	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	2	
I, R4	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	2	
...R8	С2-23-0,I25-24 Ом±5%-Б-Д	4	
III, RI2	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	2	
	Конденсаторы КМ-6 0Ж0.460.06I ТУ		
C1	КМ-6-А-М47-680 пФ±I0%	I	
C2	КМ-6-А-М47-I20 пФ±I0%	I	
C3... C7	КМ-6-А-Н50-0,0I5 мкФ	5	
C8	К52-I-I6В-47 мкФ±20% ОЖ0.464.039 ТУ	I	
Зq I	Резонатор РГ-07-I4ЕТ 2620,9I кГц-БВ ШЖ0.338.067 ТУ	I	
	Микросхемы		
	I33ТМ2 Ге/И63.088.023 ТУ20		
	I36ТМ2,I36ЛА3,I36ЛА4 И63.088.023 ТУI		
	I33ЛА3,I33ЛА8,I33ЛРI,I33ЛА6,I33ЛА4 И6/И63.088.023ТУ7		
	I09ЛИI И63.088.0I7 ТУ		
DI, D2	I33ТМ2	2	
D3, D4	I36ТМ2	2	
D5	I33ТМ2	I	
D6, D7	I33ЛА3	2	
D9, DI0	I33ЛА3	2	
DII	I36ЛА3	I	
DI2	I33ЛА3	I	
DI3	I33ЛРI	I	
DI4	I33ЛА3	I	
DI5	I09ЛИI	I	
DI6...DI9	I36ТМ2	4	
D20	I33ТМ2	I	
D2I	I33ЛА3	I	
D23	I33ЛА3	I	
D25, D26	I33ЛА3	2	
D28	I33ЛА3	I	
D29	I33ТМ2	I	
D30, D3I	I36ТМ2	2	
D32	I33ЛА6	I	
D33	I09ЛИI	I	
D34	I33ЛА3	I	
D35	I09ЛИI	I	
D36...D39	I33ЛА6	4	
D40	I33ЛА4	I	

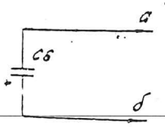
Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечания
	Микросхемы		
У41, У42	136ЛА4	2	
У43, У44	133ЛА4	2	
У45...У49	133ЛА3	5	
У50	133ЛР1	1	
У51, У52	133ЛА4	2	
У53...У56	133ЛА3	4	
У57	133ЛА4	1	
У58	133ЛА3	1	
У59...У63	133ЛА8	5	
У64, У65	133ЛА3	2	

ЭКСПЛУАТАЦИИ

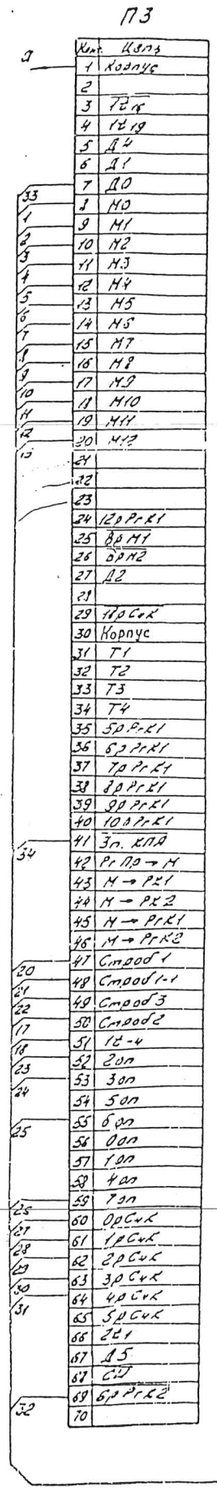


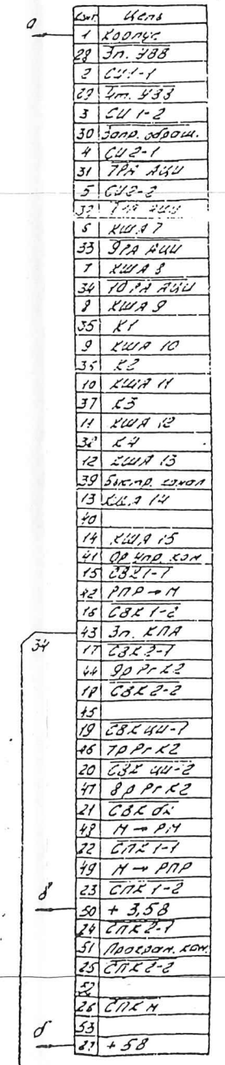


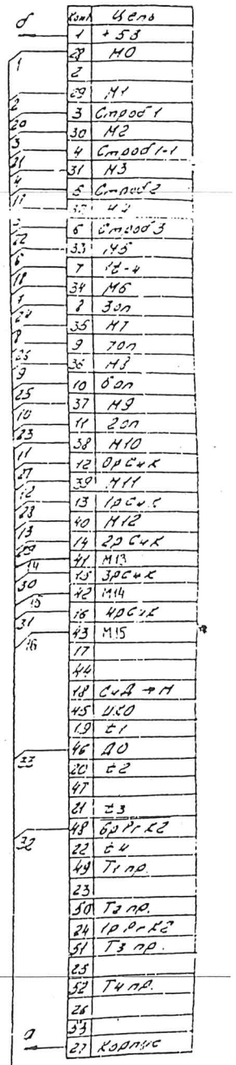




1. Выводы 7 всех микросхем подключить к потенциалу „Корпус" (точка „а").
2. Выводы 14 всех микросхем подключить к потенциалу „+5В" (точка „б").

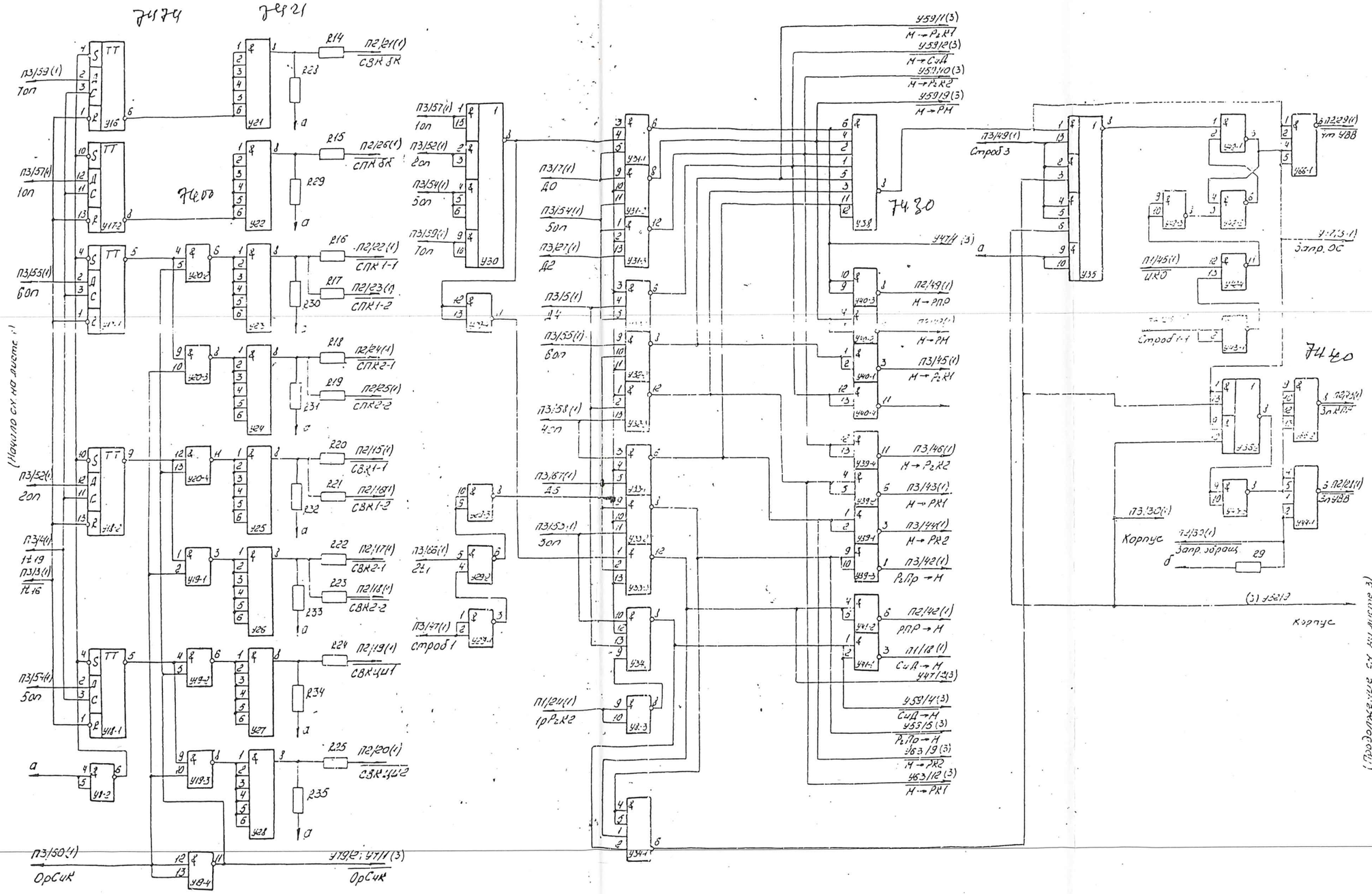




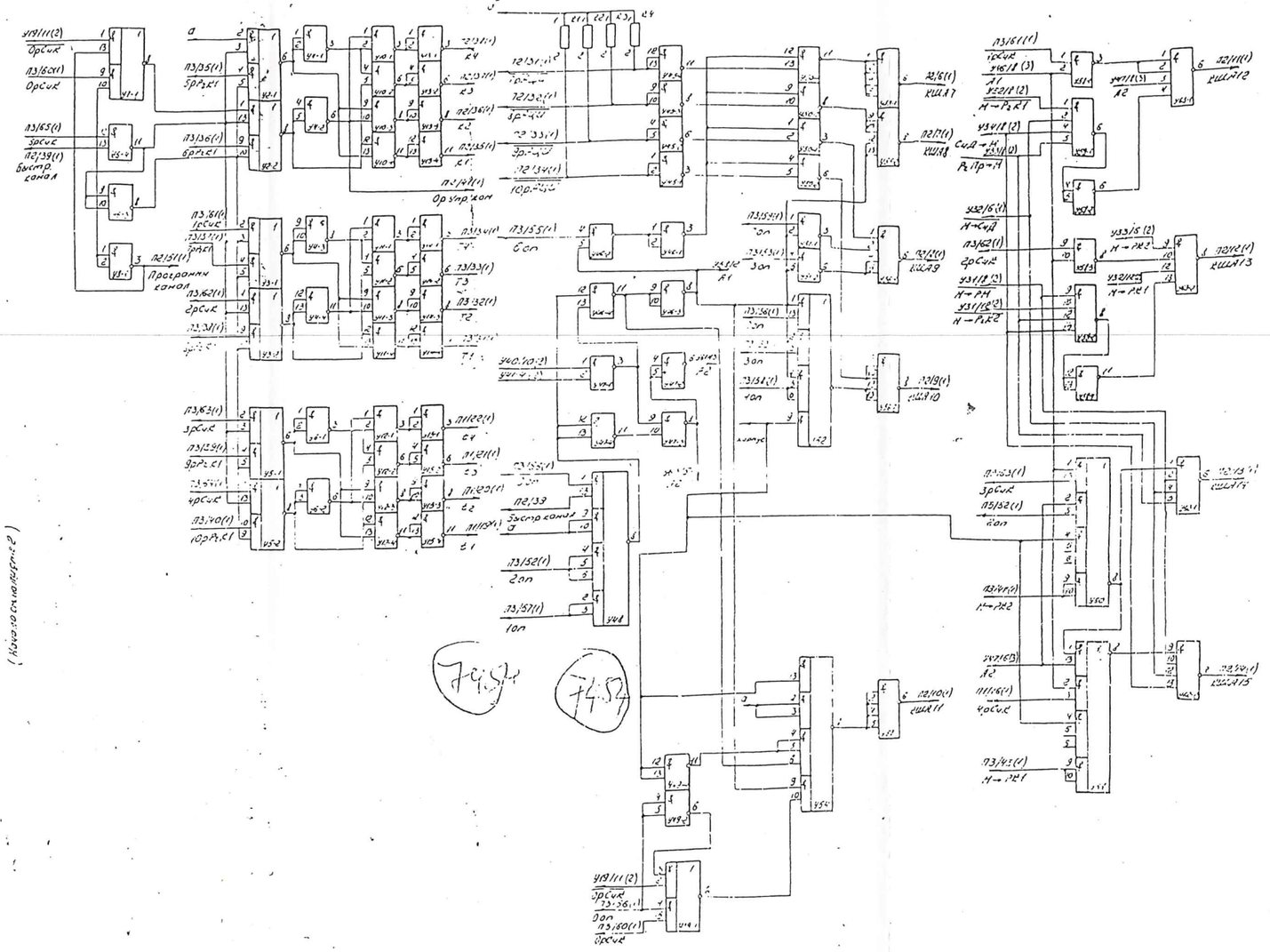


81

ПО.27.03
Приложение
Стр. 29/30
Окт 22/84



Устройство управления обращением
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.I36 33
Рис.6 (Лист 2 из 3)



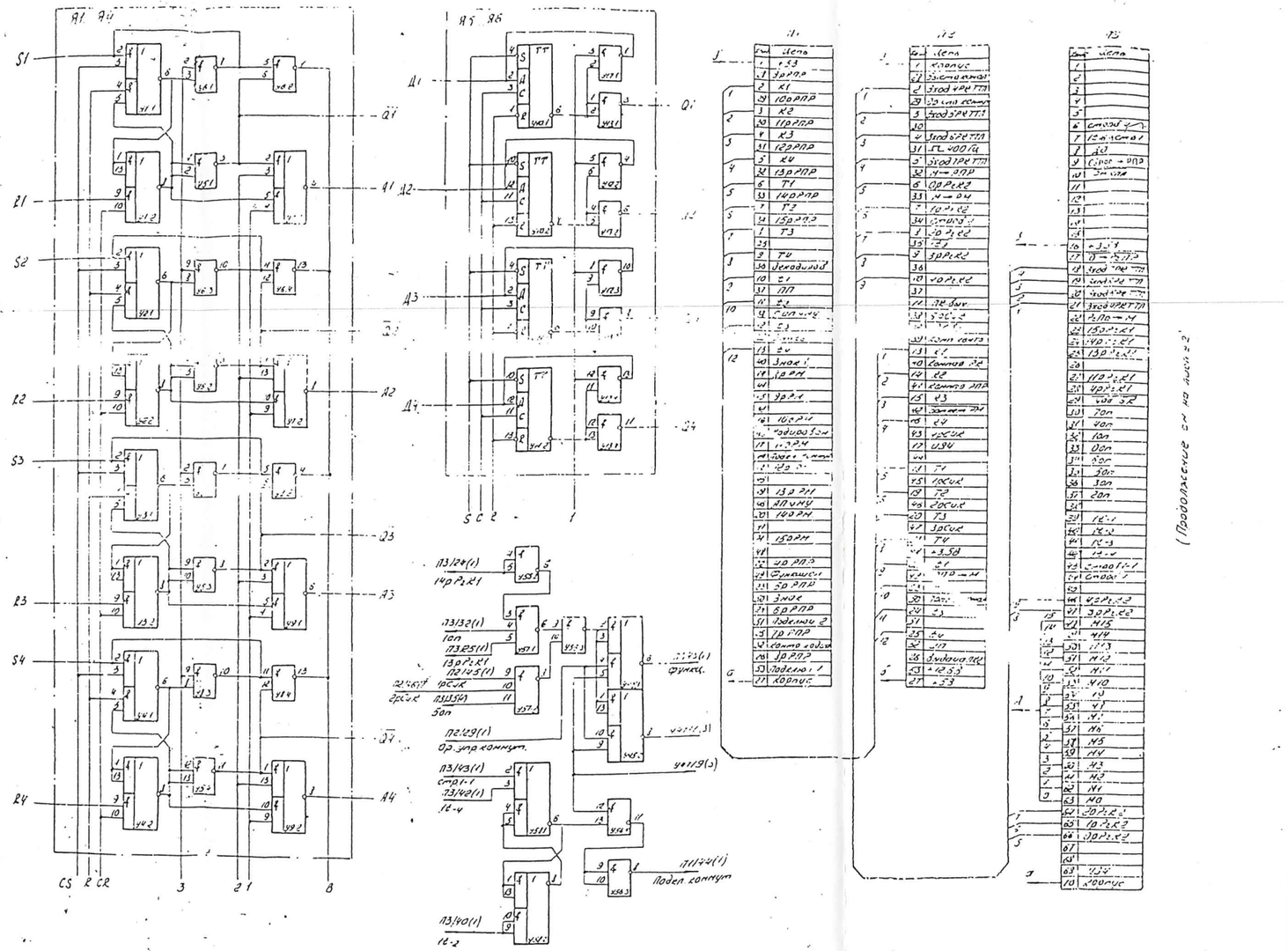
Устройство управления обращением
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.136 ЭЗ
Рис.6 (Лист 3 из 3)

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

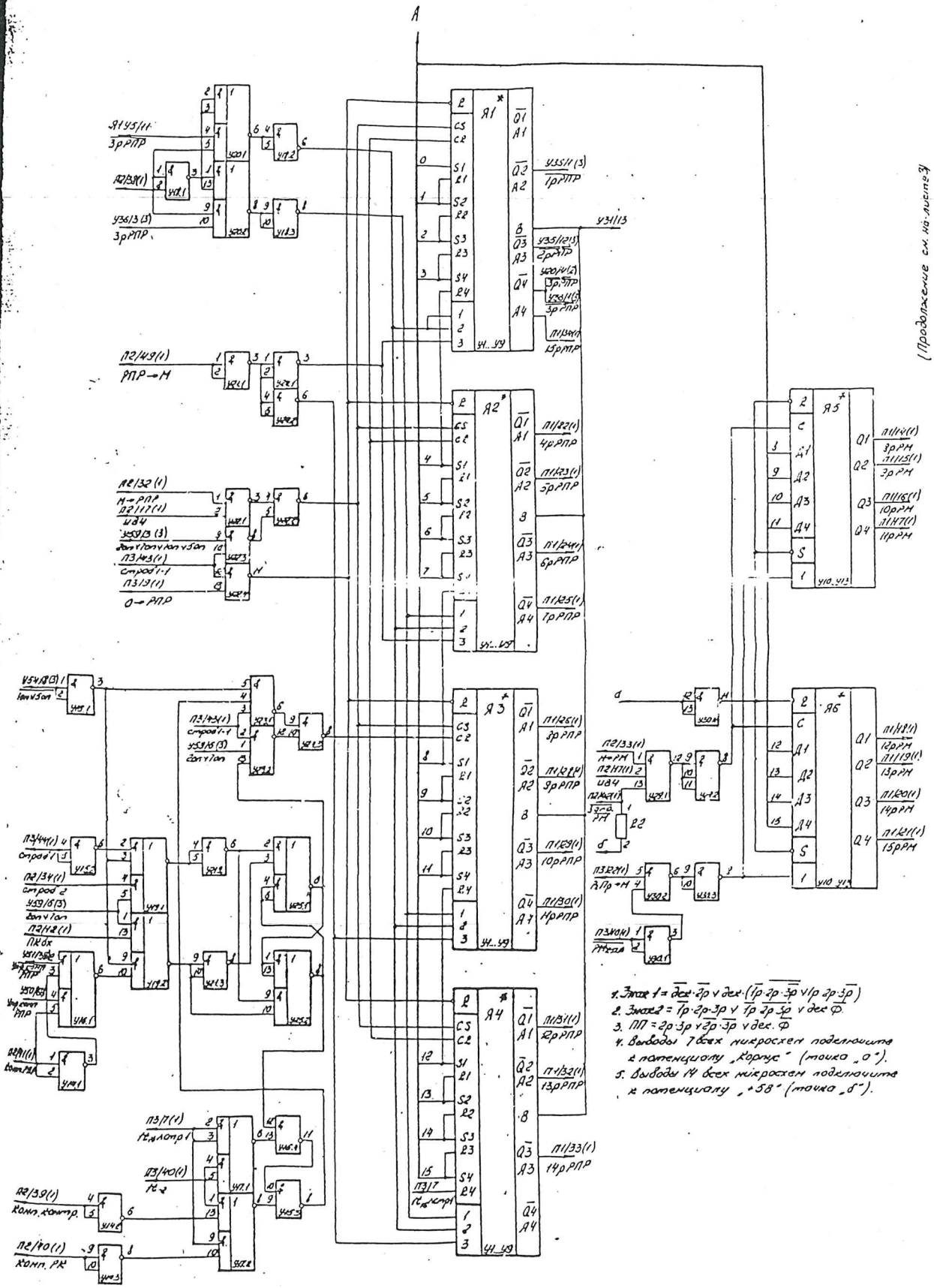
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЕМ (РИС.6)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.081 ТУ		
R1...R4, R9	С2-23-0,I25-I кОм±I%-Б-Д	5	
R10...R25	С2-23-0,I25-24 Ом±5%-Б-Д	I6	
R26...R35	С2-23-0,I25-I кОм±I%-Б-Д	I0	
	Конденсаторы		
C1...C5	КМ-6-А-Н50-0,C15 мкФ ОЖ0.460.061 ТУ	5	
C6	К52-I-I6В-47 мкФ±20% ОЖ0.464.039 ТУ		
	Микросхемы		
	I36ЛА3, I36ЛРI, I36ТМ2, I36ЛР3, I36ЛА2 И63.088.023 ТУI		
	I33ЛА3, I33ЛА4, I33ЛР3, И63.088.023 ТУ		
У1	I36ЛА3	I	
У2, У3	I36ЛРI	2	
У4	I33ЛА3	I	
У5	I36ЛРI	I	
У6	I36ЛА3	I	
У7	I36ЛРI	I	
У8	I36ЛА3	I	
У9	I33ЛА3	I	
У10...У12	I36ЛА3	3	
У13...У15	I33ЛА3	3	
У16...У18	I36ТМ2	3	
У19, У20	I33ЛА3	2	
У21...У28	I09ЛИI И63.088.017 ТУ	8	
У29	I33ЛА3	I	
У30	I36ЛР3	I	
У31...У33	I33ЛА4	3	
У34	I33ЛА6	I	
У35	I36ЛР3	I	
У36	I36ЛРI	I	
У38	I36ЛА2	I	
У39...У43	I33ЛА3	5	
У44	I33ЛА6	I	
У45...У47	I33ЛА3	3	
У48	I36ЛР3	I	
У49...У5I	I36ЛА3	3	
У52	I36ЛР3	I	
У54	I36ЛР3	I	
У55...У57	I33ЛА6	3	
У58	I36ЛА3	I	
У59	I33ЛА6	I	
У60, У6I	I36ЛР3	2	
У62, У63	I33ЛА6	2	

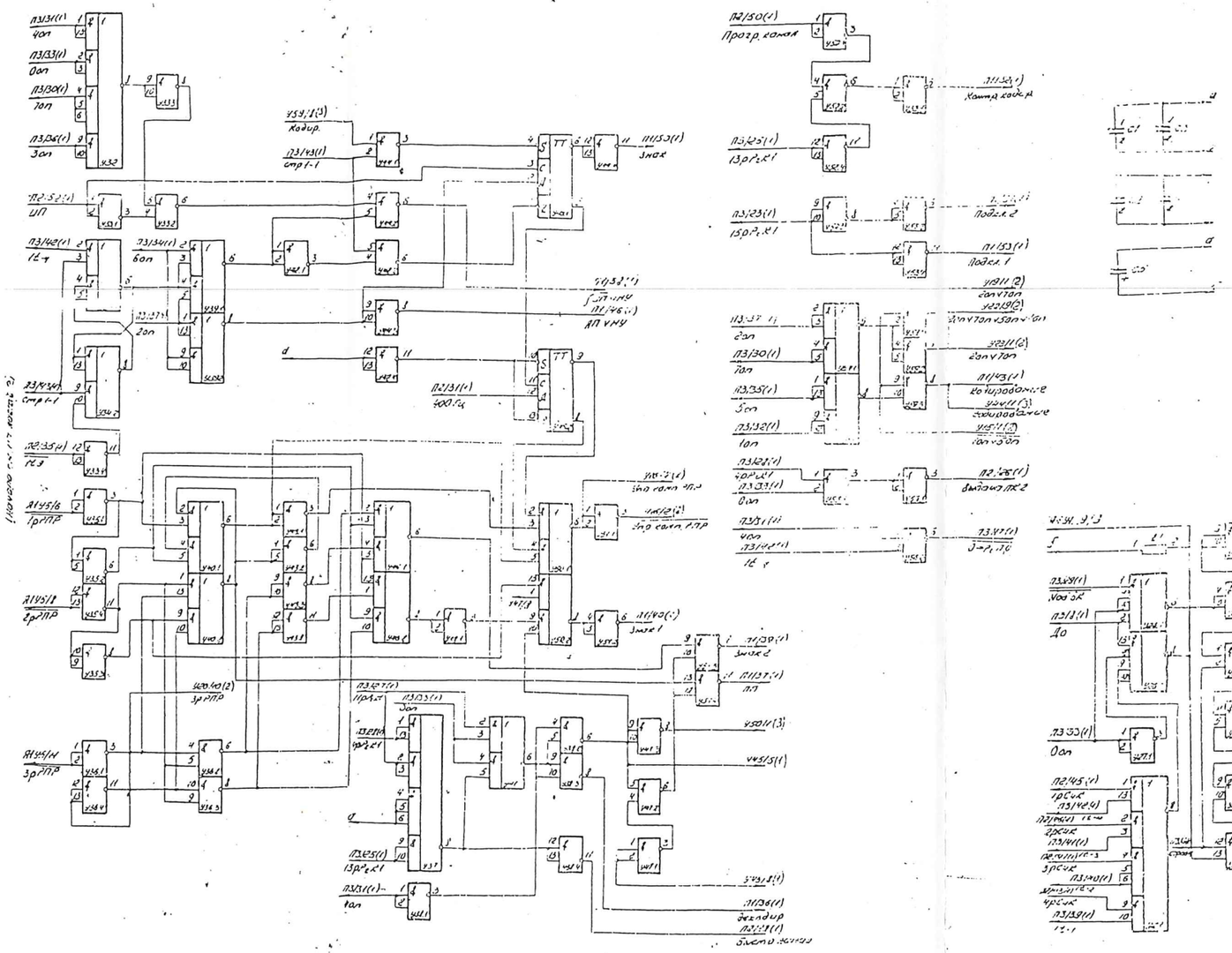
Поз. обозначения	Наименование		Кол.	Примечание
	Микросхемы			
У64	136ЛА3		1	
У66	133ЛА6		1	
У75, У76	109ЛИ1	И63.088.017 ТУ	2	
У79	133ЛР1		1	



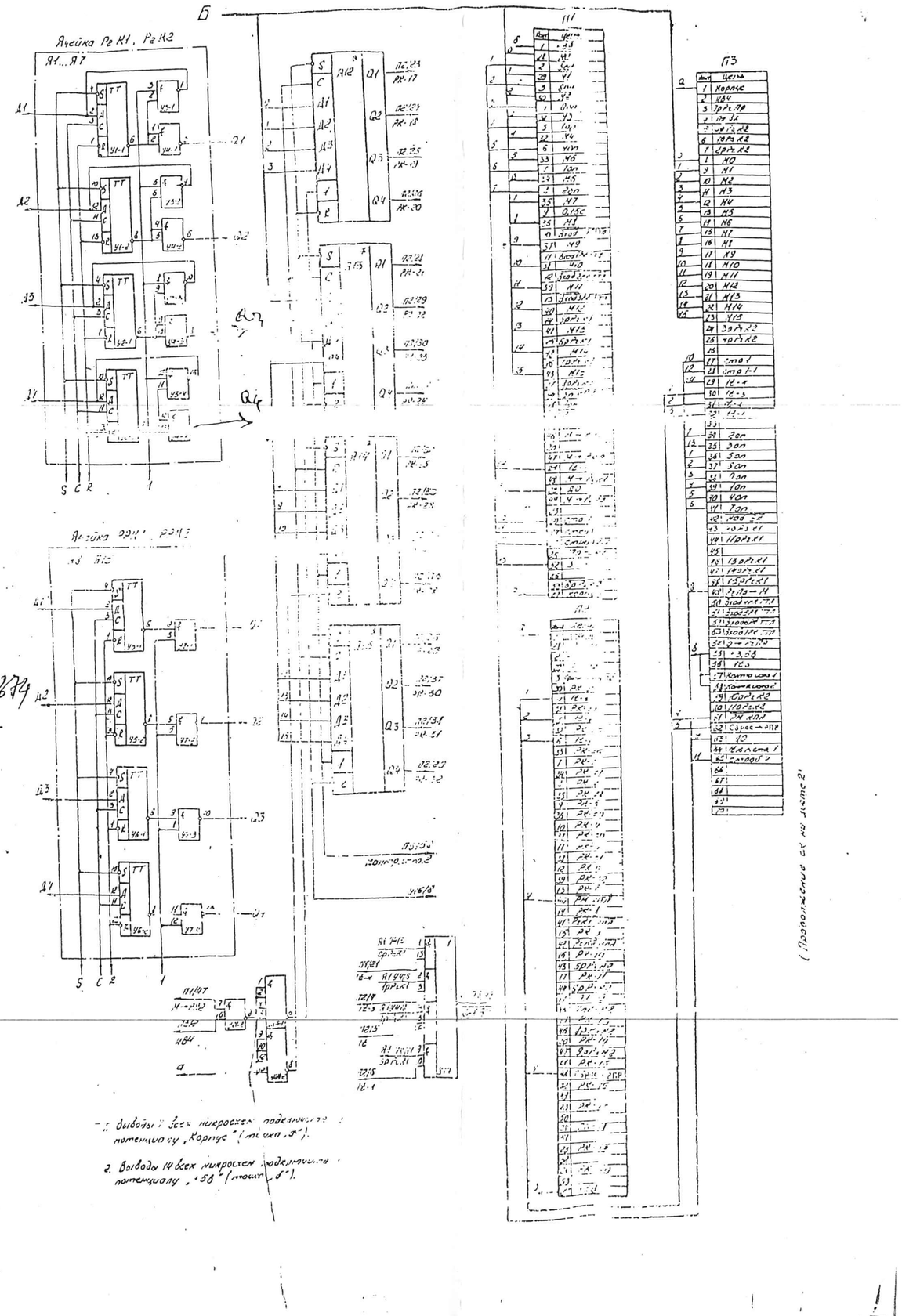
Устройство управления преобразованием
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.I40 33
Рис.7 (Лист I из 3)



Устройство управления преобразованием
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.140 Э3
Рис.7 (Лист 2 из 3)

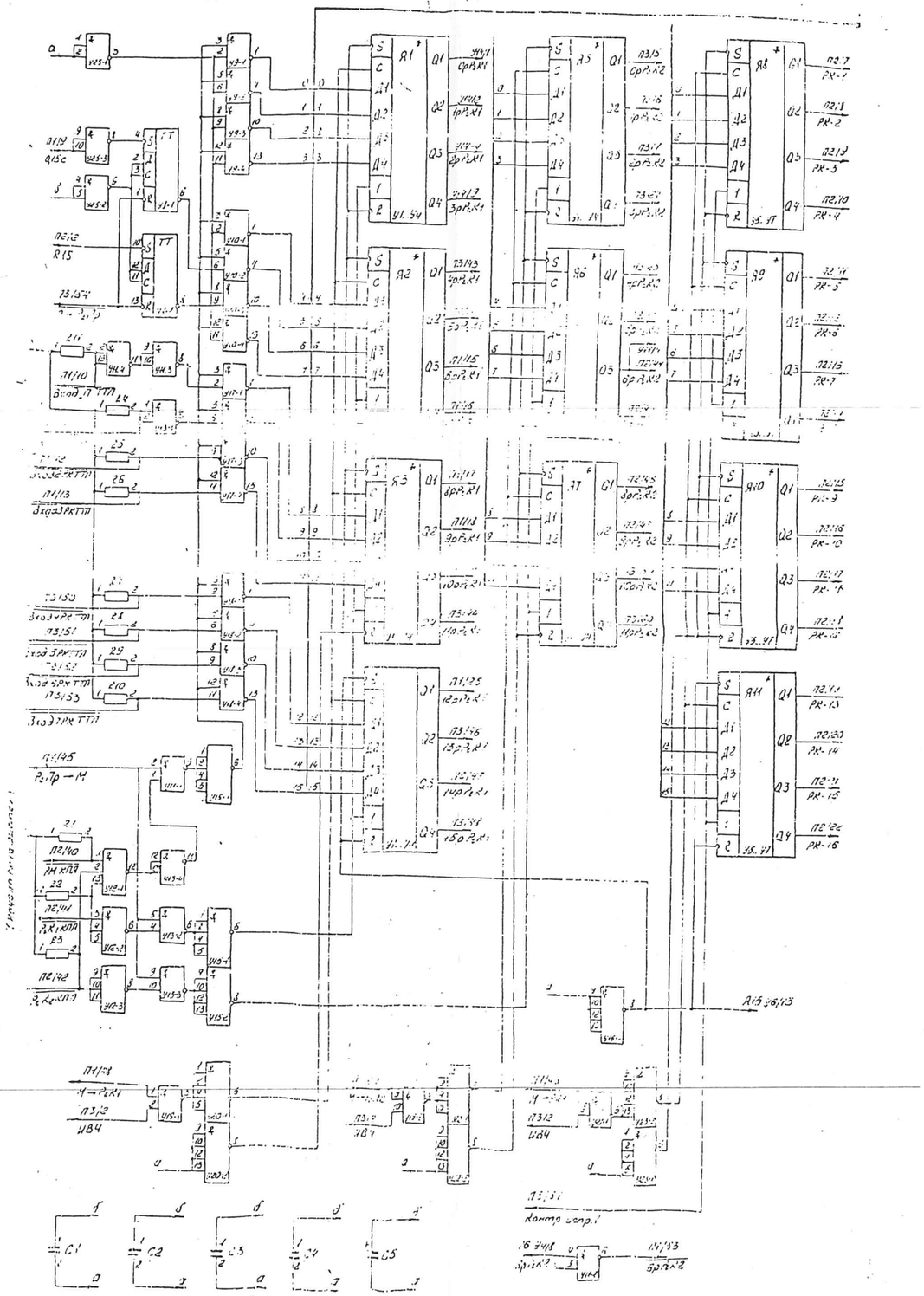


Устройство управления преобразованием
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.140 33
Рис.7 (лист 3 из 3)


Ячейка Р2 К1, Р2 К2
Я1...Я7
Ячейка Р2 К3, Р2 К4
Б
S C R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

А-ЭТ3-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Устройство командного управления
Схема электрическая принципиальная ЕЭ0.057.Г39 Э3
Рис. 8 (Лист 2 из 2)

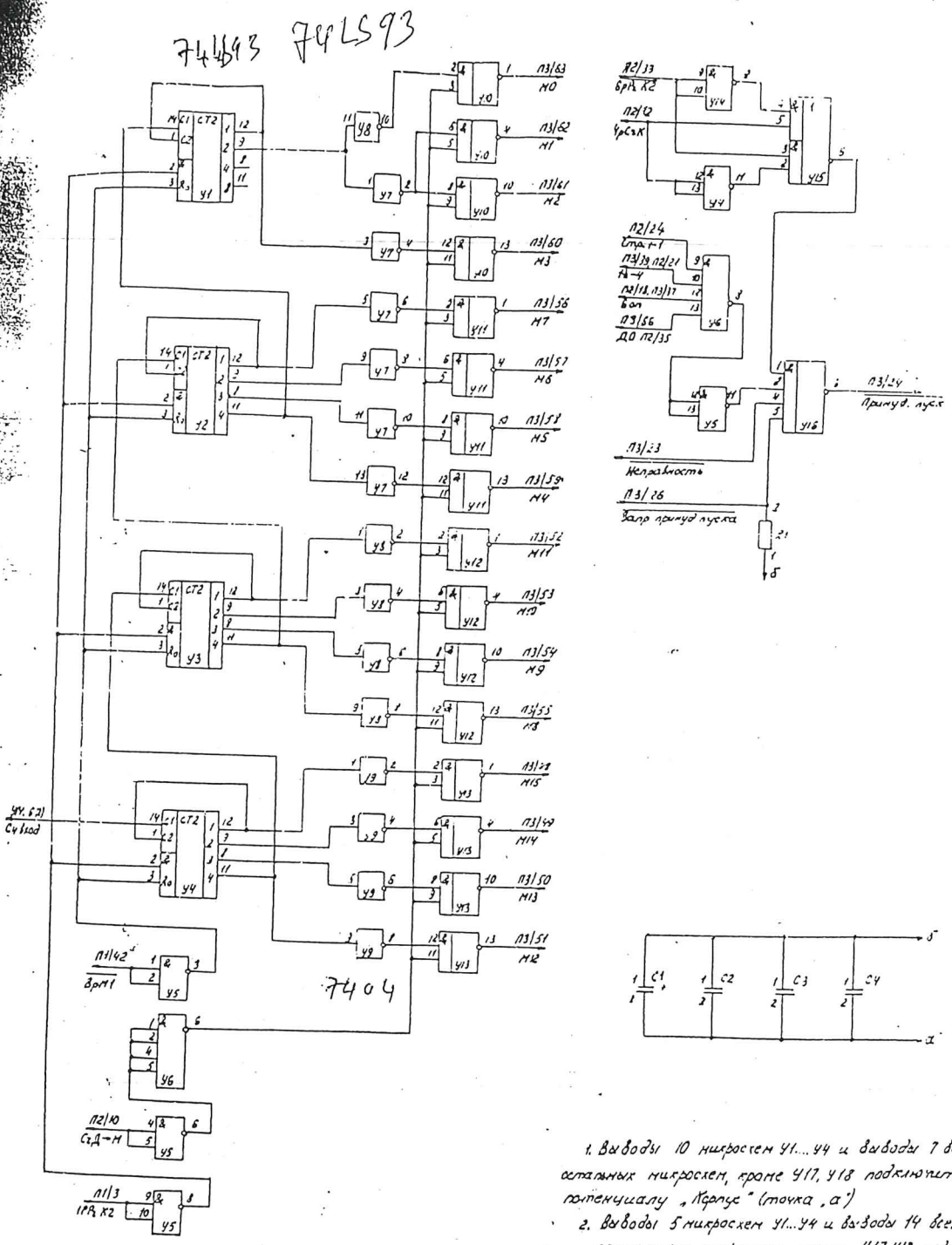
ЕЭ0.23.03
Применяется
Стр. 47/49
Стр. 23/52

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УСТРОЙСТВА КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ (РИС.8)

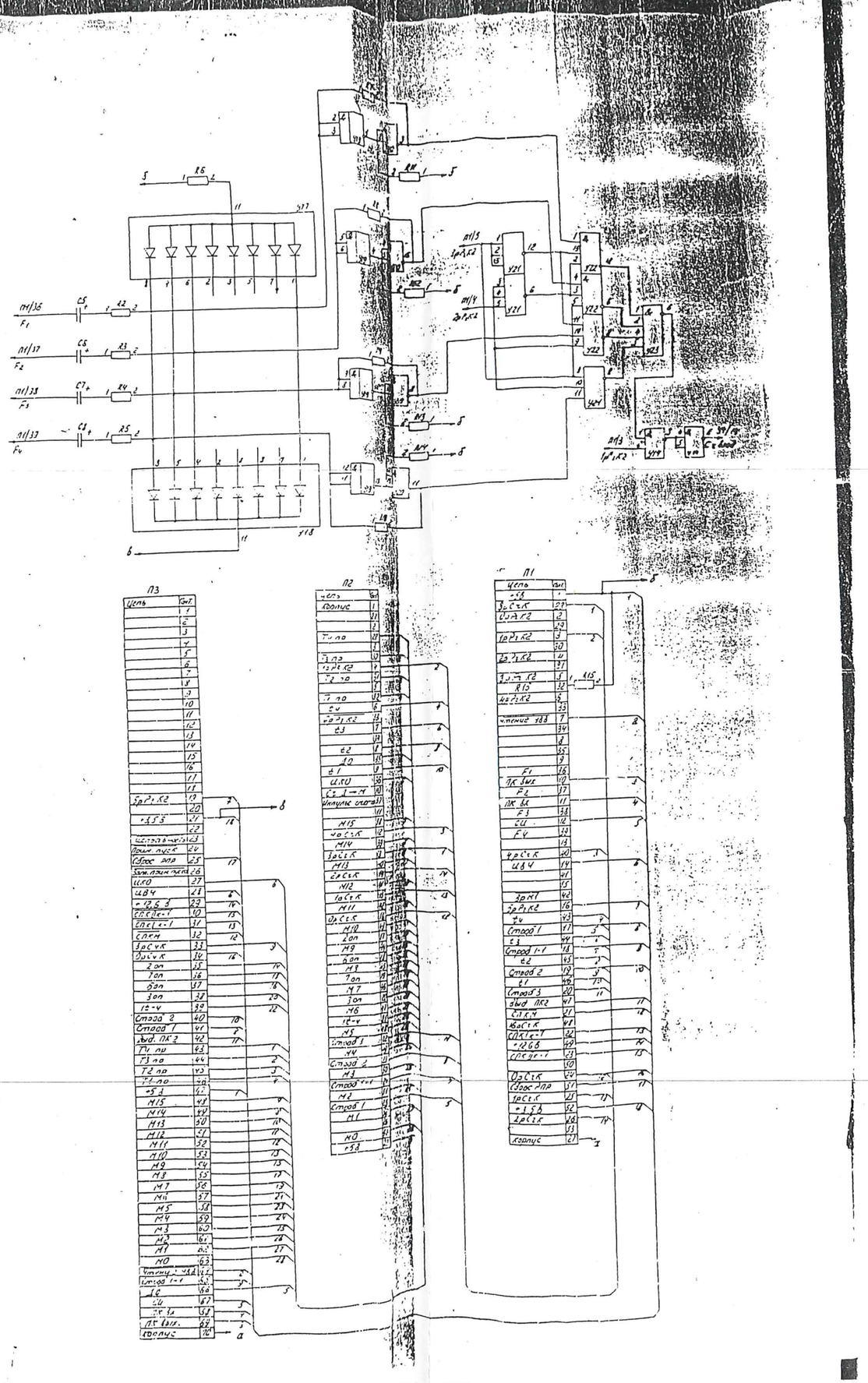
Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
RI...RII	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д ОЖО.467.08I ТУ	II	
	Конденсаторы		
CI...C4	КМ-6-А-Н50-0,0I5 мкФ ОЖО.460.06I ТУ	4	
C5	К52-I-I6В-47 мкФ±20% ОЖО.464.039 ТУ	I	
	Ячейка Рг КI, Рг К2	7	AI...A7
	Микросхемы		
УI, У2	I36ТМ2 И63.088.023 ТУI	2	
У3	I33ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	I	
У4	I36ЛА3 И63.088.023 ТУI	I	
	Ячейка РРКI, РРК2	8	A8...AI5
	Микросхемы		
У5, У6	I36ТМ2 И63.088.023 ТУI	2	
У7	I33ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	I	
	Микросхемы		
	I36ТМ2, I36ЛА3, I36ЛА4, I36ЛР3 И63.088.023 ТУI		
	I33ЛА8, I33ЛА6, I33ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7		
У8	I36ТМ2	I	
У9, УIО	I33ЛА8	2	
УII	I36ЛА3	I	
УI2	I36ЛА4	I	
УI3	I36ЛА3	I	
УI4	I36ЛР3	I	
УI5, УI6	I33ЛА6	2	
УI7, УI8	I33ЛА8	2	
УI9	I36ЛА3	I	
У20	I33ЛА6	I	
У2I	I36ЛА3	I	
У22...У24	I33ЛА6	3	
У25	I33ЛА3	I	

23



1. Выводы 10 микросхем У1...У4 и выводы 7 всех остальных микросхем, кроме У17, У18 подключить к потенциалу „Корпус" (точка „а")
2. Выводы 5 микросхем У1...У4 и выводы 14 всех остальных микросхем, кроме У17, У18 подключить к потенциалу „+5В" (точка „б").

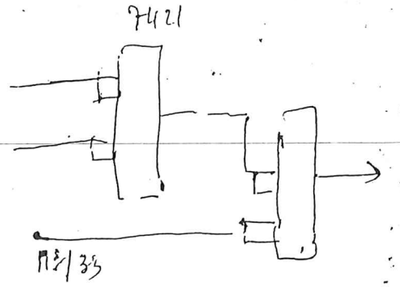
Преобразователь цифровых сигналов
Схема электрическая принципиальная ВШ3.036.056 Э3
Рис.9 (**лист I из 2**)



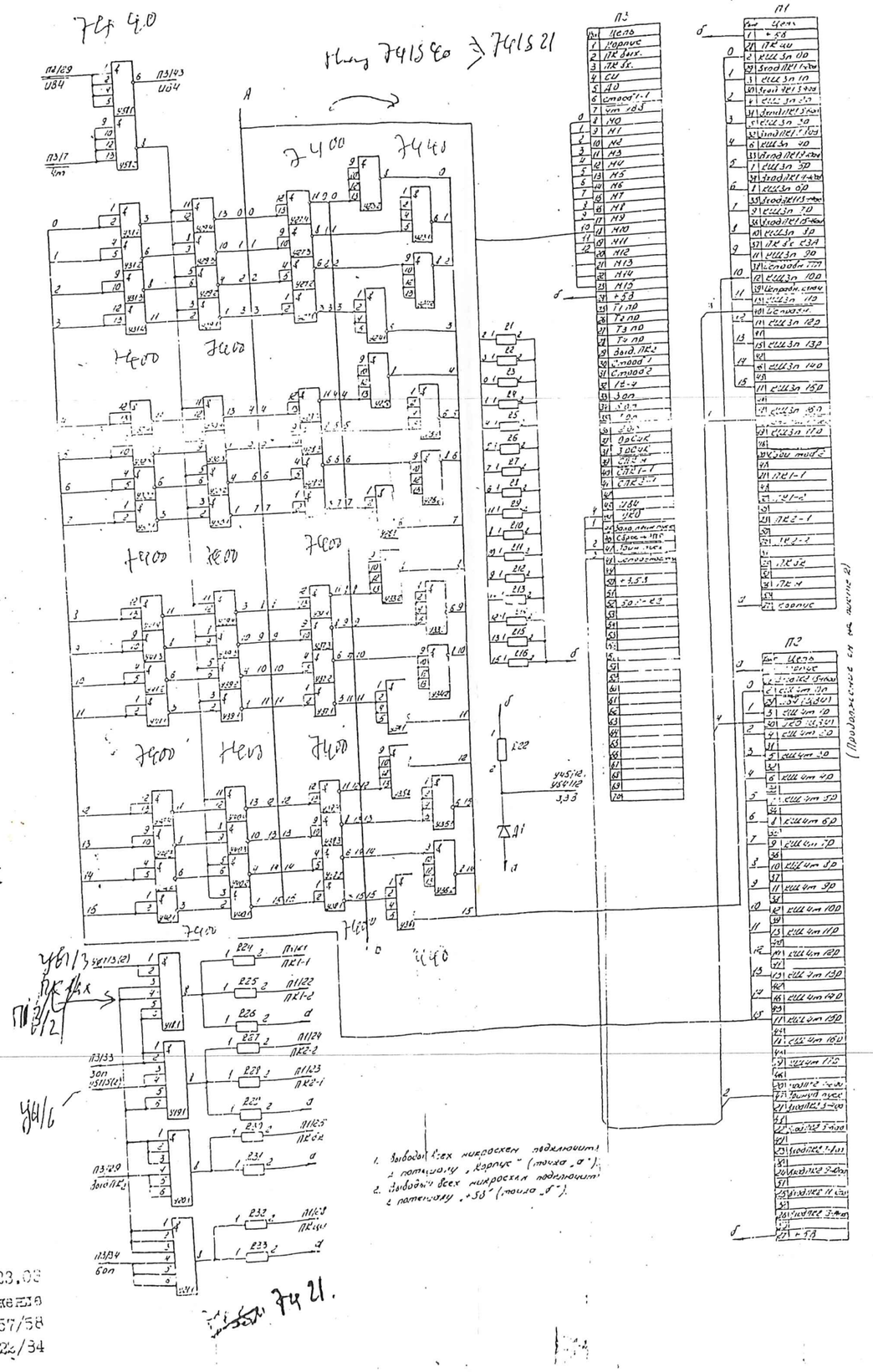
Преобразователь цифровых сигналов
Схема электрическая принципиальная ВШ3.036.056 Э3
Рис.9 (Лист 2 из 2)

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ (РИС.9)

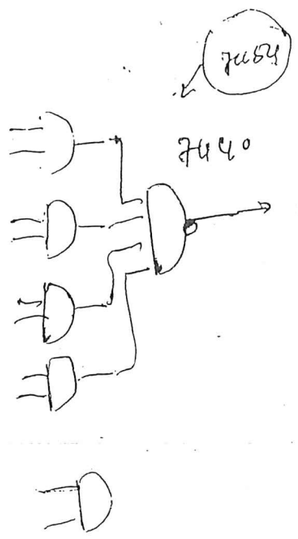
Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы 0Ж0.467.08I ТУ		
R1	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	I	
R2...R5	С2-23-0,I25-680 Ом±I0%-Б-Д	4	
R6	С2-23-0,I25-330 Ом±I0%-Б-Д	I	
R7...R10	С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	4	
R11...R14	С2-23-0,I25-I,3 кОм±I0%-Б-Д	4	
R15	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	I	
	Конденсаторы		
C1	К52-I-I6 В-47 мкФ±20% 0Ж0.464.039 ТУ	I	
C2...C4	КМ-6Б-Н50-0,0I5 мкФ 0Ж0.460.06I ТУ	3	
C5...C8	К53-IА-20 В-I мкФ±20% 0Ж0.464.044 ТУ	4	
	Микросхемы		
	I36 ЛНI, I36ЛА3, I36ЛРI, I36ЛА6 И63.088.023 ТУI		
	I33ЛА3, I33ЛА6, I33ЛА8, I33ЛА7 И6/И63.088.023 ТУ7		
DI...D4	I33ИЕ5 И6/И63.088.023 ТУII	4	
D5	I33ЛА3	I	
D6	I33ЛА6	I	
D7...D9	I36ЛНI	3	
D10...D13	I33ЛА8	4	
D14	I36ЛА3	I	
D15	I36ЛРI	I	
D16	I33ЛА7	I	
D17	Матрица диодная 2Д9I7А дР3.362.027 ТУ	I	
D18	Матрица диодная 2Д908А дР3.362.026 ТУ	I	
D19	I33ЛА8	I	
D20	I33ЛА3	I	
D21,D22	I36ЛА6	2	
D23	I33ЛА6	I	



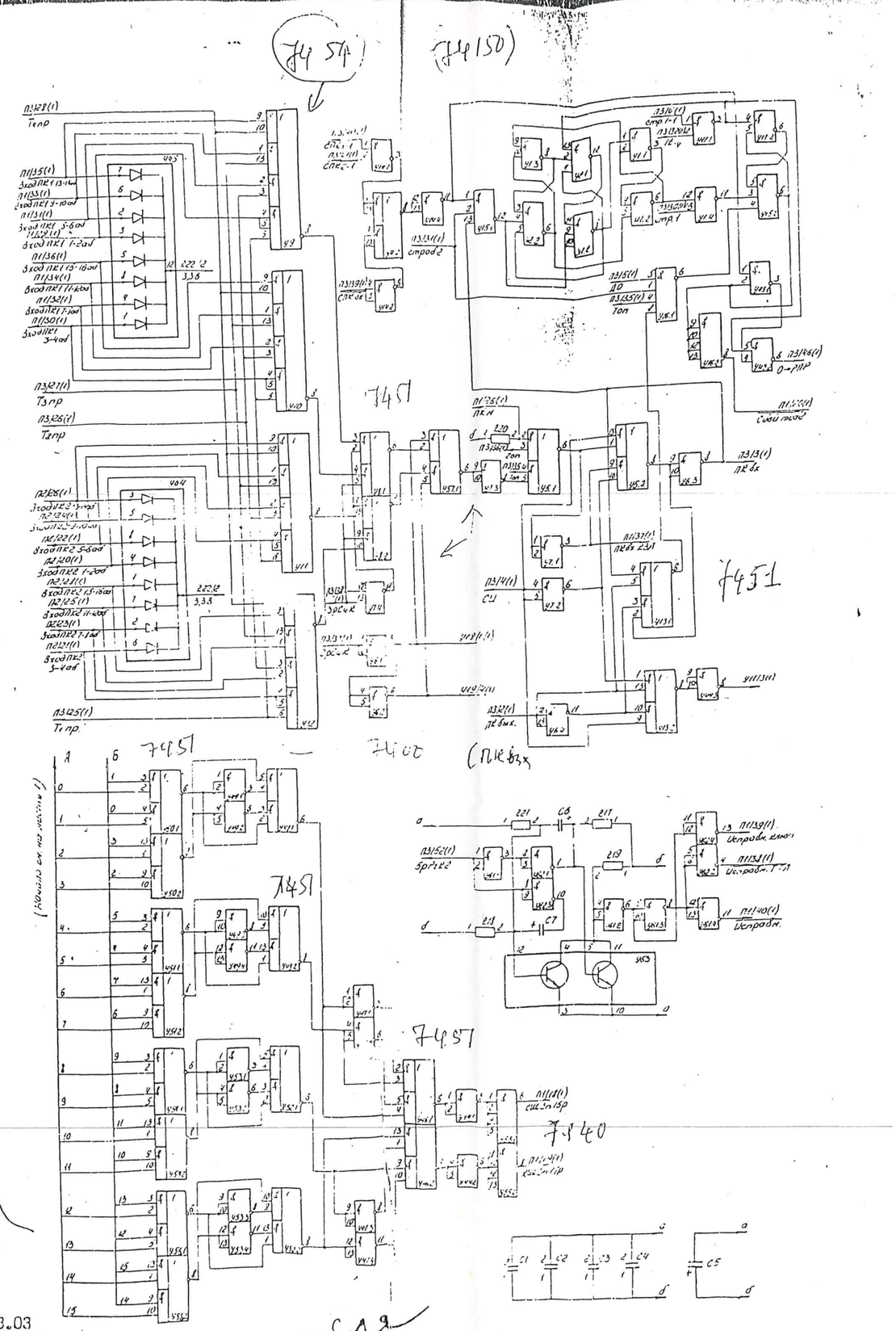
Формирователь ПК и магистрали.
Схема электрическая принципиальная ЕУ2.035 ЕУ 38
Рис.10 (Лист 1 из 2)



РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Формирователь ПК и магистрали
Схема электрическая принципиальная ЕУ2.035.587 Э3
Рис.10 (Лист 2 из 2)



РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

...ень элементов к схеме электрической принципиальной формирователя ШК и магистрали (РИС. I0)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ		
R16	С2-23-0,I25-1 кОм±5%-Б-Д	I6	
R18	С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	2	
R20	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	2	
	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-330 Ом±I0%-Б-Д	I	
R25	С2-23-0,I25-24 Ом±5%-Б-Д	2	
	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	I	
R28	С2-23-0,I25-24 Ом±5%-Б-Д	2	
	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-24 Ом±5%-Б-Д	I	
	[illegible]	[illegible]	
	С2-23-0,I25-24 Ом±5%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	I	
	Конденсаторы		
C4	КМ-6-А-Н50-Ф.0I5 мкФ ОЖ0.460.06I ТУ	4	
C7	К52-I I6В 47 мкФ.20% ОЖ0.464.039 ТУ	3	
	Стабилитрон		
	КС[illegible]А ОЖ3.362.305 ТУ	I	
	Микросхемы		
	I36ЛА3, I36ЛА4, I36ЛРI, I36ЛР3 И63.088 023 ТУ I		
	I33ЛА6, I33ЛА3, I33ЛА8, I33ЛРI И6/И63,088.023 ТУ7		
	I09ЛИ1 И63,088.0I7 ТУ		
	I36ЛА3	I	
	I36ЛА4	I	
	I36ЛРI	I	
	I36ЛРI	I	
	I36ЛА3	I	
	I36ЛА3	I	
	I36ЛРI	I	
..У12	I36ЛР3	4	
	I36ЛРI	I	
	I36ЛА3	I	
	I36ЛА4	I	
	I33ЛА6	I	
	I36ЛА3	I	
	I09ЛИI	I	
	I09ЛИI	I	
0, У2I	I09ЛИI	2	
3...У26	I33ЛА6	4	
7, У28	I36ЛА3	2	
9, У30	I33ЛА8	2	

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
У3I, У32	I36ЛА3	2	
У33...У36	I33ЛА6	4	
У37, У38	I36ЛА3	2	
У39, У40	I33ЛА8	2	
У4I, У42	I36ЛА3	2	
У43	I36ЛА3	I	
У44	I33ЛА3	I	
У45	Матрица диодная 2Д908А дрЗ.362.026 ТУ	I	
У46	I33ЛРI	I	
У47	I33ЛА3	I	
У48	I33ЛРI	I	
У49	I33ЛА3	I	
У50, У5I	I36ЛРI	2	
У52	I33ЛРI	I	
У53	I33ЛА3	I	
У54	I36ЛРI	I	
У55	I33ЛА6	I	
У56, У57	I36ЛРI	2	
У58	I33ЛА6	I	
У6I	I33ЛА3	I	
У62	I33ЛА8	I	
У63	Матрица транзисторная IHT25I ИЭЗ.456.000 ТУ	I	
У64	Матрица диодная 2Д908А дрЗ.362.026 ТУ	I	

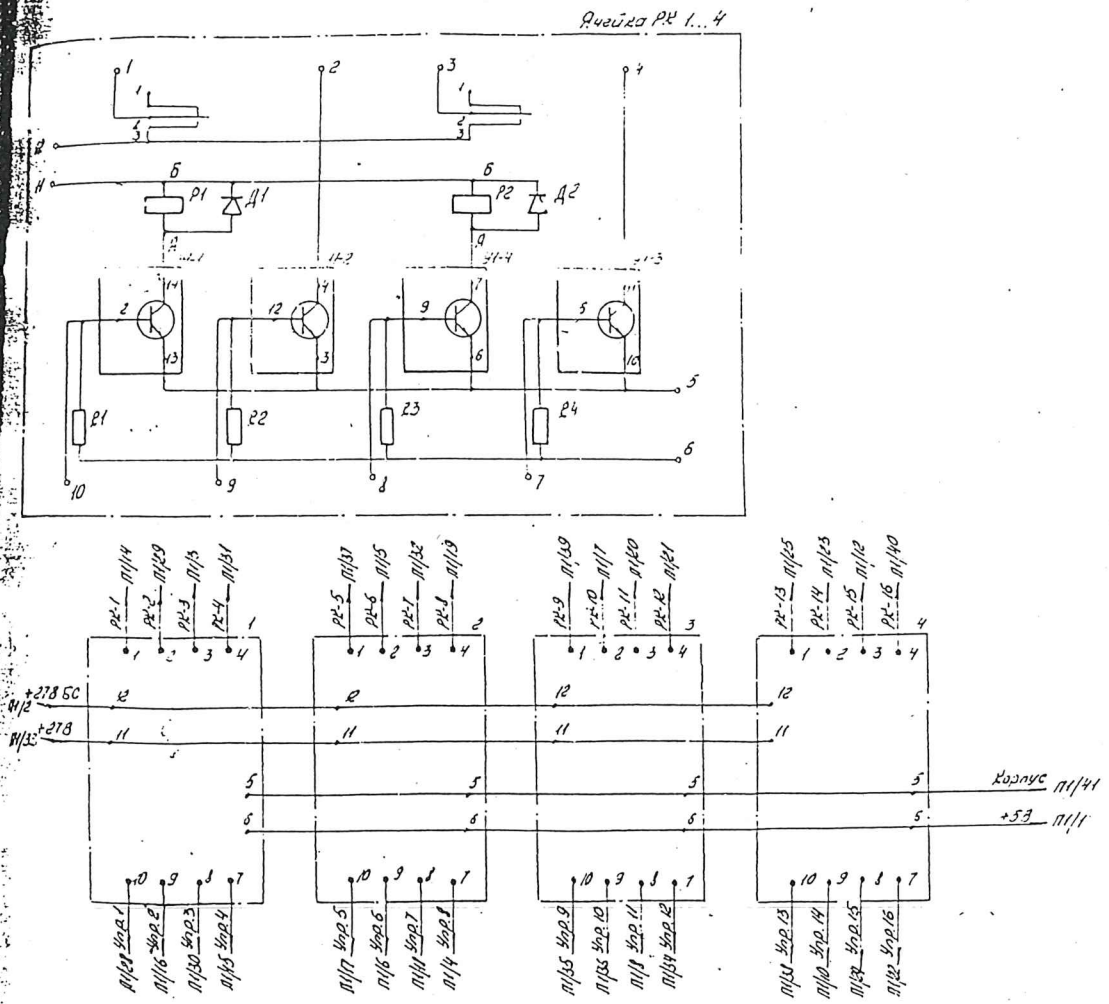
АЦИИ

Кол.	Примечание
2	
1	
2	
2	
2

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПЛАТЫ СОГЛАСОВАНИЯ (РИС.II)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
I...I3	Ячейка I...I3	I3	
	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ		
R1	С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I3
R2	С2-23-0,I25-33 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I3
R3	С2-23-0,25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I3
R4	С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I3
R5	С2-23-0,I25-33 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I3
R6	С2-23-0,25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I3
R7	С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I2
R8	С2-23-0,I25-33 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I2
R9	С2-23-0,25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I2
R10	С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I3
R11	С2-23-0,I25-33 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I3
R12	С2-23-0,25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	Всего I3
У1	Микросхема I98НТ7Б ЩО.348.002 ТУ	I	Всего I3

91



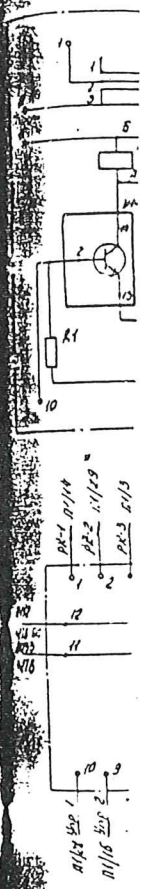
П1	
22	Цепь
41	Корпус
33	+27В
2	+27В БС
26	
1	+5В
27	Упр.1
16	Упр.2
30	Упр.3
15	Упр.4
14	РК-1
3	РК-3
31	РК-4
17	Упр.5
5	Упр.6
18	Упр.7
4	Упр.8
37	РК-5
5	РК-6
29	РК-7
19	РК-8
11	Упр.9
36	Упр.10
9	Упр.11
34	Упр.12
39	РК-9
7	РК-10
20	РК-11
21	РК-12
28	Упр.13
10	Упр.14
24	Упр.15
22	Упр.16
25	РК-13
13	РК-14
12	РК-15
40	РК-16

Преобразователь РК II
Схема электрическая принципиальная ВШ2.068.054-01 Э3
Рис.I2

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РК П (РИС.I2)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	ЯЧЕЙКА РК I...4	4	
RI...R4	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ С2-23-0,I25-680 Ом±I0% Б-Д	4	4х4
ДI, ...	Диод 2ДI02А ТТ3.362.074 ТУ	2	2х4
РI, ...	Реле РЭС-49 РС0.463.0II ТУ РС4.569.423 П2	2	2х4
УI	Матрица транзисторная IНТ25I И93.456.000 ТУ	I	Iх4



Инв 03с 053

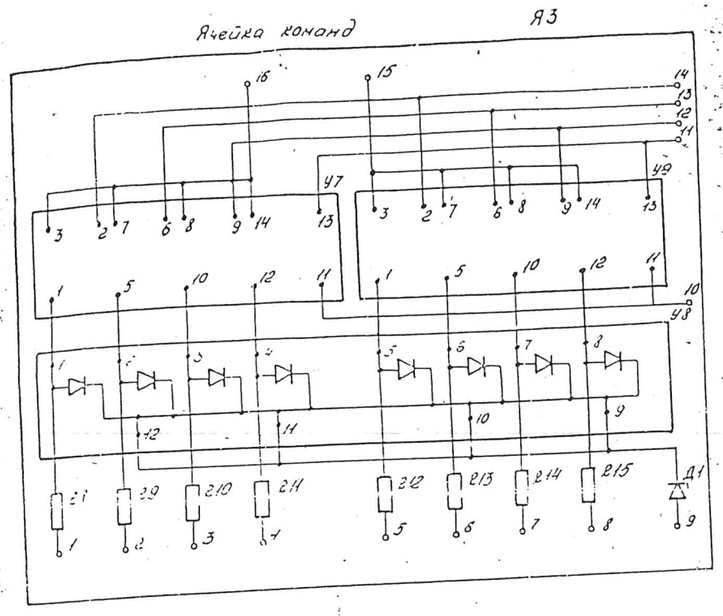
102

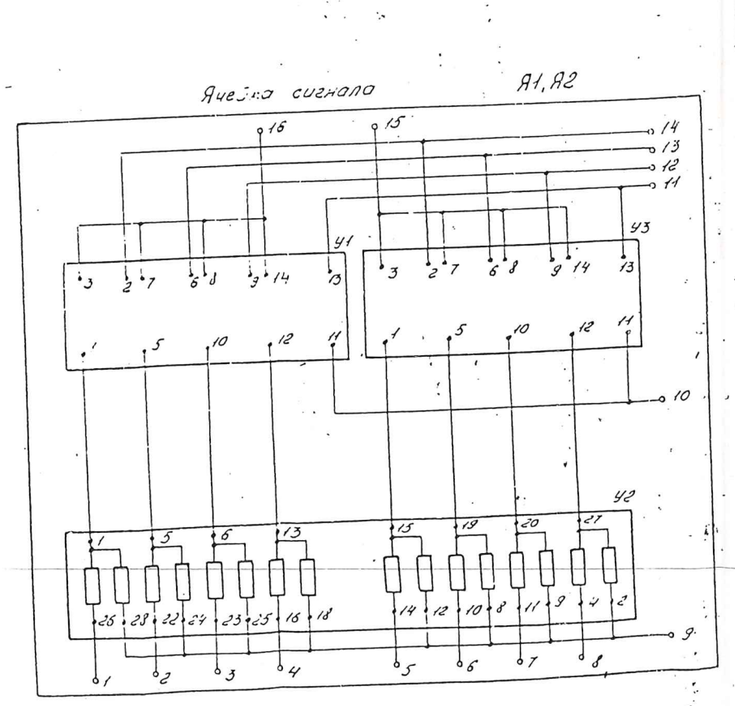
...СПЛУАТАЦИИ

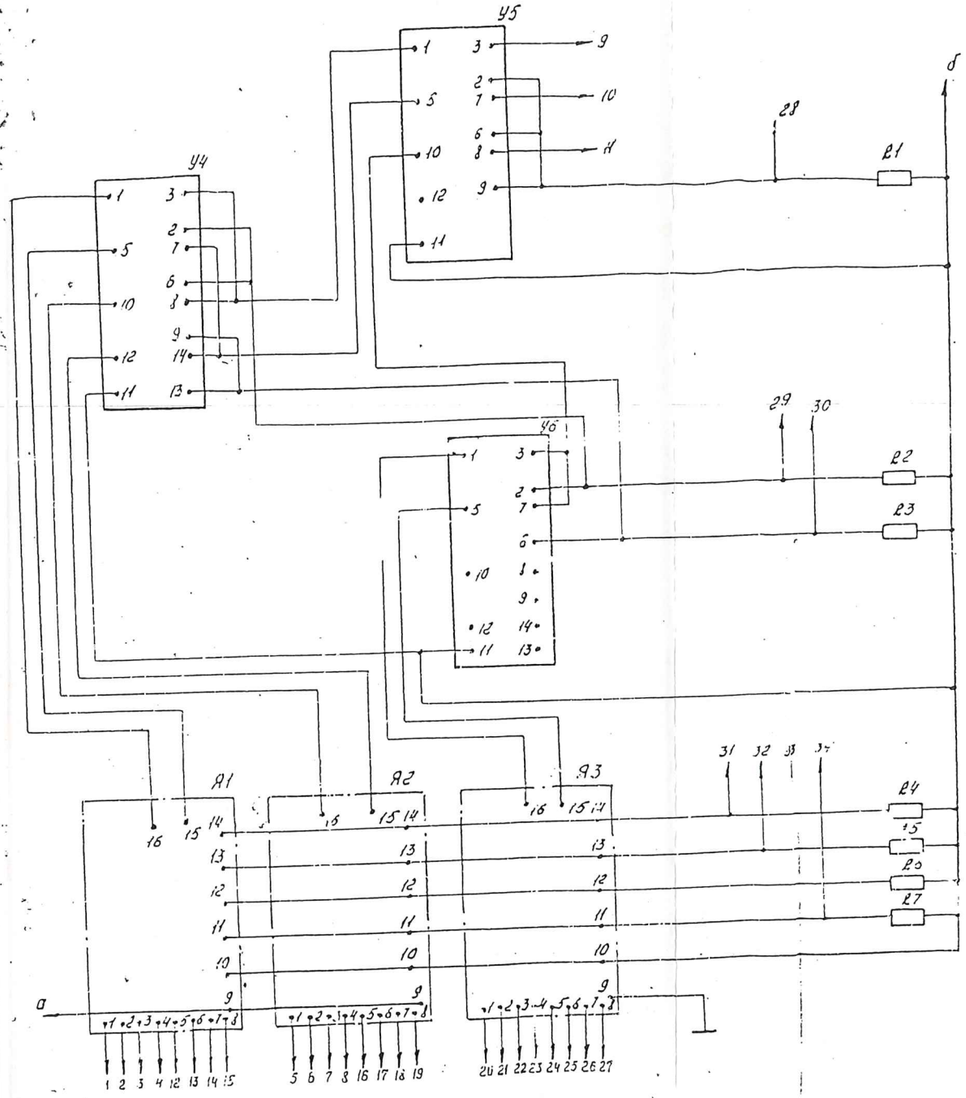
...ОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РК I (РИС.I3)

	Кол.	Примечание
ТУ	4	4х4
ТУ	I	
	4	
	2	2х4
	2	2х4
ТУ	I	Iх4
ТУ	I	

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ







Конт.	Цепь
35	Корпус
А	Общий провод
Б	+6,3 В
1	Вход 1а
2	Вход 2а
3	Вход 3а
4	Вход 4а
5	Вход 1б
6	Вход 2б
7	Вход 3б
8	Вход 4б
9	Выход Uпит
10	Выход Uпит
11	Выход РК
12	Вход 5а
13	Вход 6а
14	Вход 7а
15	Вход 8а
16	Вход 5б
17	Вход 6б
18	Вход 7б
19	Вход 8б

Конт.	Цепь
20	Вход РК1
21	Вход РК2
22	Вход РК3
23	Вход РК4
24	Вход ЭК5
25	Вход ЭК6
26	Вход РК7
27	Вход РК8
28	Упр коммут
29	Упр Т2
30	Упр Т1+1
31	Упр ±1
32	Упр ±2
33	Упр ±3
34	Упр ±4

Коммутатор входной
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.628.I2I 33
Рис.I4

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ КОММУТАТОРА ВХОДНОГО (РИС.I4)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
RI...R7	Резистор С2-23-0,I25-330 кОм±I0%-Б-Д ОЖ0.467.08I ТУ	7	
У4...У6	Микросхема I68КТ2Б ИП0.308.029 ТУ	3	
Я1, Я2	Ячейка сигнала		
	Микросхемы		
У1	I68КТ2Б ИП0.308.029 ТУ	I	
У2	302НР2 ОЖ0.345.003 ТУ	I	
У3	I68КТ2Б ИП0.308.029 ТУ	I	
Я3	Ячейка команд		
R8...R15	Резистор С2-23-0,I25-I8 кОм±I0%-Б-Д ОЖ0.467.08I ТУ	8	
Д1	Стабилитрон 2СI33А СМ3.362.805 ТУ	I	
	Микросхемы		
У7	I68КТ2Б ИП0.308.029 ТУ	I	
У8	Диодная матрица 2Д908А сб3.362.026 ТУ	I	
У9	I68КТ2Б ИП0.308.029 ТУ	I	

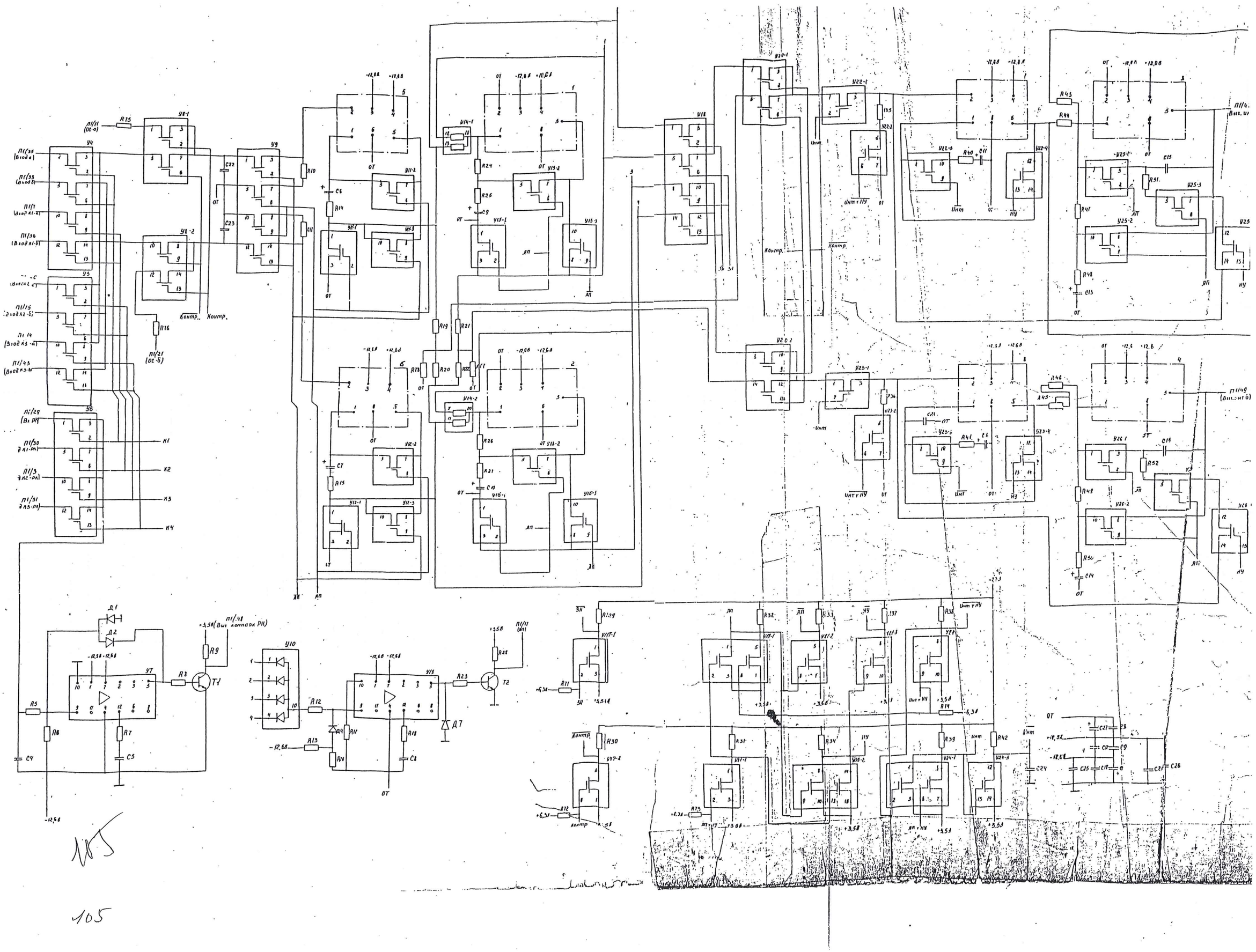

П1/35 (Вход А)
П1/33 (Вход Б)
П1/1 (Вход К1-К)
П1/36 (Вход К1-Б)
П1/15 (Вход К2-Б)
П1/14 (Вход К3-Б)
П1/43 (Вход К3-К)
П1/29 (Вх. РР)
П1/30 (Вх К1-РА)
П1/3 (Вх К2-РА)
П1/31 (Вх К3-РА)
К1
К2
К3
К4
П1/21 (ОС-Б)
Контр.
Д1
Д2
Т1
Т2
Д3
Д4
Д5
Д6
Д7
П1/48 (Вых. контроля РН)
П1/11 (Инт)
П1/46 (Вых. инт Б)
П1/49 (Вых. инт К)
Инт
Инт v НУ
Контр.
ОТ
ЗП
ЗЧ
ЗЧ1
ЗЧ2
ЗЧ3
ЗЧ4
ЗЧ5
ЗЧ6
ЗЧ7
ЗЧ8
ЗЧ9
ЗЧ10
ЗЧ11
ЗЧ12
ЗЧ13
ЗЧ14
ЗЧ15
ЗЧ16
ЗЧ17
ЗЧ18
ЗЧ19
ЗЧ20
ЗЧ21
ЗЧ22
ЗЧ23
ЗЧ24
ЗЧ25
ЗЧ26
ЗЧ27
ЗЧ28
ЗЧ29
ЗЧ30
ЗЧ31
ЗЧ32
ЗЧ33
ЗЧ34
ЗЧ35
ЗЧ36
ЗЧ37
ЗЧ38
ЗЧ39
ЗЧ40
ЗЧ41
ЗЧ42
ЗЧ43
ЗЧ44
ЗЧ45
ЗЧ46
ЗЧ47
ЗЧ48
ЗЧ49
ЗЧ50
ЗЧ51
ЗЧ52
ЗЧ53
ЗЧ54
ЗЧ55
ЗЧ56
ЗЧ57
ЗЧ58
ЗЧ59
ЗЧ60
ЗЧ61
ЗЧ62
ЗЧ63
ЗЧ64
ЗЧ65
ЗЧ66
ЗЧ67
ЗЧ68
ЗЧ69
ЗЧ70
ЗЧ71
ЗЧ72
ЗЧ73
ЗЧ74
ЗЧ75
ЗЧ76
ЗЧ77
ЗЧ78
ЗЧ79
ЗЧ80
ЗЧ81
ЗЧ82
ЗЧ83
ЗЧ84
ЗЧ85
ЗЧ86
ЗЧ87
ЗЧ88
ЗЧ89
ЗЧ90
ЗЧ91
ЗЧ92
ЗЧ93
ЗЧ94
ЗЧ95
ЗЧ96
ЗЧ97
ЗЧ98
ЗЧ99
ЗЧ100
ЗЧ101
ЗЧ102
ЗЧ103
ЗЧ104
ЗЧ105
ЗЧ106
ЗЧ107
ЗЧ108
ЗЧ109
ЗЧ110
ЗЧ111
ЗЧ112
ЗЧ113
ЗЧ114
ЗЧ115
ЗЧ116
ЗЧ117
ЗЧ118
ЗЧ119
ЗЧ120
ЗЧ121
ЗЧ122
ЗЧ123
ЗЧ124
ЗЧ125
ЗЧ126
ЗЧ127
ЗЧ128
ЗЧ129
ЗЧ130
ЗЧ131
ЗЧ132
ЗЧ133
ЗЧ134
ЗЧ135
ЗЧ136
ЗЧ137
ЗЧ138
ЗЧ139
ЗЧ140
ЗЧ141
ЗЧ142
ЗЧ143
ЗЧ144
ЗЧ145
ЗЧ146
ЗЧ147
ЗЧ148
ЗЧ149
ЗЧ150
ЗЧ151
ЗЧ152
ЗЧ153
ЗЧ154
ЗЧ155
ЗЧ156
ЗЧ157
ЗЧ158
ЗЧ159
ЗЧ160
ЗЧ161
ЗЧ162
ЗЧ163
ЗЧ164
ЗЧ165
ЗЧ166
ЗЧ167
ЗЧ168
ЗЧ169
ЗЧ170
ЗЧ171
ЗЧ172
ЗЧ173
ЗЧ174
ЗЧ175
ЗЧ176
ЗЧ177
ЗЧ178
ЗЧ179
ЗЧ180
ЗЧ181
ЗЧ182
ЗЧ183
ЗЧ184
ЗЧ185
ЗЧ186
ЗЧ187
ЗЧ188
ЗЧ189
ЗЧ190
ЗЧ191
ЗЧ192
ЗЧ193
ЗЧ194
ЗЧ195
ЗЧ196
ЗЧ197
ЗЧ198
ЗЧ199
ЗЧ200
ЗЧ201
ЗЧ202
ЗЧ203
ЗЧ204
ЗЧ205
ЗЧ206
ЗЧ207
ЗЧ208
ЗЧ209
ЗЧ210
ЗЧ211
ЗЧ212
ЗЧ213
ЗЧ214
ЗЧ215
ЗЧ216
ЗЧ217
ЗЧ218
ЗЧ219
ЗЧ220
ЗЧ221
ЗЧ222
ЗЧ223
ЗЧ224
ЗЧ225
ЗЧ226
ЗЧ227
ЗЧ228
ЗЧ229
ЗЧ230
ЗЧ231
ЗЧ232
ЗЧ233
ЗЧ234
ЗЧ235
ЗЧ236
ЗЧ237
ЗЧ238
ЗЧ239
ЗЧ240
ЗЧ241
ЗЧ242
ЗЧ243
ЗЧ244
ЗЧ245
ЗЧ246
ЗЧ247
ЗЧ248
ЗЧ249
ЗЧ250
ЗЧ251
ЗЧ252
ЗЧ253
ЗЧ254
ЗЧ255
ЗЧ256
ЗЧ257
ЗЧ258
ЗЧ259
ЗЧ260
ЗЧ261
ЗЧ262
ЗЧ263
ЗЧ264
ЗЧ265
ЗЧ266
ЗЧ267
ЗЧ268
ЗЧ269
ЗЧ270
ЗЧ271
ЗЧ272
ЗЧ273
ЗЧ274
ЗЧ275
ЗЧ276
ЗЧ277
ЗЧ278
ЗЧ279
ЗЧ280
ЗЧ281
ЗЧ282
ЗЧ283
ЗЧ284
ЗЧ285
ЗЧ286
ЗЧ287
ЗЧ288
ЗЧ289
ЗЧ290
ЗЧ291
ЗЧ292
ЗЧ293
ЗЧ294
ЗЧ295
ЗЧ296
ЗЧ297
ЗЧ298
ЗЧ299
ЗЧ300
ЗЧ301
ЗЧ302
ЗЧ303
ЗЧ304
ЗЧ305
ЗЧ306
ЗЧ307
ЗЧ308
ЗЧ309
ЗЧ310
ЗЧ311
ЗЧ312
ЗЧ313
ЗЧ314
ЗЧ315
ЗЧ316
ЗЧ317
ЗЧ318
ЗЧ319
ЗЧ320
ЗЧ321
ЗЧ322
ЗЧ323
ЗЧ324
ЗЧ325
ЗЧ326
ЗЧ327
ЗЧ328
ЗЧ329
ЗЧ330
ЗЧ331
ЗЧ332
ЗЧ333
ЗЧ334
ЗЧ335
ЗЧ336
ЗЧ337
ЗЧ338
ЗЧ339
ЗЧ340
ЗЧ341
ЗЧ342
ЗЧ343
ЗЧ344
ЗЧ345
ЗЧ346
ЗЧ347
ЗЧ348
ЗЧ349
ЗЧ350
ЗЧ351
ЗЧ352
ЗЧ353
ЗЧ354
ЗЧ355
ЗЧ356
ЗЧ357
ЗЧ358
ЗЧ359
ЗЧ360
ЗЧ361
ЗЧ362
ЗЧ363
ЗЧ364
ЗЧ365
ЗЧ366
ЗЧ367
ЗЧ368
ЗЧ369
ЗЧ370
ЗЧ371
ЗЧ372
ЗЧ373
ЗЧ374
ЗЧ375
ЗЧ376
ЗЧ377
ЗЧ378
ЗЧ379
ЗЧ380
ЗЧ381
ЗЧ382
ЗЧ383
ЗЧ384
ЗЧ385
ЗЧ386
ЗЧ387
ЗЧ388
ЗЧ389
ЗЧ390
ЗЧ391
ЗЧ392
ЗЧ393
ЗЧ394
ЗЧ395
ЗЧ396
ЗЧ397
ЗЧ398
ЗЧ399
ЗЧ400
ЗЧ401
ЗЧ402
ЗЧ403
ЗЧ404
ЗЧ405
ЗЧ406
ЗЧ407
ЗЧ408
ЗЧ409
ЗЧ410
ЗЧ411
ЗЧ412
ЗЧ413
ЗЧ414
ЗЧ415
ЗЧ416
ЗЧ417
ЗЧ418
ЗЧ419
ЗЧ420
ЗЧ421
ЗЧ422
ЗЧ423
ЗЧ424
ЗЧ425
ЗЧ426
ЗЧ427
ЗЧ428
ЗЧ429
ЗЧ430
ЗЧ431
ЗЧ432
ЗЧ433
ЗЧ434
ЗЧ435
ЗЧ436
ЗЧ437
ЗЧ438
ЗЧ439
ЗЧ440
ЗЧ441
ЗЧ442
ЗЧ443
ЗЧ444
ЗЧ445
ЗЧ446
ЗЧ447
ЗЧ448
ЗЧ449
ЗЧ450
ЗЧ451
ЗЧ452
ЗЧ453
ЗЧ454
ЗЧ455
ЗЧ456
ЗЧ457
ЗЧ458
ЗЧ459
ЗЧ460
ЗЧ461
ЗЧ462
ЗЧ463
ЗЧ464
ЗЧ465
ЗЧ466
ЗЧ467
ЗЧ468
ЗЧ469
ЗЧ470
ЗЧ471
ЗЧ472
ЗЧ473
ЗЧ474
ЗЧ475
ЗЧ476
ЗЧ477
ЗЧ478
ЗЧ479
ЗЧ480
ЗЧ481
ЗЧ482
ЗЧ483
ЗЧ484
ЗЧ485
ЗЧ486
ЗЧ487
ЗЧ488
ЗЧ489
ЗЧ490
ЗЧ491
ЗЧ492
ЗЧ493
ЗЧ494
ЗЧ495
ЗЧ496
ЗЧ497
ЗЧ498
ЗЧ499
ЗЧ500
ЗЧ501
ЗЧ502
ЗЧ503
ЗЧ504
ЗЧ505
ЗЧ506
ЗЧ507
ЗЧ508
ЗЧ509
ЗЧ510
ЗЧ511
ЗЧ512
ЗЧ513
ЗЧ514
ЗЧ515
ЗЧ516
ЗЧ517
ЗЧ518
ЗЧ519
ЗЧ520
ЗЧ521
ЗЧ522
ЗЧ523
ЗЧ524
ЗЧ525
ЗЧ526
ЗЧ527
ЗЧ528
ЗЧ529
ЗЧ530
ЗЧ531
ЗЧ532
ЗЧ533
ЗЧ534
ЗЧ535
ЗЧ536
ЗЧ537
ЗЧ538
ЗЧ539
ЗЧ540
ЗЧ541
ЗЧ542
ЗЧ543
ЗЧ544
ЗЧ545
ЗЧ546
ЗЧ547
ЗЧ548
ЗЧ549
ЗЧ550
ЗЧ551
ЗЧ552
ЗЧ553
ЗЧ554
ЗЧ555
ЗЧ556
ЗЧ557
ЗЧ558
ЗЧ559
ЗЧ560
ЗЧ561
ЗЧ562
ЗЧ563
ЗЧ564
ЗЧ565
ЗЧ566
ЗЧ567
ЗЧ568
ЗЧ569
ЗЧ570
ЗЧ571
ЗЧ572
ЗЧ573
ЗЧ574
ЗЧ575
ЗЧ576
ЗЧ577
ЗЧ578
ЗЧ579
ЗЧ580
ЗЧ581
ЗЧ582
ЗЧ583
ЗЧ584
ЗЧ585
ЗЧ586
ЗЧ587
ЗЧ588
ЗЧ589
ЗЧ590
ЗЧ591
ЗЧ592
ЗЧ593
ЗЧ594
ЗЧ595
ЗЧ596
ЗЧ597
ЗЧ598
ЗЧ599
ЗЧ600
ЗЧ601
ЗЧ602
ЗЧ603
ЗЧ604
ЗЧ605
ЗЧ606
ЗЧ607
ЗЧ608
ЗЧ609
ЗЧ610
ЗЧ611
ЗЧ612
ЗЧ613
ЗЧ614
ЗЧ615
ЗЧ616
ЗЧ617
ЗЧ618
ЗЧ619
ЗЧ620
ЗЧ621
ЗЧ622
ЗЧ623
ЗЧ624
ЗЧ625
ЗЧ626
ЗЧ627
ЗЧ628
ЗЧ629
ЗЧ630
ЗЧ631
ЗЧ632
ЗЧ633
ЗЧ634
ЗЧ635
ЗЧ636
ЗЧ637
ЗЧ638
ЗЧ639
ЗЧ640
ЗЧ641
ЗЧ642
ЗЧ643
ЗЧ644
ЗЧ645
ЗЧ646
ЗЧ647
ЗЧ648
ЗЧ649
ЗЧ650
ЗЧ651
ЗЧ652
ЗЧ653
ЗЧ654
ЗЧ655
ЗЧ656
ЗЧ657
ЗЧ658
ЗЧ659
ЗЧ660
ЗЧ661
ЗЧ662
ЗЧ663
ЗЧ664
ЗЧ665
ЗЧ666
ЗЧ667
ЗЧ668
ЗЧ669
ЗЧ670
ЗЧ671
ЗЧ672
ЗЧ673
ЗЧ674
ЗЧ675
ЗЧ676
ЗЧ677
ЗЧ678
ЗЧ679
ЗЧ680
ЗЧ681
ЗЧ682
ЗЧ683
ЗЧ684
ЗЧ685
ЗЧ686
ЗЧ687
ЗЧ688
ЗЧ689
ЗЧ690
ЗЧ691
ЗЧ692
ЗЧ693
ЗЧ694
ЗЧ695
ЗЧ696
ЗЧ697
ЗЧ698
ЗЧ699
ЗЧ700
ЗЧ701
ЗЧ702
ЗЧ703
ЗЧ704
ЗЧ705
ЗЧ706
ЗЧ707
ЗЧ708
ЗЧ709
ЗЧ710
ЗЧ711
ЗЧ712
ЗЧ713
ЗЧ714
ЗЧ715
ЗЧ716
ЗЧ717
ЗЧ718
ЗЧ719
ЗЧ720
ЗЧ721
ЗЧ722
ЗЧ723
ЗЧ724
ЗЧ725
ЗЧ726
ЗЧ727
ЗЧ728
ЗЧ729
ЗЧ730
ЗЧ731
ЗЧ732
ЗЧ733
ЗЧ734
ЗЧ735
ЗЧ736
ЗЧ737
ЗЧ738
ЗЧ739
ЗЧ740
ЗЧ741
ЗЧ742
ЗЧ743
ЗЧ744
ЗЧ745
ЗЧ746
ЗЧ747
ЗЧ748
ЗЧ749
ЗЧ750
ЗЧ751
ЗЧ752
ЗЧ753
ЗЧ754
ЗЧ755
ЗЧ756
ЗЧ757
ЗЧ758
ЗЧ759
ЗЧ760
ЗЧ761
ЗЧ762
ЗЧ763
ЗЧ764
ЗЧ765
ЗЧ766
ЗЧ767
ЗЧ768
ЗЧ769
ЗЧ770
ЗЧ771
ЗЧ772
ЗЧ773
ЗЧ774
ЗЧ775
ЗЧ776
ЗЧ777
ЗЧ778
ЗЧ779
ЗЧ780
ЗЧ781
ЗЧ782
ЗЧ783
ЗЧ784
ЗЧ785
ЗЧ786
ЗЧ787
ЗЧ788
ЗЧ789
ЗЧ790
ЗЧ791
ЗЧ792
ЗЧ793
ЗЧ794
ЗЧ795
ЗЧ796
ЗЧ797
ЗЧ798
ЗЧ799
ЗЧ800
ЗЧ801
ЗЧ802
ЗЧ803
ЗЧ804
ЗЧ805
ЗЧ806
ЗЧ807
ЗЧ808
ЗЧ809
ЗЧ810
ЗЧ811
ЗЧ812
ЗЧ813
ЗЧ814
ЗЧ815
ЗЧ816
ЗЧ817
ЗЧ818
ЗЧ819
ЗЧ820
ЗЧ821
ЗЧ822
ЗЧ823
ЗЧ824
ЗЧ825
ЗЧ826
ЗЧ827
ЗЧ828
ЗЧ829
ЗЧ830
ЗЧ831
ЗЧ832
ЗЧ833
ЗЧ834
ЗЧ835
ЗЧ836
ЗЧ837
ЗЧ838
ЗЧ839
ЗЧ840
ЗЧ841
ЗЧ842
ЗЧ843
ЗЧ844
ЗЧ845
ЗЧ846
ЗЧ847
ЗЧ848
ЗЧ849
ЗЧ850
ЗЧ851
ЗЧ852
ЗЧ853
ЗЧ854
ЗЧ855
ЗЧ856
ЗЧ857
ЗЧ858
ЗЧ859
ЗЧ860
ЗЧ861
ЗЧ862
ЗЧ863
ЗЧ864
ЗЧ865
ЗЧ866
ЗЧ867
ЗЧ868
ЗЧ869
ЗЧ870
ЗЧ871
ЗЧ872
ЗЧ873
ЗЧ874
ЗЧ875
ЗЧ876
ЗЧ877
ЗЧ878
ЗЧ879
ЗЧ880
ЗЧ881
ЗЧ882
ЗЧ883
ЗЧ884
ЗЧ885
ЗЧ886
ЗЧ887
ЗЧ888
ЗЧ889
ЗЧ890
ЗЧ891
ЗЧ892
ЗЧ893
ЗЧ894
ЗЧ895
ЗЧ896
ЗЧ897
ЗЧ898
ЗЧ899
ЗЧ900
ЗЧ901
ЗЧ902
ЗЧ903
ЗЧ904
ЗЧ905
ЗЧ906
ЗЧ907
ЗЧ908
ЗЧ909
ЗЧ910
ЗЧ911
ЗЧ912
ЗЧ913
ЗЧ914
ЗЧ915
ЗЧ916
ЗЧ917
ЗЧ918
ЗЧ919
ЗЧ920
ЗЧ921
ЗЧ922
ЗЧ923
ЗЧ924
ЗЧ925
ЗЧ926
ЗЧ927
ЗЧ928
ЗЧ929
ЗЧ930
ЗЧ931
ЗЧ932
ЗЧ933
ЗЧ934
ЗЧ935
ЗЧ936
ЗЧ937
ЗЧ938
ЗЧ939
ЗЧ940
ЗЧ941
ЗЧ942
ЗЧ943
ЗЧ944
ЗЧ945
ЗЧ946
ЗЧ947
ЗЧ948
ЗЧ949
ЗЧ950
ЗЧ951
ЗЧ952
ЗЧ953
ЗЧ954
ЗЧ955
ЗЧ956
ЗЧ957
ЗЧ958
ЗЧ959
ЗЧ960
ЗЧ961
ЗЧ962
ЗЧ963
ЗЧ964
ЗЧ965
ЗЧ966
ЗЧ967
ЗЧ968
ЗЧ969
ЗЧ970
ЗЧ971
ЗЧ972
ЗЧ973
ЗЧ974
ЗЧ975
ЗЧ976
ЗЧ977
ЗЧ978
ЗЧ979
ЗЧ980
ЗЧ981
ЗЧ982
ЗЧ983
ЗЧ984
ЗЧ985
ЗЧ986
ЗЧ987
ЗЧ988
ЗЧ989
ЗЧ990
ЗЧ991
ЗЧ992
ЗЧ993
ЗЧ994
ЗЧ995
ЗЧ996
ЗЧ997
ЗЧ998
ЗЧ999
ЗЧ1000

Схема усилителя 1..4

Схема повторителя 5..8

Контакты 11 микросхем 168 ХТ 2Б соединить с шиной питания +6,3В (п11/13) а контакты 11 микросхем 168 ХТ 2Б соединить с шиной питания +3,5В (п11/14).

105

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАТОРА (РИС.I5)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ СП5-3 ОЖО.468.506 ТУ ОМЛТ ОЖО.467.089 ТУ		
R5	С2-23-0,I25-3,3 кОм±I0%-Б-Д	I	
R6	С2-23-0,I25-300 кОм±I0%-Б-Д	I	
R7	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
R8	С2-23-0,I25-5,6 кОм±I0%-Б-Д	I	
R9	С2-23-0,I25-680 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI0, RII	С2-23-0,I25-3,3 кОм±I0%-Б-Д	2	
RI2	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI3	С2-23-0,I25-I00 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI4, RI5	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	2	
RI6	С2-23-0,I25-5,6 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI7	С2-23-0,I25-5,6 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI8	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI9	ОМЛТ-0,I25-20 кОм±0,5%-Б-В	I	
R20, R2I	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±0,5%-В	2	
R22	ОМЛТ-0,I25-20 кОм±0,5%-Б-В	I	
R23	С2-23-0,I25-5,6 кОм±I0%-Б-Д	I	
R24	С2-23-0,I25-220 кОм±I0%-Б-Д	I	
R25	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	I	
R26	С2-23-0,I25-220 кОм±I0%-Б-Д	I	
R27	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	I	
R28	С2-23-0,I25-680 Ом±I0%-Б-Д	I	
R29...R34	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	6	
R35, R36	С2-23-0,I25-I50 Ом±I0%-Б-Д	2	
R37...R39	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	3	
R40, R4I	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	2	
R42	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
R43	С2-23-0,I25-45,3 кОм±I%-Б-В	I	
R44	С2-23-0,I25-I0 кОм±I%-Б-В	I	
R45	СП5-3-I Вт-I,5 кОм±I0%	I	
R46	С2-23-0,I25-8,25 кОм±I%-Б-В	I	
R47	С2-23-0,I25-220 кОм±I0%-Б-Д	I	
R48	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	I	
R49	С2-23-0,I25-220 кОм±I0%-Б-Д	I	
R50	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	I	
R5I, R52	С2-23-0,I25-330 Ом±I0%-Б-Д	2	
R53	С2-23-0,I25-20 кОм±5%-Б-Д	I	
R54	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
R55	С2-23-0,I25-20 кОм±5%-Б-Д	I	
R56...R62	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	7	
R63...R74	С2-23-0,I25-330 кОм±I0%-Б-Д	I2	
R75, R76	С2-23-0,I25-3,3 кОм±I0%-Б-Д	2	
R77, R78	ОМЛТ-0,I25-20 кОм±0,5%-В	2	

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы КМ-6 ОЖО.460.06I ТУ КМ-5б ОЖО.460.043 ТУ К52 ОЖО.464.039 ТУ		
С4	КМ-6-А90-0,022 мкФ	I	
С5	КМ-5б-Н30-3300 пФ $^{+50\%}_{-20\%}$-В дополнение I	I	
С6, С7	К52-I-I6В-I0 мкФ±20%	2	
С8	КМ-5б-Н30-3300 пФ $^{+50\%}_{-20\%}$-В дополнение I	I	
С9...СI4	К52-I-I6В-I0 мкФ±20%	6	
СI5, СI6	К7I-5-0,I мкФ±2% ОЖО.46I.094 ТУ	2	
СI7, СI8	КМ-6б-Н90-0,047 мкФ $^{+50\%}_{-20\%}$-В	2	
СI9	К52-I-I6В-22 мкФ±20%	I	
С20	КМ-5б-Н30-3300 пФ $^{+50\%}_{-20\%}$ -В дополнение I	I	
С2I	К52-I-I6В-22 мкФ ±20%	I	
С22, С23	КМ-5б-Н30-0,0I мкФ $^{+50\%}_{-20\%}$ -В дополнение I	2	
С24	КМ-5б-МI500-56О пФ±I0% -В	I	
С25, С26	КМ-6б-Н90-0,047 мкФ $^{+50\%}_{-20\%}$-В	2	
С27	К52-I-I6В-22 мкФ±20%	I	
С28, С29	КМ-5б-Н30-0,0I мкФ $^{+50\%}_{-20\%}$-В дополнение I	2	
Д1, Д2,Д4,Д7	Диод 2Д102А ТТ3.362.074 ТУ	4	
Т1, Т2	Транзистор 2Т3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	2	
	Микросхемы I40УД1Б бК0.347.004 ТУ I68КТ2Б,I68КТ2В ИО.308.029 ТУ		
У4...У6	I68КТ2Б	3	
У7	I40УД1Б	I	
У8, У9	I68КТ2Б	2	
У10	Диодная матрица 2Д20I-А	-	
У11, У12	I68КТ2Б	2	
У13	I40УД1Б	I	
У14	302НРIГ ОЖО.345.003 ТУ	I	
У15, У16	I68КТ2Б	2	
У17	I68КТ2В	I	
У18	I68КТ2Б	I	
У19	I68КТ2В	I	
У20	I68КТ2Б	I	
У2I	I68КТ2В	I	
У22, У23	I68КТ2Б	2	
У24	I68КТ2В	I	
У25...У27	I68КТ2Б	3	
У28	I68КТ2В	I	
У29	I68КТ2Б	I	
У30	I68КТ2В	I	

мечание	Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	DA1, У32	Микросхема I68КТ2Б	2	
	DA..4	Усилитель	4	
	R	Резистор С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д ОЖ0.467.08I ТУ	I	Ix4
	C1	Конденсатор КМ-5б-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-Б ОЖ0.460.043 ТУ доп.I	I	Ix4
	C2	Конденсатор КМ-5б-П33-22 пФ±I0%-В ОЖ0.460.043 ТУ	I	Ix4
	D	Микросхема I40УДIБ бК0.347.004 ТУ	I	Ix4
	5...8	Повторитель		
		Резисторы		
	R2, R3	С2-23-0,I25-I МОм±I0% Б-Д ОЖ0.467.08I ТУ	2	
	R4	С2-23-0,I25-56 Ом±I0% Б-Д ОЖ0.467.08I ТУ	I	
	C3	Конденсатор КМ-5б-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$% Б ОЖ0.460.043 ТУ доп.I	I	
	D2	Микросхема I59НТIВ ХМ3.456.0I4 ТУ	I	
	D3	Микросхема I40УДIБ бК0.347.004 ТУ	I	

37

Схема узла усилителя

Схема узла повторителя

Схема узла цифрового управляемого сопротивления

Схема узла инвертора

Преобразователь
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.036.157 Э3
Рис.16

109

109.

Схема узла цифрового управляемого сопротивления Ч.10

Схема узла инвертора Ч.15

Провода с одинаковыми буквенными и цифровыми обозначениями соединить между собой.

Контакты 11 микросхем 168ХТ2Б соединить с шиной питания +6,3В (г)

Микросхемы 1ОЗНР1Г должны иметь одинаковую маркировку кожуха сопроводительного листа.

Контакты 11 микросхем 168РТ2В соединить с шиной питания +3,5 (а).

ОС ТД 16

+12,6 V

109

105/1

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

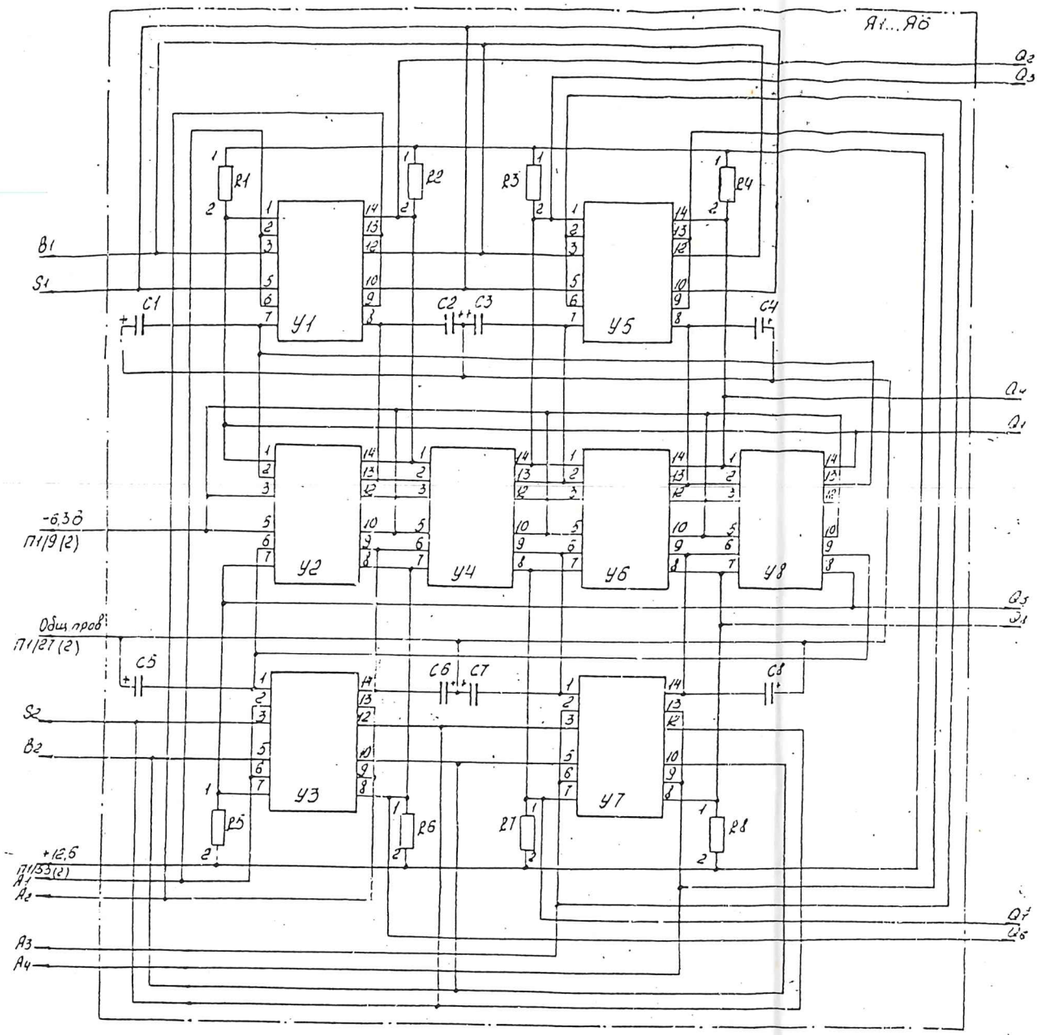
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (РИС.16)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.081 ТУ СП5-3 ОЖ0.468.506 ТУ		
R1I	С2-23-0,I25-10 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI2	С2-23-0,I25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI3	С2-23-0,I25-2,43 кОм±I%-Б-В	I	
RI4	СП5-3-I Вт-I,5 кОм±I0%	I	
RI5	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI6	С2-23-0,I25-I,82 кОм±I%-Б-В	I	
RI7 ..R19	С2-23-0,I25-220 Ом±I0%-Б-Д	3	
R2I...R23	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	3	
R24	С2-23-0,I25-7,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
R25	С2-23-0,I25-I20 кОм±I0%-Б-Д	I	
R27	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
R28	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	I	
R30	СП5-3-I Вт-I,5 кОм±I0%	I	
R3I	С2-23-0,I25-2,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
R32	С2-23-0,I25-75 кОм±I%-Б-В	I	
R33	С2-23-0,I25-I,3 МОм±I0%-Б-Д	I	
R34	С2-23-0,I25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
R35	С2-23-0,I25-5II Ом±I%-Б-В	I	
R36	С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
R39	С2-23-0,I25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
R40, R4I	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	2	
R42	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
R43	С2-23-0,I25-I кОм±I0%-Б-Д	I	
R44, R45	С2-23-0,I25-3,92кОм±I0%-Б-В	2	
R46	С2-23-0,I25-680 Ом±I0% Б-Д	I	
	Конденсаторы КМ ОЖ0.460.043 ТУ К52 ОЖ0.464.039 ТУ		
C5	КМ-5б-Н30-3300 пФ$^{+50\%}_{-20\%}$-В Дополнение I	I	
C6, C7	К52-I-I6В-I0 мкФ±20%	2	
C8	КМ-5б-Н30-3300 пФ$^{+50\%}_{-20\%}$-В Дополнение I	I	
C9, CI0	К52-I-I6В-22 мкФ±20%	2	
CII...CI9	КМ-5б-Н30-0,0I мкФ$^{+50\%}_{-20\%}$-В Дополнение I	9	
C20, C2I	КМ-5б-П33-I8 пФ±I0%-В	2	
C22	К52-I-I6В-22 мкФ±20%	I	
C23	КМ-5б-МП500-270 пФ±I0%-В	I	
C24	КМ-5б-МП500-270 пФ±I0%	2	Изолиров.
C25*	КМ-5б-МП500-270 пФ±I0%	I	560, 680 пФ
	Диоды, стабилитроны		
Д1	Д8I8Е СМ3.362.025 ТУ	I	
Д2...Д4	2Д102А ТТ3.362.074 ТУ	3	
Д5...Д7	Д104 СМ3.362.007 ТУ	3	
Д8, Д9	Д8I4А СМ3.362.0I2 ТУ	2	

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
ДI0	ДI04 СМ3.362.007 ТУ	I	
	Транзисторы		
TI, T2	2T3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	2	
T3	2T203Г ЩЫ3.365.007 ТУ	I	
T4	2T30IЖ ЩБ3.365.007 ТУ	I	
	Микросхемы		
	I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ		
УI0	I68КТ2Б	I	
УII, УI2	I68КТ2В	2	
УI3, УI4	I68КТ2Б	2	
УI5	Диодная матрица 2Д908А дрЗ.362.026 ТУ	I	
УI6	I68КТ2Б	I	
УI7	I40УДIБ бК0.347.004 ТУ	I	
УI8...У26	I68КТ2Б	9	
У27	I40УДIБ бК0.347.004 ТУ	I	
У28, У29	I68КТ2Б	2	
I,2	Узел усилителя	2	
	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ		
RI	С2-23-0,I25-220 кОм±I0%-Б-Д	I	
R2	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	I	
R3	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
	Конденсаторы		
CI	К52-I-I6В-I0 мкФ±20% ОЖ0.464.039 ТУ	I	
C2	КМ-56-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В ОЖ0.460.043 ТУ Доп.I	I	
C3	КМ-56-П33-22 пФ±I0%-Б ОЖ0.460.043 ТУ	I	
	Микросхемы		
УI	I40УДIБ бК0.347.004 ТУ	I	
У2	I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ	I	
3...6	Узел повторителя	4	
	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ		
R4, R5	С2-23-0,I25-I МОм±I0%-Б-Д	2	
R6	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
	Конденсатор		
C4	КМ-56-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В ОЖ0.460.043 ТУ Доп.I	I	
	Микросхемы		
У3	I59НТIВ ХМ3.456.0I4 ТУ	I	
У4	I40УДIБ бК0.347.004 ТУ	I	
7...I0	Узел цифрового управляемого сопротивления:	4	
	Микросхемы		
У5	302НР1Г ОЖ0.345.003 ТУ	I	

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание	Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
		I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ	3	
	...У8			
	...I5	Узел инвертора	5	
		Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ		
	...R10	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	4	
	...R50	С2-23-0,I25-330 кОм±I0%-Б-Д	4	
		Микросхема		
		I68КТ2В ИI0.308.029 ТУ	1	



Условное графическое обозначение.

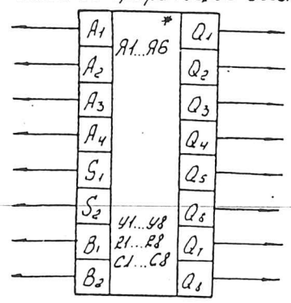
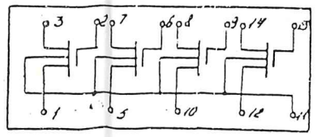
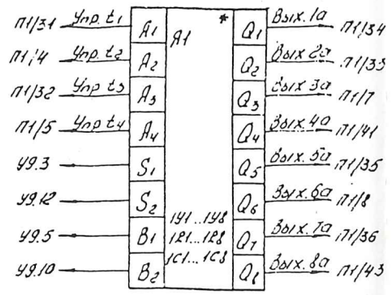
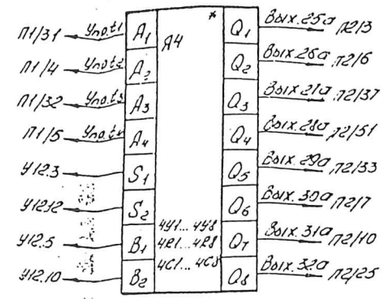
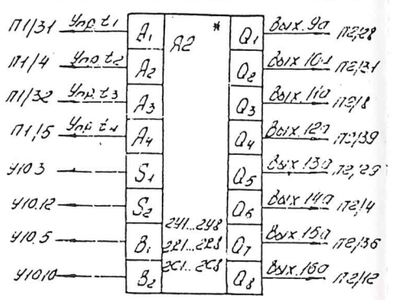


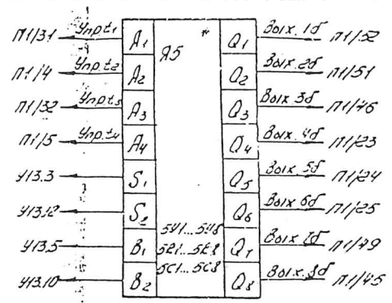
Схема 168 ХТ2Б

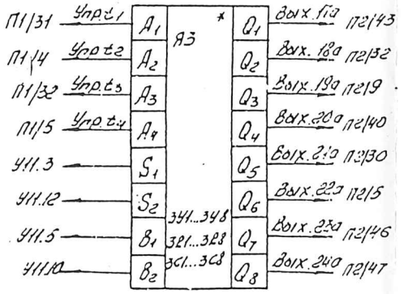


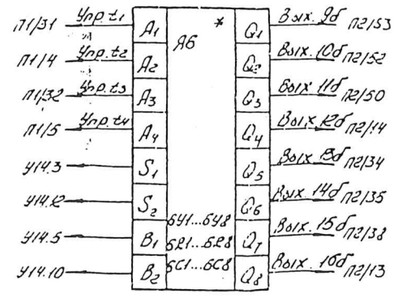








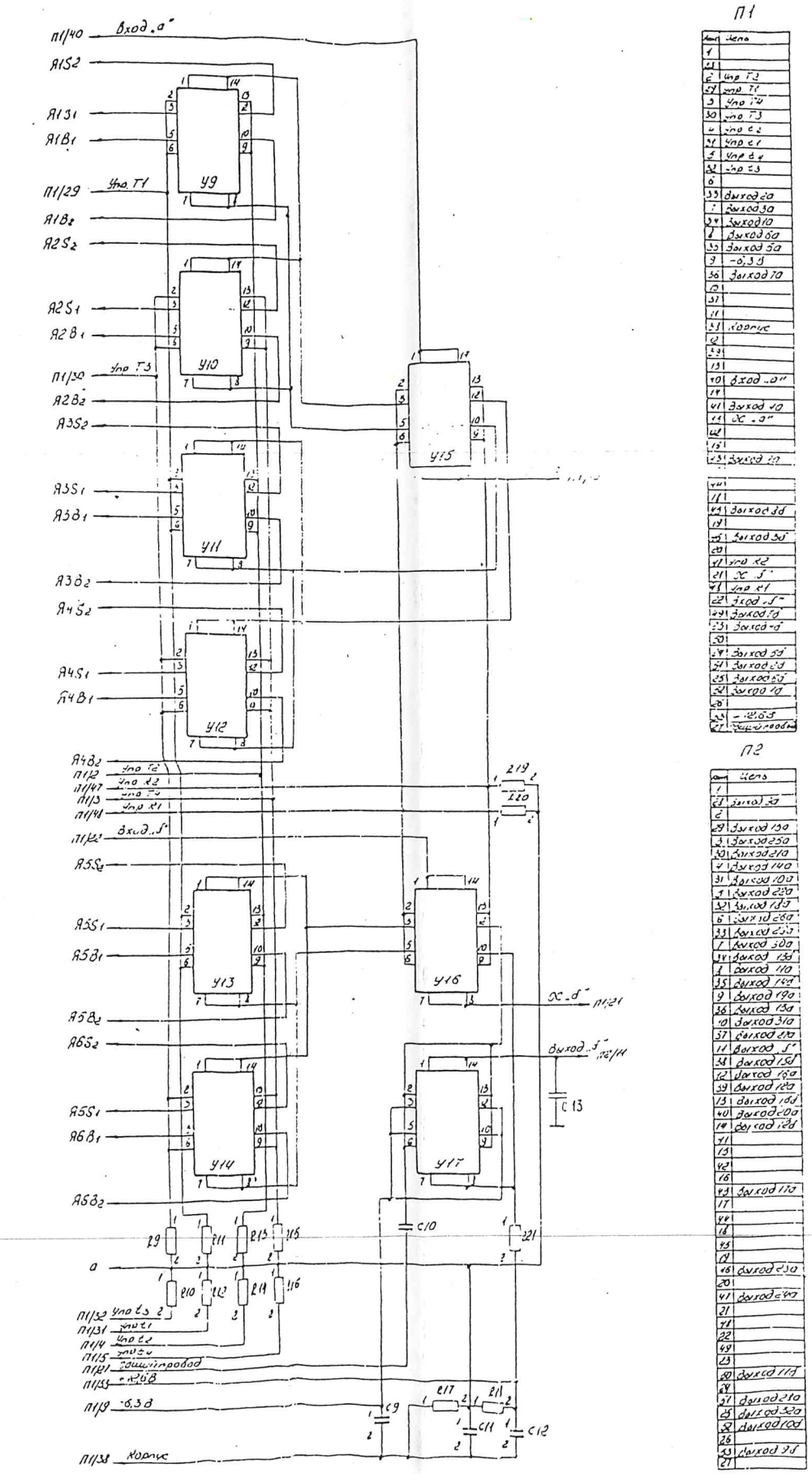




(Продолжение на листе 2)

Выводы 4 и 11 всех микросхем соедините с точкой „0".

Коммутатор выходной
Схема электрическая принципиальная ЕУ2.242.113 Э3
Рис.17 (Лист 1 из 2)



П1

Ном	Цепь
1	
11	
2	Уно Т3
12	Уно Т1
3	Уно Т4
30	Уно Т3
4	Уно Х2
14	Уно Х1
5	Уно Х4
32	Уно Т3
6	
33	Выход 20
7	Выход 30
34	Выход 10
8	Выход 60
35	Выход 50
9	«0,3 В»
36	Выход 70
10	
37	
11	
38	Корпус
12	
39	
13	
40	Вход «Г»
14	
41	Выход 40
42	ЗС «Г»
15	
43	Выход 80

Ном	Цепь
44	
16	
45	Выход 60
17	
46	Выход 50
47	Уно Х2
18	ЗС «Г»
48	Уно Х1
19	Вход «Г»
49	Выход 40
50	
20	Выход 50
51	Выход 20
52	Выход 30
21	Выход 10
53	«0,3 В»
54	Корпус

П2

Ном	Цепь
1	
21	Выход 30
2	
22	Выход 150
3	Выход 250
23	Выход 210
4	Выход 100
24	Выход 200
5	Выход 270
25	Выход 260
6	Уно Х2
26	Выход 220
7	Выход 300
27	Выход 130
8	Выход 110
28	Выход 140
9	Выход 190
29	Выход 130
10	Выход 310
30	Выход 120
11	Выход 1
31	Выход 150
12	Выход 180
32	Выход 120
13	Выход 160
14	Выход 100
33	Выход 120
15	
34	
16	
35	Выход 110
17	
36	
18	
37	
19	
38	Выход 230
20	
39	Выход 240
21	
40	
22	
41	
23	
42	Выход 110
24	Выход 210
25	Выход 320
26	Выход 280
43	Выход 34
27	

Коммутатор выходной
Схема электрическая принципиальная ЕУ2.242.II3 ЭЗ
Рис.I7 (Лист 2 из 2)

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

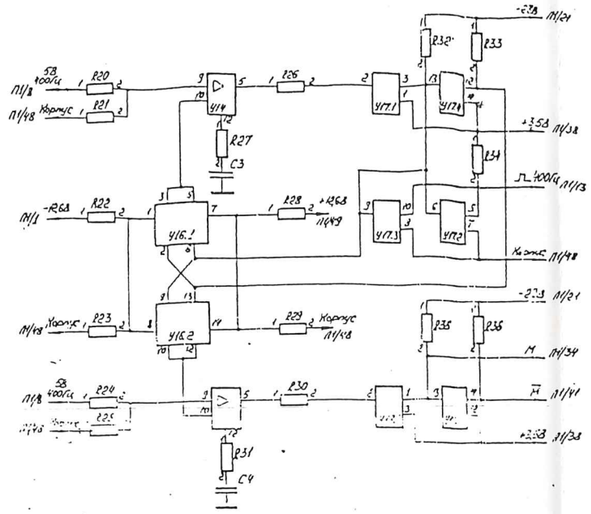
ЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ КОММУТАТОРА ВЫХОДНОГО (РИС.17)

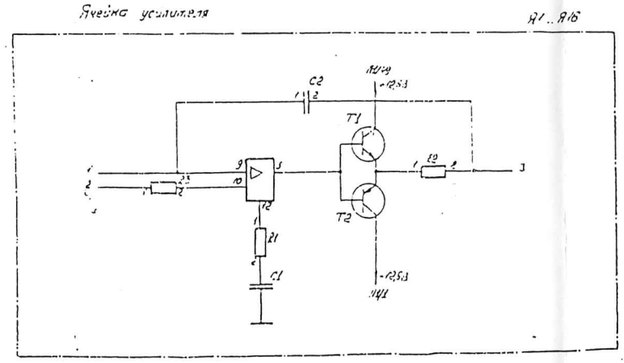
Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.081 ТУ		
...R16	С2-23-0,125-330 кОм±10% Б-Д	8	
	С2-23-0,125-1,2 кОм±10% Б-Д	1	
	С2-23-0,125-1,8 кОм±10% Б-Д	1	
, R20	С2-23-0,125-330 кОм±10% Б-Д	2	
	С2-23-0,25-3,3 кОм±10% Б-Д	1	
	Конденсаторы КМ-6б ОЖО.460.061 ТУ		
	КМ-6б-Н90-0,068 мкФ $^{+50}_{-20}$% В	1	
	К52-1-35В-4,7 мкФ±20% ОЖО.464.039 ТУ	1	
, С12	КМ-6б-Н90-0,068 мкФ $^{+50}_{-20}$% В	2	
	КМ-6б-Н50-0,01 мкФ		
	Микросхемы		
...У17	168КТ2Б ИП0.308.029 ТУ	9	
...А6	Ячейка коммутатора	6	
	Резисторы		
...R8	С2-23-0,25-3,3 кОм±10%-Б-Д ОЖО.467.081 ТУ	8	Всего 48
	Конденсаторы		
...С8	К52-1-35В-4,7 мкФ±20% ОЖО.464.039 ТУ	8	Всего 48
	Микросхемы		
...У8	168КТ2Б ИП0.308.029 ТУ	8	Всего 48

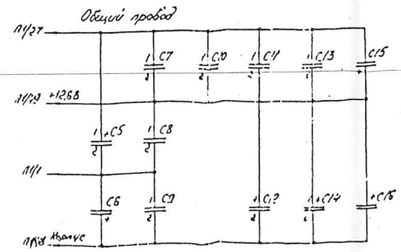
42

115

115





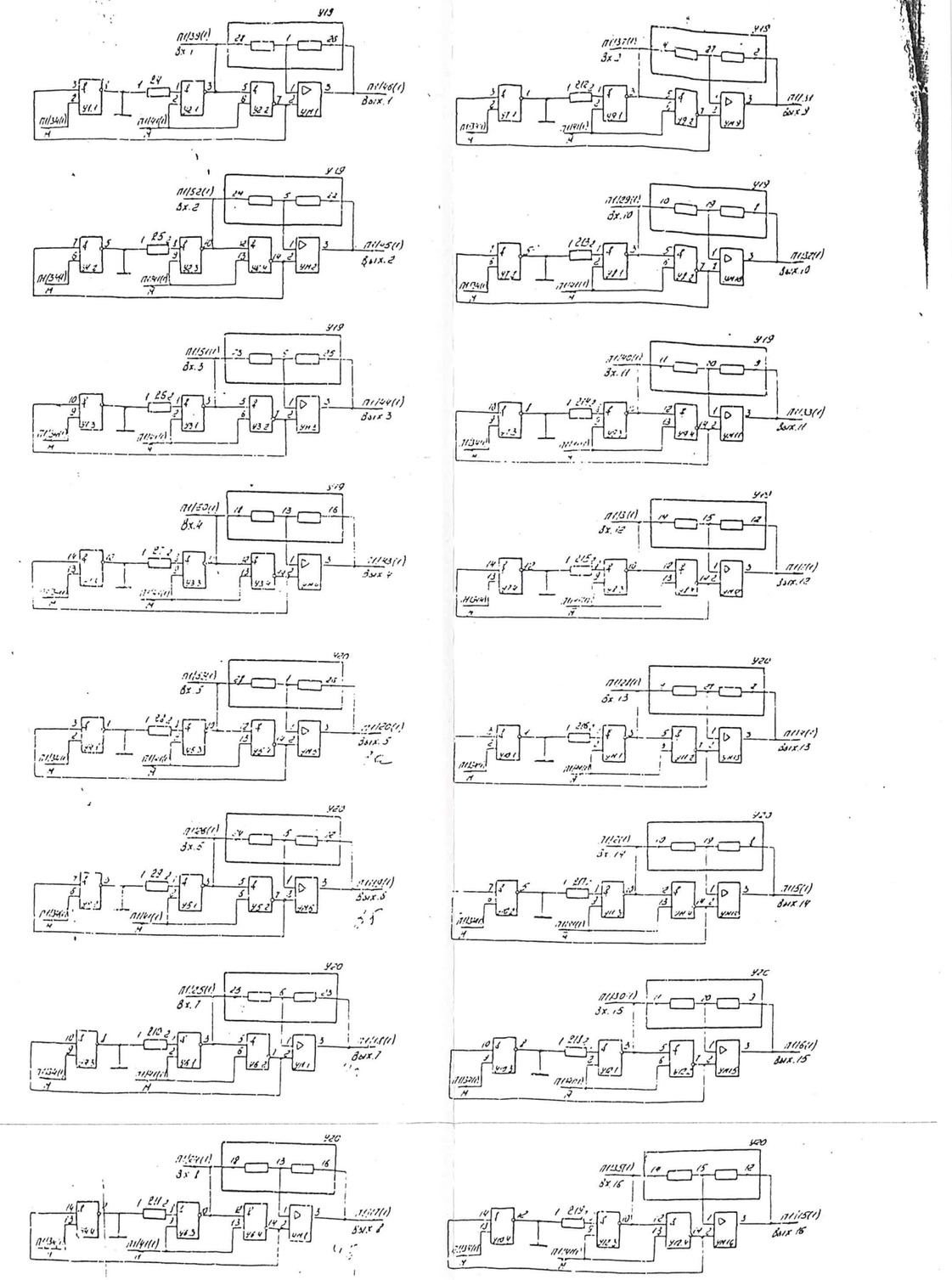


П1	
Конт.	Цепь
1	-12,6В
2А	Вх 13
2	Вх 14
2А	Вх 10
3	Вх 12
3А	Вх 15
4	Вых 4
5I	Вых 3
5	Вых 14
5Z	Вых 17
6	Вых 15
6Z	Вых 11
7	Вых 12
7Y	М
8	5В 100Гц
8Z	Вх 16
9	
9Б	
10	
10I	Вх 3
11	
11Z	+3,5В
12	
12Z	Вх 1
13	Л 100Гц
14Z	Вх 11
14	
14I	М
15	Вых 16
15Z	+5,3В
16	
17Z	Вых 14
17I	Вых 13
17	Вых 7
18	Вых 12
19	Вых 5
19Б	Вых 11
20	Вых 6
21	
21I	-2,3В
21Z	Корпус
22	
22I	+12,6В
23	
23I	Вх 9
24	Вх 8
24I	Вх 3
25	Вх 7
25I	Вх 2
26	Вх 6
26I	Вх 5
27	Общий провод

Контакты 4 микросхем У13...У15 соедините с шиной „Общий провод"
Контакты 1 микросхем У13...У15 соедините с шиной питания „-12,6В"
Контакты 7 микросхем У13...У15 соедините с шиной питания „+12,6В"
Контакты 11 микросхем У1...У12 соедините с шиной питания „+5,3В", микросхем У16...У18 с шиной „+3,5В"

Усилители выходные
Схема электрическая принципиальная ЕУ2.032.463 ЭЗ
Рис.I8 (Лист I из 2)

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

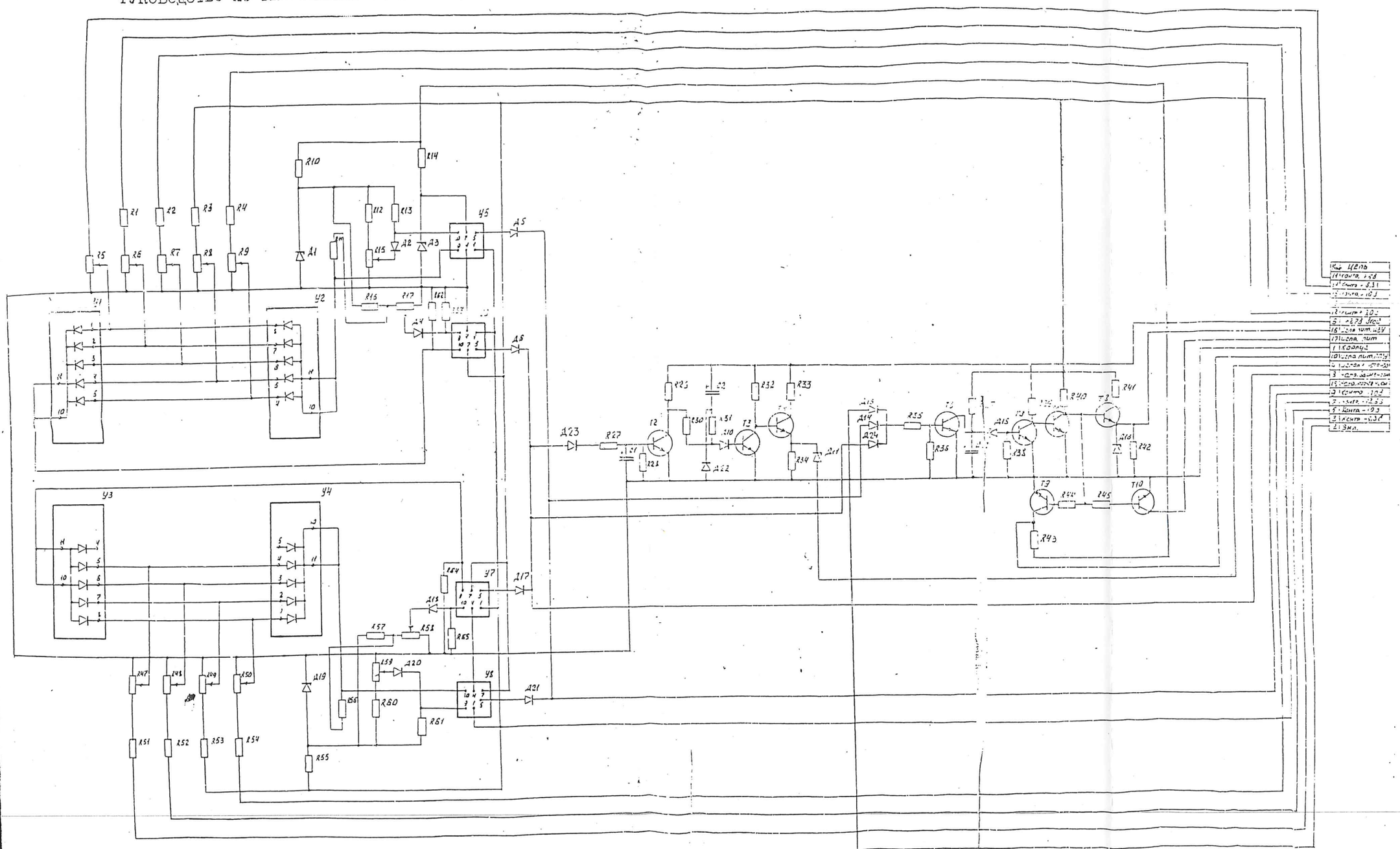


РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УСИЛИТЕЛЕЙ ВЫХОДНЫХ (РИС.I8)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
R4...RI9	С2-23-0,I25-I0 кОм±I%-Б-В	I6	
R20	С2-23-0,I25-2,6I кОм±I%-Б-В	I	
R2I	С2-23-0,I25-30I Ом±I%-Б-В	I	
R22	С2-23-0,I25-I0,5 кОм±I%-Б-В	I	
R23	С2-23-0,I25-30I Ом±I%-Б-В	I	
R24	С2-23-0,I25-2,05Ом±I%-Б-В	I	
R25	С2-23-0,I25-30I Ом±I%-Б-В	I	
R26	С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
R27	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
R28	С2-23-0,I25-I0,5 кОм±I%-Б-В	I	
R29	С2-23-0,I25-30I Ом±I%-Б-В	I	
R30	С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
R3I	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
R32, R33	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	2	
R34	С2-23-0,I25-I,8 кОм±I0%-Б-Д	I	
R35, R36	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	2	
	Конденсаторы К52 ОЖО.464.039 ТУ		
C3, C4	КМ-56-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В ОЖО 460.043 ТУ Доп.I	2	
C5, C6	К52-I-I6В-22 мкФ±20%	2	
C7...CI3	КМ-56-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В ОЖО 460.043 ТУ Доп.I	7	
CI4	К52-I-I6В-22 мкФ±20%	I	
CI5, CI6	К52-I-35В-4,7 мкФ±20%	2	
	Микросхемы		
УI...УI2	I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ	I2	
УI4, УI5	I40УДIБ бК0.347.004 ТУI	2	
УI6...УI8	I68КТ2В ИI0.308.029 ТУ	3	
УI9, У20	302НР3 ОЖО.345.003 ТУ	2	
НI...НI6	Ячейка усилителя	I6	УМI...УМI6
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
RI	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	Всего I6
R2	С2-23-0,25-I80 Ом±I0%-Б-Д	I	Всего I6
R3	С2-23-0,I25-4,7 кОм±5%-Б-Д	I	Всего I6
	Конденсаторы		6800 пФ
CI *	КМ-56-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В ОЖО.460.043 ТУ Доп.I	I	Всего I6
C2	КМ-56-М75-68 пФ±I0%-В ОЖО.460.043 ТУ	I	Всего I6
	Транзисторы		
TI	2Т3I2Б ЖК3.3I5.I43 ТУ	I	Всего I6
T2	2Т203Б ШЗ.365.007 ТУ	I	Всего I6
	Микросхемы		
УI3	I40УДIБ бК0.347.004 ТУI	I	Всего I6

118



Плата контроля и сигнализации
Схема электрическая принципиальная ЕЭ2.372.139 ЭЗ
Рис.I9

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЩИТА КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ (РИС.I9)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
	С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
	СП5 ОЖО.468.506 ТУ		
	С2-23-0,I25-I,82 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-5,62 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-I2,I кОм±I%-Б-В	I	
...R9	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	5	
	С2-23-I-I,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
I	С2-23-0,I25-I2I кОм±I%-Б-В	I	
2	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
3	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-I-I кОм±I0%-Б-Д	I	
5	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	I	
6	С2-23-0,I25-5,I кОм±5%-Б-Д	I	
7	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	I	
7	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
8	С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
9	С2-23-0,I25-5,6 кОм±I0%-Б-Д	I	
0	С2-23-0,I25-22 кОм±I0%-Б-Д	I	
I	С2-23-0,I25-27 кОм±I0%-Б-Д	I	
2	С2-23-0,5-2,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
3	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	I	
4	С2-23-0,I25-68 кОм±I0%-Б-Д	I	
5	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
6	С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
7	С2-23-0,I25-3,3 кОм±I0%-Б-Д	I	
8	С2-23-0,I25-I,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
9	С2-23-0,I25-27 кОм±I0%-Б-Д	I	
0	С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
I	С2-23-0,5-390 Ом±I0%-Б-Д	I	
2	С2-23-0,I25-I,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
3	С2-23-I-2,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
4	С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
5	С2-23-0,I25-8,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
7...R50	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	4	
5I	С2-23-0,I25-I,82 кОм±I%-Б-В	I	

47

120

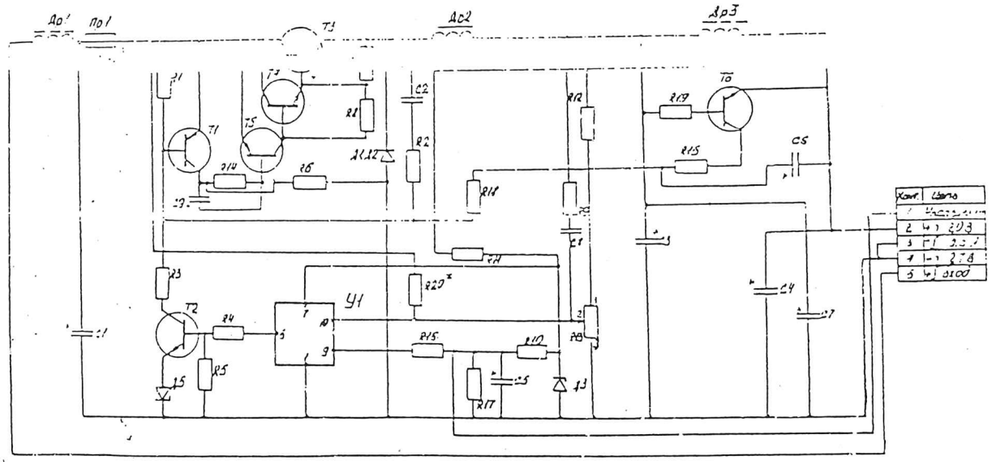
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПЛАТЫ КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ (РИС.I9)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
	С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
	СП5 ОЖО.468.506 ТУ		
	С2-23-0,I25-I,82 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-5,62 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-I2,I кОм±I%-Б-В	I	
...К9	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	5	
	С2-23-I-I,5 кОм±IC%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-I2I кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-I-I кОм±IC%-Б-Д	I	
	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	I	
	С2-23-0,I25-5,I кОм±5%-Б-Д	I	
	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	I	
	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-2,2 кОм±IC%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-5,6 кОм±IC%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-22 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-27 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,5-2,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-68 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-3,3 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-I,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-27 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,5-390 Ом±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-I,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-I-2,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-8,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
...К50	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	4	
	С2-23-0,I25-I,82 кОм±I%-Б-В	I	

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
R52	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
R53	С2-23-0,I25-5,62 кОм±I%-Б-В	I	
R54	С2-23-0,I25-I2,I кОм±I%-Б-В	I	
R55	С2-23-0,25-330 Ом±I0%-Б-Б	I	
R56	С2-23-0,I25-47,5 кОм±I%-Б-В	I	
R57	С2-23-0,I25-5,II кОм±I%-Б-В	I	
R58, R59	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	2	
R60	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
R6I	С2-23-0,I25-47,5 кОм±I%-Б-В	I	
R62...R65	С2-23-0,I25-I20 кОм±I0%-Б-Д	4	
	Конденсаторы		
C1	К53-1А-I6В-3,3 мкФ±20% ОЖО.464.044 ТУ	I	Изолир.
C2	К52-I-50В-3,3 мкФ$^{+50}_{-20}$% ОЖО.464.039 ТУ	I	
C3	К53-1А-I6В-I5 мкФ±20% ОЖО.464.044 РУ	I	
Д1	Стабилитрон Д8I9Д СМ3.362.025 ТУ	I	
Д2	Диод 2Д5I0А ТТ3.362.096 ТУ	I	
Д3	Стабилитрон Д8I4Д СМ3.362.0I2 ТУ	I	
Д4	Диод 2Д5I0А ТТ3.362.096 ТУ	I	
Д5, Д6, Д10	Диод 2Д103А ТТ3.362.060 ТУ	3	
Д11	Стабилитрон 2С456А СМ3.362.3I9 ТУ	I	
Д13...Д14	Диод 2Д103А ТТ3.362.060 ТУ	2	
Д15	Стабилитрон Д8I8Д СМ3.362.025 ТУ	I	
Д16	Стабилитрон 2С456А СМ3.362.3I9 ТУ	I	
Д17	Диод 2Д103А ТТ3.362.060 ТУ	I	
Д18	Диод 2Д5I0А ТТ3.362.096 ТУ	I	
Д19	Стабилитрон Д8I8Д СМ3.362.025 ТУ	I	
Д20	Диод 2Д5I0А ТТ3.362.096 ТУ	I	
Д21	Диод 2Д103А ТТ3.362.060 ТУ	I	
Д22	Диод 2Д5I0А ТТ3.362.096 ТУ	I	
Д23, Д24	Диод 2Д103А ТТ3.362.060 ТУ	2	
	Транзисторы		
Т2, Т3	2Т3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	2	
Т4	2Т608Б И93.365.0I3 ТУ	I	
Т5...Т7	2Т3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	3	
Т8	2Т608Б И93.365.0I3 ТУ	I	
Т9, Т10	2Т3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	2	
У1, У4	Диодная матрица 2Д908А ДР3.362.026 ТУ	2	
У2, У3	Диодная матрица 2Д9I7А ДР3.362.027 ТУ	2	
У5...У8	Микросхема I40УТ1Б ЗК0.347.004 ТУ1	4	

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Унифицированная линейка питания плюс 20 В 0,3 А
Схема электрическая принципиальная ЕУЗ.215.446 ЭЗ
Рис.20

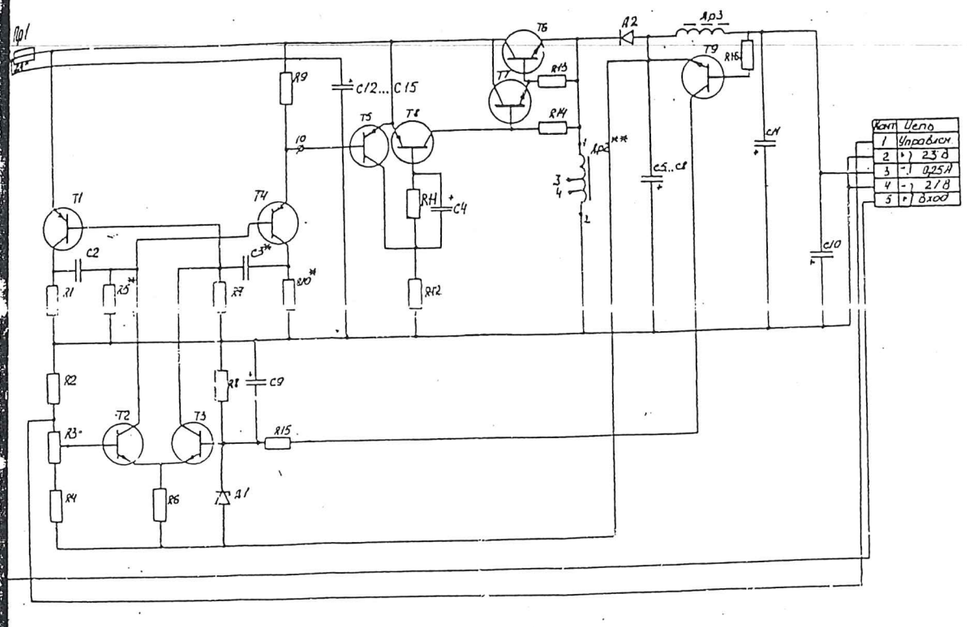
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ ШКС 20 В 0,3 А (РИС.20)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
RI	С2-23-0,25-3,3 кОм±I0%-Б-Д	I	
R2	С2-23-0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
R3	С2-23-0,25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
R4, R5	С2-23-0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	2	
R6	С2-23-0,25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
R7	С2-23-0,25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
R8	С2-23-0,25-I,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
R9	С2-23-0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI0	С2-23-0,25-5,62 кОм±I0%-Б-Д	I	
RII	С2-23-I-680 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI2	С2-23-0,25-5,62 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI3	ОС СП5-3-0,5Вт-2,2 кОм±I0% ОЖО.468.506 ТУ ОЖО.468.560 ТУ	I	
RI4	С2-23-0,25-I0 кОм±Б-Д	I	
RI5	С2-23-0,25-I,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI6	С2-23-0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI7	С2-23-0,25-2,2I кОм±I%-Б-Д	I	
RI8	С2-23-0,25-I2 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI9	С2-23-0,25-I50 Ом±I0%-Б-Д	I	
R20*	С2-23-0,25-820 кОм±I0%-Б-Д	I	680 кОм, IМСм
	Конденсаторы К53 ОЖО.464.044 ТУ		
CI	К52-I-50В-68 мкФ +50 минус 20% ОЖО.464.039 ТУ	I	
C2	КМ-5б-МI500-I200 пФ±I0%-В ОЖО.460.043 ТУ	I	
C3, C4	К52-I-35В-I00 мкФ +50 минус 20% ОЖО.464.039 ТУ	2	
C5	К53-IA-6,3В-4,7 мкФ±20%	I	
C6	К53-IA-30В-I мкФ±20%	I	
C7	К53-IA-30В-33 мкФ±20%	I	
C8	КМ-5б-Н30-0,047 мкФ±20%-В ОЖО.460.043 ТУ	I	
C9	К53-IA-30В-I мкФ±20%	I	
ДI, Д2	Диод 2ДЬIOА ТТ3.362.096 ТУ	2	Параллельно
Д3	Стабилитрон Д8I8Д СМ3.362.025 ТУ	I	
Д5	Диод 2ДЬIOА ТТ3.362.096 ТУ	I	
ДрI	Дроссель ВЧ ДМ-I,2-30мкГн±5% ГИ0.477.005 ТУ	I	
Др2	Дроссель ЕУ4.75I.076 Сп ЕУ0.475.004 ТУ	I	Д126
Др3	Дроссель ВЧ ДМ-I,2-30мкГн±5% ГИ0.477.005 ТУ	I	
ПрI	Вставка плавкая ВШ-2 I,0А 250В ОК0.480.003 ТУ		

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Транзисторы		
TI	2T203A ЩЫ3.365.007 ТУ	I	
T2	2T3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	I	
T3	П70IA ЩМ3.365.063 ТУ	I	
T4	2T608Б И93.365.0I3 ТУ	I	
T5	2T203A ЩЫ3.365.007 ТУ	I	
T6	2T3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	I	
УI	Микросхема ОС I40УДIA ГЭ3.487.000 ТУ	I	

*Подбирают при настройке

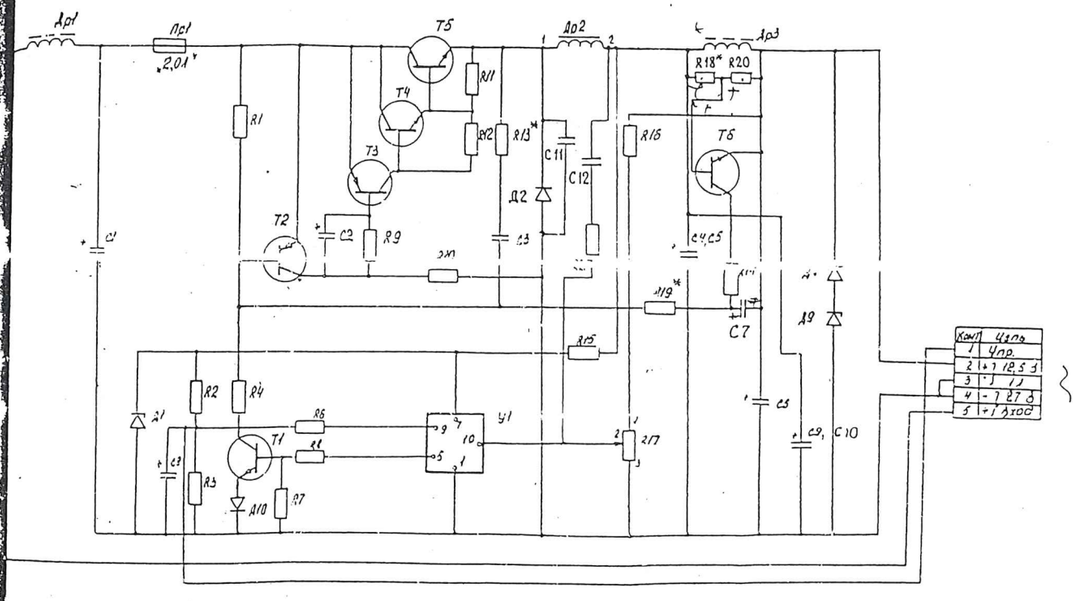


Унифицированная линейка питания минус 23 В 0,25 А
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.45I-02 33
Рис.22

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ МИНУС 23 В 0,25А (РИС.22)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
RI	С2-23-0,5-2,2 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R2	С2-23-0,25-I кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R3	ОС СП5-3-0,5 Вт-2,2 кОм±5% ОЖО.468.506 ТУ ОЖО.468.560 ТУ	I	
R4	С2-23-0,25-I кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R5*	С2-23-0,25-68 кОм±I0%-Б-Д-В	I	47;56;82;I00 кОм
R6	С2-23-0,25-5,6 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R7	С2-23-0,25-I20 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R8	С2-23-0,5-750 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
R9	С2-23-0,25-I кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI0*	С2-23-0,5-2,2 кОм±I0%-Б-Д-В	I	I,5 кОм
RII	С2-23-0,25-I0 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI2	С2-23-0,25-5,6 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI3	С2-23-0,25-I00 Ом ±I0%-Б-Д-В	I	
RI4	С2-23-0,25-750 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
RI5	С2-23-0,25-I00 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
RI6	С2-23-0,I25-I50 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
	Конденсаторы К53 ОЖО.464.044 ТУ		
C2	ОС КМ-5б-МI500-680 пФ±I0%-В ОЖО.460.043 ТУ ОЖО.460.I83 ТУ	I	
C3*	ОС КМ-5б-МI500-2200 пФ±I0%-В ОЖО.460.043 ТУ ОЖО.460.I83 ТУ	I	I500;I800;2700; 3300 пФ
C4	К53-IA-20В-0,068 мкФ±20%-В	I	
C5...C8	К53-IA-30В-33 мкФ±20%-В	4	Параллельно
C9	К53-IA-30В-I мкФ±20%-В	I	
CI0	К53-IA-30В-33 мкФ±20%-В	I	
CII	К53-IA-30В-33 мкФ±20%-В	I	
CI2..CI5	К53-I8-40В-22 мкФ±20% ОЖО.464.I36 ТУ	4	Параллельно
Д1	Стабилитрон Д8I8Д ОС СМ3.362.025 ТУ аА0.339.I90 ТУ	I	
Д2	Диод 2Д2I3А Ц23.362.008 ТУ	I	
ДрI	Дроссель ВЧ ОС ДМ-0,6-60мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ АГ0.477.I00 ТУ	I	
Др2**	Дроссель ЕУ4.75I.077 Сп ЕУ0.475.004 ТУ	I	Д127
Др3	Дроссель ВЧ ОС ДМ-0,4-I00мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ АГ0.477.I00 ТУ	I	
ПрI	Вставка плавкая ВП-2 2,0А 250 В ОЖ0.480.003 ТУ	I	
	Транзисторы 2Т203А ЩЫ3.365.007 ТУ П307В ОС ЖК3.365.059 ТУ/Д6		
TI	2Т203А	I	
T2	П307В ОС	I	



Унифицированная линейка питания плюс I2,6 В I А
Схема электрическая принципиальная ЕУЗ.2I5.452 ЭЗ
Рис.23

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ ПЛИС I2,6 В I А (РИС.23)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
	С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
R1	С2-23-0,25-3,3 кОм±I0%-Б-Д	I	
R2	С2-23-0,25-3,32 кОм±I%-Б-В	I	
R3	С2-23-0,25-2,2I кОм±I%-Б-В	I	
R4	С2-23-0,25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
R6...R8	С2-23- 0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	3	
R9,RI0	С2-23-0,25-I0 кОм±I0%-Б-Д	2	
RII	С2-23-0,25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI2	С2-23-0,25-I,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI3	С2-23-0,25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	2,2;2,7;3,3;3,9 кОм
RI4	С2-23-0,25-I,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI5	С2-23-0,25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI6	С2-23-0,25-3,92 кОм±I%-Б-В	I	
RI7	ОС СП5-3-IВт-2,2 кОм±I0% ОЖО.468.506 ТУ / ОЖО.468.560 ТУ	I	
RI8*	С2-23-0,25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	I20;27;0 Ом
RI9*	С2-23-0,25-I2 кОм±I0%-Б-Д	I	I8;22;27 кОм
R20	С2-23-0,25-I20 Ом±I0%-Б-Д	I	
R2I*	С2-23-0,25-I кОм±I0%-Б-Д	I	3,3;6,8;8,2 кОм
	Конденсаторы		
	К52 ОЖО.464.039 ТУ		
	К53 ОЖО.464.044 ТУ		
CI	К52-I-50В-68 мкФ +50 минус 20%	I	
C2	К53-IА-30В-I мкФ±20%	I	
C3	КМ-5б-МI500-2200 пФ±I0%-В ОЖО.460.043 ТУ	I	
C4,C5	К52-IА-I6В-220 мкФ +50 минус 20%	2	Параллельно
C6	К52-I-I6В-220 мкФ +50 минус 20%	I	
C7	К53-IА-30В-0,I мкФ±20%	I	
C8	К53-IА-6,3В-0,I мкФ±20%	I	
C9,CI0	К53-IА-I6В-68 мкФ±20%	2	Параллельно
CII	КМ-5б-Н30-0,033мкФ±20%-В ОЖО.460.043 ТУ	I	
CI2	КМ-5б-Н30-0,047мкФ±20%-В ОЖО.460.043 ТУ	I	
DI	Стабилитрон Д8I8Д СМ3.362.025 ТУ	I	
D2	Диод 2Д2I3А Ц23.362.008 ТУ	I	
D8,D9	Стабилитрон ОС Д8I4Б СМ3.362.0I2 ТУ/Д6 аА0.339.I90 ТУ	2	
DI0	Диод 2Д5I0А ТТ3.362.096 ТУ	I	
Др1	Дроссель ВЧ ДМ-I,2-30мкГн±5% ГИ0.477.005 ТУ	I	
Др2	Дроссель ЕУ4,75I.077 Сп ЕУ0.475.004 ТУ	I	ДI27
Др3	Дроссель ВЧ Дм-2,4-20мкГн±5% ГИ0.477.005 ТУ	I	
ПрI	Вставка плавкая ВПI-2 2,0А 250В ОЖ0.480.003 ТУ	I	

53

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Транзисторы		
TI	2T3I2Б аКЗ.365.I43 ТУ	I	
T2,T3	2T203А ЩЫ3.365.007 ТУ	2	
T4	2T608Б И93.365.0I3 ТУ	I	
T5	2T808А Ге3.365.004 ТУ	I	
T6	2T3I2Б аКЗ.365.I43 ТУ	I	
УI	Микросхема I40УДIА бК0.347.004 ТУ	I	

*Подбирают при настройке

При нулевом значении резистора RI8* ставить перемычку проводом МГТФ - 0,I2 длиной 0,04 м

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

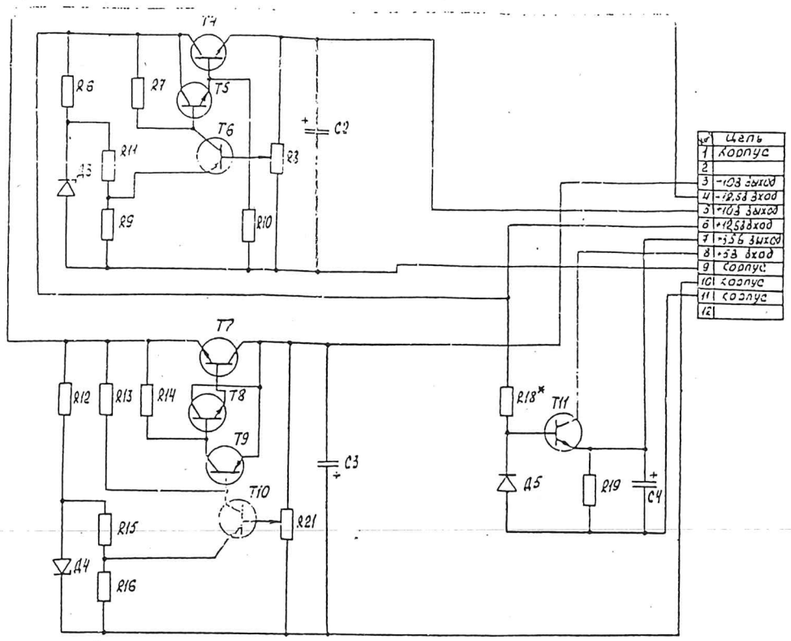
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ ±I0 В; 0,2 А (РИС.24)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ ОС СП5 ОЖО.468.506 ТУ ОЖО.468.560 ТУ		
R6	С2-23-0,25-I82 Ом±I%-Б-В	I	
R7	С2-23-0,25-I,0 кОм±I0%-Б-Д	I	
R8	ОС СП5-3-I Вт-2,2 кОм±5%	I	
R9	С2-23-0,25-5II Ом±I%-Б-В	I	
RI0	С2-23-0,25-7,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
RII	С2-23-0,25-332 Ом±I%-Б-В	I	
RI2	С2-23-0,25-475 Ом±I%-Б-В	I	
RI3	С2-23-0,25-5,6 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI4	С2-23-0,25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
RI5	С2-23-0,25-I,5 кОм±I%-Б-В	I	
RI6	С2-23-0,25-3,0I кОм±I%-Б-В	I	
RI8*	С2-23-I Вт-I80 Ом±I0%-Б-Д	I	I20;I50 Ом
RI9	С2-23-0,25-220 Ом±I0%-Б-Д	I	
R2I	ОС СП5-3-0,5 Вт-2,2 кОм±5%	I	
	Конденсаторы		
С2, С3	К53-IA-I6В-68 мкФ±20% ОЖО.464.044 ТУ	2	
С4	К52-I-I6В-47 мкФ +50 минус 20% ОЖО.464.038 ТУ	I	
	Стабилитроны		
Д3	Д8I8Д СМ3.362.025 ТУ	I	
Д4	Д8I8Д СМ3.362.025 ТУ	I	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Транзисторы 2Т904А И93.365.008 ТУ 2Т203А ЩЫ3.365.007 ТУ		
Т4	2Т904А И93.365.008 ТУ	I	
Т5	2Т603Б И93.385.003 ТУ	I	
Т6	2Т3I2Б ЖК3.365.I43 ТУ	I	
Т7	2Т904А И93.365.008 ТУ	I	
Т8	2Т603Б И93.365.003 ТУ	I	
Т9	2Т203А ЩЫ3.365.007 ТУ	I	
TI0	2Т203А ЩЫ3.365.007 ТУ	I	
TII	2Т904А И93.365.008 ТУ	I	

*Подбирают при настройке

54

131



Унифицированная линейка питания ±I0 В 0,2 А
Схема электрическая принципиальная ЕУЗ.2I5.466 33

Рис.24

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ ПЛЮС 5 В I5 А (РИС.25)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
R3, R4	С2-IO-I,6 Ом±I%-В ОЖО.467.072 ТУ	2	
R5	С2-23-0,25-9I Ом±IO%-Б-Д	I	
R6	С2-23-I-680 Ом±IO%-Б-Д	I	
R7	С2-23-0,25-270 Ом±IO%-Б-Д	I	
R8	С2-23-0,25-I,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
R9	СС СП5-3- I Вт-6,8 кОм±5% ОЖО.468.506 ТУ ОЖО.468.560 ТУ	I	
RIO	С2-23-0,25-I,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
RII	С2-23-0,25-I 2 кОм±IO%-Б-Д	I	
RI2	С2-23-0,25-330 Ом±IO%-Б-Д	I	
RI3	С2-23-0,25-2,7 кОм±IO%-Б-Д	I	
RI4	С2-23-0,25-IO кОм±IO%-Б-Д	I	
RI5	С2-23-0,25-IO кОм±IO%-Б-Д	I	
RI6	С2-23-0,25-I,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
RI7	С2-23-0,25-5,6 кОм±IO%-Б-Д	I	
R22	С2-23-0,5-24 Ом±IO%-Б-Д	I	
R24	С2-23-0,25-5,6 кОм±IO%-Б-Д	I	
R25	С2-23-0,25-I,5 кОм±IO%-Б-Д	I	
R26	С2-23-0,25-5,I кОм±IO%-Б-Д	I	
R27	С2-23-0,25-5,6 кОм±IO%-Б-Д	I	
R28	С2-23-0,25-560 Ом±IO%-Б-Д	I	
R29	С2-23-0,25-5,I кОм±IO%-Б-Д	I	
R30	С2-23-0,25-I,5 кОм±IO%-Б-Д	I	
R3I	С2-23-0,25-56 Ом±IO%-Б-Д	I	
R32	С5-5В-IВт-2 Ом±5% ОЖО.467.505 ТУ	I	
R33	С2-23-2-47 Ом±IO%-Б-Д	I	
R34	С2-23-0,5-2,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
R35	С2-23-I-I,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
R36	СП5-3- I Вт-2,2 кОм±5% ОЖО.468.506 ТУ	I	
R37	С2-23-0,25-47 кОм±IO%-Б-Д	I	
R38	С2-23-0,25-5,6 кОм±IO%-Б-Д	I	
R39	С2-23-0,25-I20 кОм±IO%-Б-Д	I	
R40	С2-23-0,25-5,6 кОм±IO%-Б-Д	I	
R4I	С2-23-0,25-3,3 кОм±IO%-Б-Д	I	
R42	С2-23-0,25-I,5 кОм±IO%-Б-Д	I	
R43	С2-23-0,5-2,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
R44	С2-23-I-3,3 кОм±IO%-Б-Д	I	
R45	С2-23-0,25-IO кОм±IO%-Б-Д	I	
R46	С2-23-0,25-IO кОм±IO%-Б-Д	I	
R47	С2-23-0,25-270 Ом±IO%-Б-Д	I	
R48	С2-23-0,25-I,5 кОм±IO%-Б-Д	I	
R49	С2-23-0,25-I00 Ом±IO%-Б-Д	I	

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Транзисторы		
TI1	2T803A	I	
TI2	2T203A	I	
TI3	2T3I2Б	I	
TI4	2T3I2Б	I	
TI5	2T203A	I	
TI6	2T203A	I	
TI7	П307В	I	
TI8	П307В	I	
TI9	2T203A	I	
T20	2T203A	I	
T2I	2T803A	I	
T22	2T904A И93.365.008 ТУ	I	
T23	2T203A	I	
T24	2T30IД ЩБ3.365.007 ТУ	I	
	Дроссели		
ДрI	Д245В ОЮ0.475.0I3 ТУ	I	
Др2	Д245В ОЮ0.475.0I3 ТУ	I	
Др3	Д2I3В ОЮ0.475.0I3 ТУ	I	
Др5	ВЧ ДМ-0,6-60 мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ	I	
Др6	ЕУ4.752.078 СП ОЮ0.475.000 ТУ	I	ДI23
Др7	ДМ-I,2-30 мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ	I	
Др8	ДМ-3-I2 мкГн±5%-В ГОИ.477.005 ТУ	I	
	Вставки плавкие ВПТ ОЮ0.480.003 ТУ		
ПрI	ВПТ-2 5,0А 250В	I	
Пр2	ВПТ-2 0,5А 250В	I	
Пр3	ВПТ-2 2,0А 250В	I	
Пр4	ВПТ-2 5,0А 250В	I	
ТрI	Трансформатор ТН-I2-40-400 ОЮ0.47I.000 ТУ	I	
Тр2	Трансформатор ЕУ4.7I9.326	I	
ЗШ5	Розетка РС 50Т АВ0.364.047 ТУ	I	

I3-3

ЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ

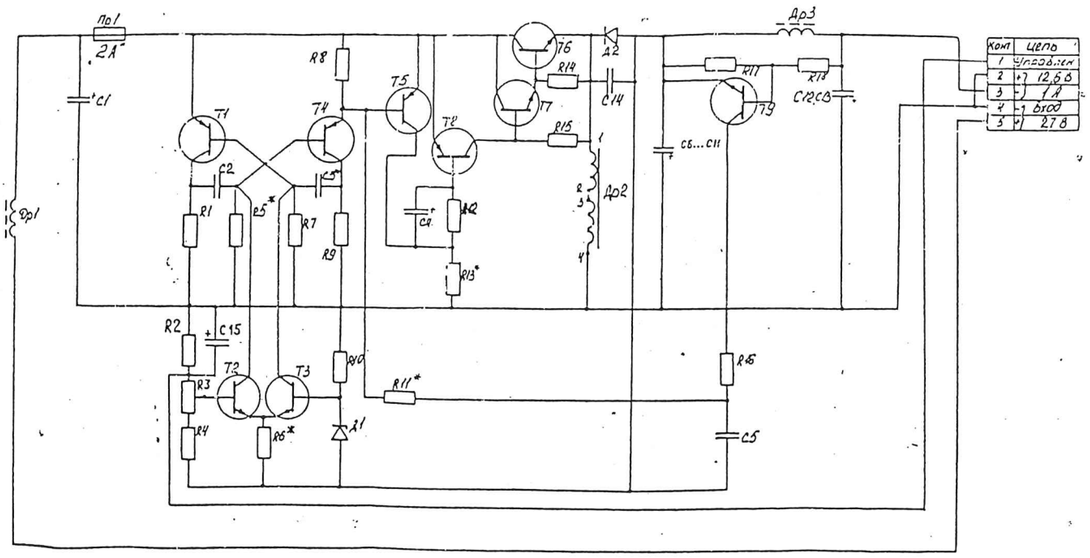
34)

	Кол.	Примечание
ТУ		
ТУ		
ТУ		
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	I20;I50 Ом
	I	
	I	
ТУ	2	
ТУ	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	

Унифицированная линейка питани[illegible]пос 5 В I5 А

Схема электрическая принципиальна[illegible] УЗ.2I5.469 Э3

Рис.25



Унифицированная линейка питания минус I2,6 В I А
Схема электрическая принципиальная ЕУ3.2I5.470 33
Рис.26

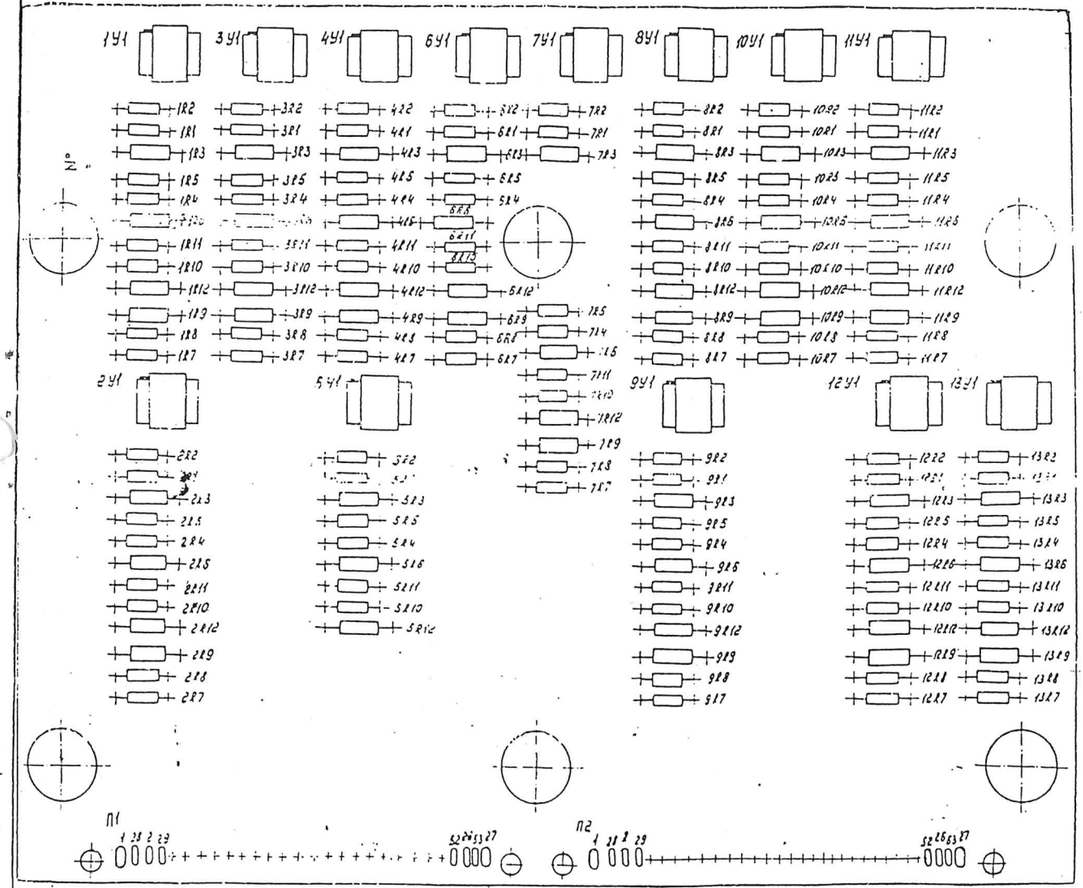
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ПИТАНИЯ МИНУС I2,6 В I А (РИС.26)

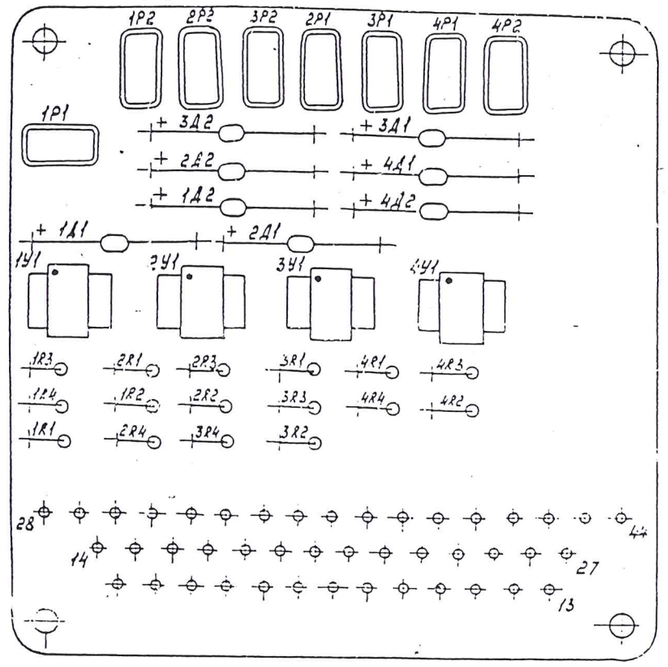
Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
RI	С2-23-0,5-2,2 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R2	С2-23-0,25-I,0 кОм±I%-Б-В-В	I	
R3	СП5-3-I Вт-2,2 кОм ±5% ОЖО.468.506 ТУ	I	
R4	С2-23-0,25-2,2I кОм±I%-Б-В-В	I	
R5*	С2-23-0,25-56 кОм±I0%-Б-Д-В	I	39,47,68,82 кОм
R6*	С2-23-0,25-5,6 кОм±I0%-Б-Д-В	I	6,I9;6,8I;7,50;
R7	С2-23-0,25-I20 кОм±I0%-Б-Д-В	I	8,25 кОм
R8	С2-23-0,25-I кОм±I0%-Б-Д-В	I	
R9	С2-23-0,5-2,2 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI0	С2-23-0,25-470 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
RII*	С2-23-0,25-22 кОм±I0%-Б-Д-В	I	27,33 кОм
RI2	С2-23-0,25-5,6кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI3*	С2-23-0,25-5,6 кОм±I0%-Б-Д-В	I	4,7;3,9;6,8 кОм
RI4	С2-23-0,25-220 Ом±I0%-Б-Д-В	I	
RI5	С2-23-0,25-I,2 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI6	С2-23-0,25-3,3 кОм±I0%-Б-Д-В	I	
RI7	С2-23-0,25-I20 Ом±I0%-Б-Д	I	
RI8	С2-23-0,25-24 Ом±I0%-Б-Д	I	
	Конденсаторы К53 ОЖО.464.044 ТУ К5I ОЖО.460.043 ТУ		
CI	К52-5-70Б-I00 мкФ +50 минус 20%-В ОЖО.464.093 ТУ	I	
C2	К5-56-МП500-680 пФ±20%-В	I	
C3*	К5-56-МП500-2200 пФ±I0%-В	I	3300;3900 пФ
C4	К53-IA-30В-I мкФ±20%-В	I	
C5	К5-56-МП500-330 пФ±I0%-В	I	
C6...CII	К53-IA-30В-33 мкФ±20% -В	6	Параллельно
CI2, CI3	К53-IA-I6В-68 мкФ±20% -В	2	Параллельно
CI4	К5-56-Н30-0,047 мкФ±20%-В	I	
CI5	К53-IA-6,3В-0,I мкФ±20%-В	I	
ДI	Стабилитрон Д8I6Д ЖЗ.362.028 ТУ	I	
Д2	Диод 2Д2I3А Ж23.362.006 ТУ	I	
ДрI	Дроссель ДМ-I,2-30мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ	I	
Др2	Дроссель Д2I3В ОЖ4.752.029-I Сп ОЖО.475.0I3 ТУ	I	
Др3	Дроссель ДМ-I,2-30мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ	I	
ПрI	Вставка плавкая ВП1-2 2,0А 250В ОЖО.480.003 ТУ	I	
	Транзисторы 2Т203А ЩЖ3.365.007 ТУ		
TI	2Т203А	I	
Т2	П307В ЖЖ3.365.059 ТУ	I	
Т3	П307В ЖЖ3.365.059 ТУ	I	
Т4	2Т203А	I	
Т5	2Т203А	I	
Т6	2Т808А Ге3.365.004 ТУ	I	
Т7	2Т92IА ЖК3.365.254 ТУ	I	
Т8	2Т203А	I	
Т9	2Т608Б И93.365.0I3 ТУ	I	

*Подбирают при настройке

58

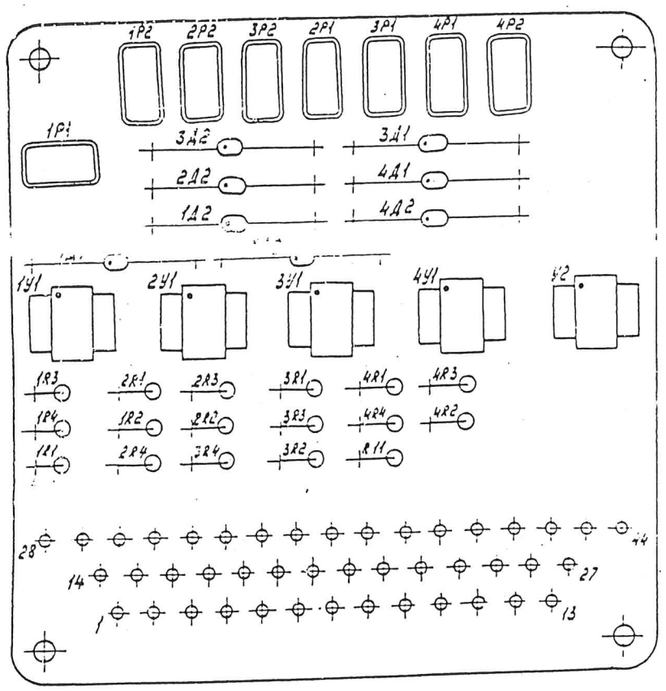


Плата согласования. Маркировочный чертеж ВШ3.03I.020 Д7
Рис.27

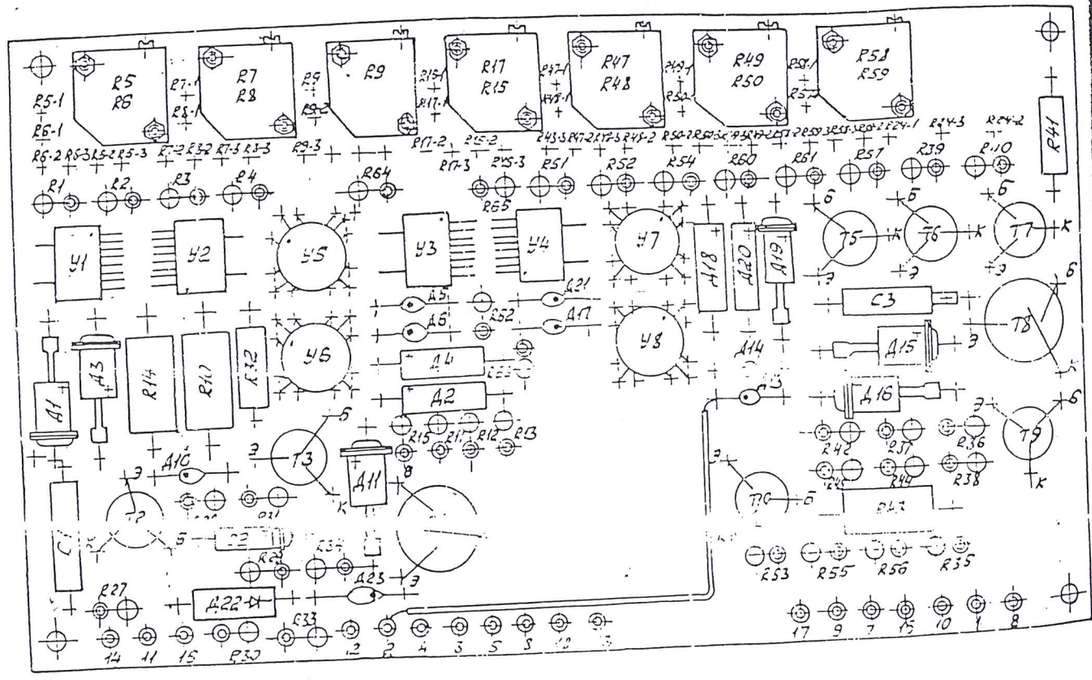


59

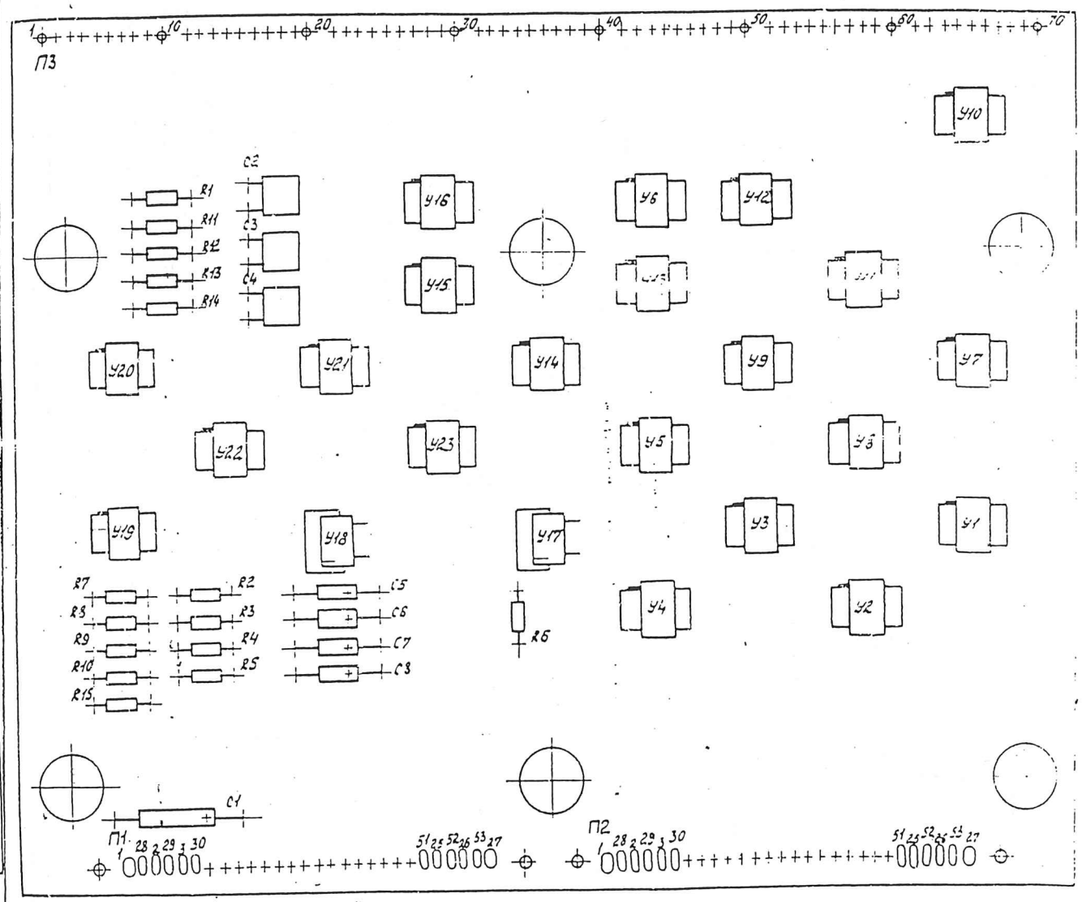
Преобразователь РК П. Маркировочный чертеж ВШ2.068.054-0I Д7
Рис.28



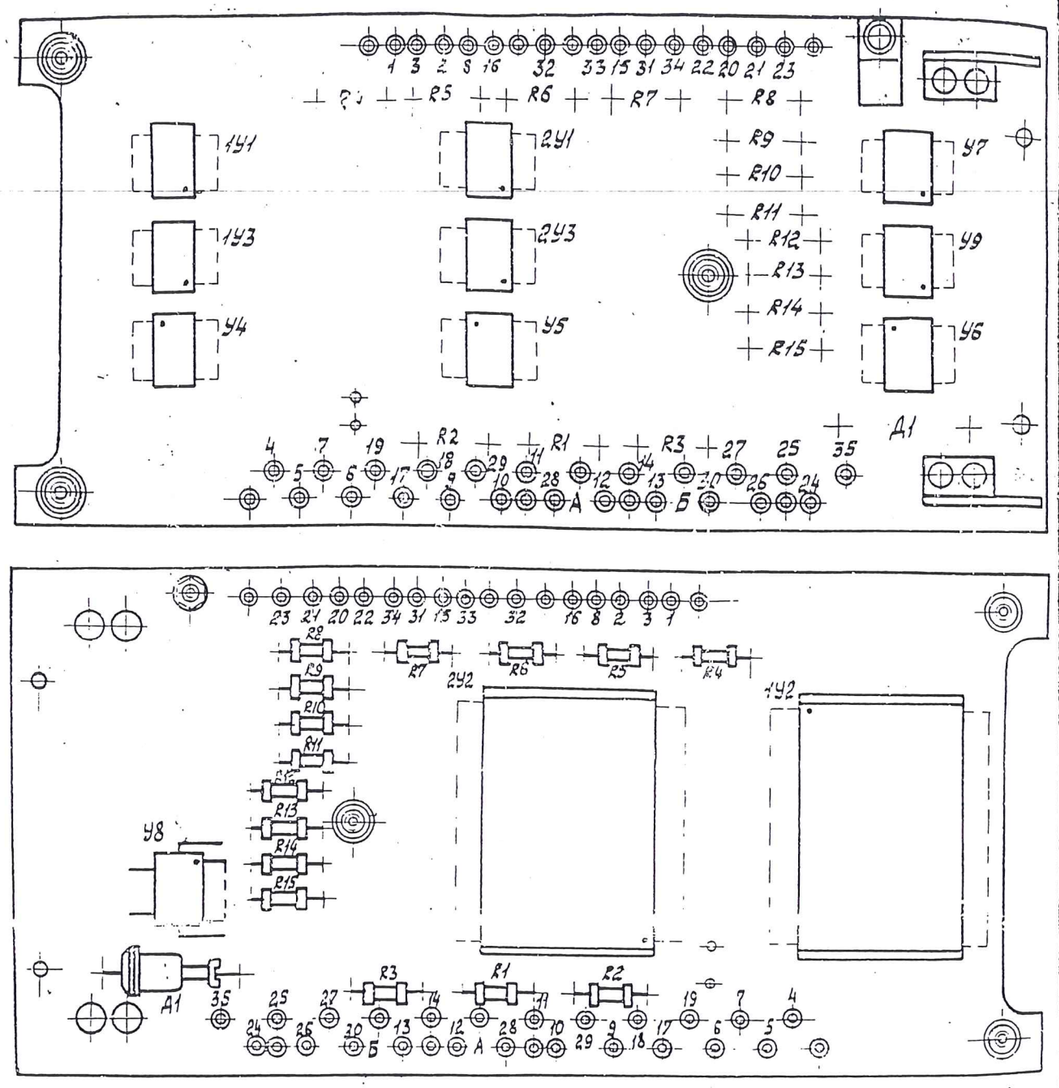
Преобразователь РК I. Маркировочный чертеж ВШ2.068.054 Д7
Рис.29



Плата контроля и сигнализации.
Маркировочный чертеж ЕУ2.072.139 Д7
Рис.30



Преобразователь цифровых сигналов
Маркировочный чертеж ВШ3.036.056 Д7
Рис.31

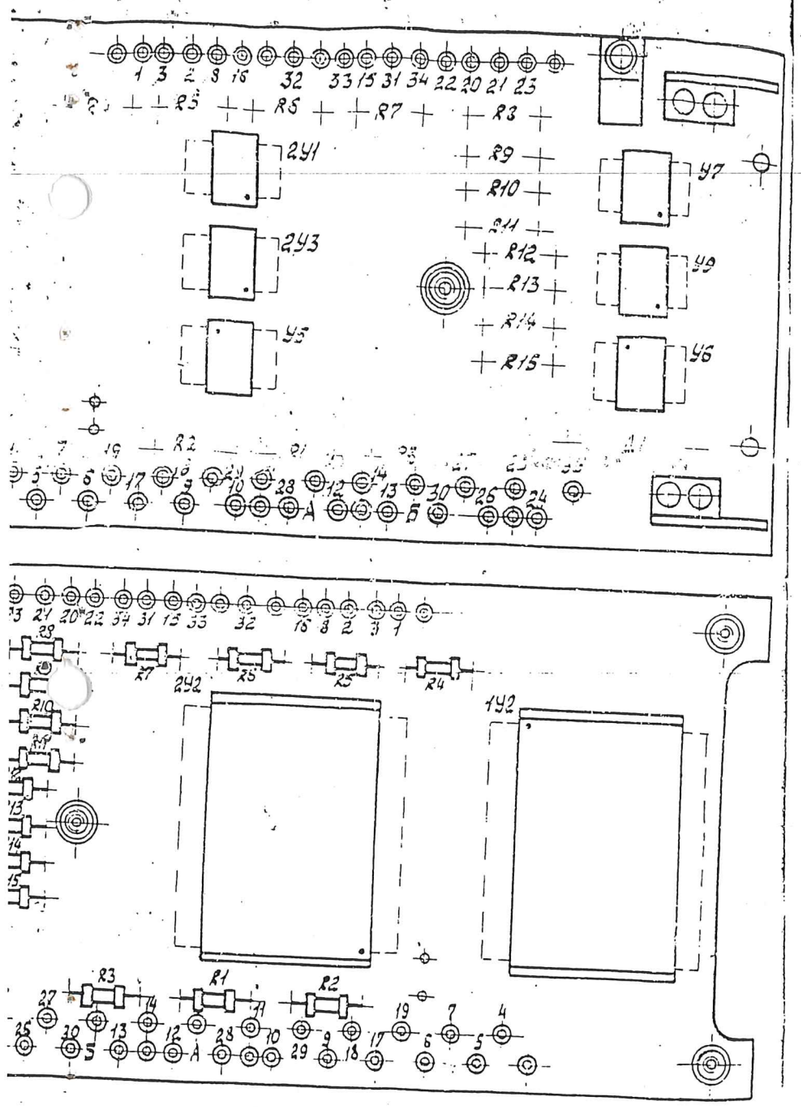


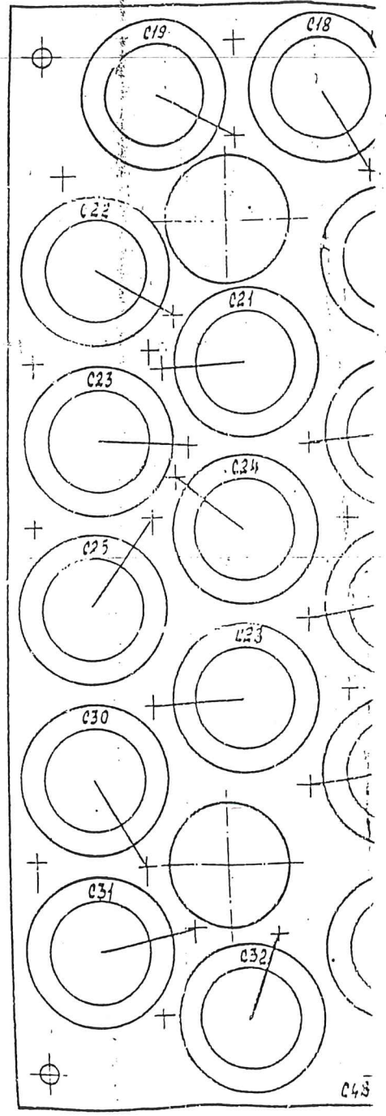
Коммутатор входной
Маркировочный чертеж ЕУ3.628.I2I Д7
Рис.32

61

142

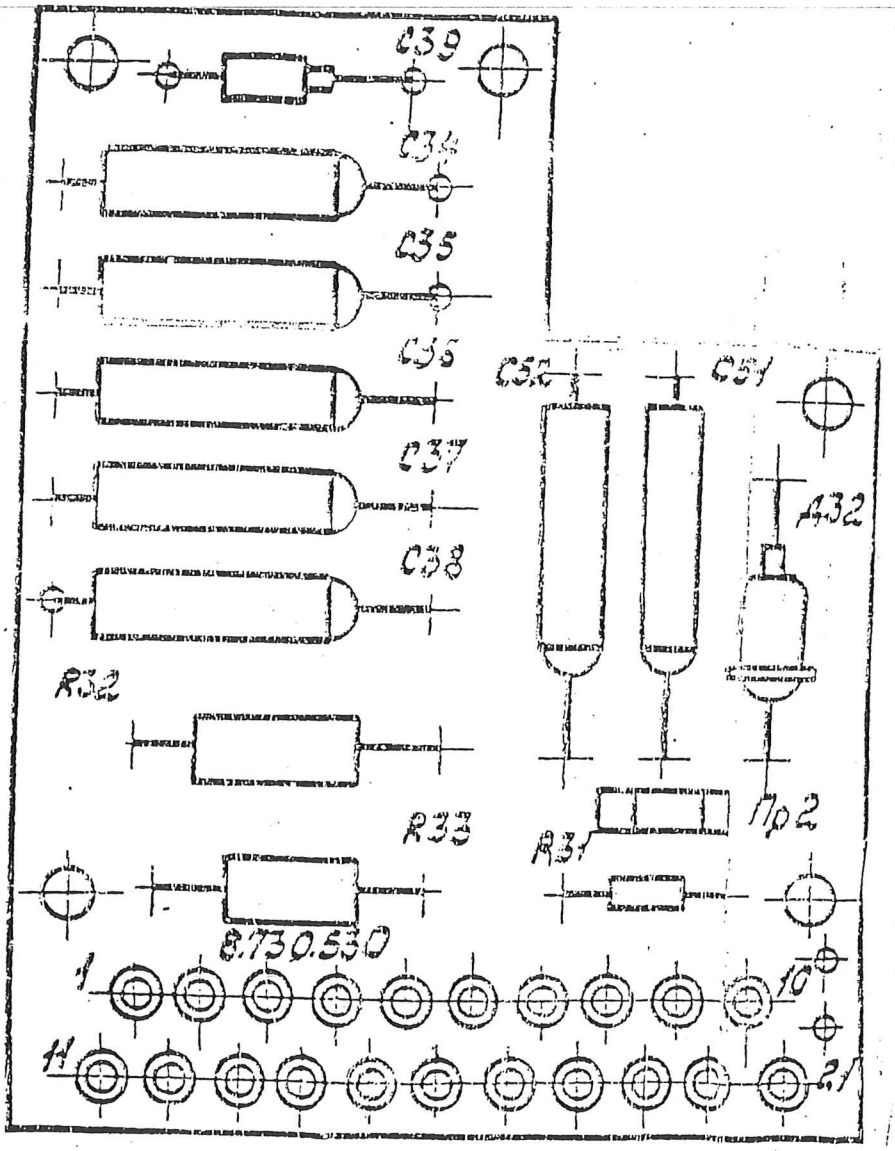
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХ





Коммутатор входной
ировочный чертеж ЕУ3.628.I2I Д7

Рис.32



Унифицированная линейка питания 5 В 15 А
Маркировочный чертеж ЕЮ6.730.530 Д7
Рис.34